

**PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENGOLAHAN NILAI BERBASIS
WEBSITE DENGAN METODE *AGILE*
(STUDI KASUS: SMK JAKARTA PUSAT 1)**

SKRIPSI



Oleh:

DAVINA JASMIN AZZAHRA

221011700390

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG**

2026

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE *AGILE* (STUDI KASUS: SMK JAKARTA PUSAT 1)

SKRIPSI

**Laporan ini Disusun Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana di Universitas Pamulang**



Oleh:

DAVINA JASMIN AZZAHRA

221011700390

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PAMULANG**

2026

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NIM : 221011700390
Nama : DAVINA JASMIN AZZAHRA
Program Studi : SISTEM INFORMASI
Fakultas : ILMU KOMPUTER
Jenjang Pendidikan : STRATA 1

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI
BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE *AGILE* (STUDI
KASUS: SMK JAKARTA PUSAT 1)

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri, bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain, dan bukan merupakan hasil plagiat;
2. Saya ijin untuk dikelola oleh Universitas Pamulang sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Tangerang Selatan, 28 Juni 2026



Davina Jasmin Azzahra

LEMBAR PERSETUJUAN

NIM : 221011700390
Nama : DAVINA JASMIN AZZAHRA
Program Studi : SISTEM INFORMASI
Fakultas : ILMU KOMPUTER
Jenjang Pendidikan : STRATA I (S1)
Judul Skripsi : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE
DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS:
SMK JAKARTA PUSAT 1)

Skripsi ini telah di periksa dan disetujui.

Tangerang Selatan, 17 Juli 2026

Pembimbing,



Rizky Fauzi, S.Kom., M.Kom.

NIDN. 0417069204

Mengetahui,

Ketua Program Studi Sistem Informasi



Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom

NIDN. 0403028306

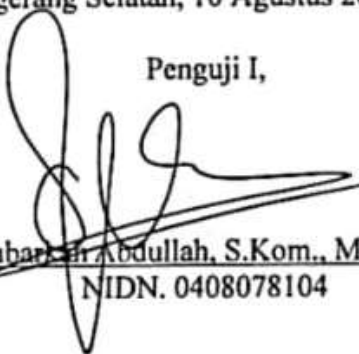
LEMBAR PENGESAHAN

NIM : 221011700386
Nama : DAVINA JASMIN AZZAHRA
Program Studi : SISTEM INFORMASI
Fakultas : ILMU KOMPUTER
Jenjang Pendidikan : STRATA 1
Judul Skripsi : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI
PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE
DENGAN METODE *AGILE* (STUDI KASUS:
SMK JAKARTA PUSAT 1)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan dewan penguji ujian skripsi fakultas Ilmu Komputer, program studi Sistem Informasi dan dinyatakan **LULUS**.

Tangerang Selatan, 10 Agustus 2026

Penguji I,



Subhan Abdullah, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0408078104

Penguji II,



Galuh Oka Safitri, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0428109403

Pembimbing,



Rizky Fauzi, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0417069204

Mengetahui
Ketua Program Studi Sistem Informasi,

Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0403028306

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas anugerah, rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: “Perancangan sistem informasi e-rapor berbasis website dengan metode agile (Studi Kasus: SMK Jakarta Pusat 1)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sistem Informasi pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulis tidak akan dapat menyelesaikan laporan ini tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, doa, dan semangat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, anugerah, dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Pranoto, S.E., M.M., selaku Ketua Yayasan Sasmita Jaya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Pamulang.
3. Bapak Dr. Drs. E. Nurzaman AM, M.M., M.Si., selaku Rektor Universitas Pamulang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Yan Mitha Djaksana, S.Kom., M.Kom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
6. Ibu Leni Susanti, S.Kom., M.Kom., selaku Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Universitas Pamulang yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam kegiatan akademik.

7. Bapak Rizky Fauzi, S.Kom., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Yayasan, Kepala Sekolah, Guru, dan seluruh jajaran di SMK Jakarta Pusat 1 yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta memberikan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada keluarga tercinta, Mama dan Ayah, yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat, serta dukungan moral maupun material sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman penulis, Indah Cristiani Sinaga, Evan Rakha Yudhistira, Tetta Thirza Herdyawan, Mawar Sylvia Hanifah, Nadhira Maulida, Abid Abiyu Lekosno, dan Muhammad Athila Mahendra, terima kasih telah menjadi tempat berkeluh kesah ketika penulis merasa lelah, menjadi penyemangat, serta menemani perjalanan panjang selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada Windah Basudara dan Jonathan Liandi, penulis mengucapkan terima kasih atas hiburan positif yang telah membantu penulis melewati proses penyusunan skripsi.
12. Kepada ENHYPEN, penulis mengucapkan terima kasih atas karya-karyanya yang telah memberikan semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak membantu memberikan pemikiran, doa, maupun dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna terciptanya sebuah karya ilmiah yang lebih baik lagi. Semoga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan.

Tangerang Selatan, 27 September 2025

Davina Jasmin Azzahra

ABSTRAK

Pengelolaan nilai siswa merupakan komponen vital dalam kegiatan akademik sekolah yang mencakup proses pencatatan, perhitungan, verifikasi, dan pelaporan hasil belajar. Berdasarkan observasi di SMK Jakarta Pusat 1, pengelolaan nilai masih dilakukan menggunakan aplikasi spreadsheet yang dioperasikan secara mandiri oleh masing-masing guru, sehingga proses rekapitulasi memerlukan waktu lama, rentan terhadap kesalahan input, dan menyulitkan pemantauan perkembangan akademik siswa secara berkala. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website menggunakan metode Agile. Sistem dikembangkan dengan PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai basis data, dan Chart.js sebagai media visualisasi data. Metode Agile dipilih karena bersifat iteratif dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan pengguna, berbeda dengan mayoritas penelitian sejenis yang masih menggunakan metode Waterfall. Sistem memiliki empat tingkatan akses, yakni Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah, dengan fitur mencakup pengelolaan data akademik, input nilai, manajemen absensi, nilai ekstrakurikuler, data dan nilai PKL, validasi nilai berjenjang, monitoring, pengesahan rapor, serta penyajian laporan nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mengoptimalkan proses pengelolaan dan rekapitulasi nilai, memudahkan siswa mengakses informasi akademik, serta mendukung kepala sekolah dalam pemantauan dan pengesahan laporan nilai. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan nilai siswa di SMK Jakarta Pusat 1.

Kata kunci: sistem informasi, pengolahan nilai, website, Agile, SMK Jakarta Pusat 1.

ABSTRACT

Student grade management is a vital component of academic activities in schools, encompassing the processes of recording, calculating, verifying, and reporting learning outcomes. Based on observations at SMK Jakarta Pusat 1, grade management is still carried out using spreadsheet applications operated independently by each teacher, resulting in lengthy recapitulation processes, susceptibility to input errors, and difficulties in monitoring students' academic progress periodically. This research aims to design and build a Website-Based Grade Processing Information System using the Agile method. The system was developed using PHP as the programming language, MySQL as the database, and Chart.js as the data visualization tool. The Agile method was chosen for its iterative and adaptive nature toward changing user requirements, in contrast to the majority of similar studies that still employ the Waterfall method. The system has four levels of access, namely Admin/TU, Teacher, Student, and Principal, with features including academic data management, grade input, attendance management, extracurricular grades, internship (PKL) data and grades, tiered grade validation, monitoring, report card authorization, and grade report presentation. The results show that the system is able to optimize the process of grade management and recapitulation, facilitate students' access to academic information, and support the principal in monitoring and authorizing grade reports. This system is expected to improve the effectiveness of student grade management at SMK Jakarta Pusat 1.

Keywords: information system, grade processing, website, Agile, SMK Jakarta Pusat 1.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SIMBOL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Batasan Masalah.....	4
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.5.1 Manfaat Bagi Universitas Pamulang.....	5
1.5.2 Manfaat Bagi Instansi (SMK Jakarta Pusat 1)	6
1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	6
1.6.1 Metode Pengumpulan Data	7
1.6.2 Metode Pengembangan Sistem	7
1.6.3 Metode Pengujian Sistem.....	8
1.7 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu	10
2.2 Landasan Teori.....	19

2.2.1 Definisi Perancangan	19
2.2.2 Definisi Sistem	19
2.2.3 Definisi Informasi	20
2.2.4 Definisi Sistem Informasi	20
2.2.5 Definisi Pengolahan	21
2.2.6 Definisi Nilai	21
2.2.7 Definisi Website	22
2.2.8 Definisi Agile	22
2.2.9 Definisi Flowchart	23
2.2.10 Definisi UML	25
2.2.11 Definisi Use Case Diagram	26
2.2.12 Definisi Class Diagram	27
2.2.13 Definisi Sequence Diagram	28
2.2.14 Definisi Activity Diagram	29
2.2.15 Definisi ERD	30
2.2.16 Definisi LRS	32
2.2.17 Definisi PHP	33
2.2.18 Definisi Black box testing	33
2.2.19 Definisi VS Code	34
2.2.20 Definisi XAMPP	35
2.2.21 Definisi Draw.io	35
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	37
3.1 Analisa Kebutuhan	37
3.1.1 Analisis Sistem Berjalan	37
3.1.2 Analisis Sistem Usulan	38
3.1.3 Kebutuhan Fungsional	42

3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional	42
3.2 Perancangan Sistem	43
3.2.1 Perancangan Basis Data	44
3.2.2 Perancangan UML (<i>Unified Modelling Language</i>)	59
3.2.3 Perancangan Antar Muka (<i>User Interface</i>)	135
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	153
4.1 Penerapan Metode Agile	153
4.2 Implementasi	155
4.2.1 Implementasi Perangkat Keras (<i>Hardware</i>).....	155
4.2.2 Implementasi Perangkat Lunak (<i>Software</i>).....	156
4.3 Implementasi Antar Muka (<i>User Interface</i>).....	156
4.4 Pengujian Sistem <i>Black box</i>	204
BAB V PENUTUP	219
5.1 Kesimpulan	219
5.2 Saran.....	219
DAFTAR PUSTAKA	221
LAMPIRAN.....	224

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Metode Agile.....	22
Gambar 3. 1 Roadmap Sistem Berjalan	38
Gambar 3. 2 Roadmap Sistem Usulan	41
Gambar 3. 3 Entity Relationship Diagram	46
Gambar 3. 4 Transformasi ERD ke LRS	48
Gambar 3. 5 Logical <i>Record</i> Structure	49
Gambar 3. 6 Use Case Diagram	60
Gambar 3. 7 Activity Diagram <i>Login</i>	65
Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Guru	66
Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Data Siswa	67
Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Data Siswa Import Excel	68
Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Identitas Sekolah	69
Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Data Jurusan	70
Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Data Kelas	71
Gambar 3. 14 8. Activity Diagram Kelola Data Mata Pelajaran	72
Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Ekskul	73
Gambar 3. 16 Activity Diagram Kelola Absensi	74
Gambar 3. 17 Activity Diagram Input Nilai Ekskul	75
Gambar 3. 18 Activity Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL	76
Gambar 3. 19 Activity Diagram Cetak Rapor.....	77
Gambar 3. 20 Activity Diagram Input Nilai dan Catatan	78
Gambar 3. 21 Activity Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP.....	79
Gambar 3. 22 Activity Diagram Input Nilai dan Data PKL	80
Gambar 3. 23 Activity Diagram Input Nilai dan Data PKL	81
Gambar 3. 24 Activity Diagram Ranking Siswa.....	82
Gambar 3. 25 Activity Diagram Validasi Nilai	83
Gambar 3. 26 Activity Diagram Lihat Rekap Nilai	84
Gambar 3. 27 Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS	85
Gambar 3. 28 Activity Diagram Input Catatan	86
Gambar 3. 29 Activity Diagram Cetak Rapor.....	87
Gambar 3. 30 Activity Diagram Pantau Rapor Kelas	88
Gambar 3. 31 Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS	89
Gambar 3. 32 Activity Diagram Pantau Kinerja Guru.....	90
Gambar 3. 33 Activity Diagram Pengesahan Rapor	91
Gambar 3. 34 Activity Diagram Monitoring Nilai Lihat Detail Nilai	92
Gambar 3. 35 Activity Diagram Cetak Rekap Nilai	93
Gambar 3. 36 Activity Diagram Filter Data.....	94
Gambar 3. 37 Activity Diagram Filter Data Jurusan	95
Gambar 3. 38 Activity Diagram Filter Data Jurusan dan Tingkat	96
Gambar 3. 39 Activity Diagram Filter Data Jurusan, Tingkat dan Kelas	97
Gambar 3. 40 Activity Diagram Pengaturan Profil.....	98
Gambar 3. 41 Activity Diagram Pengaturan Profil.....	99
Gambar 3. 42 Activity Diagram <i>Logout</i>	100

Gambar 3. 43 Sequence Diagram <i>Login</i>	101
Gambar 3. 44 Sequence Diagram Kelola Data Guru	102
Gambar 3. 45 Sequence Diagram Kelola Data Siswa.....	103
Gambar 3. 46 Sequence Diagram Import Data Siswa Excel	104
Gambar 3. 47 Sequence Diagram Kelola Identitas Sekolah	105
Gambar 3. 48 Sequence Diagram Kelola Data Jurusan	106
Gambar 3. 49 Sequence Diagram Kelola Data Kelas	107
Gambar 3. 50 Sequence Diagram Kelola Data Mata Pelajaran	108
Gambar 3. 51 Sequence Diagram Kelola Data Ekstrakurikuler	109
Gambar 3. 52 Sequence Diagram Kelola Absensi Siswa	110
Gambar 3. 53 Sequence Diagram Input Nilai Ekstrakurikuler	111
Gambar 3. 54 Sequence Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL	112
Gambar 3. 55 Sequence Diagram Cetak Rapor (Admin).....	113
Gambar 3. 56 Sequence Diagram Input Nilai dan Catatan	114
Gambar 3. 57 Sequence Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP ..	115
Gambar 3. 58 Sequence Diagram Input Nilai dan Data PKL	116
Gambar 3. 59 Sequence Diagram Melihat Rekap Nilai PKL	117
Gambar 3. 60 Sequence Diagram Ranking Siswa	118
Gambar 3. 61 Sequence Diagram Validasi Nilai	119
Gambar 3. 62 Sequence Diagram Lihat Rekap Nilai	120
Gambar 3. 63 Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS	121
Gambar 3. 64 Sequence Diagram Input Catatan Akademik Siswa.....	122
Gambar 3. 65 Sequence Diagram Cetak Rapor (Guru).....	123
Gambar 3. 66 Sequence Diagram Pantau Rapor Kelas.....	124
Gambar 3. 67 Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Kepala Sekolah) ..	125
Gambar 3. 68 Sequence Diagram Pantau Kinerja Guru	125
Gambar 3. 69 Sequence Diagram Pengesahan Rapor	126
Gambar 3. 70 Sequence Diagram Monitoring Nilai / Lihat Detail Nilai	127
Gambar 3. 71 Sequence Diagram Cetak Rekap Nilai	128
Gambar 3. 72 Sequence Diagram Filter Data	128
Gambar 3. 73 Sequence Diagram Filter Jurusan.....	129
Gambar 3. 74 Sequence Diagram Filter Jurusan dan Tingkat	130
Gambar 3. 75 Sequence Diagram Filter Jurusan, Tingkat, dan Kelas	131
Gambar 3. 76 Sequence Diagram Pengaturan Profil (Guru dan Kepsek).....	132
Gambar 3. 77 Sequence Diagram Pengaturan Profil (Siswa)	133
Gambar 3. 78 Sequence Diagram <i>Logout</i>	134
Gambar 3. 79 Class Diagram	135
Gambar 3. 80 Perancangan Halaman <i>Login User</i>	136
Gambar 3. 81 Perancangan Halaman <i>Dashboard Admin</i>	136
Gambar 3. 82 Perancangan Halaman Identitas Sekolah	137
Gambar 3. 83 Perancangan Halaman Kelola Data Guru	138
Gambar 3. 84 Perancangan Halaman Kelola Data Siswa	139
Gambar 3. 85 Perancangan Halaman Kelola Data Jurusan	139
Gambar 3. 86 Perancangan Halaman Kelola Data Kelas.....	140
Gambar 3. 87 Perancangan Halaman Kelola Data Mata Pelajaran.....	141
Gambar 3. 88 Perancangan Halaman Kelola Master Data Ekskul.....	141
Gambar 3. 89 Perancangan Halaman Input Absensi.....	142
Gambar 3. 90 Perancangan Halaman Input Nilai Ekskul	143

Gambar 3. 91 Perancangan Halaman Atur Pembimbing PKL.....	143
Gambar 3. 92 Perancangan Halaman Cetak Rapor (Admin)	144
Gambar 3. 93 Perancangan Halaman <i>Dashboard</i> Guru.....	145
Gambar 3. 94 Perancangan Halaman Input Nilai dan Pernyataan	145
Gambar 3. 95 Perancangan Halaman Setting Pernyataan.....	146
Gambar 3. 96 Perancangan Halaman Input Nilai dan Data PKL.....	147
Gambar 3. 97 Perancangan Halaman Rekap Nilai PKL	147
Gambar 3. 98 Perancangan Halaman Ranking Kelas	148
Gambar 3. 99 Perancangan Halaman Validasi Nilai.....	148
Gambar 3. 100 Perancangan Halaman Rekap Nilai Siswa	149
Gambar 3. 101 Perancangan Halaman <i>Dashboard</i> Kepala Sekolah.....	149
Gambar 3. 102 Perancangan Halaman Pantau Kelas	150
Gambar 3. 103 Perancangan Halaman Pantau Kinerja Guru	150
Gambar 3. 104 Perancangan Halaman Pengesahan Rapor	151
Gambar 3. 105 Perancangan Halaman <i>Dashboard</i> Siswa	151
Gambar 3. 106 Perancangan Halaman Lihat Nilai.....	152
Gambar 4. 1 Halaman <i>Login</i>	157
Gambar 4. 2 Halaman <i>Dashboard</i> Admin	158
Gambar 4. 3 Halaman Identitas Sekolah.....	158
Gambar 4. 4 Halaman Data Siswa	159
Gambar 4. 5 Halaman Input Data Siswa.....	160
Gambar 4. 6 Notifikasi Input Data Siswa	160
Gambar 4. 7 Halaman Edit Data Siswa.....	161
Gambar 4. 8 Notifikasi Edit Data Siswa	161
Gambar 4. 9 Konfirmasi Hapus Data Siswa	162
Gambar 4. 10 Notifikasi Hapus Data Siswa.....	162
Gambar 4. 11 Halaman Import Data Siswa	163
Gambar 4. 12 Notifikasi Import Data Siswa.....	163
Gambar 4. 13 Halaman Data Guru.....	164
Gambar 4. 14 Halaman Input Data Guru	164
Gambar 4. 15 Notifikasi Input Data Guru.....	165
Gambar 4. 16 Halaman Edit Data Guru	165
Gambar 4. 17 Notifikasi Edit Data Guru	166
Gambar 4. 18 Konfirmasi Hapus Data Guru.....	166
Gambar 4. 19 Notifikasi Hapus Data Guru.....	167
Gambar 4. 20 Halaman Data Jurusan.....	167
Gambar 4. 21 Halaman Input Data Jurusan	168
Gambar 4. 22 Notifikasi Input Data Jurusan.....	168
Gambar 4. 23 Halaman Edit Data Jurusan	169
Gambar 4. 24 Notifikasi Edit Data Jurusan	169
Gambar 4. 25 Konfirmasi Hapus Data Jurusan.....	170
Gambar 4. 26 Halaman Data Kelas.....	170
Gambar 4. 27 Halaman Input Data Kelas	171
Gambar 4. 28 Notifikasi Input Data Kelas.....	171
Gambar 4. 29 Halaman Edit Data Kelas	172
Gambar 4. 30 Notifikasi Edit Data Kelas.....	172
Gambar 4. 31 Konfirmasi Hapus Data Kelas.....	173
Gambar 4. 32 Notifikasi Hapus Data Kelas	173

Gambar 4. 33 Halaman Data Mapel.....	174
Gambar 4. 34 Halaman Input Data Mapel	174
Gambar 4. 35 Halaman Edit Data Mapel	175
Gambar 4. 36 Konfirmasi Hapus Data Mapel.....	175
Gambar 4. 37 Notifikasi Hapus Data Mapel.....	176
Gambar 4. 38 Halaman Master Ekskul	176
Gambar 4. 39 Halaman Input Data Ekskul	177
Gambar 4. 40 Halaman Edit Data Ekskul	177
Gambar 4. 41 Halaman Hapus Data Ekskul.....	178
Gambar 4. 42 Halaman Input Absensi	178
Gambar 4. 43 Notifikasi Input Absensi.....	179
Gambar 4. 44 Halaman Input Nilai Ekskul.....	179
Gambar 4. 45 Halaman Input Nilai Ekskul Massal.....	180
Gambar 4. 46 Notifikasi Input Nilai Ekskul Massal	180
Gambar 4. 47 Halaman Atur Pembimbing PKL	181
Gambar 4. 48 Notifikasi Atur Pembimbing PKL.....	181
Gambar 4. 49 Halaman Cetak Rapor	182
Gambar 4. 50 Halaman <i>Preview</i> Cetak Rapor	182
Gambar 4. 51 Halaman Cetak Rapor Massal	183
Gambar 4. 52 Notifikasi Cetak Rapor Massal	183
Gambar 4. 53 Halaman <i>Dashboard</i> Guru	184
Gambar 4. 54 Halaman Input Nilai dan Catatan	184
Gambar 4. 55 Notifikasi Input Nilai dan Catatan	185
Gambar 4. 56 Halaman Setting Kalimat Capaian Pembelajaran (CP).....	185
Gambar 4. 57 Notifikasi Setting Kalimat Capaian Pembelajaran (CP)	186
Gambar 4. 58 Halaman Utama Input Data dan Nilai PKL	186
Gambar 4. 59 Halaman Input Data dan Nilai PKL	187
Gambar 4. 60 Notifikasi Input Data dan Nilai PKL.....	187
Gambar 4. 61 Halaman Rekap Nilai PKL.....	188
Gambar 4. 62 Halaman Ranking Kelas.....	188
Gambar 4. 63 Halaman <i>Preview</i> Cetak Ranking Kelas	189
Gambar 4. 64 Halaman Validasi Siswa.....	189
Gambar 4. 65 Halaman Manajemen Validasi	190
Gambar 4. 66 Notifikasi Manajemen Validasi.....	190
Gambar 4. 67 Halaman Cetak Ledger.....	191
Gambar 4. 68 Halaman <i>Preview</i> Cetak Ledger.....	191
Gambar 4. 69 Halaman Input Catatan Akademik	192
Gambar 4. 70 Notifikasi Input Catatan Akademik.....	192
Gambar 4. 71 Halaman Rekap Nilai Kelas	193
Gambar 4. 72 Halaman Cetak Rapor (Guru)	194
Gambar 4. 73 Halaman <i>Preview</i> Cetak Rapor (Guru)	194
Gambar 4. 74 Halaman Pengaturan Profil (Guru)	195
Gambar 4. 75 Halaman <i>Dashboard</i> Siswa	196
Gambar 4. 76 Halaman Lihat Detail Nilai	196
Gambar 4. 77 Halaman Detail Kontak Guru.....	197
Gambar 4. 78 Halaman <i>Preview</i> Cetak Rekap Nilai.....	198
Gambar 4. 79 Halaman Pengaturan Profil Siswa.....	198
Gambar 4. 80 Halaman <i>Dashboard</i> Kepala Sekolah	199

Gambar 4. 81 Halaman Pantau Rapor Kelas.....	200
Gambar 4. 82 Halaman Detail Kelas.....	200
Gambar 4. 83 Halaman Ledger (Kepala Sekolah)	201
Gambar 4. 84 Halaman Pantau Kinerja Guru	202
Gambar 4. 85 Halaman Pengesahan Rapor.....	202
Gambar 4. 86 Notifikasi Pengesahan Rapor	203
Gambar 4. 87 Halaman Pengaturan Profil Kepala Sekolah	203
Gambar 4. 88 Tampilan <i>Logout</i>	204

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3. 1 Spesifikasi Tabel Admin.....	50
Tabel 3. 2 Spesifikasi Tabel Siswa	50
Tabel 3. 3 Spesifikasi Tabel Guru.....	51
Tabel 3. 4 Spesifikasi Tabel Kepala Sekolah.....	52
Tabel 3. 5 Spesifikasi Tabel Mata Pelajaran.....	53
Tabel 3. 6 Spesifikasi Tabel Kelas	53
Tabel 3. 7 Spesifikasi Tabel Jurusan.....	54
Tabel 3. 8 Spesifikasi Tabel Nilai	54
Tabel 3. 9 Spesifikasi Tabel Absensi	55
Tabel 3. 10 Spesifikasi Tabel Nilai Ekskul.....	56
Tabel 3. 11 Spesifikasi Tabel Data PKL.....	57
Tabel 3. 12 Spesifikasi Tabel Setting Pernyataan.....	57
Tabel 3. 13 Spesifikasi Tabel Tahun Ajaran.....	58
Tabel 3. 14 Spesifikasi Tabel Guru Mengajar	59
Tabel 4. 1 Penerapan Metode Agile	153
Tabel 4. 2 Pengujian <i>Black box</i>	205

DAFTAR SIMBOL

Simbol 2. 1 Flowchart	24
Simbol 2. 2 Use Case Diagram	26
Simbol 2. 3 Class Diagram	27
Simbol 2. 4 Sequence Diagram	28
Simbol 2. 5 Activity Diagram	30
Simbol 2. 6 Entity Relationship Diagram	31

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian.....	224
Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian	225
Lampiran 3 Research Assessment Form	226
Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Uji Similarity.....	229
Lampiran 5 Lembar Konsultasi dengan Pembimbing Instansi	230
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara	231
Lampiran 7 Dokumentasi Penyesuaian Kebutuhan Sistem	231
Lampiran 8 Dokumentasi Pengujian Sistem	231

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali dunia pendidikan. Di lingkungan sekolah, pemanfaatan teknologi tidak semata-mata diarahkan untuk keperluan pembelajaran di kelas, melainkan juga mencakup pengelolaan data administrasi akademik agar dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. Salah satu wujud konkret dari pemanfaatan teknologi tersebut adalah pengembangan sistem informasi berbasis website, berbagai data akademik dapat dikelola dalam satu *platform* terpadu. Arisantoso et al. (2024) menyatakan bahwa website merupakan sekumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan peramban web. Dengan memanfaatkan sistem berbasis web, proses pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyajian informasi dapat dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan pendekatan konvensional yang masih mengandalkan pengelolaan data secara terpisah-pisah.

Pengolahan nilai siswa menjadi salah satu aspek krusial dalam administrasi akademik sekolah karena berkaitan langsung dengan penyusunan laporan hasil belajar. Rangkaian kegiatan ini melibatkan pencatatan nilai, perhitungan nilai akhir, penetapan ketuntasan berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), hingga penyusunan rapor. Data nilai yang telah diolah menjadi acuan utama dalam evaluasi capaian belajar siswa, sehingga proses pengelolaannya harus dilakukan dengan teliti, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila proses ini tidak berjalan secara terstruktur, berbagai kendala dapat muncul, mulai dari keterlambatan rekapitulasi, kesalahan pencatatan, hingga ketidaksesuaian data nilai antarbagian.

SMK Jakarta Pusat 1 merupakan salah satu institusi pendidikan yang dalam proses pengelolaan nilai siswanya masih memerlukan dukungan sistem yang lebih memadai. Berdasarkan observasi langsung yang dilakukan di sekolah tersebut,

diketahui bahwa pencatatan dan perhitungan nilai masih bergantung pada aplikasi spreadsheet. Setiap guru mata pelajaran mengelola datanya masing-masing secara mandiri untuk keperluan pencatatan, perhitungan, dan rekapitulasi nilai sesuai bidang yang diampunya. Kondisi ini mengakibatkan wali kelas harus melakukan pengumpulan dan penyelarasan data dari berbagai file sebelum laporan nilai dapat diterbitkan, suatu proses yang memakan waktu cukup signifikan terlebih ketika volume data siswa dan mata pelajaran yang dikelola cukup besar.

Di sisi lain, data akademik yang diperlukan dalam penyusunan laporan nilai juga belum dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi. Informasi seperti nilai harian, data kehadiran, catatan akademik, nilai ekstrakurikuler, serta data PKL masih tersebar di berbagai media penyimpanan yang berbeda. Hal ini menyebabkan proses verifikasi kelengkapan data menjadi tidak efisien, karena guru maupun wali kelas harus melakukan pengecekan ulang terhadap kesesuaian data dari tiap sumber sebelum laporan dapat disusun. Perbedaan format file, ketidaktepatan rumus, dan keterlambatan pengumpulan nilai turut berkontribusi pada menurunnya keakuratan hasil rekapitulasi.

Kendala lain yang teridentifikasi adalah keterbatasan akses siswa terhadap informasi perkembangan nilai mereka sendiri. Selama ini, siswa baru dapat mengetahui hasil belajarnya pada saat rapor dibagikan di akhir semester, tanpa adanya mekanisme pemantauan berkala di tengah proses pembelajaran. Padahal, ketersediaan informasi nilai secara real-time dapat mendorong siswa untuk lebih proaktif dalam mengevaluasi capaian belajarnya, khususnya dalam mengidentifikasi mata pelajaran yang telah memenuhi KKM maupun yang masih membutuhkan peningkatan. Kemudahan akses terhadap data nilai juga akan mendukung guru, wali kelas, dan pihak manajemen sekolah dalam melakukan evaluasi pembelajaran yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat menjawab kebutuhan pengelolaan nilai secara terpadu, modern, dan efisien. Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website hadir sebagai solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini, dengan fungsi utama meliputi fasilitas input nilai bagi guru, mekanisme validasi nilai bagi wali kelas, akses pemantauan hasil belajar bagi siswa, serta fitur monitoring dan pengesahan rapor

bagi kepala sekolah. Kehadiran sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pengelolaan file spreadsheet yang terfragmentasi, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan data dan keterlambatan dalam proses pengolahan nilai.

Dalam proses pengembangannya, penelitian ini mengadopsi metode Agile sebagai pendekatan utama. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakteristiknya yang mendukung pengembangan secara bertahap dan fleksibel, sehingga sistem dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pengguna yang mungkin berkembang sepanjang proses perancangan. Srimulyo (2022) mendefinisikan Agile sebagai pendekatan rekayasa perangkat lunak yang mengutamakan kolaborasi tim, siklus pengembangan yang berulang, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan kebutuhan. Dengan pola kerja berbasis prioritas dan evaluasi berkelanjutan, pendekatan ini dinilai sesuai untuk pengembangan sistem informasi di lingkungan sekolah yang kebutuhannya bersifat dinamis.

Atas dasar uraian tersebut, peneliti mengangkat topik ini dalam bentuk skripsi berjudul "Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website dengan Metode Agile (Studi Kasus: SMK Jakarta Pusat 1)". Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem yang mendukung pengelolaan nilai di SMK Jakarta Pusat 1 agar lebih efektif, terstruktur, dan terintegrasi, sekaligus memberikan kontribusi sebagai referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya di bidang pengembangan sistem informasi akademik berbasis web.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Proses pengolahan dan rekapitulasi nilai siswa masih dilakukan menggunakan aplikasi spreadsheet yang belum terintegrasi dan bersifat real time, sehingga memerlukan tahapan penggabungan data dari beberapa guru secara manual. Kondisi ini menyebabkan proses pengolahan nilai membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah siswa dan mata pelajaran yang dikelola cukup banyak, serta menyebabkan siswa hanya mengetahui hasil belajar pada saat pembagian rapor sehingga perkembangan akademik sulit dipantau secara berkala.

2. Penyusunan laporan nilai dalam bentuk e-rapor masih dilakukan menggunakan spreadsheet dengan beberapa lembar kerja, seperti ledger dan rapor. Kondisi ini mengharuskan adanya penyesuaian data secara berulang sebelum laporan disajikan. Selain itu, penggunaan spreadsheet juga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, kesalahan rumus, dan ketidaksesuaian data antarbagian yang dapat memengaruhi keakuratan laporan hasil belajar siswa.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem informasi pengolahan nilai berbasis website yang terintegrasi dan *real time* sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pengolahan serta rekapitulasi nilai siswa di SMK Jakarta Pusat 1?
2. Bagaimana merancang sistem yang mampu menghasilkan laporan nilai siswa secara terintegrasi sehingga dapat meminimalkan kesalahan data dan mempercepat penyajian laporan hasil belajar?

1.4 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka batasan masalah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perancangan sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis website di SMK Jakarta Pusat 1, dengan empat jenis hak akses pengguna, yaitu Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Wali kelas dan guru pembimbing PKL termasuk ke dalam pengguna Guru, tetapi memiliki kewenangan tambahan sesuai tugas yang diberikan.
2. Sistem mencakup pengelolaan data akademik, pengolahan nilai siswa, nilai ekstrakurikuler, data dan nilai PKL, validasi dan pengesahan rapor, serta pelaporan nilai siswa.
3. Input data dalam sistem ini, termasuk nilai dan rekapitulasi kehadiran, masih dilakukan secara manual oleh pengguna dan tidak terhubung dengan perangkat

otomatis (seperti sensor kehadiran), sehingga rekapitulasi absensi tidak menjadi modul utama dalam penelitian ini.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Merancang sistem informasi pengolahan nilai berbasis website yang terintegrasi dan *real time*, sehingga dapat mempermudah dan mempercepat proses pengolahan nilai siswa di SMK Jakarta Pusat 1, serta memungkinkan perkembangan akademik siswa dipantau secara berkala.
2. Menghasilkan sistem yang mampu menyajikan laporan nilai siswa secara terintegrasi sehingga dapat meminimalkan kesalahan data dan mempercepat penyajian laporan hasil belajar.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Bagi Universitas Pamulang

1. Sebagai Sumber Rujukan Akademik: Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa Universitas Pamulang dalam mengembangkan sistem informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengolahan nilai berbasis website.
2. Peningkatan Kompetensi Mahasiswa: Penelitian ini menjadi bukti penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, terutama dalam bidang sistem informasi, pemrograman web, dan metodologi pengembangan perangkat lunak (Agile).
3. Kontribusi terhadap Penerapan Teknologi di Lingkungan Pendidikan: Penelitian ini berkontribusi dalam penerapan teknologi informasi di lingkungan sekolah melalui pengembangan sistem yang mendukung proses pengolahan nilai siswa.

1.5.2 Manfaat Bagi Instansi (SMK Jakarta Pusat 1)

1. Meningkatkan Efektivitas Pengolahan Nilai: Sistem ini membantu sekolah dalam melakukan pengolahan dan rekapitulasi nilai siswa secara lebih cepat dan terstruktur.
2. Mempermudah Pengelolaan Data Nilai: Seluruh data nilai siswa tersimpan secara terpusat dalam sistem sehingga lebih mudah diakses, diolah, dan digunakan sebagai bahan evaluasi.
3. Meningkatkan Transparansi Informasi Akademik: Informasi nilai siswa dapat dipantau secara berkala sehingga memudahkan pihak sekolah dalam memonitor perkembangan akademik siswa.
4. Efisiensi Waktu dan Tenaga: Guru dapat melakukan pengolahan nilai serta penyusunan laporan hasil belajar dengan lebih efisien melalui sistem yang terintegrasi.

1.5.3 Manfaat Bagi Peneliti

1. Menambah Wawasan pada Pengembangan Sistem: Penelitian ini memberikan pengalaman dalam mengembangkan sistem dan mengimplementasikan metode Agile mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
2. Melatih Kemampuan Analisis dan Pemecahan Masalah: Penelitian ini memberikan pengalaman dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web, termasuk dalam pengelolaan basis data.
3. Melatih Kemampuan Penelitian dan Penyusunan Karya Ilmiah: Penelitian ini membantu peneliti dalam menyusun karya ilmiah secara sistematis mulai dari tahap identifikasi masalah, pengumpulan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

1.6 Metode Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan studi kasus pada SMK Jakarta Pusat 1. Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata proses pengolahan nilai

siswa yang sedang berjalan, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, serta merancang solusi berupa sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pengolahan nilai siswa di SMK Jakarta Pusat 1 untuk memahami alur kerja, kendala yang dihadapi, serta kebutuhan sistem yang diperlukan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan wakil kepala sekolah serta wali kelas untuk memperoleh informasi terkait kebutuhan sistem, kendala yang dihadapi, serta harapan terhadap sistem yang akan dikembangkan.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi pengolahan nilai serta metode Agile sebagai landasan teori.

1.6.2 Metode Pengembangan Sistem

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Agile dengan pendekatan iteratif dan inkremental. Metode ini dipilih karena kebutuhan sistem pengolahan nilai di SMK Jakarta Pusat 1 bersifat dinamis dan terus berkembang seiring proses observasi dan wawancara yang dilakukan dengan wakil kepala sekolah serta wali kelas, sehingga requirement sistem tidak dapat ditentukan secara utuh sejak awal. Melalui metode Agile, sistem dibangun secara bertahap per modul (seperti pengolahan nilai, PKL, ekstrakurikuler, hingga pengesahan rapor), yang memungkinkan setiap modul diuji dan dievaluasi langsung oleh pengguna terkait sebelum dilanjutkan ke pengembangan modul berikutnya. Pendekatan ini juga memudahkan penyesuaian ketika ditemukan perubahan kebutuhan atau perbaikan pada modul yang telah dikembangkan sebelumnya, sejalan

dengan sifat sistem informasi akademik yang membutuhkan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan pengguna di lapangan.

1.6.3 Metode Pengujian Sistem

Black box testing merupakan metode pengujian yang digunakan untuk menguji fungsi-fungsi utama pada sistem pengolahan nilai SMK Jakarta Pusat 1 berdasarkan input dan output yang dihasilkan, tanpa perlu meninjau struktur kode program secara internal. Pengujian dilakukan pada modul-modul yang telah dibangun, seperti pengisian dan validasi nilai oleh guru mata pelajaran, pencatatan data PKL, input nilai ekstrakurikuler, hingga proses pengesahan rapor oleh wali kelas. Setiap modul diuji dengan skenario yang mencerminkan penggunaan nyata di lapangan. Hasil pengujian ini digunakan sebagai dasar evaluasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dalam laporan ini, penyusunan skripsi dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi landasan penelitian, meliputi sistem informasi, pengolahan nilai, website, metode Agile, basis data, UML, serta penelitian terdahulu yang relevan.

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas analisis kebutuhan sistem, analisis sistem berjalan, perancangan sistem usulan, perancangan basis data, pemodelan UML, dan perancangan antarmuka pengguna.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini membahas hasil implementasi sistem, tampilan antarmuka berdasarkan hak akses pengguna, serta hasil pengujian menggunakan metode *black box testing*.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan sistem pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengembangan sistem informasi yang berkaitan dengan pengolahan nilai siswa dan penyajian laporan hasil belajar dalam bentuk e-rapor. Penelitian-penelitian tersebut menjadi acuan dalam memahami permasalahan, metode pengembangan, serta hasil yang diperoleh dari penerapan sistem informasi pengolahan nilai. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Malfiany et al. (2023) menjelaskan proses pengolahan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual dinilai kurang efisien dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan nilai. Permasalahan lain yang ditemukan adalah proses rekap nilai hingga menjadi rapor membutuhkan waktu yang lama serta kurang terstruktur dalam pengelolaan dokumen akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses akademik di sekolah. Metode yang digunakan adalah SDLC dengan model Waterfall serta analisis PIECES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mempercepat proses pengolahan nilai, meminimalisir kesalahan, serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data nilai siswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Saputra (2023) membahas perancangan sistem informasi pengolahan nilai rapor akademik di SMAN 7 Padang berbasis web menggunakan PHP dan MySQL. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses pengolahan nilai yang masih manual, sehingga kurang efisien dan memerlukan waktu lama. Sistem yang dirancang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data nilai agar lebih cepat, efektif, dan terkomputerisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat membantu meningkatkan kualitas pengolahan data nilai serta mempercepat pekerjaan pegawai sekolah.

Abdullah et al. (2024) melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi E-Raport Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: SMK Bintang Nusantara)”. Penelitian tersebut dilatarbelakangi oleh proses pengolahan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual menggunakan buku atau lembar penilaian, sehingga membutuhkan waktu lama dalam proses rekapitulasi menjadi rapor. Permasalahan lain yang ditemukan adalah wali siswa mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi perkembangan anak karena belum adanya sistem yang terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi e-raport berbasis web yang dapat mempermudah guru dalam penginputan nilai serta memudahkan wali siswa dalam memantau perkembangan siswa. Metode yang digunakan adalah Waterfall. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun dapat mengurangi kesalahan input data, mempercepat proses pengolahan nilai, serta meningkatkan efisiensi dan akses informasi bagi guru, siswa, dan wali murid.

Al Fath et al. (2024) melakukan penelitian berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web pada SMK Auto Matsuda”. Penelitian ini mengangkat permasalahan pengolahan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual melalui buku leger dan rapor, sehingga proses rekapitulasi membutuhkan waktu serta tenaga yang cukup besar. Selain itu, belum tersedianya sistem terkomputerisasi membuat guru kurang efisien dalam mengelola data nilai siswa. Penelitian ini bertujuan untuk membangun sistem informasi pengolahan nilai siswa berbasis web guna mendukung kegiatan administrasi akademik di sekolah. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah Waterfall, meliputi tahap analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, dan pengujian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang dapat membantu guru dan wali kelas dalam mengelola nilai, mempercepat penyampaian informasi, serta mempermudah proses pencetakan rapor siswa.

Budiman et al. (2024) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Nilai Raport Berbasis Web pada SMP Negeri 1 Petir”. Penelitian ini membahas proses pengolahan nilai dan pelaporan hasil belajar siswa yang masih dilakukan secara manual, sehingga menimbulkan pekerjaan berulang serta penggunaan kertas yang berlebihan. Selain itu, penyampaian informasi

perkembangan siswa kepada orang tua juga belum berjalan secara efisien. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi berbasis web yang dapat membantu proses pengolahan nilai dan pembuatan rapor secara terkomputerisasi. Metode pengembangan yang digunakan adalah Waterfall dengan tahapan perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, serta pemodelan menggunakan UML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibuat dapat mempermudah guru dalam melakukan input nilai, mempercepat pembuatan rapor, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data akademik.

Nafisah & Handayani Ujianti (2025) melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Akademik Pengolahan Data Nilai Siswa pada SD Negeri Mangunsaren 02 Berbasis Website”. Penelitian ini berfokus pada pengolahan data nilai siswa yang masih dilakukan secara konvensional menggunakan buku besar oleh masing-masing guru. Kondisi tersebut berisiko menyebabkan kehilangan data serta menyulitkan proses pencatatan dan pengecekan nilai. Permasalahan ini membuat pengelolaan nilai menjadi kurang efektif dan tidak efisien. Penelitian tersebut bertujuan untuk merancang sistem informasi akademik berbasis website yang dapat membantu proses pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data nilai siswa secara terkomputerisasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan studi kasus serta pemodelan menggunakan UML. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu meningkatkan kualitas pengelolaan data nilai, meminimalisir risiko kehilangan data, serta mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien.

Azwanti (2025) melakukan penelitian berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai Siswa Berbasis *Framework* CodeIgniter”. Penelitian ini mengangkat pemanfaatan teknologi informasi di bidang pendidikan, khususnya pada pengelolaan nilai siswa di SMK Putra Jaya School Batam yang belum berjalan secara optimal. Pengolahan nilai yang masih dilakukan secara manual dinilai kurang efisien, membutuhkan waktu lama, menyulitkan proses pemantauan perkembangan siswa, serta memiliki risiko kehilangan data. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem informasi nilai siswa berbasis *framework* CodeIgniter agar pengelolaan data nilai menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Metode pengembangan yang digunakan adalah SDLC dengan model Waterfall.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu menyajikan informasi nilai secara lebih akurat, mempercepat akses data, mendukung penyajian informasi secara real-time, serta memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan.

Abdurrahman & Solihah (2021) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web pada SMK Taruna Bangsa Ciamis”. Penelitian ini membahas permasalahan penyampaian informasi nilai siswa yang belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi serta menyulitkan proses pemantauan perkembangan akademik siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis PIECES. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mempercepat penyampaian informasi nilai serta meningkatkan kualitas layanan akademik bagi siswa, guru, dan orang tua.

Kholifatunnisa & Widodo (2026) melakukan penelitian berjudul “Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web dalam Upaya Digitalisasi Proses Penilaian Siswa di SMP Negeri 1 Bae”. Penelitian ini membahas proses penilaian siswa yang sebelumnya masih dilakukan secara manual, sehingga berisiko menyebabkan kesalahan pencatatan, keterlambatan rekapitulasi nilai, dan kurang optimalnya pengelolaan data akademik. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sistem digital yang mampu mengintegrasikan proses input, pengolahan, hingga rekapitulasi nilai siswa. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan sistem informasi penilaian berbasis web sebagai bentuk dukungan terhadap digitalisasi proses akademik di sekolah. Tahapan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan lapangan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, serta pendampingan pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan nilai, mempercepat rekapitulasi akhir semester, serta mempermudah akses informasi bagi guru.

Tumanggor & Rizky Fauzi (2026) melakukan penelitian dengan judul “Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Website Menggunakan Metode Agile (Studi Kasus: SMK Bintang Nusantara)”. Penelitian ini menyoroti proses pengolahan nilai siswa yang masih dilakukan secara manual melalui pengumpulan dokumen terpisah dari setiap guru mata pelajaran. Kondisi

tersebut sering menyebabkan keterlambatan, ketidakkonsistenan data, serta menyulitkan wali kelas dalam melakukan rekapitulasi nilai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pengolahan nilai berbasis website menggunakan metode Agile agar proses pengelolaan nilai menjadi lebih efisien, akurat, dan mudah diakses. Metode Agile digunakan karena bersifat iteratif, melalui tahapan analisis kebutuhan, perancangan, dan implementasi yang dilakukan secara berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempercepat proses pengolahan nilai, menjaga konsistensi data, serta mempermudah pengelolaan dan rekapitulasi nilai siswa secara keseluruhan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

1	2023	Peneliti	Rini Malfiany, Yahya Suherman, Cynthia Christy Nataline
		Judul	Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web di SMP Tunas Dharma Karawang
		Metode	SDLC (Waterfall), PIECES
		Rumusan	Proses pengolahan nilai siswa belum terintegrasi dalam suatu sistem sehingga menyebabkan keterlambatan dalam rekapitulasi nilai, kurang efisiennya pengelolaan data, serta belum terstruktur dalam pengelolaan dokumen akademik.
		Hasil	Sistem mampu meningkatkan efisiensi pengolahan nilai, mempermudah perhitungan hingga rapor, serta membuat pengelolaan data lebih terorganisir.
		Acuan	Jurnal Interkom / 2023
2	2023	Peneliti	Ade Saputra
		Judul	Sistem Informasi Pengolahan Nilai Rapor SMAN 7 Padang

		Metode	Perancangan sistem informasi berbasis PHP dan MySQL
		Rumusan	Sistem pengolahan nilai yang digunakan belum optimal sehingga proses pengelolaan data memerlukan waktu yang lama, penggunaan sumber daya menjadi kurang efisien, serta kualitas informasi yang dihasilkan belum maksimal.
		Hasil	Sistem baru mampu meningkatkan kualitas informasi dan mempercepat proses pengolahan nilai sehingga kinerja menjadi lebih optimal.
		Acuan	Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT) / 2023
3	2024	Peneliti	Subarkah Abdullah, Ahmad, Maulana Andriansyah
		Judul	Perancangan Sistem Informasi E-Raport Berbasis Web
		Metode	Waterfall
		Rumusan	Pengolahan nilai siswa masih dilakukan secara terpisah dan belum terintegrasi dalam sistem sehingga memerlukan waktu yang lama serta menyulitkan wali siswa dalam memperoleh informasi perkembangan siswa.
		Hasil	Sistem mempermudah input nilai, mengurangi kesalahan, serta memungkinkan akses informasi nilai oleh guru, siswa, dan wali secara online.
		Acuan	Jitu: Jurnal Informatika Utama / 2024
4	2024	Peneliti	Basit Al Fath, Sofhian Fazrin Nasrulloh
		Judul	Rancang Bangun Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web pada SMK Auto Matsuda
		Metode	Waterfall

		Rumusan	Proses pengolahan nilai belum menggunakan sistem terkomputerisasi yang terintegrasi sehingga memerlukan waktu dan tenaga yang besar serta kurang efisien dalam pengelolaan data nilai siswa.
		Hasil	Sistem mampu mempermudah pengolahan nilai, mempercepat penyampaian informasi, serta mendukung pencetakan rapor dengan lebih mudah.
		Acuan	JATI / 2024
5	2024	Peneliti	Ramdani Budiman, Nur Hidayanti, Tifani Intan Solihati, Raden Kania
		Judul	Sistem Informasi Pengolahan Nilai Rapor Berbasis Web pada SMP Negeri 1 Petir
		Metode	Waterfall dan UML
		Rumusan	Pengolahan nilai dan pelaporan hasil belajar siswa belum dilakukan secara terintegrasi dalam suatu sistem sehingga menyebabkan pekerjaan berulang, pemborosan sumber daya, serta kurang efisien dalam penyampaian informasi kepada orang tua.
		Hasil	Sistem mempermudah input nilai, mempercepat pembuatan rapor, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan data akademik.
		Acuan	Jurnal Voketnika / 2024
6	2025	Peneliti	Nana Nafisah, Mutiara Handayani Ujianti
		Judul	Perancangan Sistem Informasi Akademik Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Website
		Metode	Metode deskriptif dan UML
		Rumusan	Pengelolaan data nilai siswa belum terintegrasi dalam sistem berbasis teknologi sehingga berisiko terhadap kehilangan data serta

			menyulitkan dalam proses pencatatan, pencarian, dan pengecekan data nilai.
		Hasil	Sistem mampu mengurangi risiko kehilangan data serta meningkatkan kualitas pengolahan dan penyimpanan nilai siswa.
		Acuan	JATI / 2025
7	2025	Peneliti	Nurul Azwanti
		Judul	Rancang Bangun Sistem Informasi Nilai Siswa Berbasis <i>Framework</i> CodeIgniter
		Metode	SDLC (Waterfall)
		Rumusan	Proses pengolahan nilai siswa belum didukung oleh sistem informasi yang terintegrasi sehingga kurang efisien, menyulitkan pemantauan perkembangan siswa, serta berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengelolaan data
		Hasil	Sistem mampu menyajikan informasi nilai secara akurat, cepat, dan real-time dengan tampilan yang mudah digunakan.
		Acuan	Jurnal Sains Informatika Terapan / 2025
8	2025	Peneliti	Abdurrahman, Siti Solihah
		Judul	Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai Siswa Berbasis Web pada SMK Taruna Bangsa Ciamis
		Metode	Analisis PIECES
		Rumusan	Penyampaian informasi nilai siswa belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam penyampaian informasi serta kesulitan dalam memantau perkembangan akademik siswa.
		Hasil	Sistem mampu mempercepat penyampaian informasi nilai serta meningkatkan kualitas layanan akademik bagi siswa, guru, dan orang tua.

		Acuan	STMIK Bandung / 2025
9	2026	Peneliti	Kholifatunnisa, Anteng Widodo
		Judul	Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web dalam Digitalisasi Penilaian Siswa
		Metode	Implementasi sistem (analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian)
		Rumusan	Proses penilaian siswa belum terintegrasi dalam sistem berbasis teknologi sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan dalam rekapitulasi nilai, serta kurang efisien dalam pengelolaan data akademik.
		Hasil	Sistem meningkatkan akurasi, mempercepat rekap nilai, serta mempermudah akses data bagi guru.
		Acuan	Jurnal Altifani / 2026
10	2026	Peneliti	Juliana Tumanggor, Rizky Fauzi
		Judul	Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Website Menggunakan Metode Agile
		Metode	Agile
		Rumusan	Pengolahan nilai siswa belum terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu sehingga menyebabkan keterlambatan, inkonsistensi data, serta kesulitan dalam proses rekapitulasi nilai.
		Hasil	Sistem meningkatkan efisiensi, konsistensi data, serta mempermudah proses pengolahan dan rekap nilai secara terintegrasi.
		Acuan	Jurnal Sains Student Research (JSSR) / 2026

2.2 Landasan Teori

Menurut Sugiyono (2022:52), landasan teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis mengenai variabel-variabel dalam suatu penelitian, yang berfungsi sebagai dasar berpikir dalam menjelaskan, memprediksi, serta menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, landasan teori digunakan sebagai acuan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan perancangan, sistem, dan informasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam merancang sistem pengolahan nilai di SMK Jakarta Pusat 1.

2.2.1 Definisi Perancangan

Perancangan merupakan suatu proses dan tahapan esensial yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menciptakan suatu sistem dan solusi ideal atas permasalahan-permasalahan dan fenomena tertentu secara optimal. Mengutip dari buku berjudul “Pengantar dan Aplikasi Perancangan Pengereng Pati Sagu”, Jading (2021:46) mengungkapkan bahwa perancangan adalah suatu aktivitas yang memiliki makna dan tujuan untuk menciptakan suatu hal melalui proses analisis dan pendekatan yang bersifat sintesis. Sedangkan, pada buku yang berjudul “Metode Perancangan: Rangkuman Teori dan Aplikasi”, Wahyujati (2022:6) mengungkapkan bahwa perancangan merupakan sebuah proses aktivitas kerja dengan mengandalkan kreativitas dan tetap mengandalkan penggunaan metode yang bersifat logis dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa perancangan memiliki definisi sebagai suatu proses tahapan terencana yang bertujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dianalisis sehingga menciptakan suatu sistem yang baru.

2.2.2 Definisi Sistem

Mengutip dari buku ajar berjudul “Pengantar Sistem Informasi” oleh Erni Widarti (2024) Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan, saling bergantung, dan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Setiap komponen di dalam sistem memiliki peran dan fungsi masing-masing, tetapi tetap saling terhubung agar proses yang berjalan dapat dilakukan secara teratur. Dengan demikian, sistem

merupakan satu kesatuan yang tersusun dari beberapa bagian yang saling berkaitan untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2.2.3 Definisi Informasi

Menurut Tukino & Amrizal (2021) “informasi merupakan kumpulan data yang disimpan dan diolah sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang bernilai bagi pengguna dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan.” Terdapat beberapa manfaat informasi dalam kehidupan manusia diantaranya:

- a. Informasi menjadi suatu pusat pengetahuan baru bagi manusia, misalnya informasi di internet tentang cara menanam padi disesuaikan dengan tipe geografisnya. Walaupun informasi tersebut tampak umum, namun mungkin saja ada orang yang belum mengetahui informasi tersebut.
- b. Informasi menjadi sumber pengetahuan yang valid, sehingga informasi dapat menghilangkan ketidakpastian dan hoax.
- c. Informasi menjadi sumber pengumuman untuk masyarakat, misalnya berita di televisi tentang penetapan awal ramadhan dan hari raya iedul fitri. Dari uraian di atas maka informasi adalah suatu data penting yang akurat, aktual dan relevan untuk membantu dalam kegiatan penentuan keputusan.

2.2.4 Definisi Sistem Informasi

Mengutip dari buku ajar berjudul “Pengantar Sistem Informasi” oleh Erni Widarti (2024) mengungkapkan Sistem informasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam suatu organisasi. Sistem mencakup aspek manusia dan non-manusia. Komponen, atau bagian, dari suatu sistem tertentu dapat berupa baik nyata maupun abstrak. Komponen terdiri dari suatu agregat “keseluruhan” di mana setiap komponen suatu sistem berinteraksi dengan setidaknya satu komponen lain dari sistem. Sistem

informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta memungkinkan organisasi untuk berinovasi dan bersaing lebih efektif. Informasi yang dikelola oleh sistem ini dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti laporan, tabel, grafik, atau visualisasi lainnya, yang memudahkan pengguna dalam memahami dan menganalisis data.

2.2.5 Definisi Pengolahan

Menurut Rusmana (2024). Pengolahan data adalah informasi dalam bentuk grafik/citra, film, teks, dan audio yang disajikan serta ditampilkan di media layar (video atau monitor), media cetak (kertas, film atau slide), dan media penyimpanan (memori komputer, tape, hard disk, floppy disk, compact disk, flash disk, dan lain-lain). Keluaran dari kegiatan pengolahan ini sering disebut sebagai Produk Informasi. Kegiatan penyimpanan data meliputi aspek organisasi data dalam media penyimpanan yang memudahkan penambahan data baru, pemutakhiran data (data update), pelacakan data (searching/browsing), penghapusan data, validasi data, dan pengambilan data (data retrieval).

2.2.6 Definisi Nilai

Menurut Artama et al. (2023), evaluasi hasil belajar merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui capaian peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan, nilai dapat dipahami sebagai hasil dari proses penilaian terhadap kemampuan dan capaian belajar siswa selama mengikuti pembelajaran. Nilai tersebut diperoleh melalui evaluasi yang dilakukan oleh guru, baik dari tugas, ujian, sikap, maupun komponen penilaian lainnya. Hasil nilai kemudian digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi, menentukan ketuntasan belajar, serta menjadi dasar dalam penyusunan laporan hasil belajar atau rapor.

2.2.7 Definisi Website

Menurut Arisantoso et al. (2024), Website adalah kumpulan halaman informasi berbentuk data digital yang terhubung satu sama lain melalui link, disusun dalam satu nama domain, dan dapat diakses melalui internet dengan menggunakan *browser*. Website digunakan sebagai media penyajian informasi, layanan, atau interaksi antara pengguna dengan sistem yang dijalankan di *server*.

2.2.8 Definisi Agile

Mengutip dari buku berjudul “Agile Librarians - Manajemen Diri dan Pengembangan Profesi untuk Organisasi”, Srimulyo (2023:47) menyatakan bahwa Agile adalah kegiatan yang terstruktur, sebuah pendekatan interaktif pada proses pembuatan *software*, yaitu membangun *software* secara bertahap dari awal proyek tersebut dijalankan dan langsung menyampaikan semua secara sekaligus di akhir proyek. Selain itu, pada halaman berikutnya Srimulyo (2023:48) menambahkan bahwa dalam metode agile terdapat tingkat kolaborasi pelanggan yang tinggi, kerja tim, pengembangan berulang, serta fleksibilitas yang terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas dari sebuah proyek yang direncanakan.



Gambar 2. 1 Metode Agile

Adapun tahapan dalam metode Agile meliputi:

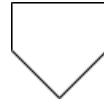
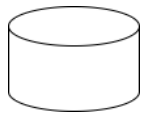
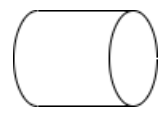
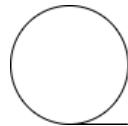
- a. Perencanaan (*Planning*)
Mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara, serta menyusun daftar kebutuhan fitur sistem.
- b. Perancangan (*Design*)
Melakukan perancangan sistem menggunakan UML, seperti Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, serta perancangan basis data.
- c. Pengembangan (*Development*)
Melakukan pembangunan sistem berbasis web secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan yang telah ditentukan.
- d. Pengujian (*Testing*)
Melakukan pengujian sistem untuk memastikan setiap fungsi berjalan dengan baik sesuai kebutuhan pengguna.
- e. Evaluasi dan Perbaikan (*Review & Improvement*)
Melakukan evaluasi terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengetahui kekurangan atau kendala yang masih terjadi. Setelah itu, dilakukan perbaikan agar sistem dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

2.2.9 Definisi Flowchart

Mengutip dari buku berjudul “Algoritma Pemrograman: Memahami Konsep Dasar Pemrograman Free Pascal & *Database* Bagi Mahasiswa”, Mose (2023:19) menjelaskan bahwa Flowchart adalah bagan yang memperlihatkan urutan dan hubungan proses dalam suatu program. Flowchart ini merupakan langkah awal pembuatan program. Dengan adanya program flowchart, maka urutan proses di program menjadi lebih jelas. Jika ada penambahan proses, maka dapat dilakukan dengan lebih mudah. Setelah flowchart selesai disusun, selanjutnya programmer menerjemahkannya ke bentuk program dengan menggunakan bahasa pemrograman, seperti Java, C, Python, dll.

Simbol 2. 1 Flowchart

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Terminator	Simbol untuk permulaan atau akhir dari suatu program
2		Process	Simbol yang menunjukkan pengolahan yang dilakukan komputer
3		Flowline	Penghubung antara prosedur / proses
4		Input dan Output	Proses masukan/keluaran data atau informasi
5		Decision	Simbol untuk kondisi yang akan menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban / aksi
6		Document	Representasi suatu dokumen/kegiatan mencetak informasi
7		Storage Data	Input/output using direct storage data
8		Predefined Process	Memulai cabang program atau menjalankannya
9		Manual Input	Input manual berdasarkan keyboard
10		Display	Output yang ditampilkan berdasarkan terminal

11		Connector	Simbol keluar / masuk prosedur atau proses dalam lembar / halaman yang sama
12		Manual Operation	Proses Manual
13		Off-line Connector	Simbol keluar / masuk prosedur atau proses dalam lembar / halaman yang lain
14		Magnetic Disk	Input/output using magnetic disk
15		Magnetic Drum	Input/output using magnetic drum
16		Magnetic Tape	Input/output using magnetic tape

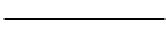
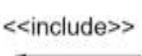
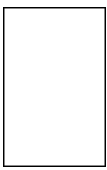
2.2.10 Definisi UML

Mengutip dari buku berjudul “Diagram UML Dalam Membuat Aplikasi Android Firebase "Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah"”, Destriana (2022 : 1) UML adalah bahasa untuk menspesifikasi, memvisualisasi, membangun dan mendokumentasikan artifacts (bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan oleh proses pembuatan perangkat lunak, artifact tersebut dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak lainnya. Selain itu UML adalah bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi object. UML dibuat oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson di bawah bendera Rational *Software* Corps. UML menyediakan notasi-notasi yang membantu memodelkan sistem dari berbagai perspektif. UML tidak hanya digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan pemodelan.

2.2.11 Definisi Use Case Diagram

Menurut Habibi et al. (2023) dalam buku berjudul “Prediksi Diagnosa Kehamilan Menggunakan Algoritma C4.5 dan Random Forest” pada halaman 50. Diagram use case adalah suatu representasi visual yang menggambarkan perilaku dari sistem informasi yang sedang dikembangkan. Tujuan dari diagram ini adalah untuk mempermudah pemahaman mengenai fungsi-fungsi yang ada dalam sistem informasi, dan juga untuk mengetahui siapa saja yang memiliki akses ke fungsi-fungsi tersebut. Use case diagram mampu membantu memperjelas hubungan antara aktor dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

Simbol 2. 2 Use Case Diagram

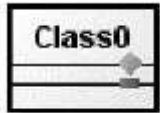
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Actor	Menspesifikasikan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case
2		Association	Apa yang menghubungkan antara objek yang satu dengan objek lainnya
3		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tidak mandiri
4		Generalization	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk (ancestor)
5		Include	Menspesifikasikan bahwa use case sumber secara explicit
6		Extend	Menspesifikasikan bahwa use case memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan
7		System	Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem terbatas

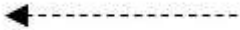
8		Use Case	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor
9		Collaboration	Interaksi aturan-aturan dan elemen lain yang bekerjasama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemenelemennya (sinergi)

2.2.12 Definisi Class Diagram

Menurut Jarti et al. (2024) dalam buku berjudul “Analisa dan Perancangan Sistem Informasi” pada halaman 165. Class diagram menggambarkan struktur dan deskripsi class, package, dan object berserta hubungan antar-class di dalam sistem seperti containment, pewarisan, asosiasi dan lain-lain. Class digambarkan dengan sebuah kotak dibagi menjadi tiga bagian. Bagian paling atas diisikan nama class, bagian tengah diisikan variabel/atribut yang dimiliki class, dan bagian bawah diisikan beberapa method dari class.

Simbol 2. 3 Class Diagram

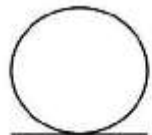
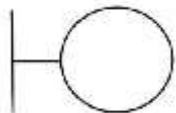
No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Generalization	Hubungan dimana objek anak (descendent) berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, yaitu objek induk (ancestor)
2		Navigable Association	Upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari 2 objek
3		Class	Himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama

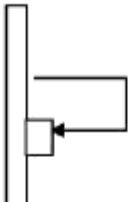
4		Realization	Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek
5		Dependency	Hubungan dimana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang tidak mandiri
6		Association	Apa yang menghubungkan objek yang satu dengan yang lain

2.2.13 Definisi Sequence Diagram

Menurut Mela et al. (2024) dalam buku berjudul “Manajemen Bank Sampah Berbasis Web” pada halaman 37. Sequence diagram digunakan untuk menunjukkan aliran fungsionalitas dalam suatu use case. Sequence diagram menggambarkan objek-objek yang berpartisipasi dalam suatu use case dan pesan-pesan yang terjadi dari waktu ke waktu antara objek-objek dalam suatu use case, yang menunjukkan urutan eksplisit dari pertukaran pesan yang berinteraksi di antara objek yang ditentukan. Menunjukkan interaksi yang terjadi antar objek. Diagram ini menekankan dasar kronologis pesan yang muncul.

Simbol 2. 4 Sequence Diagram

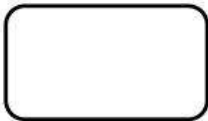
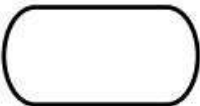
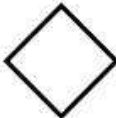
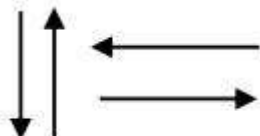
No	Simbol	Nama	Keterangan
1	 Actor	Actor	Menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem
2		Entity Class	Gambaran sistem sebagai landasan dalam menyusun basis data
3		Boundary Class	Menangani komunikasi antar lingkungan sistem

4		Control Class	Bertanggung jawab terhadap kelas-kelas terhadap objek yang berisi logika
5		Recursive	Pesan untuk dirinya
6		Activation	Mewakili proses durasi aktivasi sebuah operasi
7.		Life Line	Komponen yang digambarkan garis putus terhubung dengan objek

2.2.14 Definisi Activity Diagram

Menurut Mela et al. (2024) dalam buku berjudul “Manajemen Bank Sampah Berbasis Web” pada halaman 34. Diagram aktivitas menggambarkan aliran fungsionalitas dalam suatu sistem. Selama fase pemodelan bisnis, diagram aktivitas dapat digunakan untuk menunjukkan alur kerja dalam proses bisnis dan menggambarkan aliran peristiwa dalam use case. Diagram aktivitas dapat digunakan untuk memodelkan perilaku objek proses bisnis. Dari alur kerja untuk banyak kasus hingga merinci kasus penggunaan individu, diagram aktivitas dapat digunakan untuk memodelkan semua jenis proses.

Simbol 2. 5 Activity Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Activity	Digunakan untuk memperlihatkan bagaimana kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain.
2		Action	State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi.
3		Initial Node	Titik awal yang menandakan dimulainya suatu kegiatan.
4		Activity Final Node	Titik akhir yang menandakan bagaimana suatu kegiatan berakhir.
5		Decision	Untuk menggambarkan suatu keputusan atau tindakan yang harus diambil dalam kondisi tertentu.
6		Line Connector	Untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya

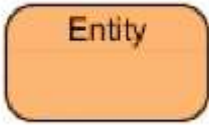
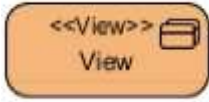
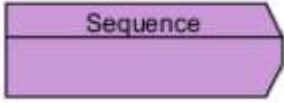
2.2.15 Definisi ERD

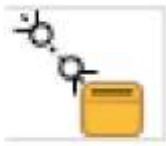
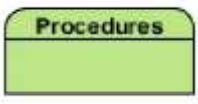
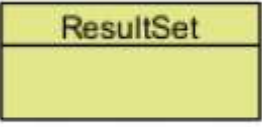
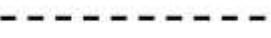
Menurut Afiifah et al. (2022) *Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah sebuah diagram yang berbentuk seperti notasi grafis dalam pembuatan *database* yang menghubungkan antara data satu dengan lainnya. ERD berfungsi sebagai alat bantu dalam perancangan *database* yang memberikan visualisasi bagaimana kerja *database* yang nantinya dibuat.

Dalam perancangan basis data, ERD menggambarkan hubungan antarentitas yang terdapat di dalam suatu sistem beserta atribut yang dimiliki oleh setiap entitas tersebut. Penggunaan ERD dapat membantu pengembang dalam memahami struktur data secara lebih sistematis sehingga hubungan antar data dapat ditentukan dengan jelas. Selain itu, ERD juga dapat digunakan

sebagai dasar dalam proses pembuatan tabel pada database, termasuk menentukan primary key dan foreign key yang berfungsi untuk menghubungkan data antar tabel. Dengan adanya ERD, proses perancangan database menjadi lebih terarah dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan maupun penyimpanan data.

Simbol 2. 6 Entity Relationship Diagram

No	Simbol	Nama	Keterangan
1		Entity	Sebuah table dalam <i>database</i>
2		View	Kueri tersimpan yang dapat diakses sebagai tabel virtual dalam <i>database</i> relasional
3		Sequence	Mendefinisikan cara untuk menghasilkan urutan angka
4		One-to-One Relationship	Derajat kardinalitas one to one jika satu entitas x hanya berelasi dengan satu entitas y, ataupun sebaliknya
5		One-to-Many Relationship	Derajat kardinalitas one to many terjadi jika satu entitas x berelasi dengan banyak entitas y, ataupun sebaliknya
6		Many-to-One Relationship	Derajat kardinalitas many to one jika banyak entitas x berelasi dengan satu entitas y, ataupun sebaliknya

7.		Many-to-Many Relationship	Derajat kardinalitas many to many terjadi jika banyak entitas x berelasi dengan banyak entitas y ataupun sebaliknya.
8.		Stored Procedures	Serangkaian prosedur yang sudah tersedia dari aplikasi untuk mengakses <i>database</i>
9.		Stored Procedure ResultSet	Menyimpan hasil yang dikembalikan dengan prosedur tersimpan
10.		Triggers	Serangkaian prosedur yang dijalankan secara otomatis ketika peristiwa tertentu terjadi
11.		Generalization	Ada antara entitas terkait di mana yang satu adalah bentuk khusus dari yang lain
12.		Note	Area teks untuk dimasukkan ke dalam komentar
13.		Anchor	Konektor yang tersambung ke bentuk catatan untuk melampirkan deskripsi tambahan tentang elemen model yang tersambung

2.2.16 Definisi LRS

Menurut Albaqir & Winarti (2025) dalam buku berjudul “Aplikasi Manajemen Penjualan dan Inventori pada Toko Ritel (Teori, Perancangan dan Implementasi Sistem Berbasis Waterfall)” pada halaman 6. Logical Record Structure (LRS) merupakan representasi dari struktur data pada suatu entitas, LRS menggambarkan hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam sistem basis data, struktur LRS dirancang untuk menggambarkan

bagaimana suatu data terhubung dan terintegrasi secara logis, sehingga hal tersebut memudahkan dalam pengorganisasian, pemahaman, serta pengelolaan informasi yang disimpan di dalam *database* secara sistematis dan terstruktur.

Logical Record Structure (LRS) merupakan tahapan lanjutan dari perancangan basis data yang menerjemahkan hubungan antar entitas pada Entity Relationship Diagram (ERD) ke dalam bentuk struktur tabel yang lebih konkret dan siap diimplementasikan. Pada penelitian ini, transformasi ERD ke LRS digunakan khususnya untuk merepresentasikan relasi many-to-many, seperti hubungan antara entitas guru dengan mata pelajaran dan kelas, yang tidak dapat direpresentasikan secara langsung tanpa tabel penghubung. Oleh karena itu, LRS berperan penting dalam memastikan struktur basis data yang dirancang benar-benar mencerminkan relasi logis antar data secara akurat sebelum diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data.

2.2.17 Definisi PHP

Mengutip dari buku ajar berjudul Buku Ajar Pemrograman Web Dasar Arisantoso et al. (2024) PHP merupakan bahasa pemrograman *server-side* yang dimaksudkan untuk pengembangan web. PHP telah menjadi salah satu pilihan utama bagi pengembang web karena kemampuannya dalam menghasilkan konten web dinamis dan terintegrasi dengan berbagai basis data seperti contohnya MySQL. Sintaksnya mirip dengan bahasa pemrograman lain, sehingga pengembang lebih cepat untuk beradaptasi. Selain itu, PHP disukai dalam membuat situs web, aplikasi web, dan sistem manajemen konten karena ekosistemnya yang kaya dengan banyak *framework* dan pustaka, sehingga mempercepat proses pengembangan aplikasi web. Melalui konektivitas Basis data MySQL memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi efektif dengan kemampuan untuk menyimpan data.

2.2.18 Definisi Black box testing

Menurut Banjarnahor & Sinuraya (2025) dalam buku berjudul “Buku Ajar: Praktik Pengujian Perangkat Lunak” pada halaman 47, menyatakan *Black box testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang berkaitan dengan

spesifikasi fungsional tanpa memeriksa kode atau struktur internal dari program tersebut. Dalam *Black box testing*, hanya aspek fungsionalitas, antarmuka, dan alur kerja yang diuji tanpa memperhatikan detail implementasi kode atau skrip yang ada dalam perangkat lunak. Berbeda dengan *White Box Testing* yang memeriksa struktur internal dan kode perangkat lunak, *Black box testing* fokus pada pengujian dari perspektif luar sistem. *Black box testing* umumnya digunakan untuk menilai kesesuaian fungsi perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input tertentu pada sistem, kemudian membandingkan output yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan. Dengan pendekatan tersebut, penguji dapat mengetahui apakah suatu fitur berjalan sesuai fungsi, apakah terdapat kesalahan pada proses, serta apakah sistem mampu memberikan respons yang sesuai terhadap data yang dimasukkan pengguna.

2.2.19 Definisi VS Code

Menurut Fitria (2026) dalam buku berjudul “Vibe Coding: Panduan Lengkap Membuat Website Modern dengan Cara yang Mudah” pada halaman 21, menyatakan Visual Studio Code atau VS Code merupakan text editor gratis buatan Microsoft yang banyak digunakan oleh programmer di seluruh dunia. VS Code dikenal ringan, cepat, serta memiliki berbagai fitur yang dapat memudahkan pengguna dalam menulis dan mengelola kode program. Aplikasi ini mendukung berbagai bahasa pemrograman, seperti HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, dan lain-lain. Selain itu, VS Code juga menyediakan fitur seperti syntax highlighting, auto complete, debugging, terminal bawaan, serta extension yang dapat ditambahkan sesuai kebutuhan pengembangan sistem.

Visual Studio Code juga memudahkan pengembang dalam menyusun struktur folder dan file program secara lebih rapi. Melalui tampilan explorer yang tersedia, pengguna dapat membuka, membuat, mengedit, maupun menghapus file proyek dengan lebih mudah. Fitur extension pada VS Code juga menjadi salah satu kelebihan karena pengguna dapat menambahkan berbagai alat bantu sesuai kebutuhan, seperti extension untuk PHP, HTML,

CSS, MySQL, Git, maupun format kode. Dengan adanya fitur tersebut, proses penulisan kode dapat dilakukan secara lebih efisien dan terorganisasi.

2.2.20 Definisi XAMPP

Menurut Wijaya et al. (2024) dalam buku berjudul “Sistem Informasi Transparansi Pengelolaan Kegiatan Publik” pada halaman 20. *XAMPP* merupakan singkatan dari *X* (empat sistem operasi apapun), *Apache*, *MySQL*, *PHP*, dan *Perl*. *XAMPP* adalah *tool* yang menyediakan paket perangkat lunak dalam satu buah paket. Dalam paket *XAMPP* sudah terdapat *Apache* (*web server*), *MySQL* (*database*), *PHP* (*serverside scripting*), *Perl*, *FTP server*, *PhpMyAdmin* dan berbagai pustaka bantu lainnya. Dengan menginstal *XAMPP* maka anda tidak perlu lagi melakukan instalasi dan melakukan konfigurasi *web server Apache*, *PHP*, dan *MySQL* secara manual. *XAMPP* akan melakukan proses instalasi secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dipilih oleh pengguna.

XAMPP adalah perangkat lunak bebas, yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan kompilasi dari beberapa program. Fungsinya adalah sebagai *server* yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program *Apache HTTP Server*, *MySQL database*, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman *PHP* dan *Perl*. Program ini tersedia dalam *GNU General Public License* dan bebas, merupakan *web server* yang mudah digunakan yang dapat melayani tampilan halaman web yang dinamis.

2.2.21 Definisi Draw.io

Menurut Hidayat (2026) dalam buku berjudul “Dasar-dasar Instalasi Jaringan LAN dan Teknologi Digital” pada halaman 100. Draw.io adalah alat diagram daring gratis yang banyak digunakan dan mendukung pembuatan berbagai jenis diagram, termasuk diagram UML, diagram alur, dan peta pikiran. Alat ini dihargai karena antarmukanya yang responsif dan integrasinya dengan Google Drive, menjadikannya pilihan yang praktis untuk pemodelan perangkat lunak, tujuan pendidikan, dan visualisasi proses. Draw.io digunakan untuk membuat berbagai jenis diagram profesional seperti *flowchart*,

organigram, diagram jaringan, diagram ERD, *mind map*, serta diagram proses bisnis."

Lebih lanjut, Hidayat (2026) menjelaskan beberapa fitur dan keunggulan draw.io sebagai berikut:

- a. Aksesibilitas: Memungkinkan pengguna membuat, mengedit, dan menyimpan diagram secara online tanpa perlu instalasi perangkat lunak tambahan.
- b. Antarmuka Pengguna: Memiliki antarmuka intuitif yang mudah digunakan oleh pemula maupun profesional, serta menyediakan berbagai *template* diagram siap pakai.
- c. Integrasi dan Ekspor: Mendukung integrasi dengan berbagai *platform* seperti Google Drive, Dropbox, dan OneDrive untuk penyimpanan otomatis. Hasil diagram dapat diekspor ke berbagai format file seperti PNG, JPG, XML, HTML, dan SVG.
- d. Fitur Unggulan: Dilengkapi dengan menu tools komplit untuk menambah teks atau mengedit diagram, serta menyediakan banyak sekali opsi tipe diagram (UML, class diagram, sequence diagram, dll).
- e. Keamanan: Keamanan pengguna terjamin karena akses draw.io tidak memerlukan registrasi atau pendaftaran akun maupun *login* terlebih dahulu.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Analisa Kebutuhan

Analisis kebutuhan merupakan tahapan penting dalam proses pengembangan sistem karena berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan proses yang diperlukan agar sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Pada penelitian ini, analisis kebutuhan dilakukan sebagai dasar dalam merancang Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website dengan Metode Agile di SMK Jakarta Pusat 1. Analisis ini mencakup kondisi sistem yang sedang berjalan dan sistem yang diusulkan.

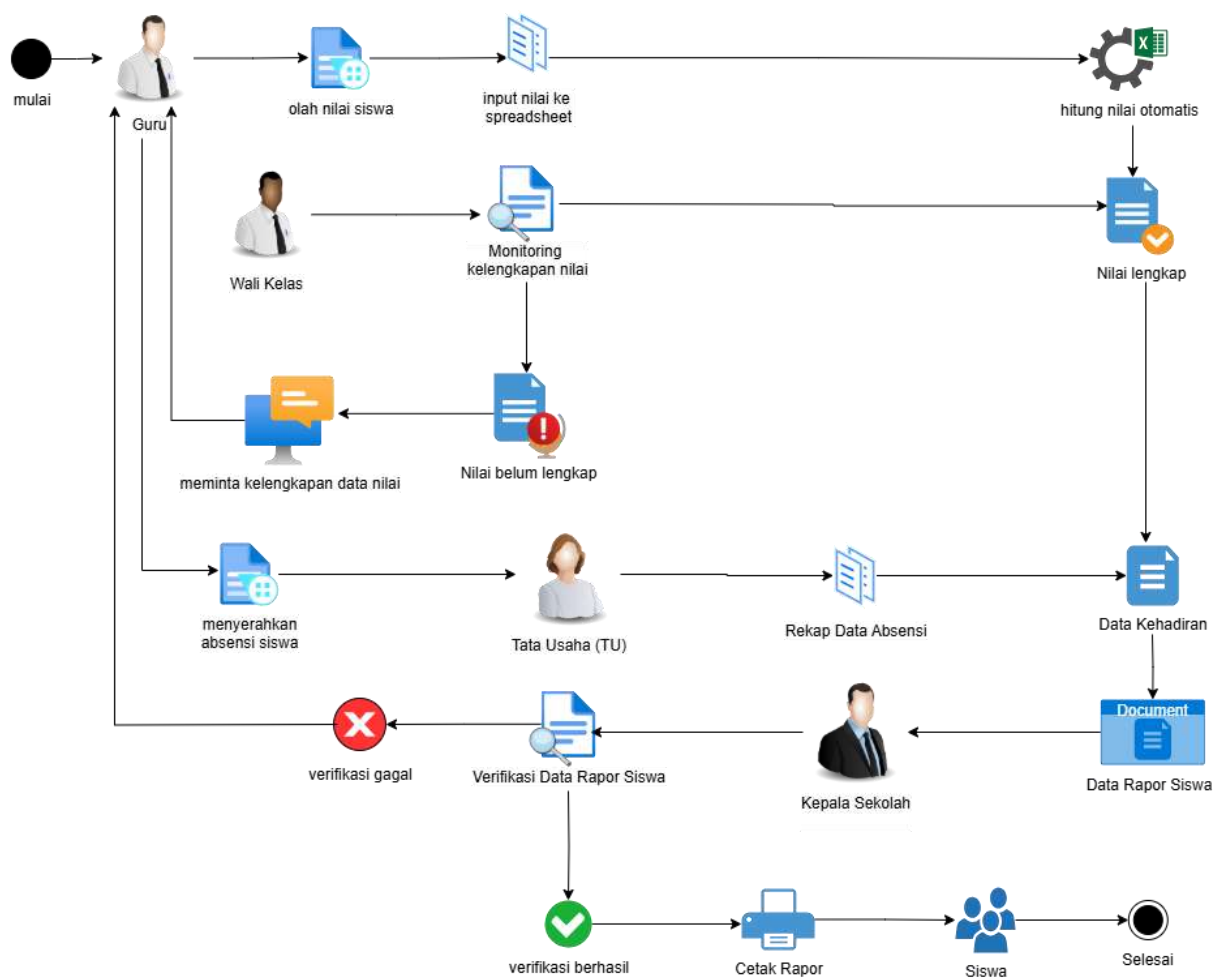
SMK Jakarta Pusat 1 merupakan sekolah menengah kejuruan yang menjalankan kegiatan pembelajaran sekaligus administrasi akademik untuk menunjang proses pendidikan siswa. Dalam pelaksanaannya, sekolah mengelola berbagai data akademik, seperti data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, absensi, nilai, ekstrakurikuler, serta data PKL. Data-data tersebut menjadi komponen penting dalam proses penyusunan laporan hasil belajar siswa. Berdasarkan hasil observasi, pengolahan nilai di SMK Jakarta Pusat 1 masih memerlukan sistem yang lebih terpusat dan terintegrasi agar proses administrasi akademik dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur.

3.1.1 Analisis Sistem Berjalan

Sistem pengolahan nilai yang sedang berjalan di SMK Jakarta Pusat 1 masih mengandalkan satu file spreadsheet yang digunakan bersama oleh seluruh guru mata pelajaran, di mana setiap guru menginput nilai secara langsung sesuai mata pelajaran yang diampu. Nilai akhir siswa telah dihitung otomatis melalui rumus yang tersedia, sehingga wali kelas tidak perlu menghitung ulang, melainkan hanya memeriksa kelengkapan data dari setiap guru sebelum laporan nilai disusun.

Proses verifikasi ini tetap membutuhkan waktu, terutama apabila ada guru yang belum menyelesaikan input atau ditemukan data yang perlu

diperbaiki. Kepala sekolah kemudian melakukan pengecekan akhir untuk memastikan tidak ada nilai yang terlewat, sebelum rapor disahkan sebagai dokumen resmi. Karena seluruh proses masih berpusat pada satu file spreadsheet tanpa dukungan sistem informasi yang terintegrasi, pengelolaan hak akses dan validasi berjenjang belum dapat dilakukan secara terstruktur, sehingga berpotensi menimbulkan risiko seperti kesalahan rumus, tumpang tindih saat pengeditan bersamaan, serta keterbatasan siswa dalam memantau nilai secara *real time*.



Gambar 3. 1 Roadmap Sistem Berjalan

3.1.2 Analisis Sistem Usulan

Sistem yang diusulkan berupa Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website yang dirancang untuk membantu pengelolaan data akademik

secara lebih terpusat, mulai dari input nilai, validasi nilai, monitoring proses pengolahan nilai, hingga penyajian laporan hasil belajar siswa. Melalui sistem ini, pengolahan nilai tidak lagi dilakukan secara terpisah melalui file masing-masing guru, tetapi tersimpan dalam satu sistem sehingga data lebih mudah diperbarui dan dipantau. Sistem ini memiliki empat aktor utama, yaitu Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Pada pengguna Guru, terdapat kewenangan tambahan sesuai tugas yang diberikan, seperti guru mata pelajaran, wali kelas, dan guru pembimbing PKL, sehingga setiap pengguna dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses dan perannya masing-masing.

a. Admin/TU

Admin/TU bertugas mengelola data utama yang digunakan dalam sistem, seperti data siswa, data guru, data kelas, data jurusan, data mata pelajaran, data ekstrakurikuler, data absensi, serta pengaturan pembimbing PKL, termasuk pengaturan tahun ajaran dan semester yang menjadi acuan seluruh proses penilaian. Data yang dikelola oleh Admin/TU menjadi dasar dalam proses penginputan nilai, pengolahan data PKL, validasi nilai, dan penyajian laporan nilai siswa. Dengan adanya pengelolaan data yang terpusat, informasi akademik dapat tersimpan lebih rapi dan dapat digunakan oleh pengguna lain sesuai dengan hak aksesnya.

b. Guru

Guru bertugas menginput nilai siswa berdasarkan mata pelajaran, jurusan, dan kelas yang diajar. Nilai yang diinput meliputi nilai tugas atau TP, nilai UTS, nilai UAS, nilai sikap, serta catatan siswa apabila diperlukan, yang kemudian akan diproses sistem menjadi nilai akhir siswa. Pada sistem ini, guru juga dapat memiliki kewenangan tambahan sesuai dengan tugas yang diberikan. Guru yang bertugas sebagai wali kelas dapat memantau kelengkapan nilai siswa di kelas yang diampu, serta melakukan validasi nilai sebelum data direkap menjadi laporan rapor siswa. Apabila ditemukan data penilaian yang belum lengkap, wali kelas dapat mengirimkan notifikasi peringatan kepada guru mata pelajaran terkait melalui sistem agar segera melengkapi nilai tersebut. Sementara itu, guru yang ditugaskan sebagai pembimbing PKL dapat menginput data dan nilai

PKL siswa kelas XII, seperti tempat PKL, lokasi, nama instruktur, tanggal pelaksanaan, skor, dan keterangan pendukung lainnya.

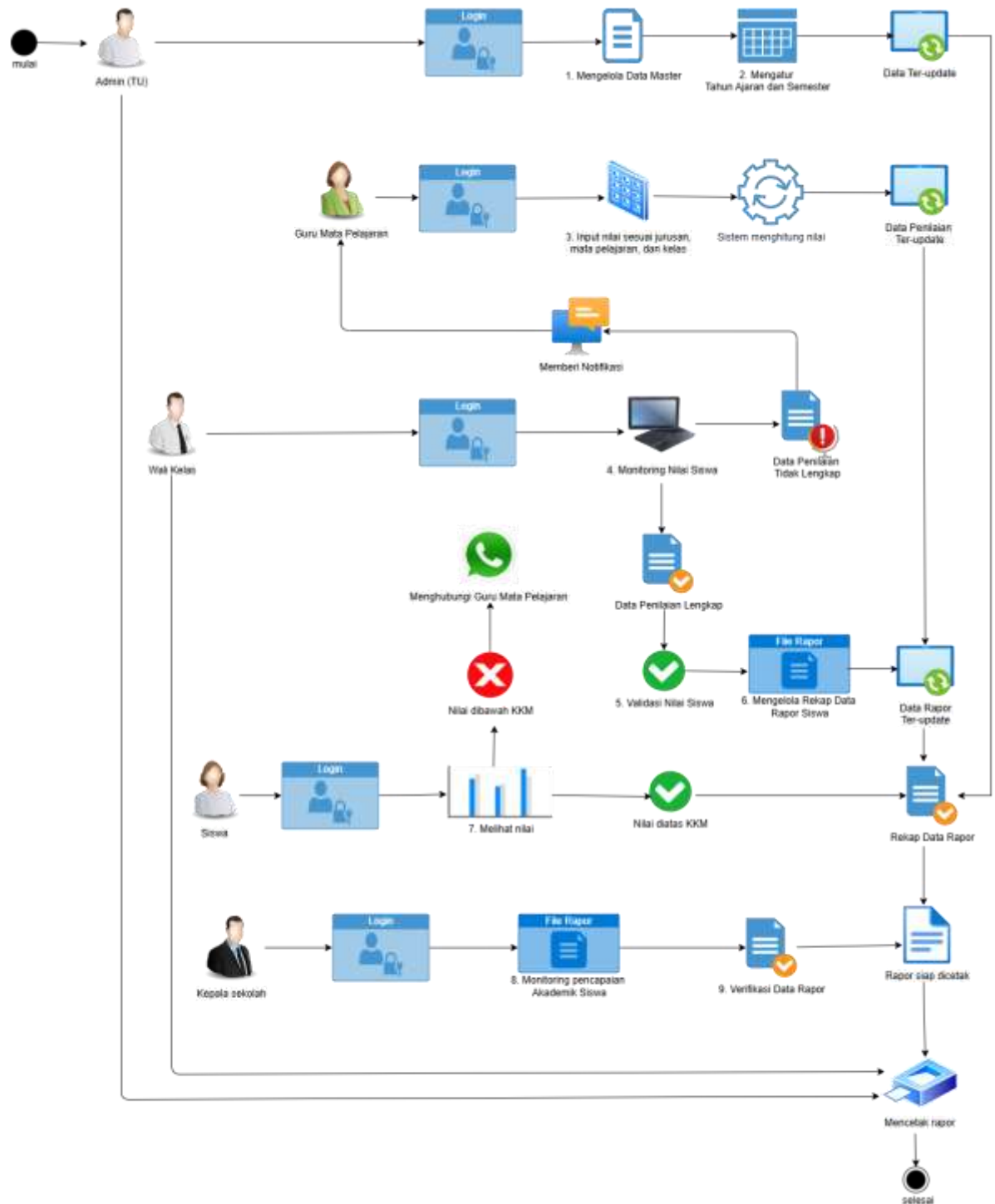
c. Siswa

Siswa dapat mengakses sistem untuk melihat informasi nilai akademik yang telah diinput dan divalidasi. Informasi yang ditampilkan meliputi mata pelajaran, KKM, nilai tugas atau TP, nilai UTS, nilai UAS, nilai sikap, nilai akhir, status validasi, dan predikat. Sistem juga memberikan penanda apabila terdapat nilai yang berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), sehingga siswa dapat mengetahui mata pelajaran yang perlu diperhatikan atau diperbaiki dan dapat menghubungi guru mata pelajaran terkait apabila diperlukan.

d. Kepala Sekolah

Kepala sekolah berperan dalam melakukan monitoring terhadap pencapaian akademik dan proses pengolahan nilai di sekolah, mulai dari perkembangan pengisian nilai per kelas, kinerja guru dalam proses input nilai, hingga status kelengkapan data nilai secara keseluruhan. Selain itu, kepala sekolah memiliki akses untuk melakukan verifikasi data rapor apabila data nilai telah dinyatakan lengkap dan valid, sebagai tahap akhir sebelum laporan nilai dianggap sah dan siap dicetak.

Dengan implementasi sistem ini, proses pengolahan nilai diharapkan menjadi lebih cepat, terstruktur, dan mudah dipantau. Data yang dikelola oleh Admin/TU, Guru, dan pengguna lain yang memiliki hak akses dapat tersimpan dalam sistem secara terpusat, sehingga proses monitoring nilai menjadi lebih efektif.



Gambar 3. 2 Roadmap Sistem Usulan

3.1.3 Kebutuhan Fungsional

Berikut merupakan hasil analisis kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun, diantaranya:

- a. Sistem dapat menyediakan fitur *login* sesuai hak akses pengguna, yaitu Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Pada pengguna Guru, sistem dapat memberikan kewenangan tambahan sesuai tugas, seperti wali kelas dan guru pembimbing PKL.
- b. Sistem dapat mengelola data utama yang dibutuhkan dalam proses pengolahan nilai, seperti data siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, tahun ajaran, semester, ekstrakurikuler, serta data guru mengajar sesuai jurusan kelas yang diampu.
- c. Sistem dapat mengelola proses input dan pengolahan nilai siswa, meliputi nilai TP, Sumatif Tengah Semester (STS), Sumatif Akhir Semester (SAS), nilai sikap, absensi, ekstrakurikuler, serta data dan nilai PKL kelas XII.
- d. Sistem dapat melakukan perhitungan nilai, validasi nilai, monitoring kelengkapan nilai beserta notifikasi peringatan dari wali kelas ke guru mata pelajaran, verifikasi rapor oleh Kepala Sekolah, menampilkan nilai kepada siswa secara real time, serta mencetak rapor setelah data dinyatakan lengkap dan valid.

3.1.4 Kebutuhan Non-Fungsional

Berikut merupakan hasil analisa kebutuhan non-fungsional sistem yang akan dibangun, diantaranya:

- a. Sistem harus memiliki keamanan data melalui fitur *login* dan pembagian hak akses berdasarkan peran masing-masing pengguna.
- b. Sistem harus memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah digunakan oleh seluruh pengguna.
- c. Sistem harus mampu menyimpan, mengelola, dan memperbarui data secara terpusat menggunakan basis data MySQL.
- d. Sistem harus mampu memproses permintaan pengguna dengan waktu respons yang cepat serta dapat diakses melalui berbagai perangkat dan *browser* tanpa mengurangi fungsionalitas maupun tampilan.

3.2 Perancangan Sistem

Perancangan sistem pada penelitian ini merupakan tahapan lanjutan setelah proses analisis kebutuhan, yang bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam bentuk rancangan teknis sistem. Perancangan sistem pada penelitian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu perancangan *database* untuk menentukan struktur dan relasi data yang digunakan, perancangan *Unified Modelling Language* (UML) untuk menggambarkan alur proses dan interaksi antar pengguna dengan sistem, serta perancangan *user interface* (UI) untuk menentukan tampilan dan pengalaman pengguna dalam mengoperasikan sistem. Ketiga aspek ini dirancang secara menyeluruh untuk setiap modul sistem, mulai dari modul pengolahan nilai, absensi, ekstrakurikuler, PKL, hingga pengesahan rapor.

Penerapan metode Agile dalam penelitian ini dilakukan melalui empat siklus pengembangan (iterasi), di mana setiap iterasi mencakup ketiga aspek perancangan tersebut secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan ketergantungan antar modul. Iterasi pertama difokuskan pada modul fondasi, yaitu autentikasi dan manajemen akses pengguna berdasarkan empat peran (Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah) serta data akademik dasar, karena modul ini menjadi landasan struktur data dan hak akses bagi seluruh modul berikutnya. Iterasi kedua difokuskan pada modul inti, yaitu input nilai oleh guru mata pelajaran serta mekanisme validasi nilai berjenjang antara guru, wali kelas, dan kepala sekolah. Iterasi ketiga mencakup modul pendukung, meliputi manajemen absensi, nilai ekstrakurikuler, serta data dan nilai PKL, yang dirancang setelah alur pengolahan nilai utama berjalan stabil. Iterasi keempat difokuskan pada modul pelaporan, yaitu monitoring, pengesahan rapor, dan penyajian laporan nilai menggunakan Chart.js, yang bergantung pada ketersediaan data dari seluruh modul sebelumnya, sehingga hasil setiap iterasi dapat langsung diuji dan dievaluasi oleh pengguna terkait sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Rincian struktur *database*, alur proses UML, serta rancangan antarmuka pada masing-masing modul dijelaskan lebih lanjut pada sub-bab berikut.

Tabel 3. 1 Perencanaan Metode Agile per Modul

No	Modul	Iterasi	Durasi
1	Analisis Kebutuhan & Perancangan (UML, ERD, Basis Data)	Iterasi 1	3 minggu
2	Modul Autentikasi & Data Master (siswa, guru, kelas, jurusan, mapel, tahun ajaran)	Iterasi 1	2 minggu
3	Modul Nilai Akademik (TP, STS, SAS, Sikap)	Iterasi 2	4 minggu
4	Modul Absensi	Iterasi 2	1 minggu
5	Modul Ekstrakurikuler	Iterasi 3	2 minggu
6	Modul PKL	Iterasi 3	3 minggu
7	Modul Validasi Berjenjang & Monitoring	Iterasi 3	2 minggu
8	Modul Rapor (Pengesahan & Cetak, Personal/Massal)	Iterasi 4	3 minggu
9	Pengujian Black Box & Perbaikan Sistem	Iterasi 4	2 minggu
10	Dokumentasi & Penyusunan Laporan	Iterasi 4	2 minggu

3.2.1 Perancangan Basis Data

Perancangan basis data merupakan proses penyusunan struktur data pada sistem agar data dapat disimpan, dikelola, dan dihubungkan secara teratur. Pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website, perancangan basis data dilakukan dengan menentukan entitas, atribut, relasi antar data, kunci utama, serta kunci tamu yang berfungsi untuk menghubungkan tabel satu dengan tabel lainnya. Tahapan ini diperlukan agar data yang digunakan dalam sistem dapat tersimpan secara rapi, mengurangi kemungkinan duplikasi, dan mendukung pengolahan informasi akademik secara terintegrasi.

Basis data dalam sistem ini dibuat untuk menyimpan berbagai data utama yang berkaitan dengan proses pengolahan nilai siswa, seperti data admin, guru,

siswa, kelas, jurusan, mata pelajaran, tahun ajaran, absensi, nilai akademik, nilai ekstrakurikuler, data PKL, dan data pendukung lainnya. Seluruh data tersebut saling berkaitan sesuai dengan kebutuhan sistem. Sebagai contoh, data siswa terhubung dengan data kelas dan jurusan, data guru terhubung dengan mata pelajaran yang diajar, sedangkan data nilai berkaitan dengan siswa, guru, dan mata pelajaran.

Selain digunakan sebagai tempat penyimpanan, perancangan basis data juga berperan dalam menjaga keakuratan dan konsistensi data yang diproses oleh sistem. Data yang tersimpan secara terpusat dapat dimanfaatkan kembali oleh berbagai fitur sesuai hak akses pengguna, sehingga proses input nilai, rekapitulasi, validasi, monitoring, hingga penyajian laporan nilai dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, perancangan basis data diharapkan dapat mendukung pengelolaan nilai siswa agar lebih terstruktur, efisien, dan terpusat.

A. Perancangan ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam perancangan basis data. ERD berfungsi untuk memperlihatkan struktur data yang digunakan dalam sistem, mulai dari entitas, atribut, hingga relasi antar data. Dengan adanya ERD, hubungan antar data dapat dipahami dengan lebih jelas sehingga proses perancangan basis data menjadi lebih terarah.

Pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website, ERD digunakan untuk menggambarkan keterkaitan data yang berhubungan dengan proses pengolahan nilai siswa, seperti data siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, absensi, nilai, ekstrakurikuler, dan data PKL. Melalui perancangan ERD, setiap data yang digunakan dalam sistem dapat disusun agar saling terhubung sesuai kebutuhan proses input nilai, validasi, monitoring, dan penyajian laporan nilai. Berikut adalah *Entity Relationship Diagram* (ERD) pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website di SMK Jakarta Pusat 1:

Gambar 3. 3 Entity Relationship Diagram

B. Transformasi ERD ke LRS

Setelah *Entity Relationship Diagram* (ERD) disusun, tahap berikutnya adalah melakukan transformasi ERD ke dalam bentuk *Logical Record Structure* (LRS). Tahap ini bertujuan untuk mengubah rancangan konseptual pada ERD menjadi rancangan logis yang lebih mendekati struktur tabel pada basis data. Pada proses transformasi, setiap entitas yang terdapat dalam ERD akan diterjemahkan menjadi tabel, sedangkan atribut pada masing-masing entitas akan menjadi field dalam tabel tersebut. Selain itu, relasi antar entitas juga dianalisis untuk menentukan *primary key* dan *foreign key* sebagai penghubung antar tabel.

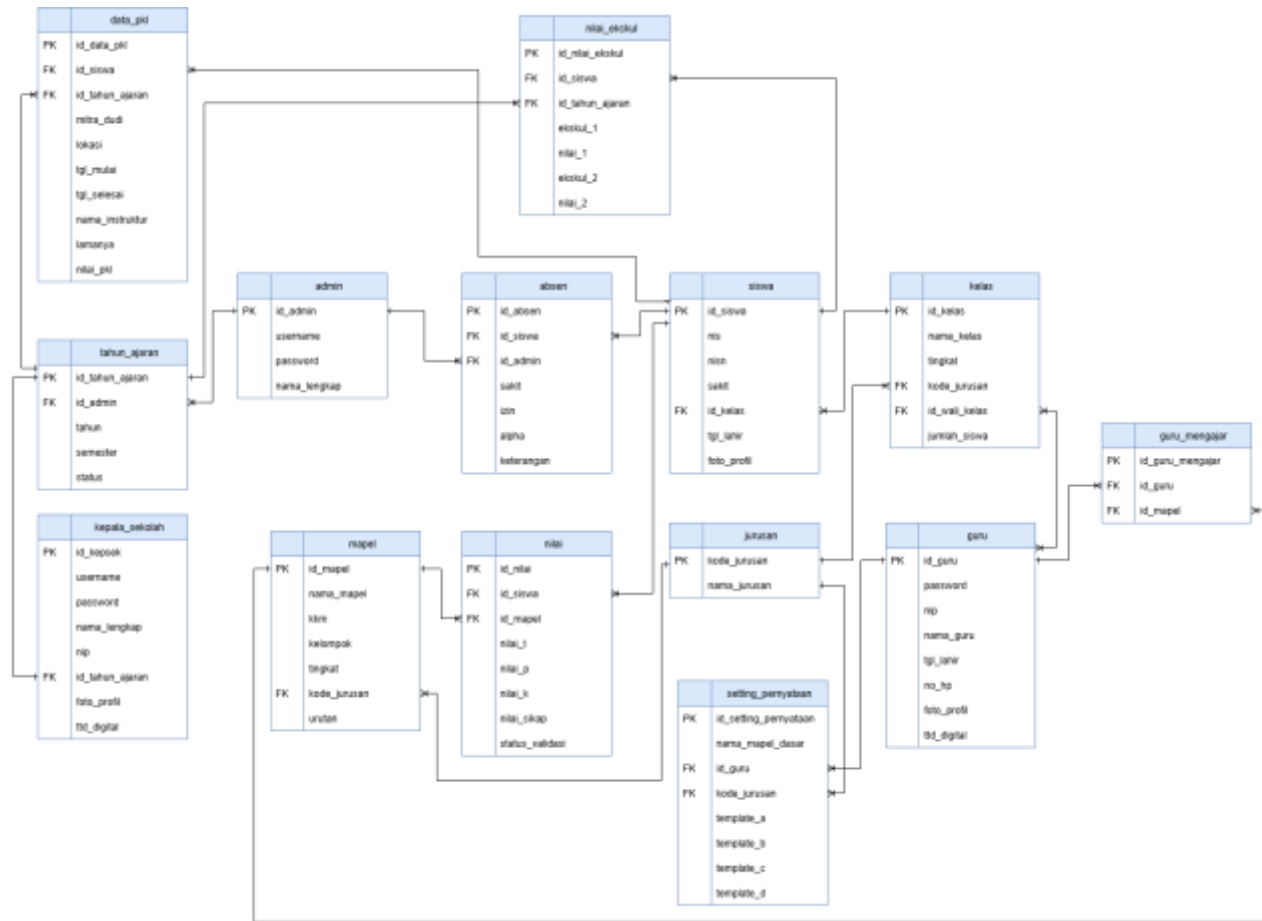
Transformasi ERD ke LRS dilakukan agar struktur penyimpanan data pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website dapat digambarkan secara lebih jelas dan teratur. Melalui LRS, hubungan antara data siswa, guru, kelas, jurusan, mata pelajaran, nilai, absensi, ekstrakurikuler, data PKL, tahun ajaran, serta data pengguna sistem dapat terlihat lebih sistematis. Rancangan ini juga membantu memastikan bahwa setiap data memiliki hubungan yang sesuai dengan kebutuhan sistem, sehingga dapat mendukung proses input nilai, rekapitulasi, validasi, monitoring, pengesahan rapor, dan penyajian laporan nilai siswa.

Pada tahap transformasi ini, relasi satu ke banyak diterapkan dengan menambahkan *foreign key* pada tabel yang membutuhkan acuan data dari tabel lain. Sementara itu, relasi banyak ke banyak dapat dibentuk menjadi tabel baru agar hubungan antar data dapat tersimpan dengan lebih rapi. Dengan adanya transformasi ERD ke LRS, rancangan basis data menjadi lebih siap untuk diterapkan ke dalam *database* MySQL. Berikut adalah transformasi ERD ke *Logical Record Structure* (LRS) pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website di SMK Jakarta Pusat 1:

Gambar 3. 4 Transformasi ERD ke LRS

C. Perancangan LRS

Setelah membuat ERD maka perlu transformasi ERD ke Logical Record Structure (LRS) seperti gambar LRS dibawah ini:



Gambar 3. 5 Logical Record Structure

D. Spesifikasi Basis Data

Spesifikasi basis data merupakan penjelasan mengenai struktur penyimpanan data yang digunakan dalam sistem. Bagian ini berisi informasi mengenai tabel, nama kolom, tipe data, panjang data, *primary key*, serta keterangan dari setiap atribut yang digunakan. Spesifikasi ini dibuat agar proses penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data dapat berjalan lebih teratur sesuai dengan kebutuhan sistem.

Pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai SMK Jakarta Pusat 1, basis data digunakan untuk menyimpan data akademik yang saling berkaitan, seperti data admin, guru, siswa, kelas, mata pelajaran, nilai, absensi, ekstrakurikuler, PKL, serta data pendukung lainnya. *Database* yang digunakan pada sistem ini diberi nama *db_pengolahan_nilai*. Adapun spesifikasi basis data pada sistem ini adalah sebagai berikut:

1) ADMIN

Nama Tabel : admin

Isi : Data Admin

Primary key : id_admin

Tabel 3. 2 Spesifikasi Tabel Admin

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_admin	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	<i>Username</i>	varchar	50	NOT NULL	<i>Username</i> admin
3.	<i>Password</i>	varchar	20	NOT NULL	<i>Password</i> admin
4.	nama_lengkap	varchar	255	NOT NULL	Nama lengkap admin

2) SISWA

Nama Tabel : siswa

Isi : Data Siswa

Primary key : id_siswa

Tabel 3. 3 Spesifikasi Tabel Siswa

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_siswa	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	<i>Password</i>	varchar	20	NOT NULL	<i>Password</i> Siswa

3.	Nis	varchar	20	NOT NULL	NIS Siswa
4.	Nisn	varchar	20	NOT NULL	NISN Siswa
5.	nama_siswa	varchar	100	NOT NULL	Nama Siswa
6	id_kelas	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
7.	tgl_lahir	date		NOT NULL	Tanggal Lahir Siswa
8	foto_profil	varchar	255	NULL	Foto Profil Siswa

3) GURU

Nama Tabel : guru

Isi : Data Guru

Primary key : id_guru

Tabel 3. 4 Spesifikasi Tabel Guru

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_guru	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	<i>Password</i>	varchar	20	NOT NULL	<i>Password</i> Guru
3.	Nip	varchar	20	NOT NULL	NIP Guru
4.	nama_guru	varchar	100	NOT NULL	Nama Guru
5.	tgl_lahir	date		NOT NULL	Tanggal Lahir Guru
6.	no_hp	int		NULL	Nomor HP Guru

7.	foto_profil	varchar	50	NULL	Foto Profil Guru
8.	ttd_digital	longtext		NULL	Tanda Tangan

4) KEPALA SEKOLAH

Nama Tabel : kepala_sekolah

Isi : Data Kepala Sekolah

Primary key : id_kepala_sekolah

Tabel 3. 5 Spesifikasi Tabel Kepala Sekolah

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_kepala_sekolah	int	11	NOT NULL	Primary key
2.	Username	varchar	20	NOT NULL	Username Kepala Sekolah
3.	Password	varchar	20	NOT NULL	Password Kepala Sekolah
4.	nama_lengkap	varchar	100	NOT NULL	Nama lengkap Kepala Sekolah
5.	Nip	varchar	30	NULL	NIP Kepala Sekolah
6.	id_tahun_ajaran	int	11	NULL	Foreign key
7.	foto_profil	varchar	255	NULL	Foto Profil Kepala Sekolah
8.	ttd_digital	longtext		NULL	Tanda Tangan

					Kepala Sekolah
--	--	--	--	--	----------------

5) MATA PELAJARAN

Nama Tabel : mapel

Isi : Data Mata Pelajaran

Primary key : id_mapel

Tabel 3. 6 Spesifikasi Tabel Mata Pelajaran

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_mapel	int	11	Not NULL	<i>Primary key</i>
2.	nama_mapel	varchar	100	NOT NULL	Nama Mata Pelajaran
3.	Kkm	int	3	NULL	KKM Mata Pelajaran
4.	Kelompok	varchar	20	NOT NULL	Kelompok Muatan Pelajaran
5.	Tingkat	enum		NOT NULL	Tingkat Kelas
6.	kode_jurusan	varchar	10	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
7.	Urutan	int	11	NULL	Urutan Mata Pelajaran

6) KELAS

Nama Tabel : kelas

Isi : Data Kelas

Primary key : id_kelas

Tabel 3. 7 Spesifikasi Tabel Kelas

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
----	------------	------	---------	------	------------

1.	id_kelas	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	nama_kelas	varchar	50	NOT NULL	Nama Kelas
3.	Tingkat	enum		NOT NULL	Tingkat Kelas
4.	kode_jurusan	varchar	10	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
5.	id_wali_kelas	int	10	NULL	Wali Kelas
6.	jumlah_siswa	int	11	NULL	Jumlah Siswa

7) JURUSAN

Nama Tabel : jurusan

Isi : Data Jurusan

Primary key : kode_jurusan

Tabel 3. 8 Spesifikasi Tabel Jurusan

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	kode_jurusan	varchar	10	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	nama_jurusan	varchar	100	NOT NULL	Nama Jurusan

8) NILAI

Nama Tabel : nilai

Isi : Data Nilai

Primary key : id_nilai

Tabel 3. 9 Spesifikasi Tabel Nilai

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_nilai	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>

2.	id_siswa	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	id_kelas	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
4.	id_mapel	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
5.	nilai_t	int	3	NULL	Rata-Rata Nilai Tugas
6.	nilai_p	int	11	NULL	Nilai UTS
7.	nilai_k	int	11	NULL	Nilai UAS
8.	nilai_sikap	int	11	NULL	Nilai Sikap Siswa
9.	status_validasi	int	1	NULL	Status Validasi Nilai

9) ABSENSI

Nama Tabel : absensi

Isi : Data Absensi

Primary key : id_absen

Tabel 3. 10 Spesifikasi Tabel Absensi

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_absen	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	id_siswa	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	id_admin	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
4.	Sakit	int	3	NULL	Jumlah Absensi Sakit Siswa

5.	Izin	int	3	NULL	Jumlah Absensi Izin Siswa
6.	Alpha	int	3	NULL	Jumlah Absensi Alpha Siswa
7.	Keterangan	text		NULL	Keterangan Absen siswa

10) NILAI EKS Kul

Nama Tabel : nilai_ekskul

Isi : Data Nilai Ekskul

Primary key : id_nilai_ekskul

Tabel 3. 11 Spesifikasi Tabel Nilai Ekskul

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_nilai_ekskul	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	id_siswa	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	id_tahun_ajaran	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
4.	ekskul_1	varchar	11	NULL	Ekskul Siswa
5.	nilai_1	int	20	NULL	Nilai Ekskul Siswa
6.	ekskul_2	varchar	11	NULL	Ekskul Siswa
7.	nilai_2	int	20	NULL	Nilai Ekskul Siswa

11) DATA PKL

Nama Tabel : data_pkl

Isi : Data Siswa PKL

Primary key : id_data_pkl

Tabel 3. 12 Spesifikasi Tabel Data PKL

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_data_pkl	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	id_siswa	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	id_tahun_ajaran	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
4.	mitra_dudi	varchar	255	NULL	Mitra Siswa melaksanakan PKL
5.	Lokasi	varchar	255	NULL	Lokasi PKL
6.	tanggal_mulai	date		NULL	Tanggal Awal PKL
7.	tanggal_selesai	date		NULL	Tanggal Akhir PKL
8.	nama_instruktur	text		NULL	Keterangan
9.	Lamanya	varchar	10	NULL	Durasi PKL
10.	nilai_pkl	int	11	NULL	Nilai PKL

12) SETTING PERNYATAAN

Nama Tabel : setting_pernyataan

Isi : Data Pernyataan

Primary key : id_setting_pernyataan

Tabel 3. 13 Spesifikasi Tabel Setting Pernyataan

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_setting_pernyataan	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>

2.	nama_mapel_dasar	varchar	50	NULL	Nama Mata Pelajaran Dasar
3.	id_guru	int	255	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
4.	kode_jurusan	varchar	10	NULL	<i>Foreign key</i>
5.	template_a	text		NULL	Kalimat CP untuk kategori A / nilai sangat baik
6.	template_b	text		NULL	Kalimat CP untuk kategori B / nilai baik.
7.	template_c	text		NULL	Kalimat CP untuk kategori C / nilai cukup
8.	template_d	text		NULL	Kalimat CP untuk kategori D / nilai kurang

13) TAHUN AJARAN

Nama Tabel : tahun_ajaran

Isi : Data Tahun Ajaran

Primary key : id_tahun_ajaran

Tabel 3. 14 Spesifikasi Tabel Tahun Ajaran

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_tahun_ajaran	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>

2.	id_admin	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	Tahun	varchar	20	NOT NULL	Tahun Ajaran
4.	semester	enum		NOT NULL	Semester
5.	Status	varchar	20	NOT NULL	Status

14) GURU MENGAJAR

Nama Tabel : guru_mengajar

Isi : Data Akademik oleh Guru

Primary key : id_guru_mengajar

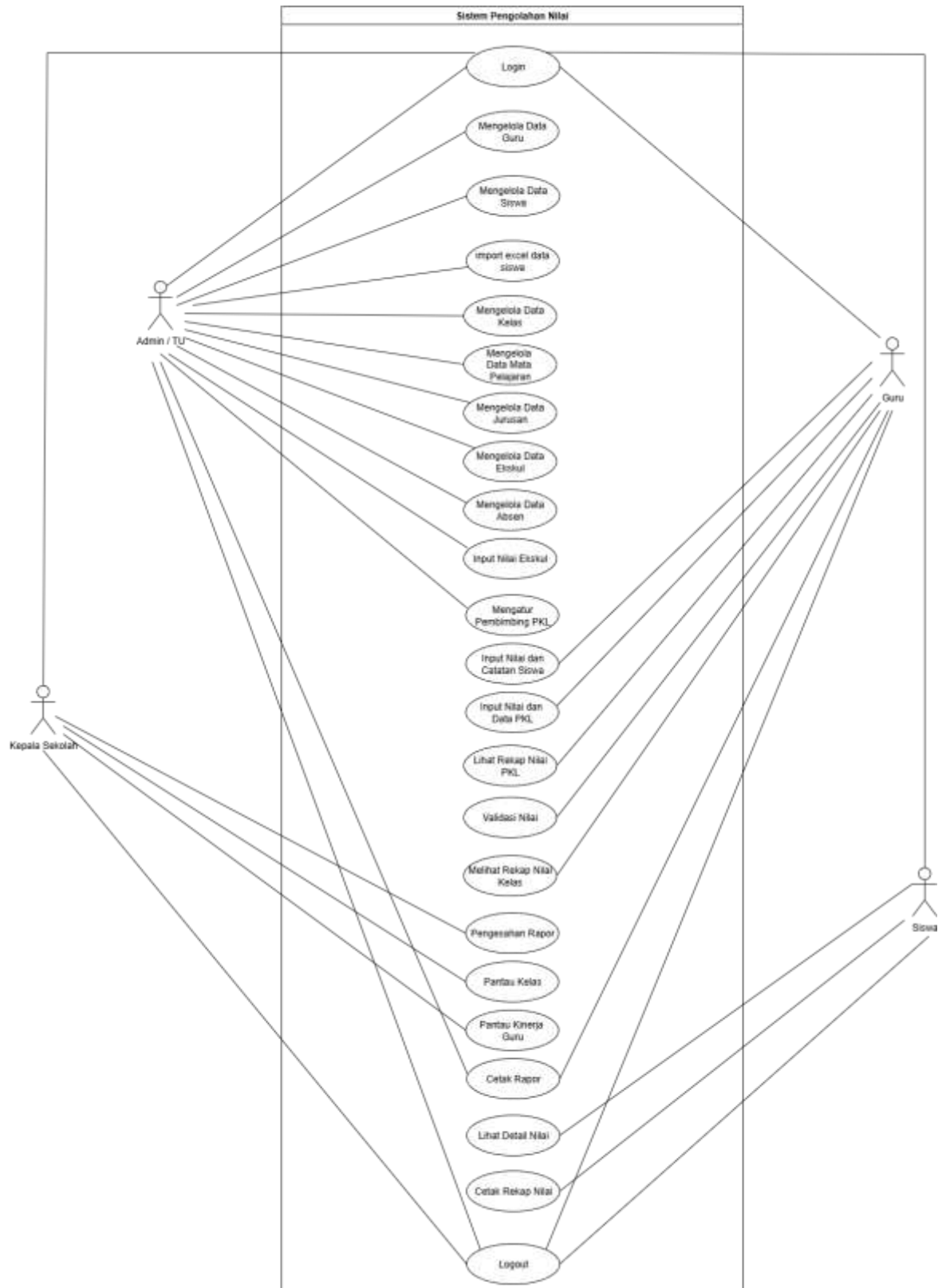
Tabel 3. 15 Spesifikasi Tabel Guru Mengajar

No	Nama Kolom	Tipe	Panjang	NULL	Keterangan
1.	id_guru_mengajar	int	11	NOT NULL	<i>Primary key</i>
2.	id_guru	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>
3.	id_mapel	int	11	NOT NULL	<i>Foreign key</i>

3.2.2 Perancangan UML (*Unified Modelling Language*)

Perancangan UML pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai SMK Jakarta Pusat 1 berfungsi untuk memvisualisasikan alur kerja dan interaksi antaraktor seperti Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah sesuai hak aksesnya masing-masing. Pemodelan sistem ini mencakup use case diagram untuk kebutuhan fitur, activity diagram untuk alur aktivitas, sequence diagram untuk urutan proses, serta class diagram untuk struktur data secara sistematis sebelum tahap implementasi.

A. Use Case Diagram



Gambar 3. 6 Use Case Diagram

Use case diagram pada Sistem Pengolahan Nilai Berbasis Website digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dengan fitur-fitur yang tersedia di dalam sistem. Pada sistem ini terdapat empat aktor utama, yaitu Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Setiap aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan perannya dalam proses pengolahan nilai. Admin/TU berperan dalam mengelola data utama, seperti data guru, siswa, kelas, mata pelajaran, jurusan, ekstrakurikuler, absensi, nilai ekstrakurikuler, dan pembimbing PKL. Guru berperan dalam menginput nilai, mengelola nilai dan data PKL apabila menjadi pembimbing PKL, melakukan validasi nilai apabila bertugas sebagai wali kelas, melihat rekap nilai, serta mencetak rapor. Siswa dapat melihat detail nilai dan mencetak rekap nilai, sedangkan Kepala Sekolah dapat melakukan monitoring kelas, memantau kinerja guru, dan mengesahkan rapor. Use case diagram ini juga memuat fungsi pengelolaan data atau CRUD yang meliputi proses menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data. Dengan adanya diagram ini, kebutuhan fungsional sistem dapat digambarkan secara lebih jelas sehingga memudahkan proses perancangan dan pengembangan sistem.

Berikut skenario use case pada Sistem Pengolahan Nilai Berbasis Website adalah sebagai berikut:

1) Use case: *Login*

Aktor: Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah

Deskripsi: Pengguna masuk ke sistem dengan *username* dan *password* sesuai hak akses masing-masing.

2) Use case: Mengelola Data Guru

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data guru yang terdaftar pada sistem, seperti menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data guru.

3) Use case: Mengelola Data Siswa

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data siswa yang digunakan dalam proses pengolahan nilai, absensi, PKL, dan laporan nilai siswa. Pengelolaan data siswa mencakup tambah, ubah, hapus, lihat, pencarian data siswa, serta import data siswa melalui file Excel.

4) Use case: Import Excel Data Siswa

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengunggah file Excel yang berisi data siswa ke dalam sistem. Sistem akan membaca data pada file tersebut, memeriksa kesesuaian format, kemudian menyimpan data siswa ke dalam *database*.

5) Use case: Mengelola Data Kelas

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data kelas, seperti nama kelas, tingkat, jurusan, jumlah siswa, dan wali kelas yang berasal dari data guru.

6) Use case: Mengelola Data Mata Pelajaran

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data mata pelajaran yang digunakan dalam proses input nilai siswa, seperti nama mata pelajaran, KKM, kelompok mata pelajaran, tingkat, dan urutan mata pelajaran.

7) Use case: Mengelola Data Jurusan

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data jurusan yang digunakan untuk mengelompokkan kelas dan siswa berdasarkan program keahlian.

8) Use case: Mengelola Data Ekskul

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data ekstrakurikuler yang digunakan sebagai dasar dalam proses input nilai ekstrakurikuler siswa.

9) Use case: Mengelola Data Absen

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengelola data absensi siswa, seperti sakit, izin, alpa, dan keterangan kehadiran yang akan digunakan sebagai data pendukung pada laporan nilai siswa.

10) Use case: Input Nilai Ekskul

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU menginput nilai ekstrakurikuler siswa berdasarkan kelas dan data ekstrakurikuler yang tersedia pada sistem.

11) Use case: Mengatur Pembimbing PKL

Aktor: Admin/TU

Deskripsi: Admin/TU mengatur guru yang bertugas sebagai pembimbing PKL untuk siswa tertentu atau kelas tertentu.

12) Use case: Input Nilai dan Catatan Siswa

Aktor: Guru

Deskripsi: Guru menginput nilai siswa berdasarkan mata pelajaran dan kelas yang diajar. Nilai yang diinput meliputi nilai tugas atau TP, nilai UTS, nilai UAS, nilai sikap, serta catatan siswa apabila diperlukan.

13) Use case: Input Nilai dan Data PKL

Aktor: Guru

Deskripsi: Guru yang bertugas sebagai pembimbing PKL menginput data dan nilai PKL siswa, seperti tempat PKL, lokasi, nama instruktur, tanggal pelaksanaan, nilai, dan keterangan pendukung lainnya.

14) Use case: Lihat Rekap Nilai PKL

Aktor: Guru

Deskripsi: Guru melihat rekap nilai PKL siswa yang telah diinput sebelumnya untuk memantau kelengkapan data PKL.

15) Use case: Validasi Nilai

Aktor: Guru

Deskripsi: Guru yang berperan sebagai wali kelas melakukan pemeriksaan dan validasi nilai siswa sebelum laporan nilai digunakan atau dicetak.

16) Use case: Melihat Rekap Nilai Kelas

Aktor: Guru

Deskripsi: Guru yang berperan sebagai wali kelas melihat rekap nilai kelas untuk mengetahui kelengkapan input nilai dari setiap mata pelajaran.

17) Use case: Pengesahan Rapor

Aktor: Kepala Sekolah

Deskripsi: Kepala Sekolah melakukan pengesahan rapor setelah data nilai siswa dinyatakan lengkap dan valid.

18) Use case: Pantau Kelas

Aktor: Kepala Sekolah

Deskripsi: Kepala Sekolah memantau perkembangan pengolahan nilai pada setiap kelas, termasuk progres nilai UTS dan UAS.

19) Use case: Pantau Kinerja Guru

Aktor: Kepala Sekolah

Deskripsi: Kepala Sekolah memantau kinerja guru dalam proses penginputan nilai untuk mengetahui guru yang sudah atau belum menyelesaikan input nilai.

20) Use case: Cetak Rapor

Aktor: Admin/TU dan Guru

Deskripsi: Admin/TU atau guru yang berperan sebagai wali kelas mencetak rapor siswa setelah data nilai selesai diproses dan divalidasi.

21) Use case: Lihat Detail Nilai

Aktor: Siswa

Deskripsi: Siswa melihat detail nilai akademik yang telah diinput dan divalidasi, seperti nilai tugas, UTS, UAS, nilai sikap, nilai akhir, status validasi, dan predikat.

22) Use case: Cetak Rekap Nilai

Aktor: Siswa

Deskripsi: Siswa mencetak atau menyimpan rekap nilai sebagai laporan pribadi berdasarkan data nilai yang tersedia pada sistem.

23) Use case: *Logout*

Aktor: Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah

Deskripsi: Pengguna keluar dari sistem setelah selesai menggunakan fitur yang tersedia.

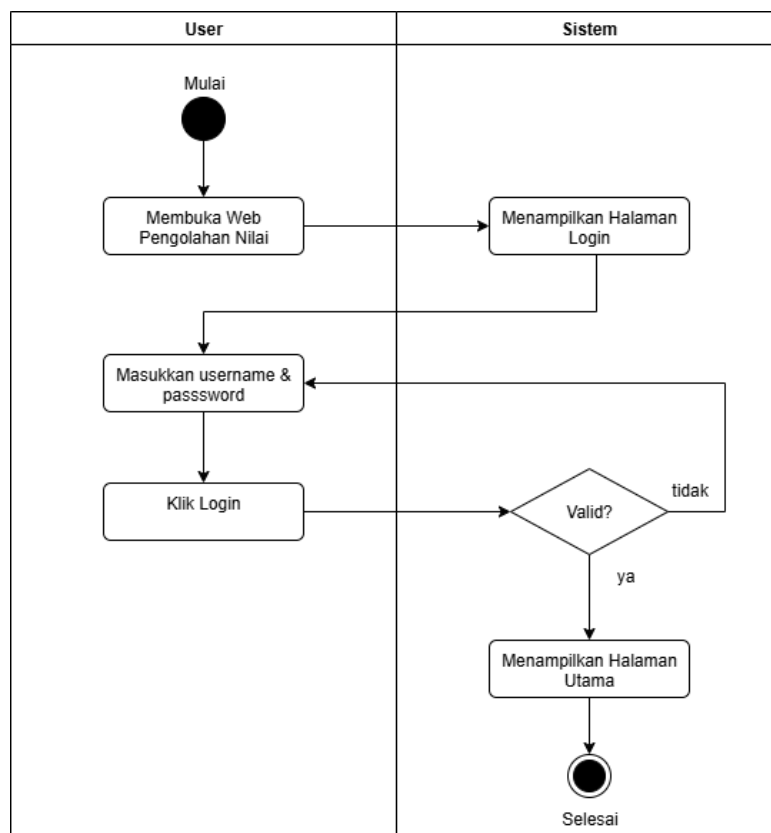
Berdasarkan skenario use case tersebut, setiap aktor memiliki batasan hak akses sesuai dengan perannya masing-masing. Admin/TU berfokus pada pengelolaan data utama, Guru berperan dalam penginputan dan validasi nilai, Siswa berperan dalam melihat serta mencetak rekap nilai, sedangkan Kepala Sekolah berperan dalam monitoring dan pengesahan rapor. Pembagian hak akses ini membuat proses pengolahan nilai menjadi lebih terarah, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem.

B. Activity Diagram

Activity diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses yang terjadi di dalam Sistem Pengolahan Nilai Akademik berbasis web. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang dilakukan oleh setiap pengguna (aktor) dalam sistem, mulai dari proses *login*, pengelolaan data akademik, input nilai siswa, validasi nilai, hingga proses pencetakan rapor dan monitoring nilai siswa.

Melalui activity diagram, alur kerja sistem dapat digambarkan secara lebih jelas sehingga memudahkan dalam memahami proses bisnis yang berjalan pada sistem pengolahan nilai akademik. Diagram ini juga menjadi acuan dalam proses implementasi agar setiap alur kegiatan pada sistem dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berikut adalah activity diagram yang menggambarkan aktivitas penggunaan Sistem Pengolahan Nilai berbasis web pada SMK Jakarta Pusat 1.

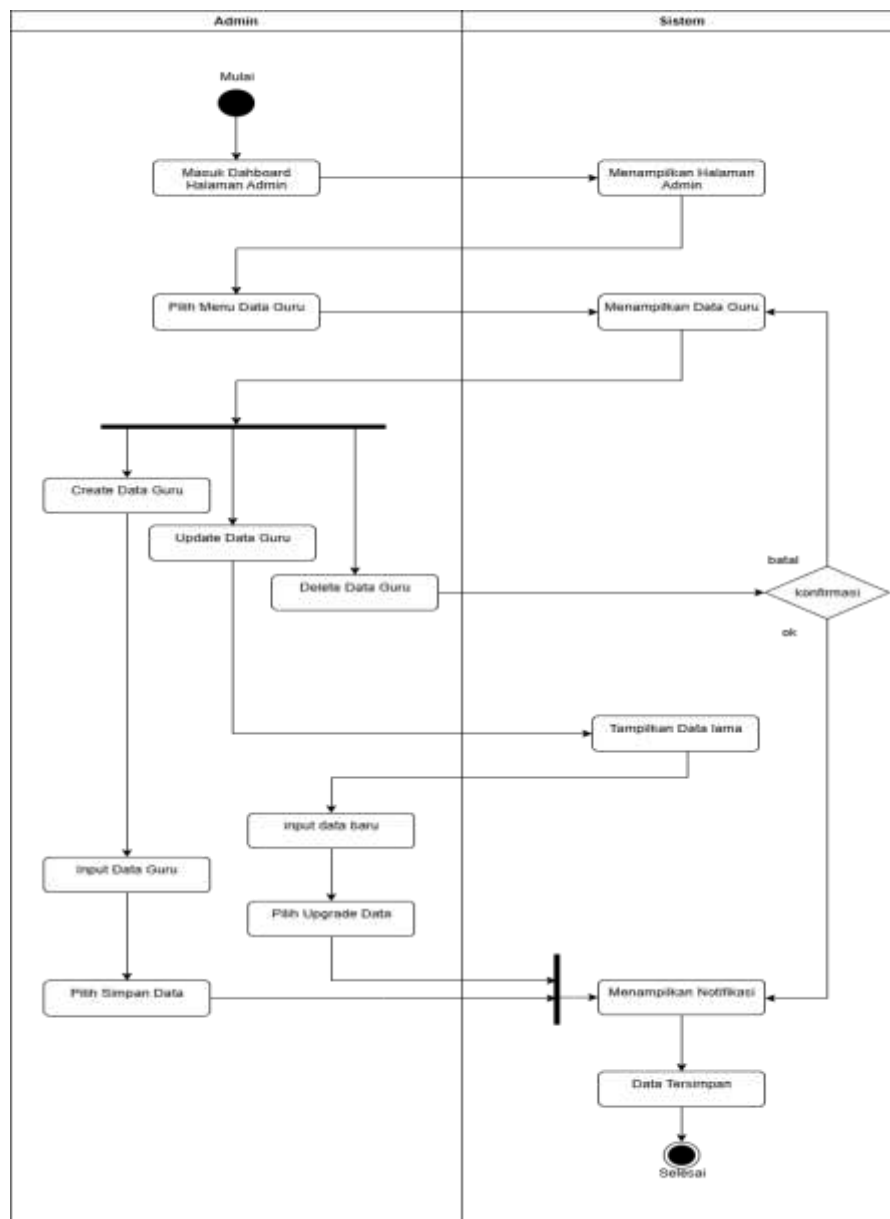
1) Activity Diagram *Login* (Admin, Guru, Siswa dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 7 Activity Diagram *Login*

Activity diagram *login* menjelaskan tahapan pengguna ketika akan mengakses Sistem Pengolahan Nilai. Proses dimulai dari pengguna membuka halaman web, kemudian sistem menampilkan *form login*. Setelah itu, pengguna memasukkan *username* dan *password*, lalu sistem memeriksa kesesuaian data tersebut dengan akun yang tersimpan di *database*. Jika data *login* valid, pengguna akan diarahkan ke halaman *dashboard* sesuai dengan hak aksesnya, seperti Admin/TU, Guru, Kepala Sekolah, atau Siswa.

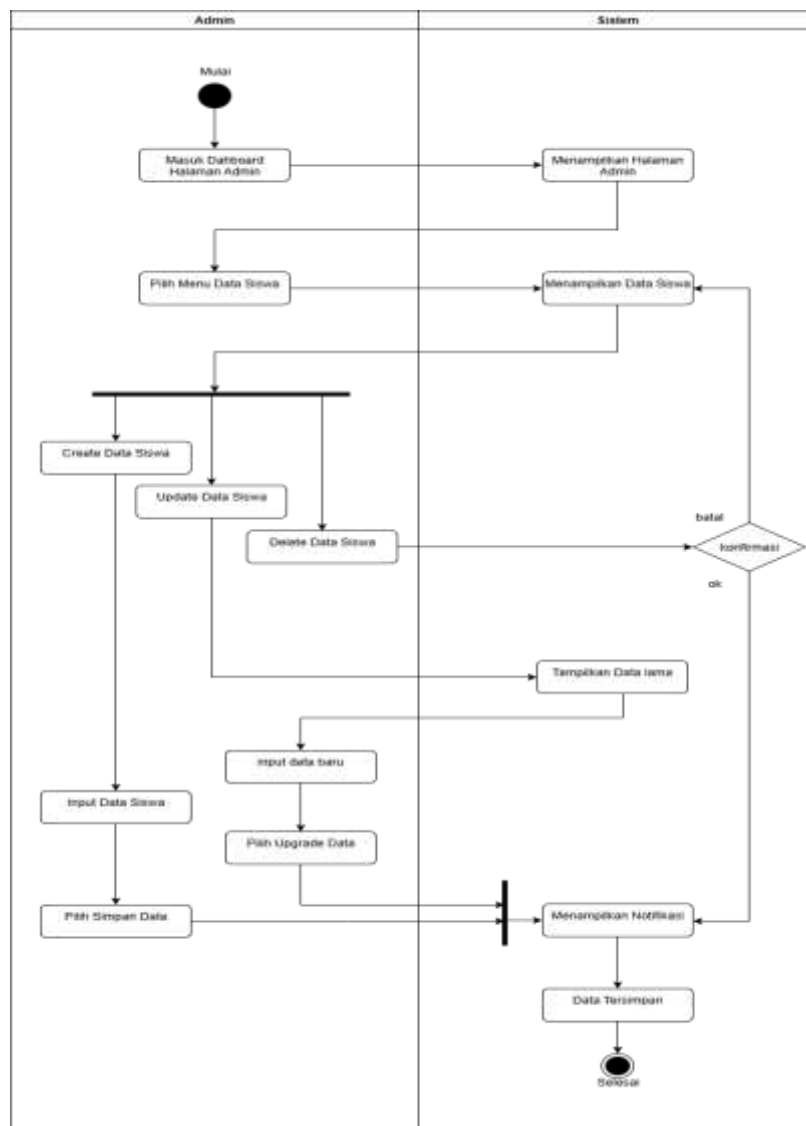
2) Activity Diagram Kelola Data Guru (Admin)



Gambar 3. 8 Activity Diagram Kelola Data Guru

Activity diagram mengelola data guru menjelaskan alur Admin/TU dalam mengelola data guru pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU masuk ke *dashboard*, lalu memilih menu Data Guru. Sistem kemudian menampilkan daftar guru yang tersedia. Pada halaman tersebut, Admin/TU dapat menambahkan data baru, memperbarui data yang sudah ada, atau menghapus data guru. Setiap perubahan yang dilakukan akan diproses oleh sistem, kemudian sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan atau diperbarui.

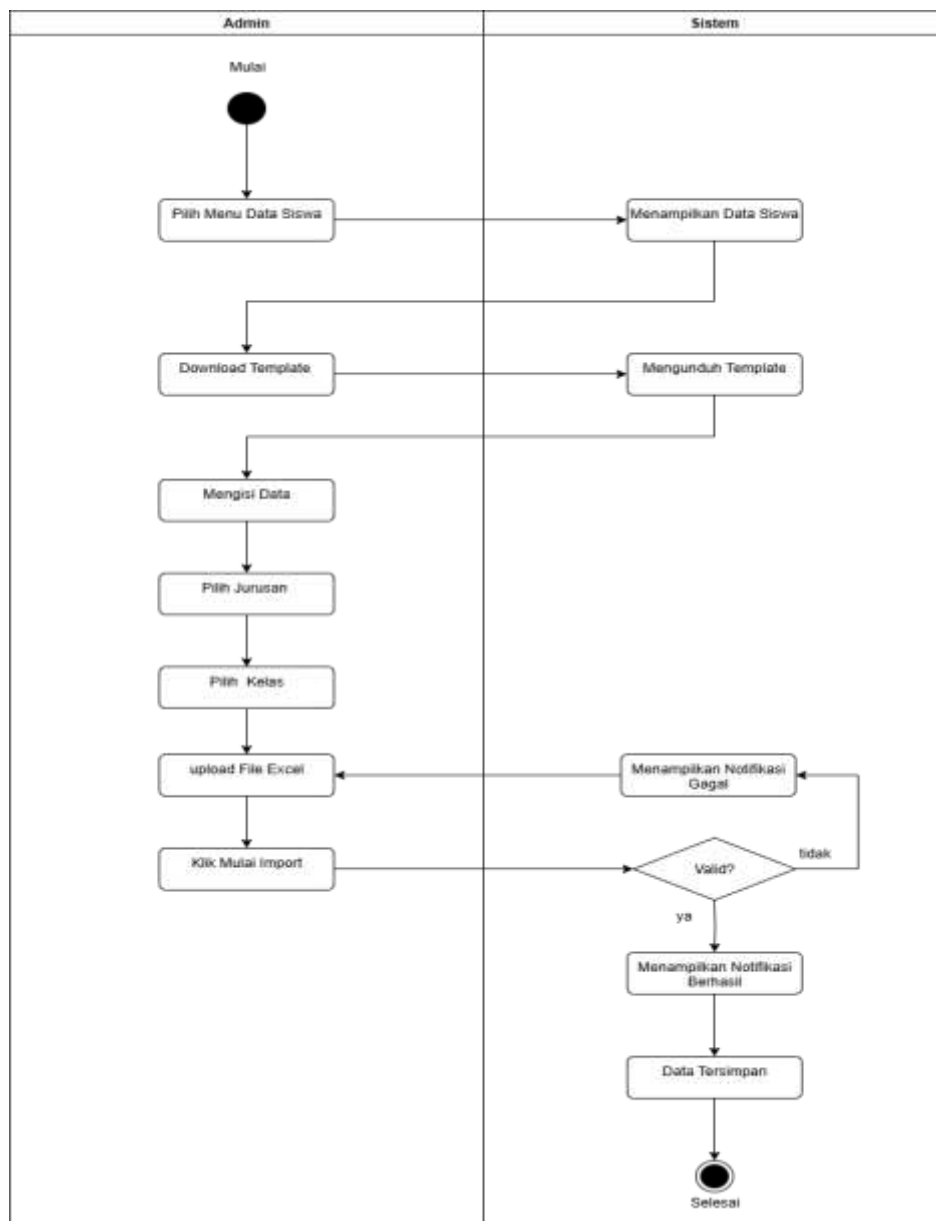
3) Activity Diagram Kelola Data Siswa (Admin)



Gambar 3. 9 Activity Diagram Kelola Data Siswa

Activity diagram kelola data siswa menjelaskan alur kerja Admin dalam mengelola data siswa pada sistem. Proses dimulai ketika Admin masuk ke *dashboard*, kemudian sistem menampilkan halaman Admin. Setelah itu, Admin memilih menu Data Siswa dan sistem menampilkan daftar data siswa. Pada menu tersebut, Admin dapat menambah, mengubah, atau menghapus data siswa. Setelah data diproses dan disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil tersimpan.

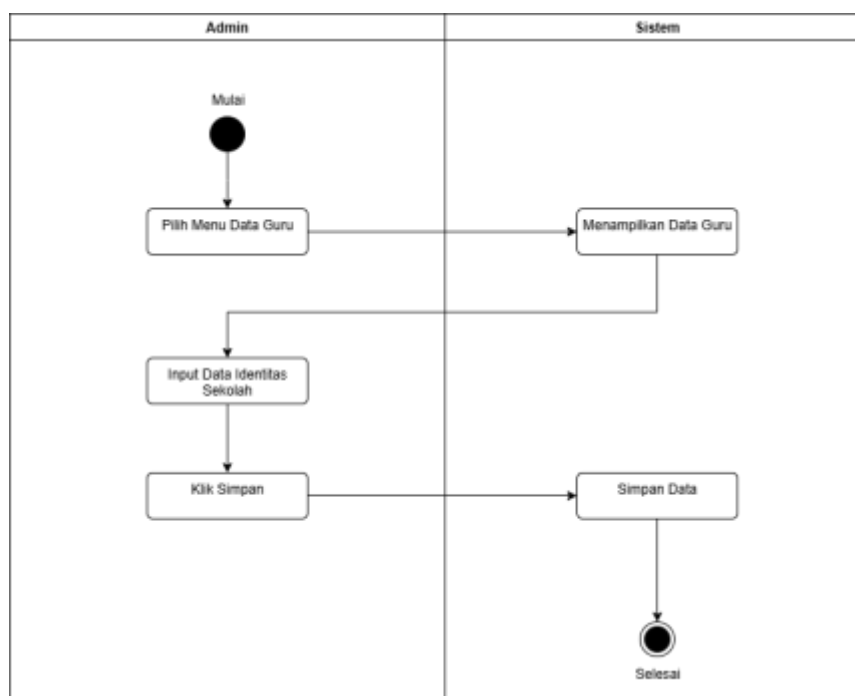
4) Activity Diagram Kelola Data Siswa Import Excel (Admin)



Gambar 3. 10 Activity Diagram Kelola Data Siswa Import Excel

Activity diagram import data siswa menjelaskan alur Admin dalam melakukan input data siswa secara massal menggunakan file Excel. Proses dimulai ketika Admin memilih menu Data Siswa, kemudian sistem menampilkan halaman data siswa. Selanjutnya, Admin mengunduh *template* yang telah disediakan, mengisi data siswa sesuai format, memilih jurusan dan kelas, lalu mengunggah file Excel ke dalam sistem. Setelah Admin menekan tombol mulai import, sistem akan melakukan validasi data. Jika data tidak valid, sistem menampilkan notifikasi gagal, sedangkan jika data valid, sistem menampilkan notifikasi berhasil dan data siswa akan tersimpan ke dalam sistem.

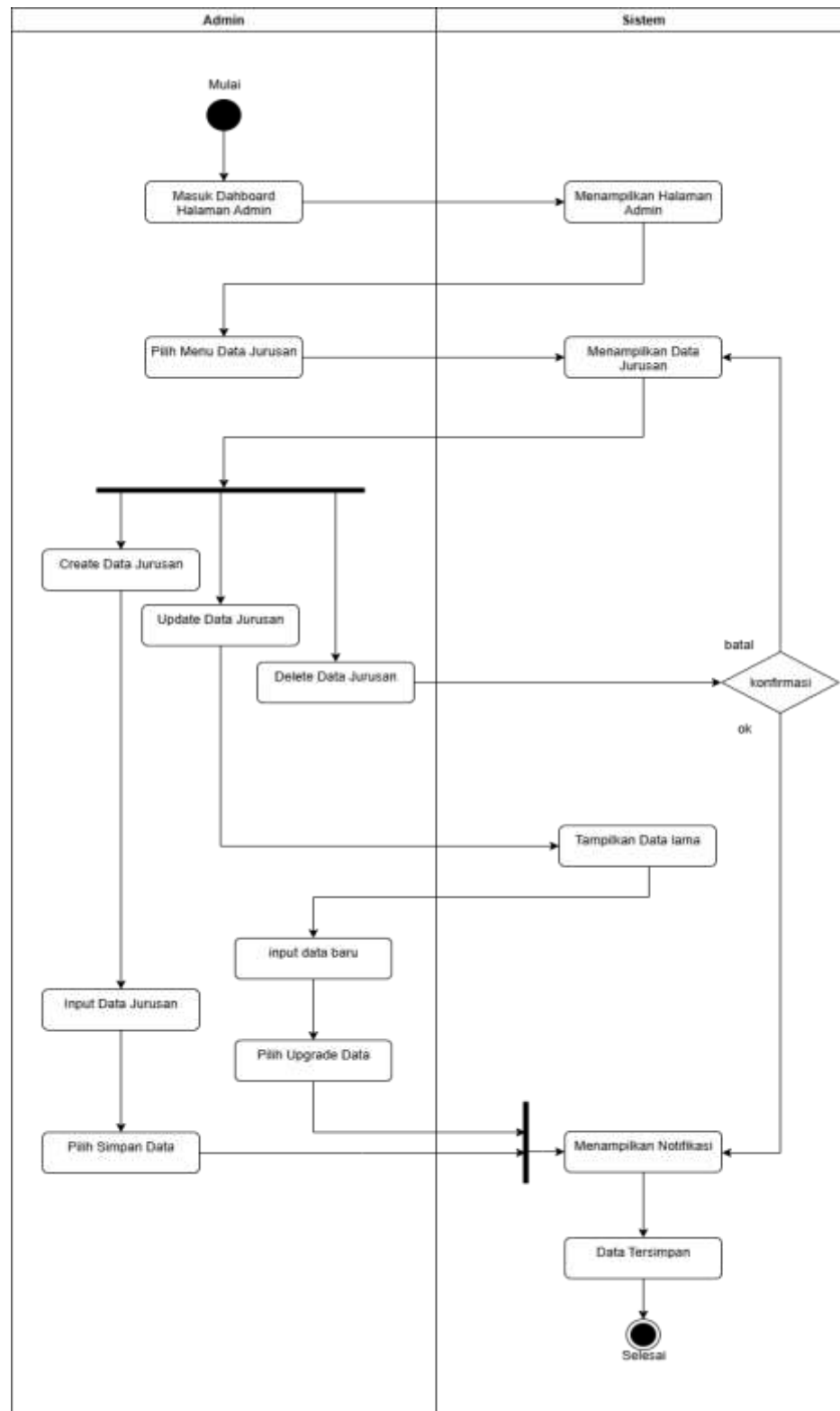
5) Activity Diagram Kelola Identitas Sekolah (Admin)



Gambar 3. 11 Activity Diagram Kelola Identitas Sekolah

Activity diagram kelola identitas sekolah menggambarkan proses Admin dalam mengelola data identitas sekolah pada sistem. Proses dimulai ketika Admin memilih menu Identitas Sekolah, kemudian sistem menampilkan data sekolah yang sudah tersimpan. Admin dapat mengubah atau melengkapi data identitas sekolah sesuai kebutuhan, lalu menekan tombol simpan. Setelah itu, sistem memproses dan menyimpan data yang telah diperbarui.

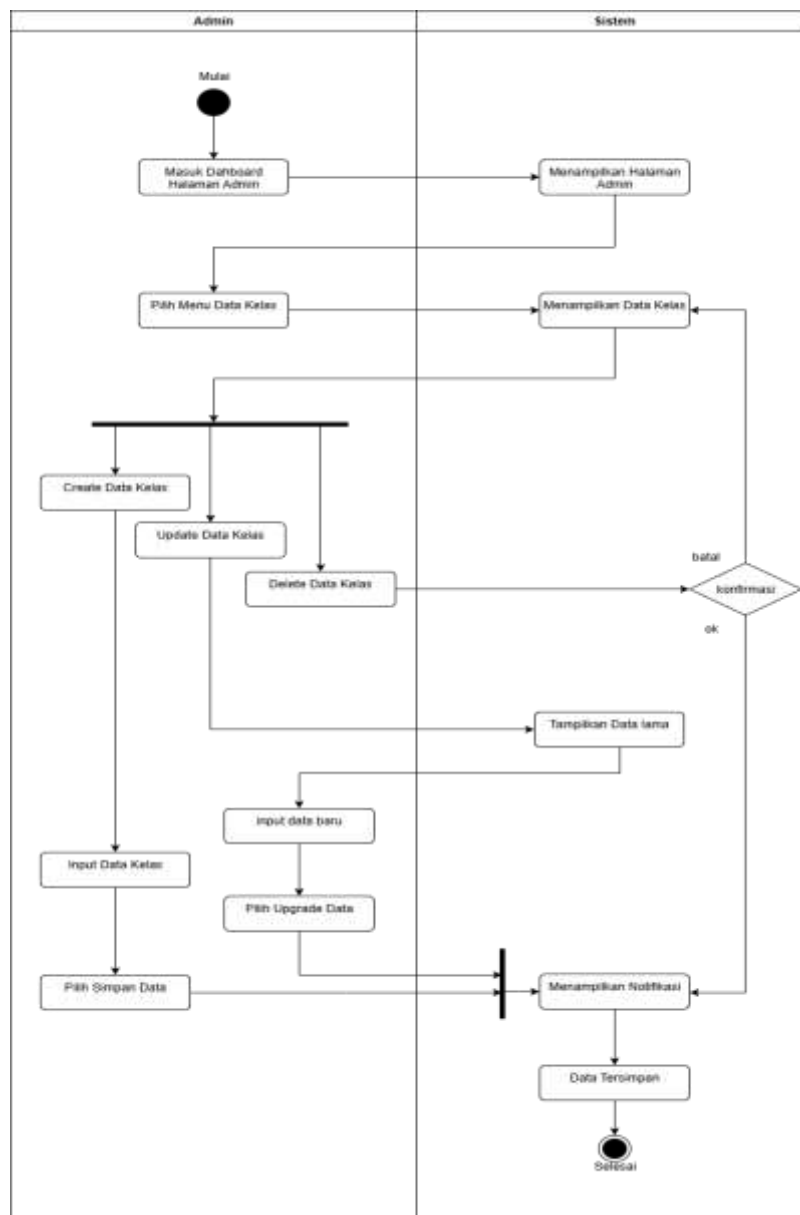
6) Activity Diagram Kelola Data Jurusan (Admin)



Gambar 3. 12 Activity Diagram Kelola Data Jurusan

Activity diagram kelola data jurusan menggambarkan proses Admin/TU dalam mengelola data jurusan pada sistem. Alur dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard*, lalu memilih menu Data Jurusan. Sistem menampilkan daftar jurusan yang tersedia, kemudian Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai kebutuhan. Setelah data disimpan, sistem akan memproses perubahan dan menampilkan notifikasi bahwa data jurusan berhasil diperbarui.

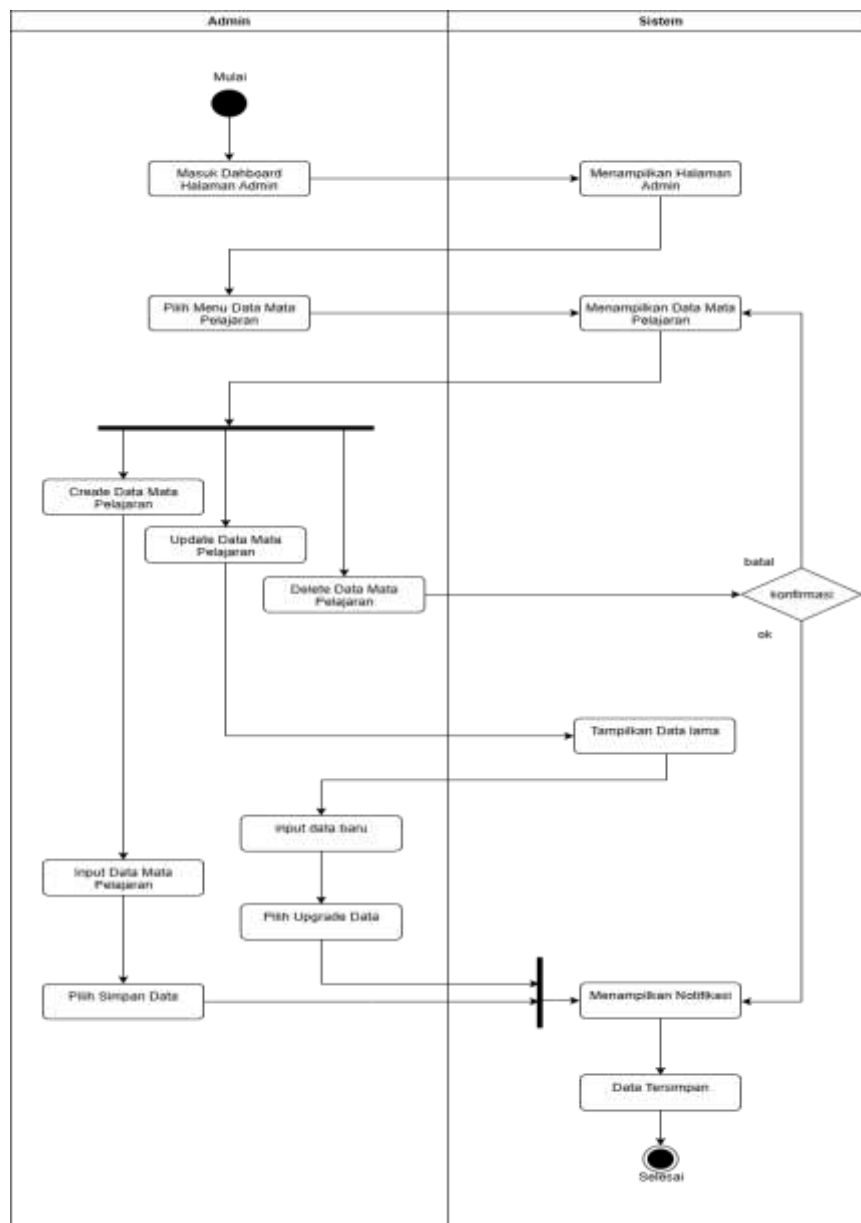
7) Activity Diagram Kelola Data Kelas (Admin)



Gambar 3. 13 Activity Diagram Kelola Data Kelas

Activity diagram kelola data kelas menggambarkan alur Admin/TU dalam mengelola data kelas pada sistem. Proses dimulai saat Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Data Kelas. Sistem kemudian menampilkan daftar kelas yang tersedia, lalu Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data kelas, seperti nama kelas, tingkat, jurusan, dan wali kelas. Setelah data disimpan, sistem akan memproses perubahan dan menampilkan notifikasi bahwa data kelas berhasil diperbarui.

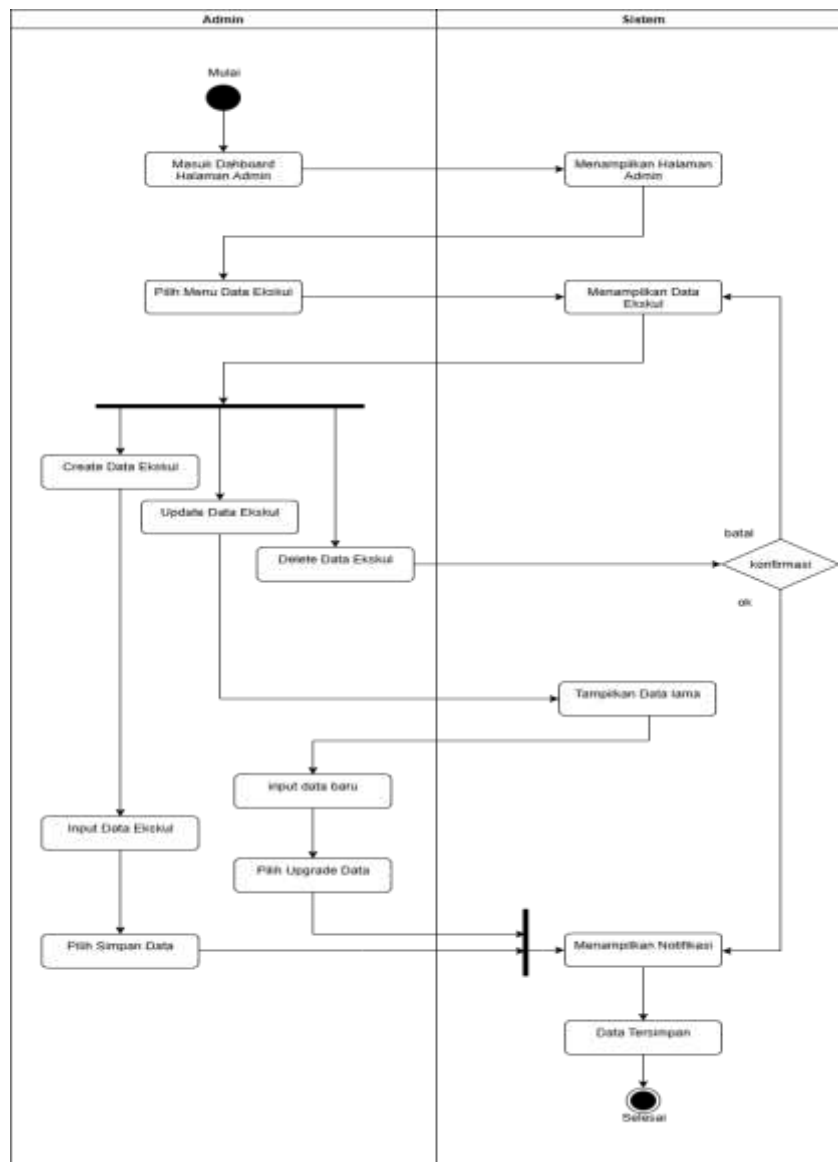
8) Activity Diagram Kelola Data Mata Pelajaran (Admin)



Gambar 3. 14 8. Activity Diagram Kelola Data Mata Pelajaran

Activity diagram kelola data mata pelajaran menggambarkan proses Admin/TU dalam mengelola data mapel pada sistem. Alur dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Data Mapel. Sistem kemudian menampilkan daftar mata pelajaran, lalu Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data seperti nama mapel, KKM, kelompok mapel, tingkat, dan jurusan. Setelah data disimpan, sistem akan memproses perubahan dan menampilkan notifikasi bahwa data mata pelajaran berhasil diperbarui.

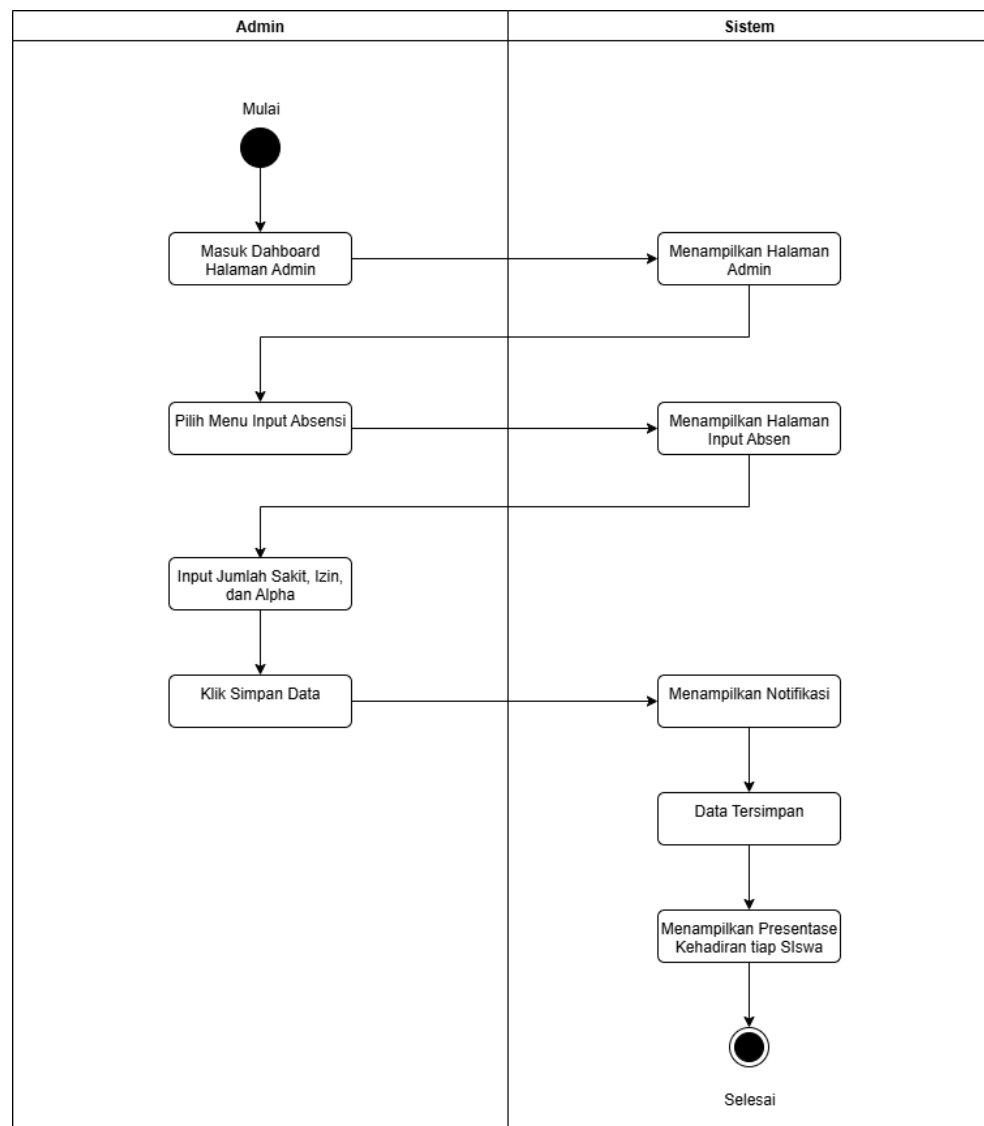
9) Activity Diagram Kelola Data Ekskul (Admin)



Gambar 3. 15 Activity Diagram Kelola Data Ekskul

Activity diagram kelola data ekstrakurikuler menjelaskan alur Admin/TU dalam mengelola data ekskul pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Data Master Ekskul. Sistem kemudian menampilkan daftar ekstrakurikuler yang tersedia, lalu Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data ekskul sesuai kebutuhan. Setelah data disimpan, sistem akan memproses perubahan dan menampilkan notifikasi bahwa data ekstrakurikuler berhasil diperbarui.

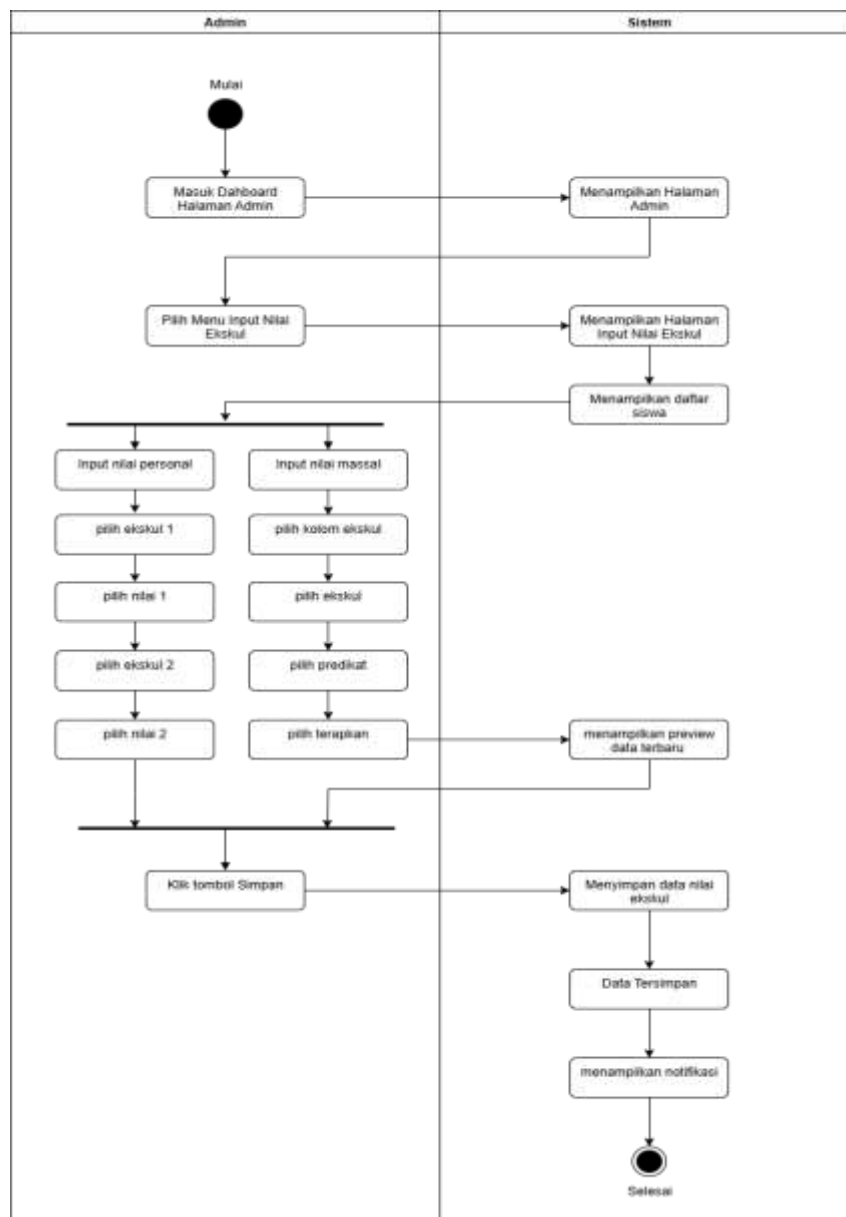
10) Activity Diagram Kelola Absensi (Admin)



Gambar 3. 16 Activity Diagram Kelola Absensi

Activity diagram input absensi menjelaskan proses Admin/TU dalam mengelola data kehadiran siswa. Alur dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Input Absensi. Sistem kemudian menampilkan halaman input absensi, Admin/TU mengisi jumlah ketidakhadiran siswa berdasarkan kategori sakit, izin, dan alpha. Setelah data disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data absensi berhasil tersimpan serta menampilkan persentase kehadiran siswa.

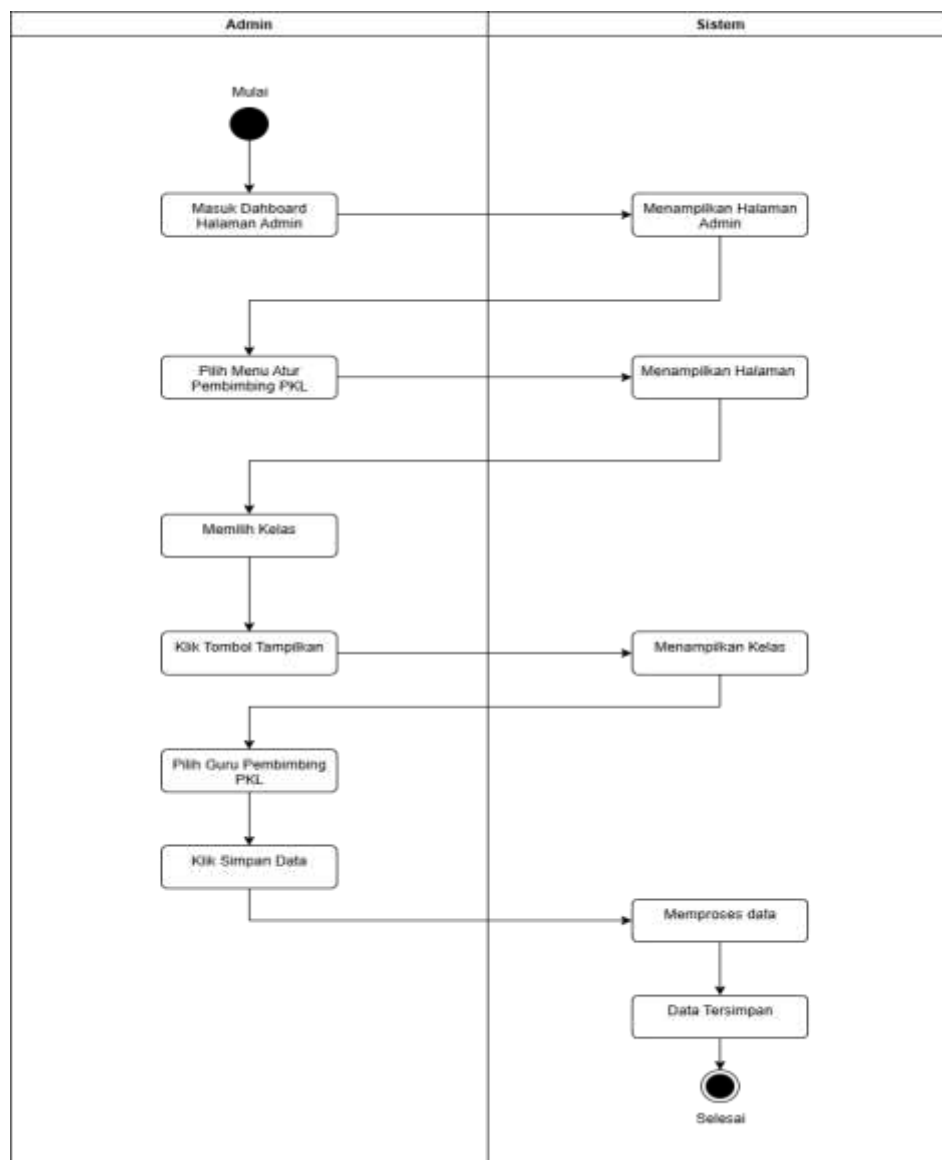
11) Activity Diagram Input Nilai Ekskul (Admin)



Gambar 3. 17 Activity Diagram Input Nilai Ekskul

Activity diagram input nilai ekstrakurikuler menggambarkan proses Admin/TU dalam mengisi nilai ekstrakurikuler siswa melalui sistem. Alur dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Input Nilai Ekskul. Sistem kemudian menampilkan halaman input beserta daftar siswa. Pada halaman tersebut, Admin/TU dapat mengisi nilai secara personal maupun massal, memilih jenis ekstrakurikuler, serta menentukan nilai atau predikat. Setelah data disimpan, sistem akan memproses nilai ekstrakurikuler dan menampilkan notifikasi bahwa input nilai berhasil dilakukan.

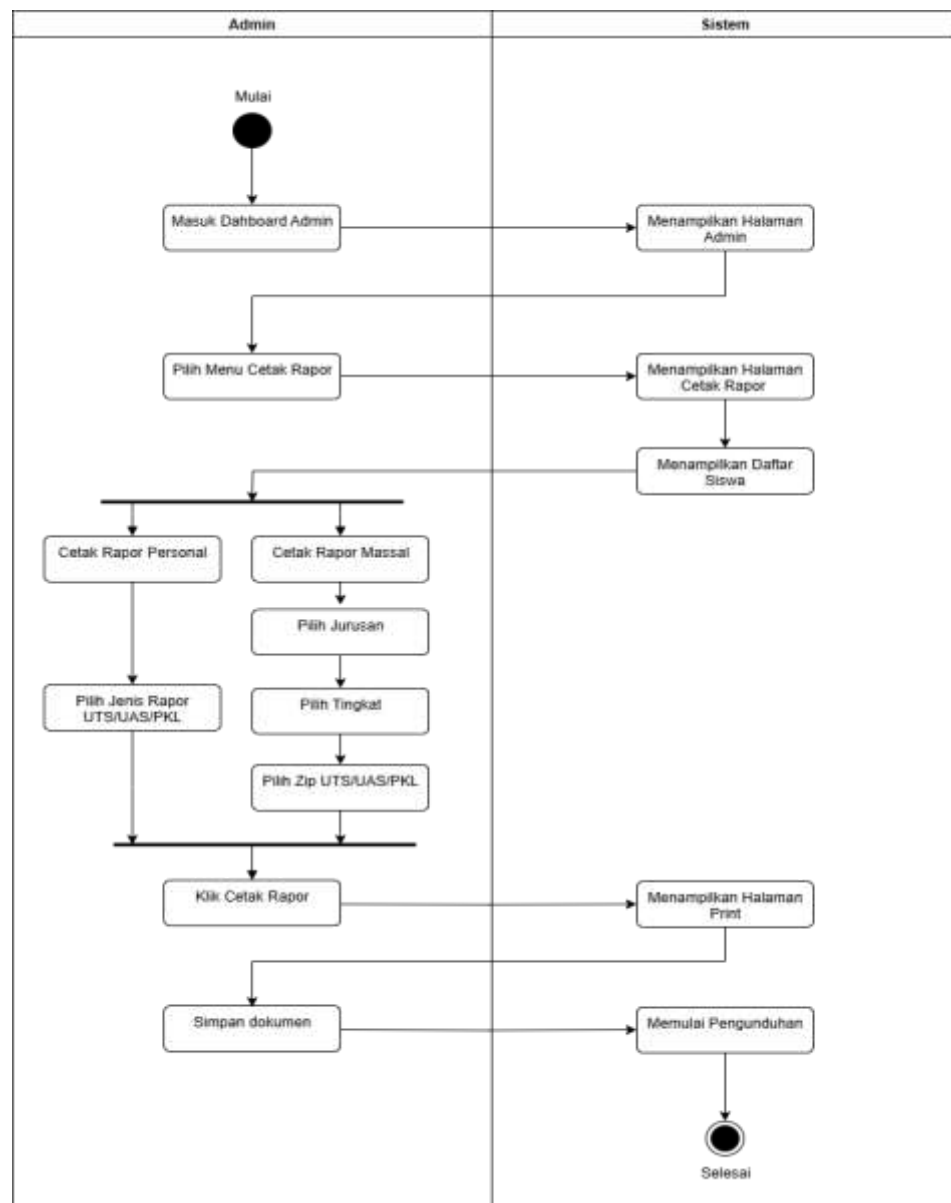
12) Activity Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL (Admin)



Gambar 3. 18 Activity Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL

Activity diagram *atur pembimbing PKL* menggambarkan alur Admin/TU dalam menetapkan guru pembimbing PKL pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu *Atur Pembimbing PKL*. Sistem kemudian menampilkan halaman pengaturan, lalu Admin/TU memilih kelas yang akan diatur. Setelah data kelas ditampilkan, Admin/TU menentukan guru pembimbing PKL yang sesuai dan menyimpan data tersebut ke dalam sistem.

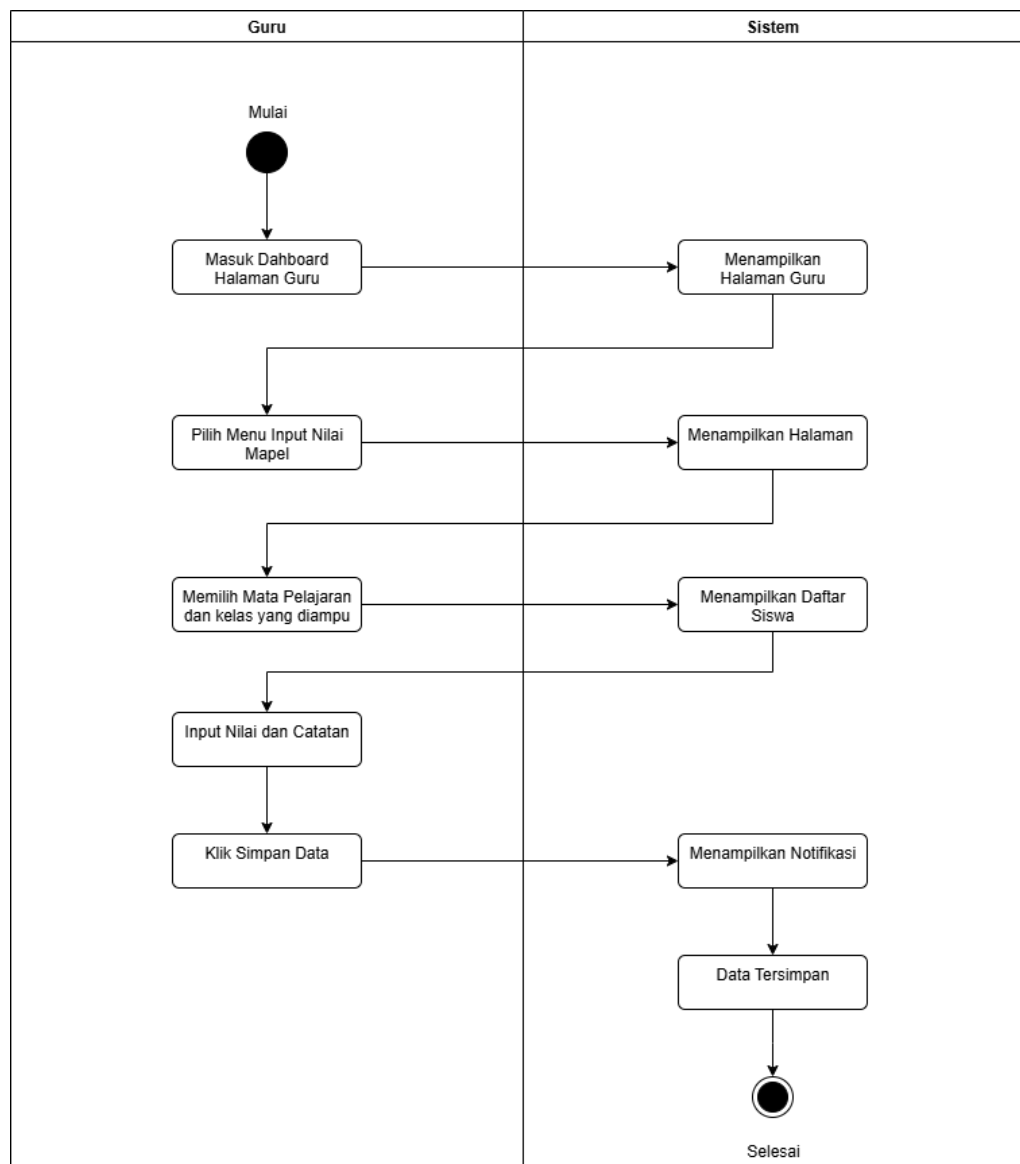
13) Activity Diagram Cetak Rapor (Admin)



Gambar 3. 19 Activity Diagram Cetak Rapor

Activity diagram cetak rapor oleh Admin/TU menggambarkan alur pencetakan rapor siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka *dashboard* dan memilih menu Cetak Rapor. Sistem kemudian menampilkan halaman cetak rapor, lalu Admin/TU memilih jurusan, tingkat, kelas, dan jenis rapor yang akan dicetak. Setelah data siswa muncul, Admin/TU memilih tombol cetak rapor, kemudian sistem menampilkan pratinjau sebelum rapor dicetak atau disimpan dalam bentuk PDF.

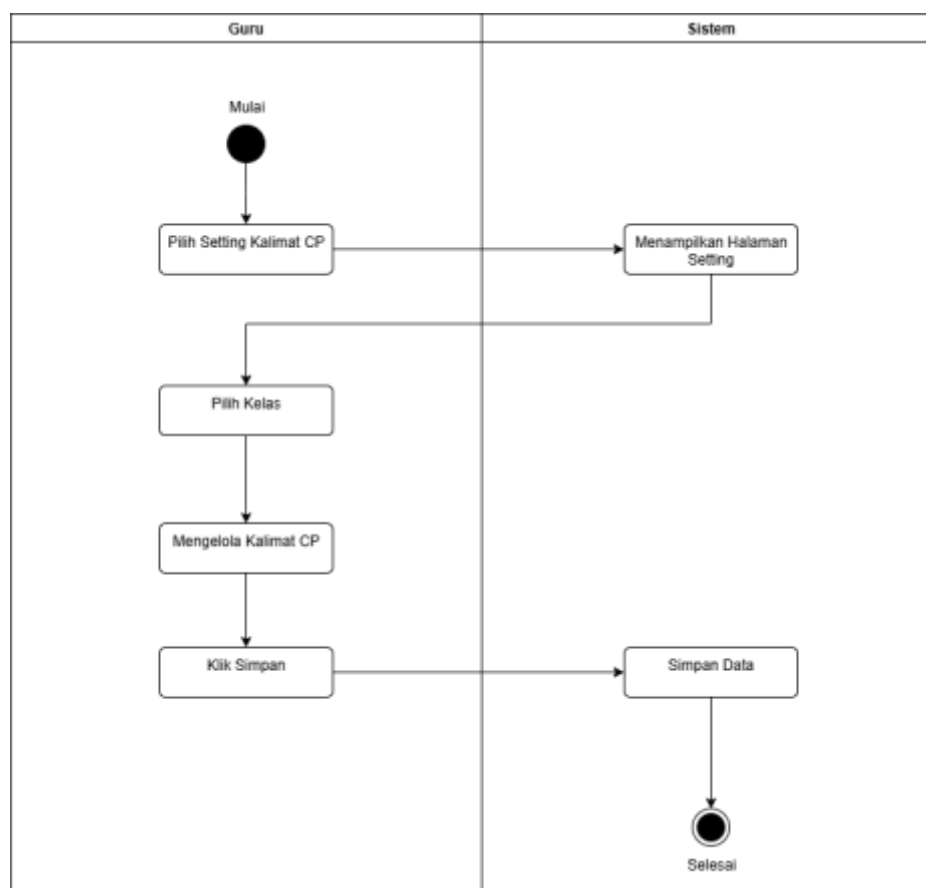
14) Activity Diagram Input Nilai dan Catatan (Guru)



Gambar 3. 20 Activity Diagram Input Nilai dan Catatan

Activity diagram input nilai mapel menggambarkan alur Guru dalam memasukkan nilai mata pelajaran pada sistem. Proses dimulai ketika Guru masuk ke *dashboard*, kemudian sistem menampilkan halaman utama Guru. Setelah itu, Guru memilih menu Input Nilai Mapel dan sistem menampilkan halaman input nilai. Guru kemudian memilih mata pelajaran serta kelas yang diampu, lalu sistem menampilkan daftar siswa sesuai pilihan tersebut. Selanjutnya, Guru mengisi nilai dan catatan siswa, kemudian menekan tombol simpan data. Setelah data diproses, sistem menampilkan notifikasi dan menyimpan nilai ke dalam sistem.

15) Activity Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP (Guru)

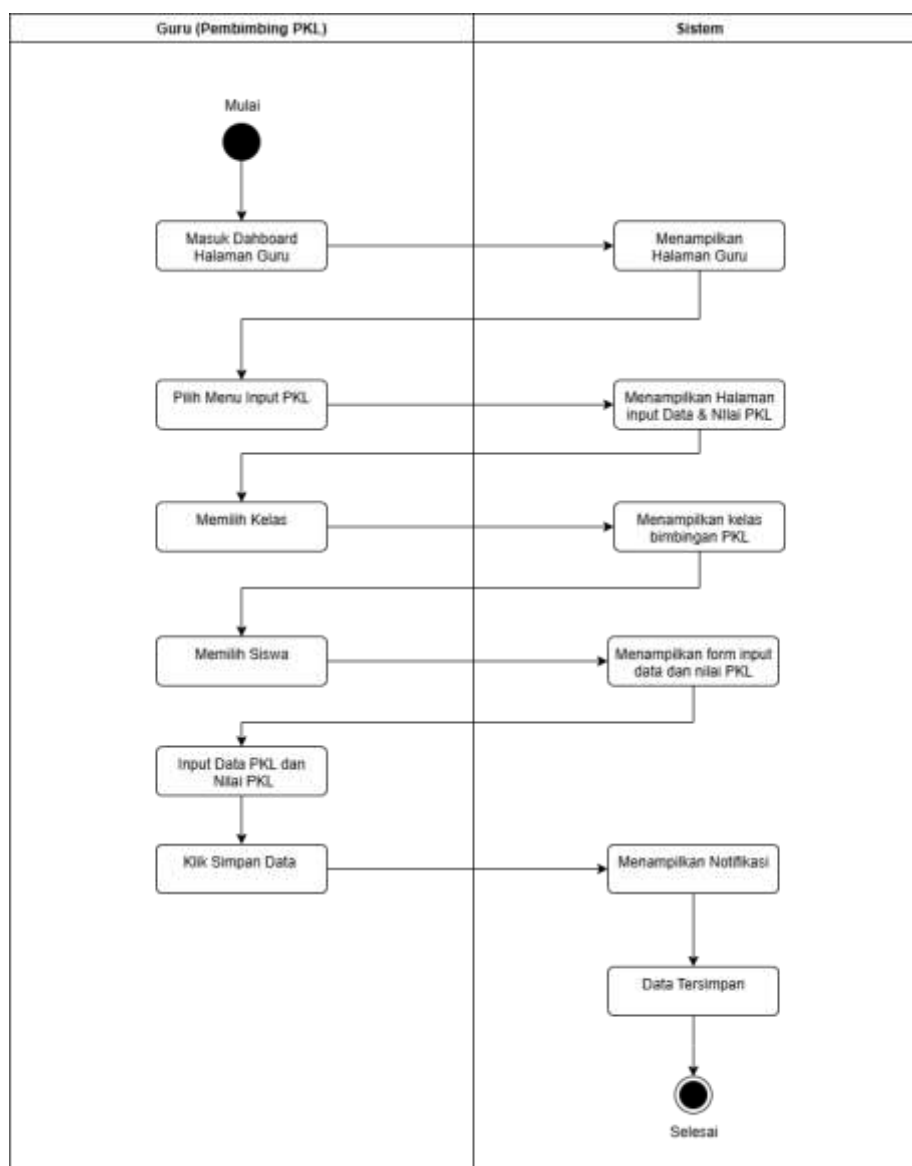


Gambar 3. 21 Activity Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP

Activity diagram setting kalimat CP menggambarkan proses guru dalam mengelola kalimat capaian pembelajaran pada sistem. Proses dimulai ketika guru memilih menu Setting Kalimat CP. Setelah menu dipilih, sistem menampilkan halaman setting yang berisi pilihan kelas dan *form* pengelolaan

kalimat CP. Selanjutnya guru memilih kelas yang akan diatur, kemudian mengelola kalimat CP sesuai kebutuhan, seperti menambah, mengubah, atau menyesuaikan kalimat yang akan digunakan pada catatan capaian kompetensi siswa. Setelah data selesai diatur, guru menekan tombol simpan. Sistem kemudian menyimpan data kalimat CP ke dalam *database* agar dapat digunakan pada proses input nilai dan pembuatan rapor.

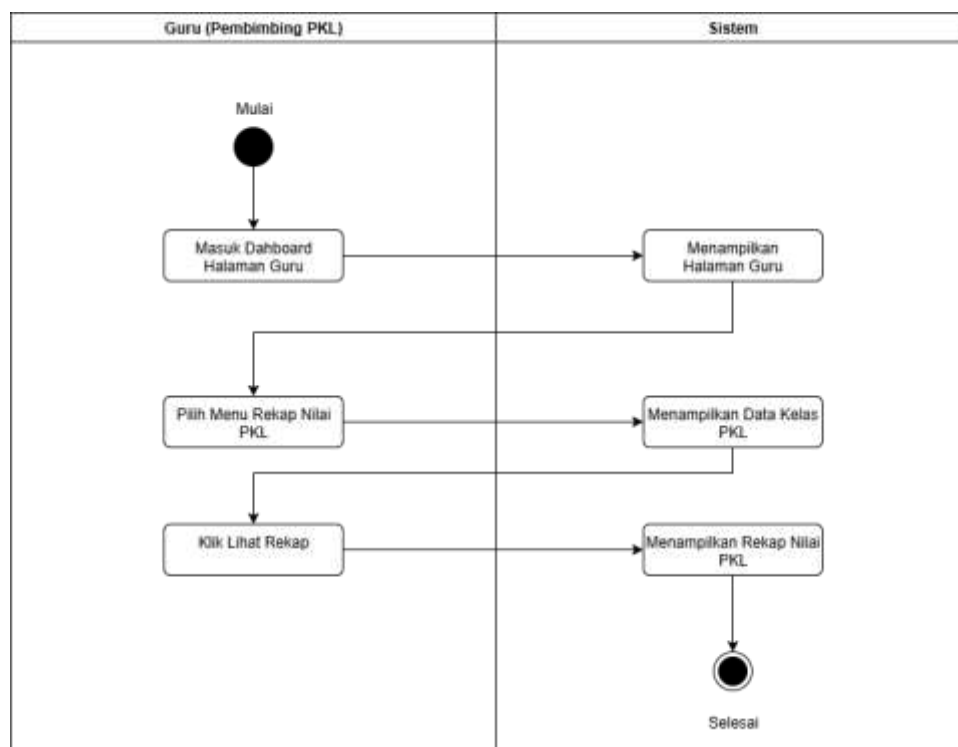
16) Activity Diagram Input Nilai dan Data PKL (Guru)



Gambar 3. 22 Activity Diagram Input Nilai dan Data PKL

Activity diagram input data dan nilai PKL menggambarkan alur Guru Pembimbing PKL dalam mengelola data PKL siswa pada sistem. Proses dimulai ketika Guru masuk ke *dashboard*, lalu sistem menampilkan halaman utama Guru. Selanjutnya, Guru memilih menu Input PKL dan sistem akan membuka halaman input data serta nilai PKL. Guru kemudian memilih kelas bimbingan PKL, setelah itu sistem menampilkan daftar kelas yang sesuai. Setelah memilih siswa, sistem menampilkan *form* input data dan nilai PKL. Guru mengisi data PKL beserta nilai siswa, lalu menekan tombol simpan data. Sistem kemudian menampilkan notifikasi dan menyimpan data PKL ke dalam sistem.

17) Activity Diagram Melihat Rekap Nilai PKL (Guru)

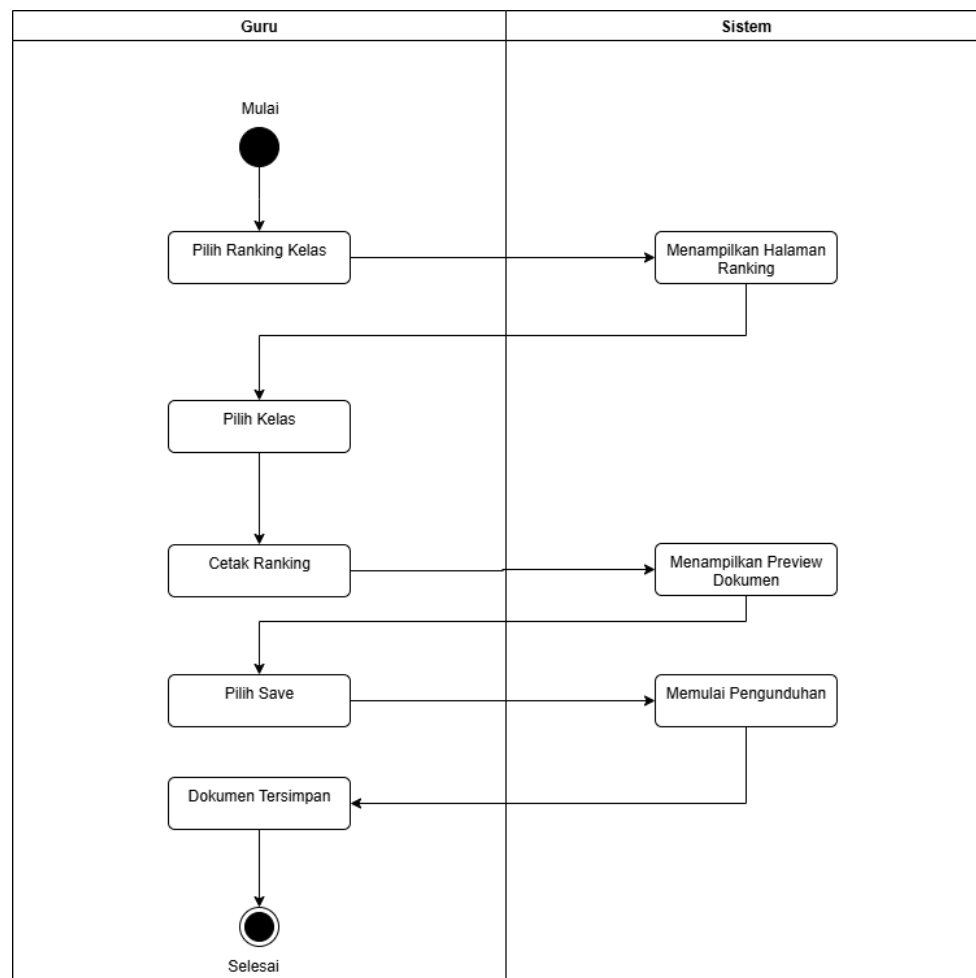


Gambar 3. 23 Activity Diagram Input Nilai dan Data PKL

Activity diagram rekap nilai PKL menggambarkan proses guru dalam melihat data rekap nilai PKL siswa yang telah diinput sebelumnya. Proses dimulai ketika guru masuk ke *dashboard*, kemudian sistem menampilkan halaman guru. Setelah itu, guru memilih menu Rekap Nilai PKL, lalu sistem menampilkan data kelas PKL yang berkaitan dengan guru tersebut.

Selanjutnya, guru menekan tombol Lihat Rekap, kemudian sistem menampilkan rekap nilai PKL siswa berdasarkan kelas yang dipilih.

18) Activity Diagram Ranking Siswa (Guru)

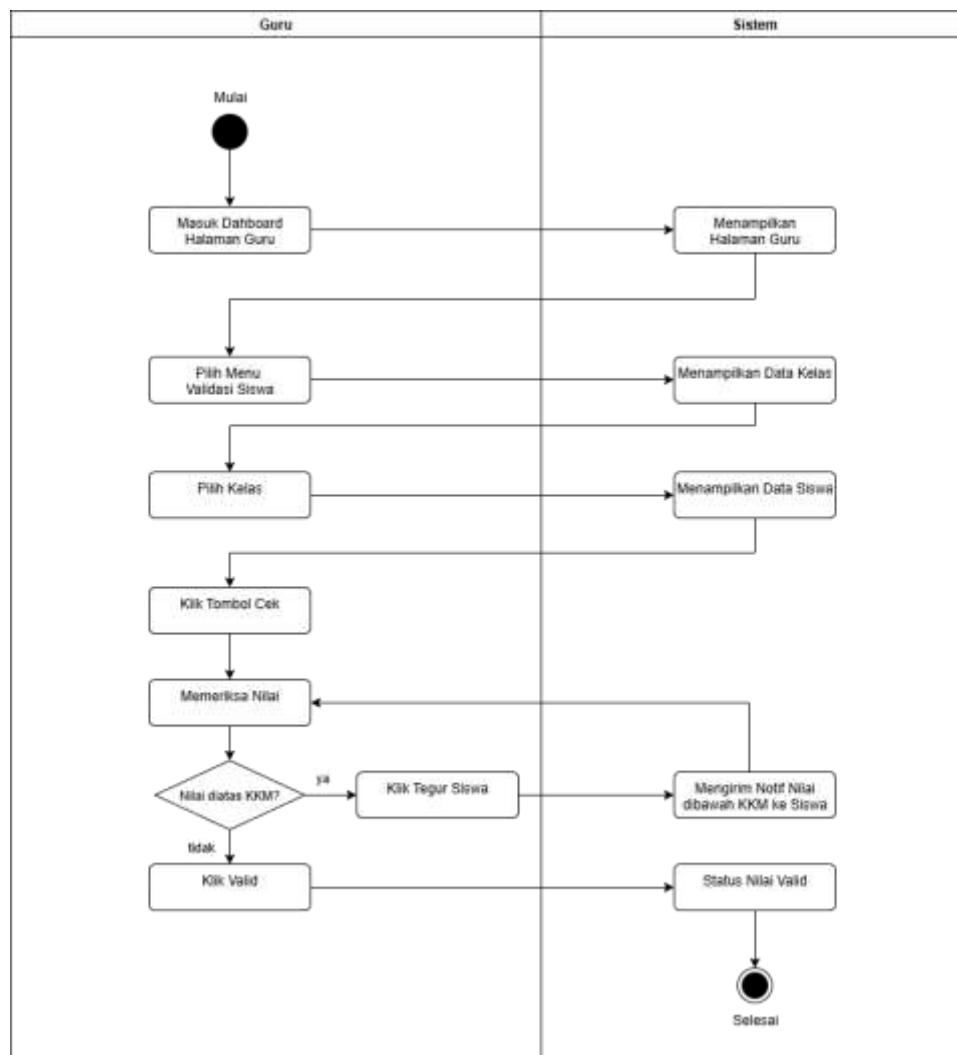


Gambar 3. 24 Activity Diagram Ranking Siswa

Activity diagram ranking kelas menggambarkan proses guru yang berperan sebagai wlai kelas dalam melihat dan mencetak data ranking siswa berdasarkan kelas yang dipilih. Proses dimulai ketika guru memilih menu Ranking Kelas pada *dashboard*. Setelah menu dipilih, sistem menampilkan halaman ranking. Selanjutnya guru memilih kelas yang ingin dilihat, kemudian sistem menampilkan data ranking siswa sesuai kelas tersebut. Jika guru ingin mencetak ranking, guru memilih tombol cetak ranking. Sistem kemudian menampilkan *preview* dokumen ranking yang siap dicetak atau

disimpan. Setelah itu guru memilih opsi save, sistem memulai proses pengunduhan dokumen, dan dokumen ranking berhasil tersimpan.

19) Activity Diagram Validasi Nilai (Guru)

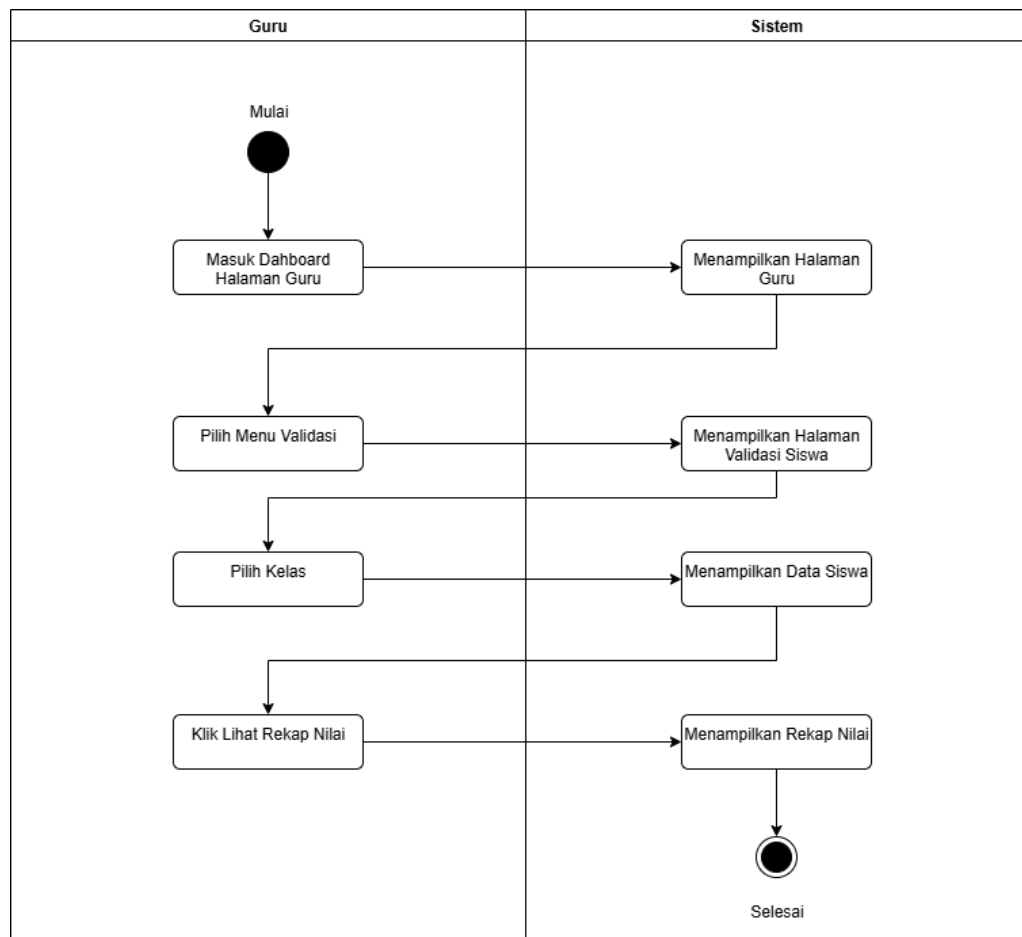


Gambar 3. 25 Activity Diagram Validasi Nilai

Activity diagram validasi nilai menjelaskan alur Guru yang berperan sebagai wali kelas dalam memeriksa kelengkapan dan kesesuaian nilai siswa. Proses dimulai ketika Guru masuk ke *dashboard*, lalu memilih menu Validasi Siswa dan menentukan kelas yang akan diperiksa. Sistem kemudian menampilkan data siswa beserta status nilai yang telah diinput. Apabila terdapat nilai yang belum sesuai atau masih berada di bawah KKM, Guru

dapat memberikan teguran melalui sistem. Jika data nilai sudah benar dan lengkap, Guru dapat melakukan validasi sehingga status nilai siswa berubah menjadi valid.

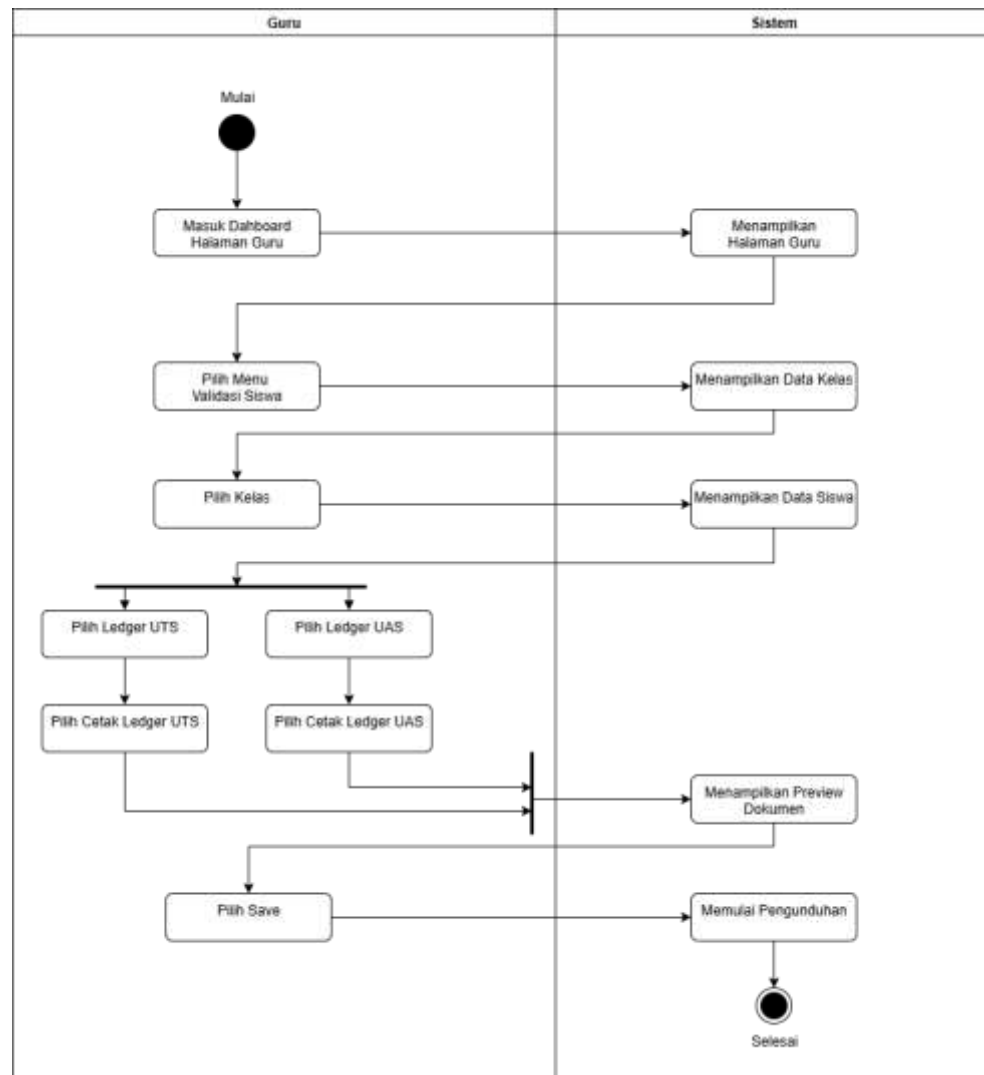
20) Activity Diagram Lihat Rekap Nilai (Guru)



Gambar 3. 26 Activity Diagram Lihat Rekap Nilai

Activity diagram lihat rekap nilai menggambarkan proses Guru yang berperan sebagai wali kelas dalam melihat hasil rekap pengisian nilai pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Setelah Guru masuk ke *dashboard* dan memilih menu Validasi, sistem akan menampilkan halaman validasi siswa. Guru memilih kelas yang ingin dilihat, kemudian sistem menampilkan daftar siswa sesuai kelas tersebut. Selanjutnya, Guru dapat memilih fitur Lihat Rekap Nilai untuk melihat perkembangan input nilai dari setiap mata pelajaran.

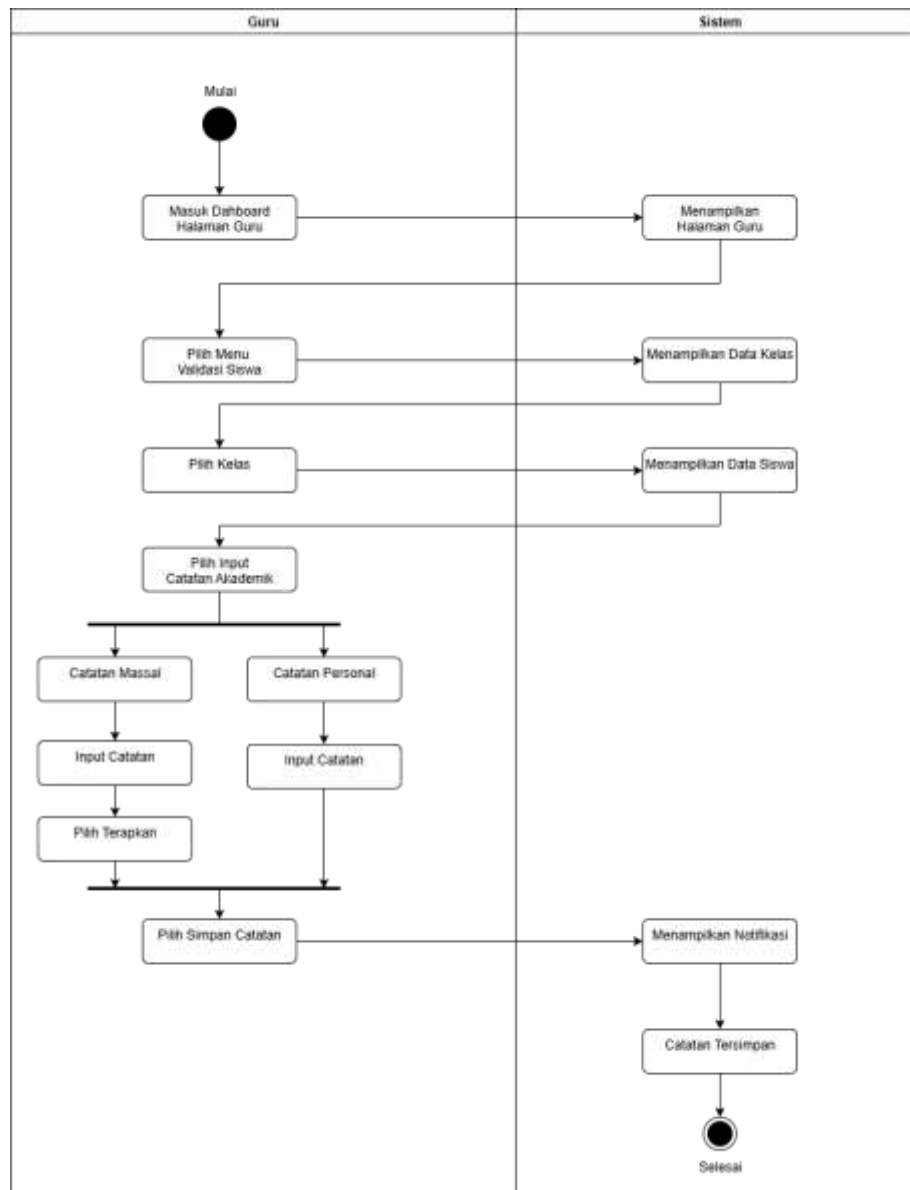
21) Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Guru)



Gambar 3. 27 Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS

Activity diagram cetak ledger menjelaskan alur wali kelas dalam mencetak dokumen ledger nilai siswa, baik untuk UTS maupun UAS. Proses dimulai ketika wali kelas masuk ke *dashboard* guru, lalu memilih menu Validasi Siswa. Sistem kemudian menampilkan data kelas perwalian dan daftar siswa pada kelas yang dipilih. Setelah itu, wali kelas menentukan jenis ledger yang akan dicetak, yaitu ledger UTS atau ledger UAS, kemudian memilih tombol cetak. Sistem akan menampilkan pratinjau dokumen sebelum ledger disimpan atau diunduh.

22) Activity Diagram Input Catatan (Guru)

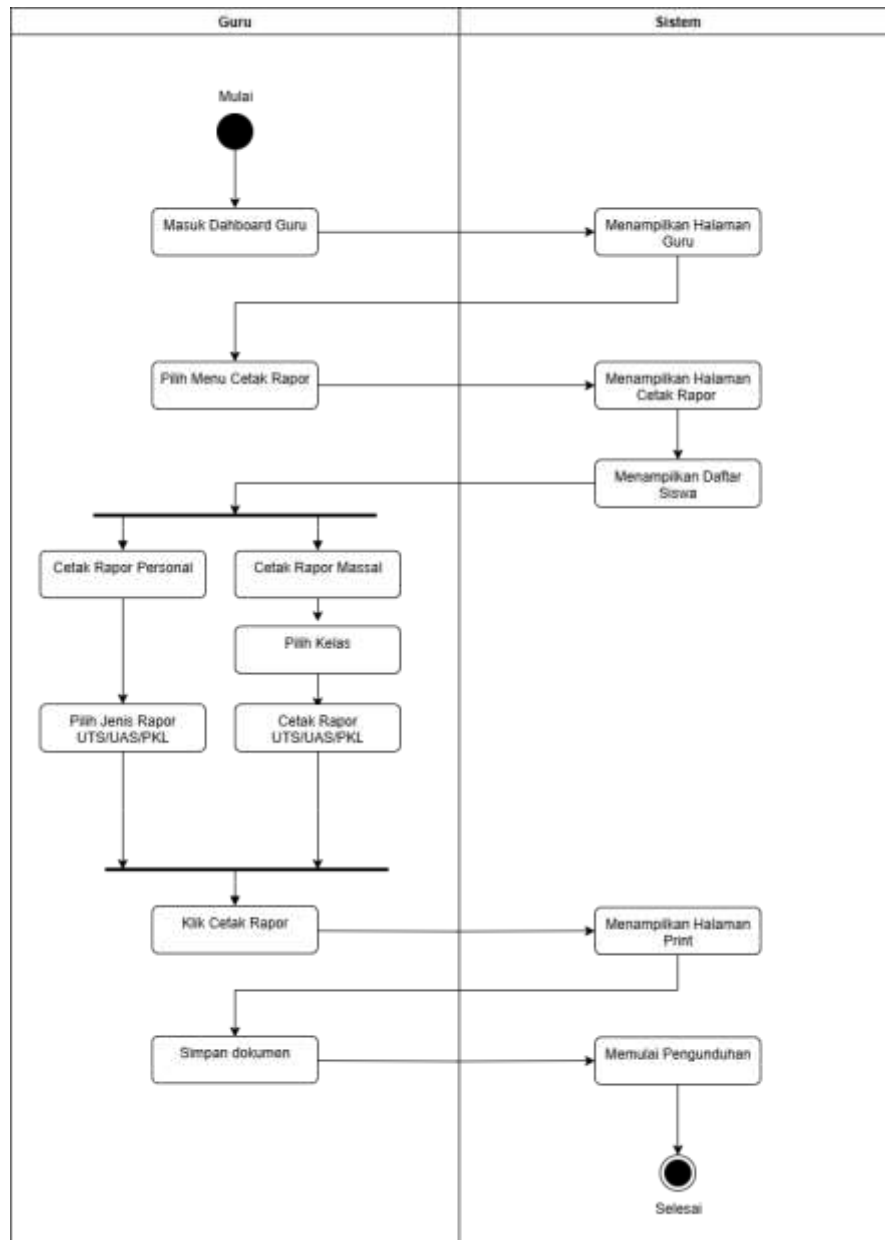


Gambar 3. 28 Activity Diagram Input Catatan

Activity diagram input catatan akademik siswa menjelaskan alur wali kelas dalam menambahkan catatan akademik melalui sistem. Proses dimulai ketika wali kelas membuka *dashboard* guru, memilih menu Validasi Siswa, lalu menentukan kelas perwalian. Sistem kemudian menampilkan daftar siswa sesuai kelas yang dipilih. Setelah itu, wali kelas dapat mengisi catatan secara personal maupun massal, kemudian menyimpan data. Sistem akan

memproses catatan tersebut dan menampilkan notifikasi bahwa data berhasil tersimpan.

23) Activity Diagram Cetak Rapor (Guru)

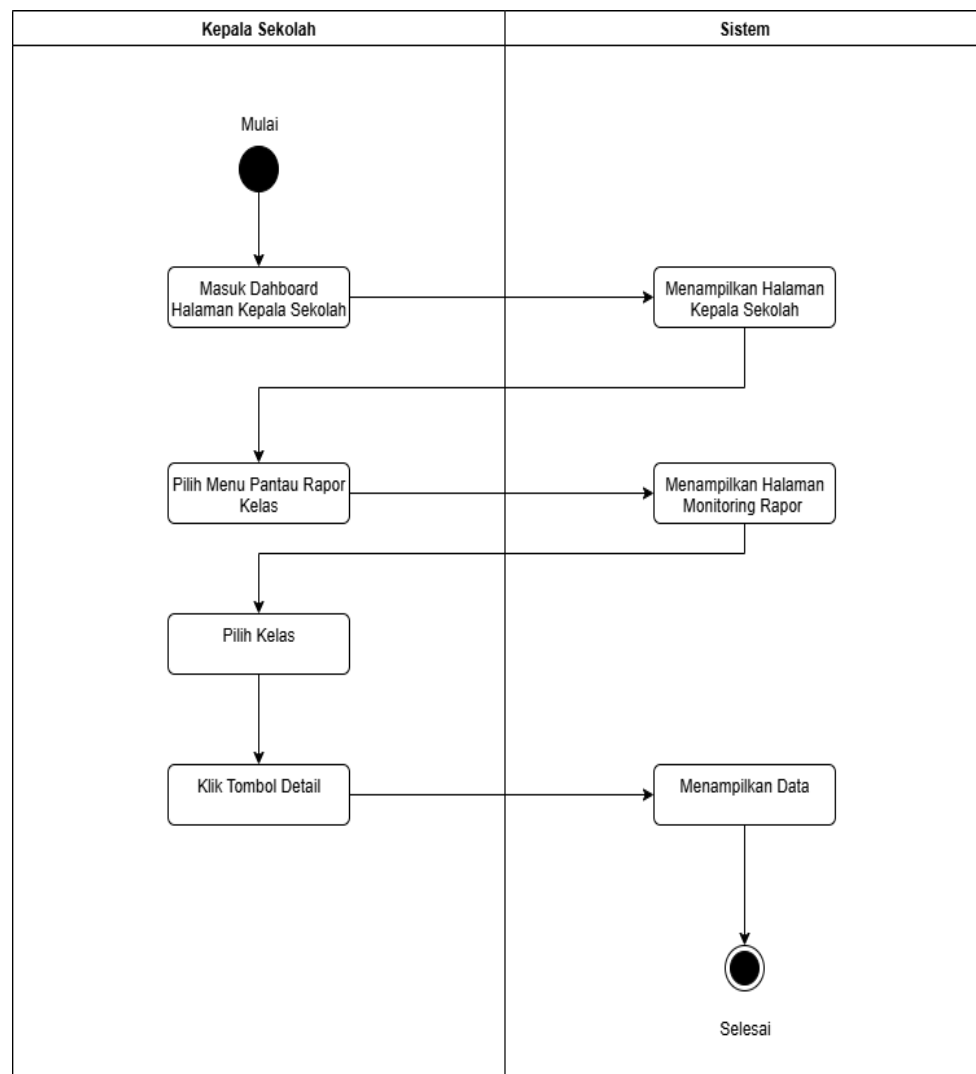


Gambar 3. 29 Activity Diagram Cetak Rapor

Activity diagram cetak rapor oleh Guru menjelaskan alur Guru atau wali kelas dalam mencetak rapor siswa sesuai kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Proses dimulai ketika Guru membuka menu Cetak Rapor, lalu memilih kelas dan jenis rapor yang akan dicetak. Setelah data siswa

ditampilkan, Guru dapat memilih rapor yang diperlukan, kemudian sistem menampilkan pratinjau untuk dicetak atau disimpan sebagai file.

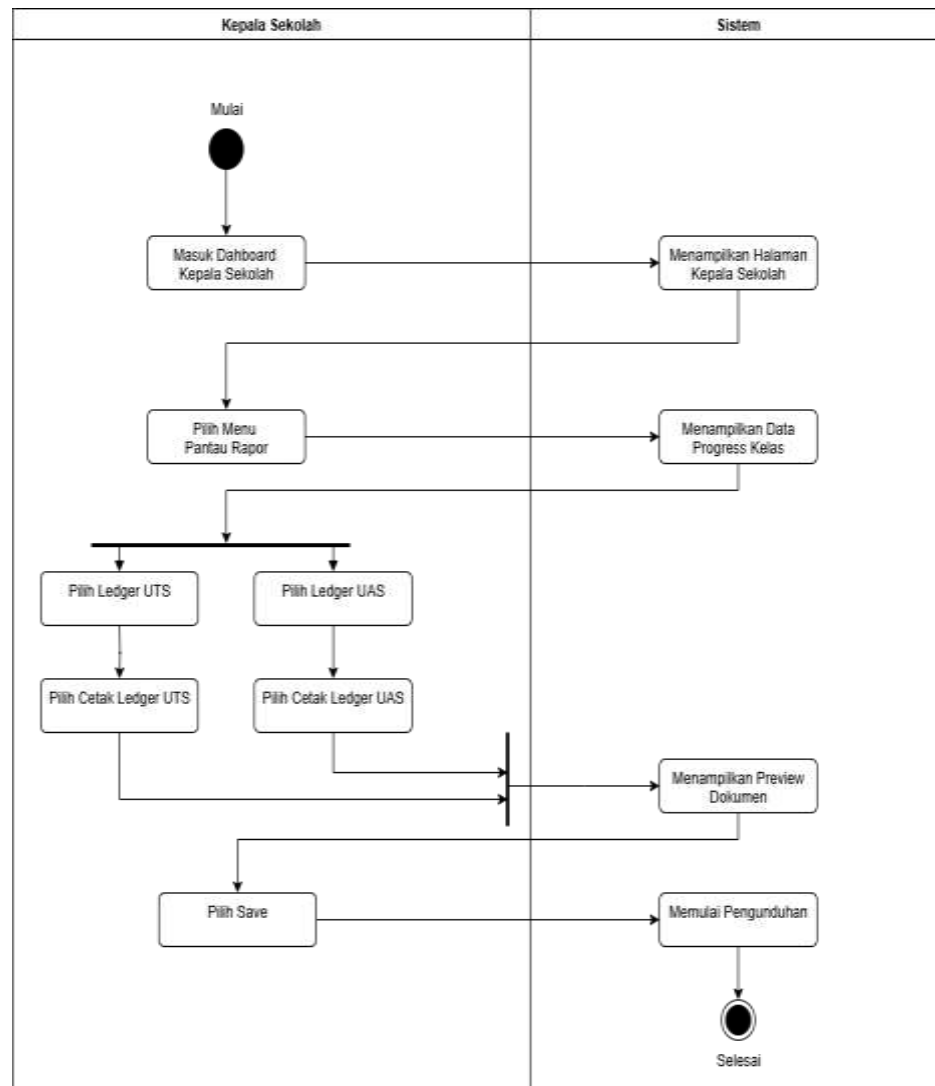
24) Activity Diagram Pantau Rapor Kelas (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 30 Activity Diagram Pantau Rapor Kelas

Activity diagram pantau rapor kelas menggambarkan alur Kepala Sekolah dalam memantau proses pengolahan nilai berdasarkan kelas. Setelah masuk ke *dashboard*, Kepala Sekolah memilih menu Pantau Rapor Kelas, kemudian sistem menampilkan daftar kelas beserta progres pengisian dan validasi nilai. Melalui fitur detail, sistem akan menampilkan informasi status rapor secara lebih lengkap pada kelas yang dipilih.

25) Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Kepala Sekolah)

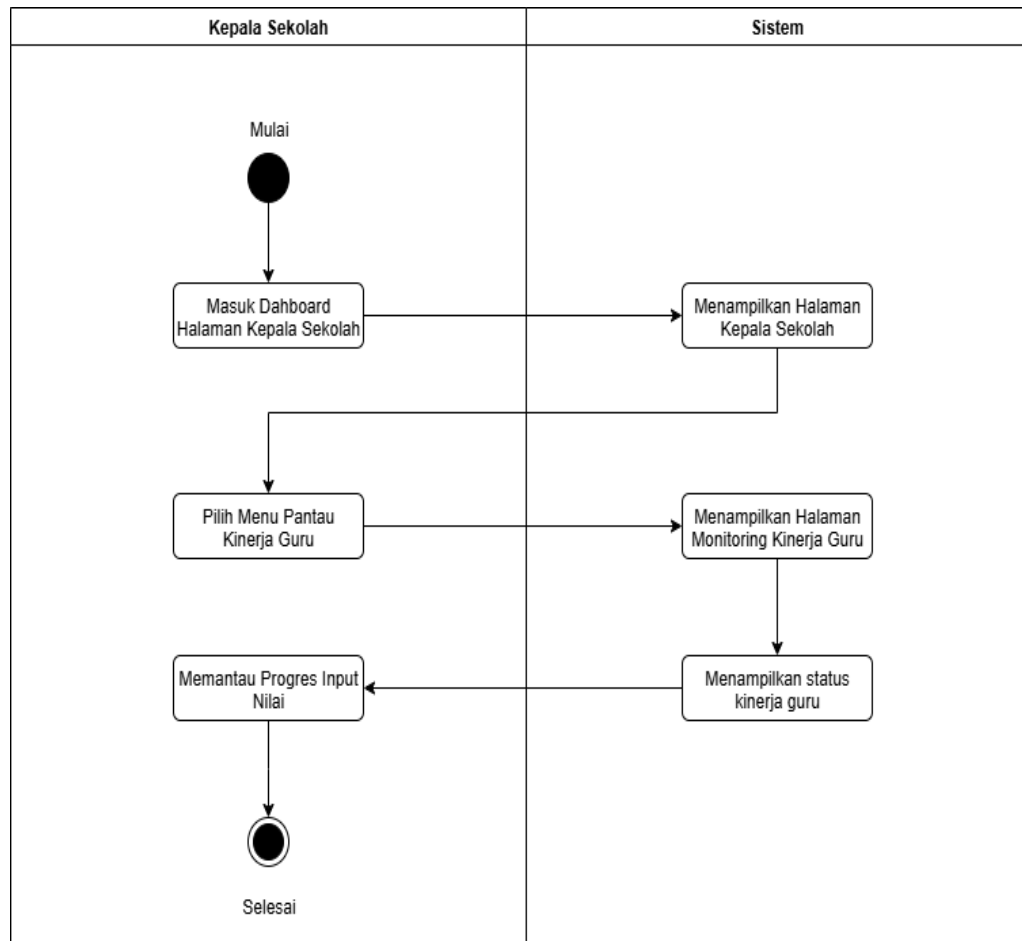


Gambar 3. 31 Activity Diagram Cetak Ledger UTS/UAS

Activity diagram cetak ledger menggambarkan proses kepala sekolah dalam mencetak dokumen ledger nilai siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika kepala sekolah masuk ke *dashboard*, kemudian sistem menampilkan halaman kepala sekolah. Selanjutnya kepala sekolah memilih menu Pantau Rapor, lalu sistem menampilkan data progres kelas. Kepala sekolah dapat memilih ledger UTS atau ledger UAS sesuai kebutuhan. Setelah memilih jenis ledger, kepala sekolah memilih tombol cetak ledger, kemudian sistem menampilkan *preview* dokumen. Selanjutnya kepala sekolah memilih opsi

save, dan sistem memulai proses pengunduhan hingga dokumen ledger tersimpan.

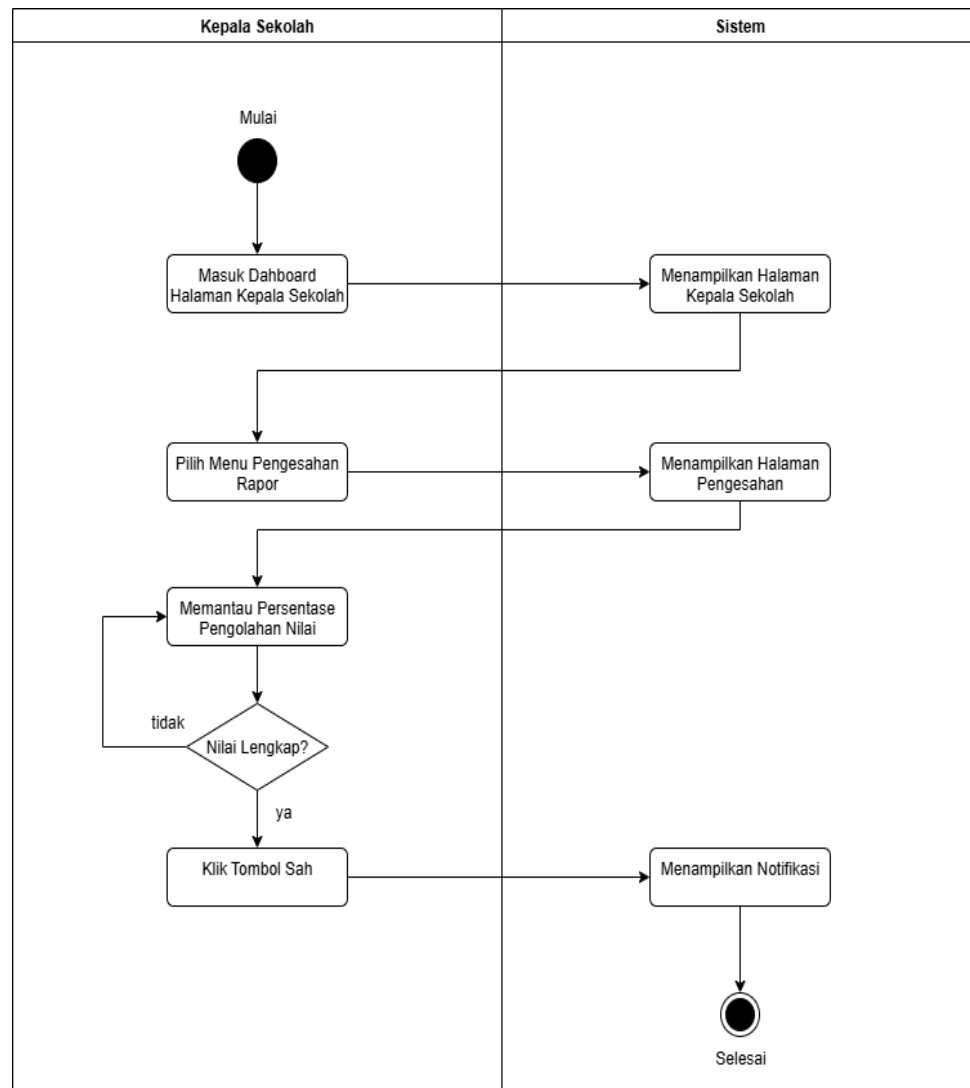
26) Activity Diagram Pantau Kinerja Guru (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 32 Activity Diagram Pantau Kinerja Guru

Activity diagram pantau kinerja guru menunjukkan proses Kepala Sekolah dalam melihat perkembangan input nilai yang dilakukan oleh guru mata pelajaran. Proses dimulai dari *dashboard* Kepala Sekolah, kemudian pengguna memilih menu Pantau Kinerja Guru. Sistem akan menampilkan data guru, mata pelajaran yang diampu, serta progres pengisian nilai. Dengan adanya fitur ini, Kepala Sekolah dapat mengetahui guru yang sudah menyelesaikan input nilai maupun guru yang masih belum melengkapi data nilai.

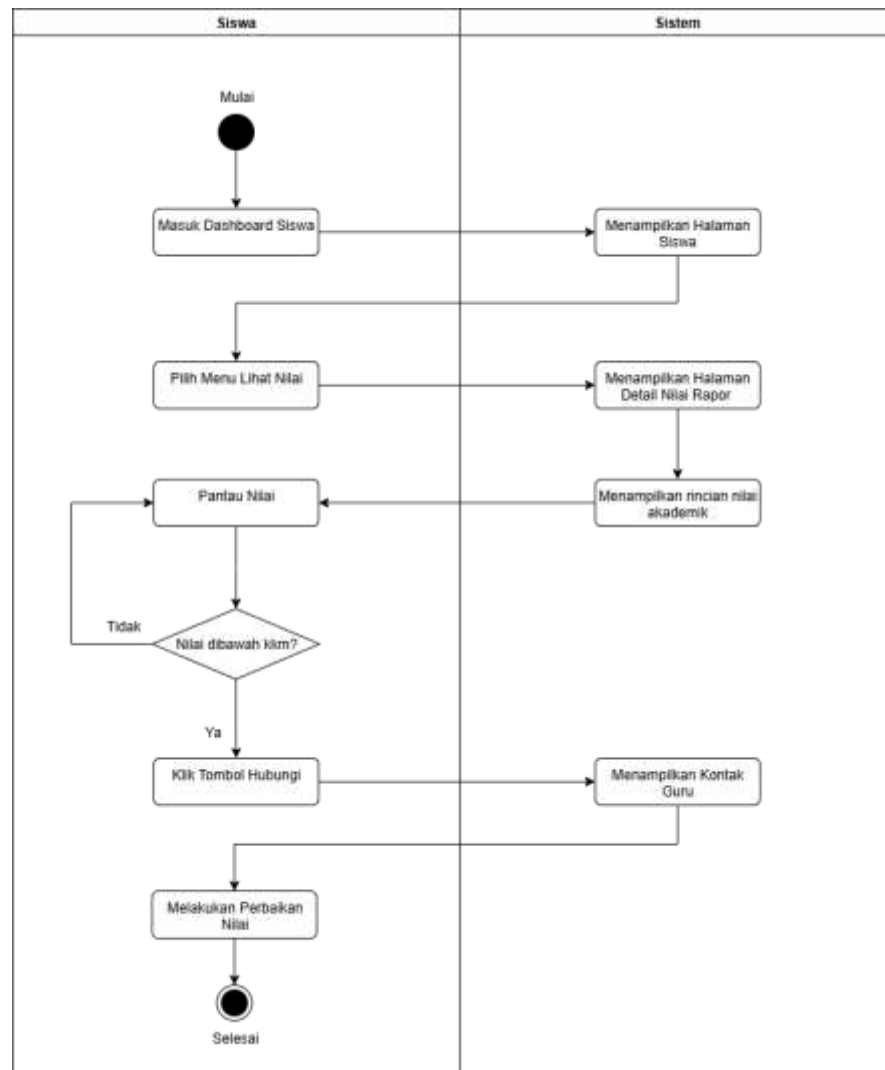
27) Activity Diagram Pengesahan Rapor (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 33 Activity Diagram Pengesahan Rapor

Activity diagram pengesahan rapor menjelaskan proses Kepala Sekolah dalam melakukan pengesahan terhadap rapor siswa yang sudah selesai divalidasi. Proses diawali ketika Kepala Sekolah masuk ke *dashboard*, kemudian memilih menu Pengesahan Rapor. Sistem menampilkan halaman pengesahan yang berisi status kelengkapan data nilai dan rapor. Setelah Kepala Sekolah memilih tombol sahkan dan kunci nilai, sistem akan memproses pengesahan rapor serta mengunci data agar tidak dapat diubah kembali oleh pengguna lain.

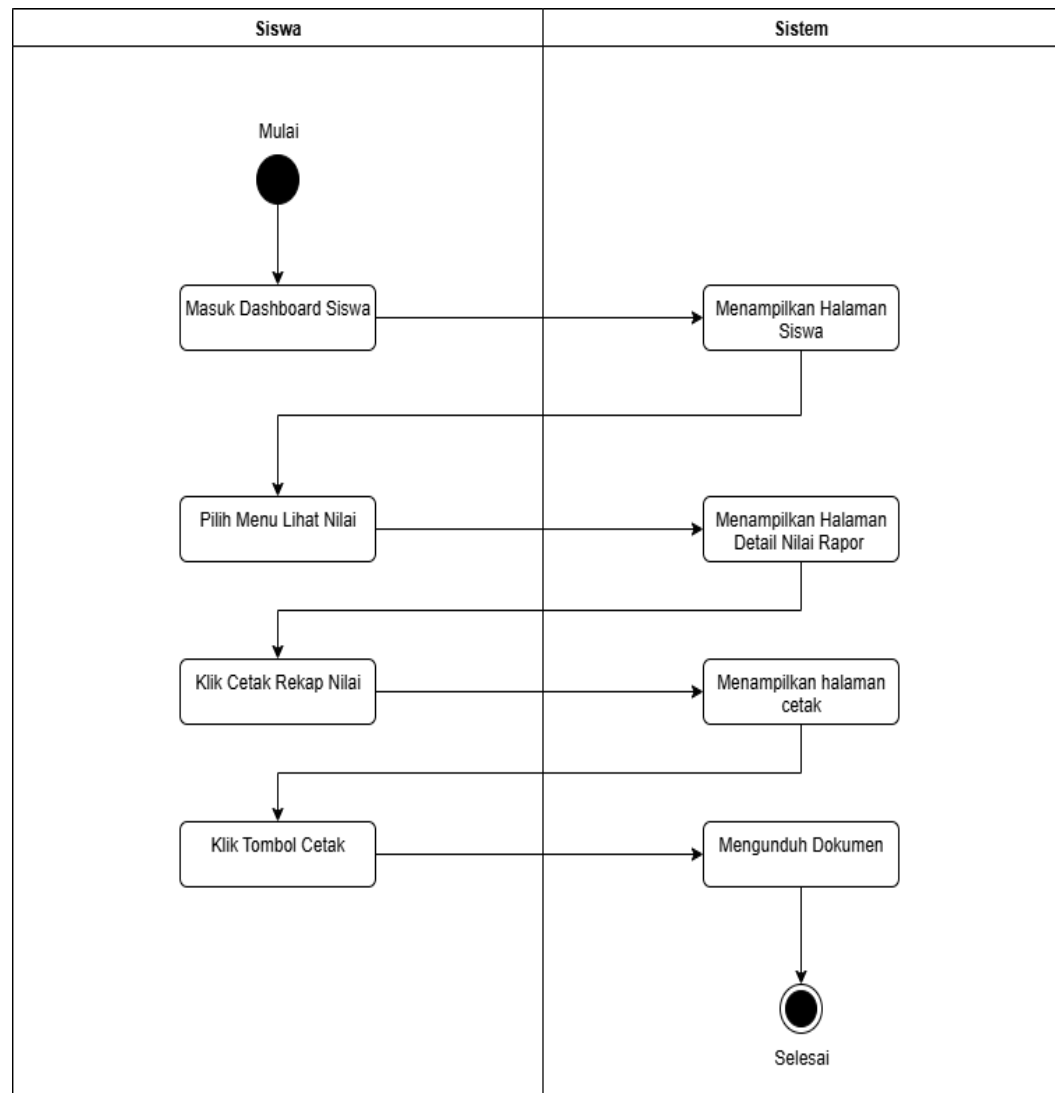
28) Activity Diagram Monitoring Nilai Lihat Detail Nilai (Siswa)



Gambar 3. 34 Activity Diagram Monitoring Nilai Lihat Detail Nilai

Activity diagram monitoring nilai menjelaskan alur Siswa dalam melihat informasi nilai akademik melalui sistem. Proses dimulai ketika Siswa masuk ke *dashboard* dan memilih menu Lihat Nilai. Sistem kemudian menampilkan detail nilai siswa, seperti nilai akhir, predikat, status ketuntasan, dan status validasi. Melalui halaman ini, Siswa dapat memantau perkembangan nilai pada setiap mata pelajaran. Apabila terdapat nilai yang belum memenuhi KKM, sistem akan memberikan tanda khusus agar lebih mudah diketahui oleh Siswa.

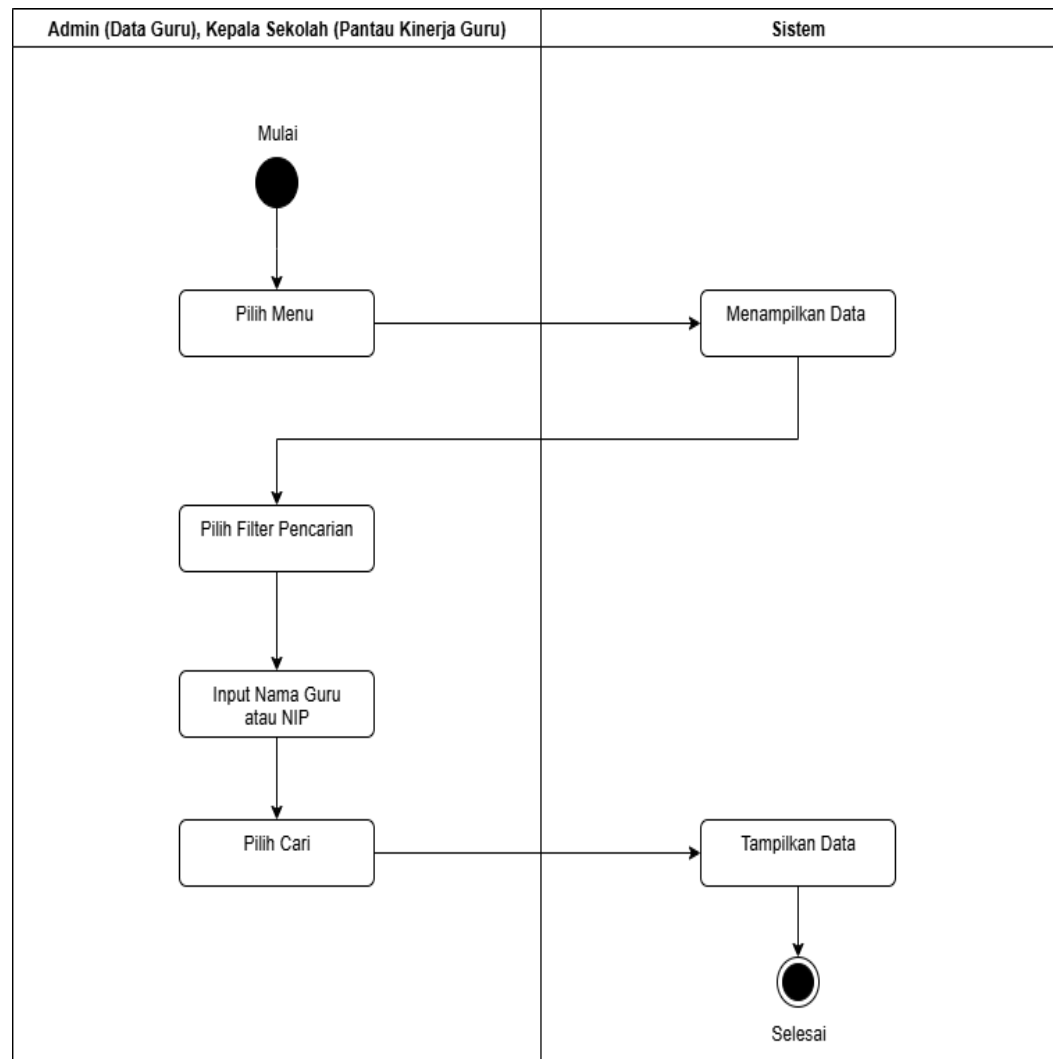
29) Activity Diagram Cetak Rekap Nilai (Siswa)



Gambar 3. 35 Activity Diagram Cetak Rekap Nilai

Activity diagram cetak rekap nilai menggambarkan proses Siswa dalam mencetak atau menyimpan rekap nilai pribadi. Setelah Siswa masuk ke *dashboard*, Siswa memilih menu Lihat Nilai untuk menampilkan detail nilai akademik. Setelah data nilai muncul, Siswa dapat memilih tombol Cetak Rekap Nilai. Sistem kemudian menampilkan halaman pratinjau cetak sehingga rekap nilai dapat disimpan dalam format PDF.

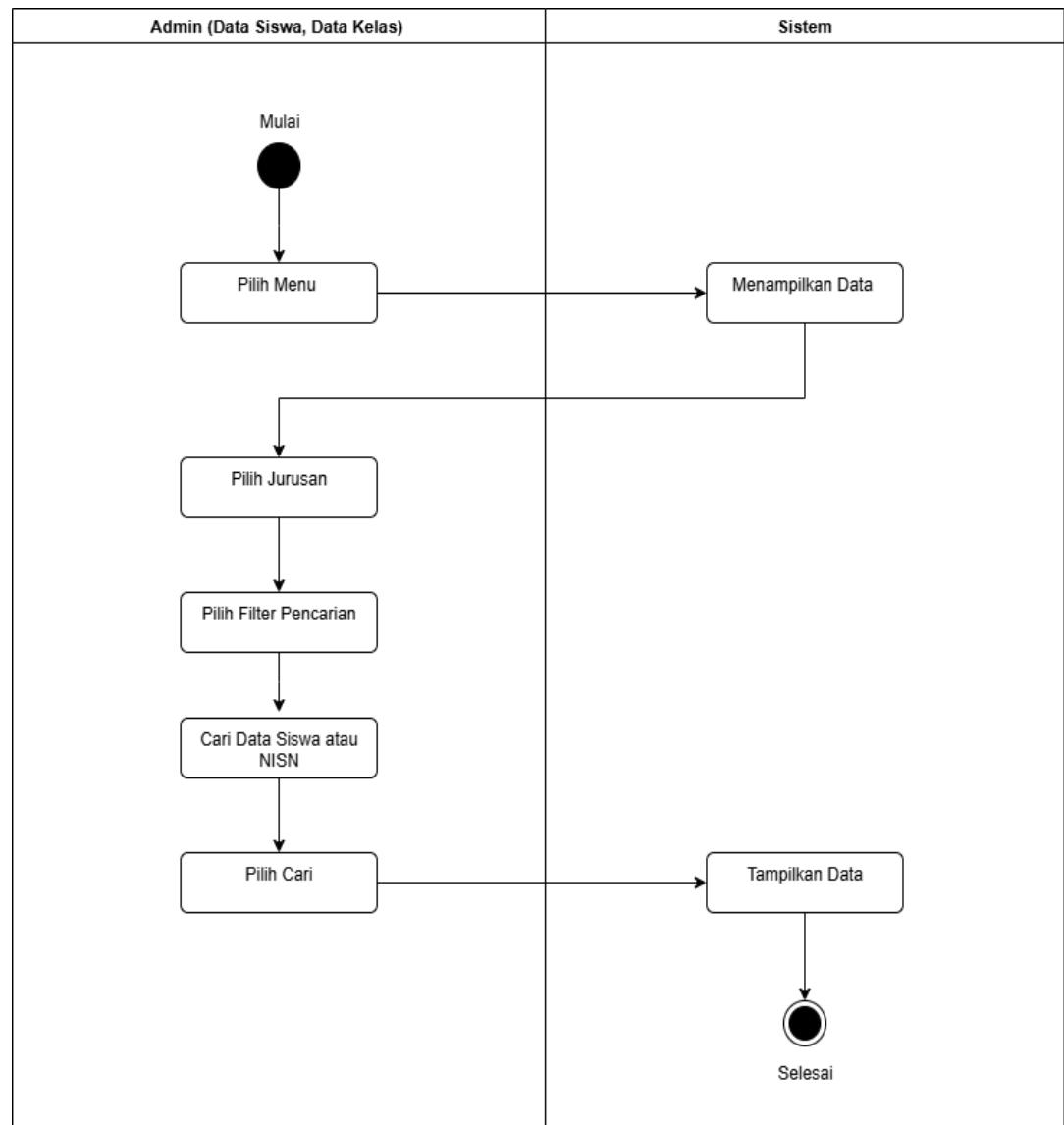
30) Activity Diagram Filter Data (Admin dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 36 Activity Diagram Filter Data

Activity diagram filter menjelaskan proses pengguna dalam menyaring data agar informasi yang ditampilkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Pengguna memilih menu yang memiliki fitur filter, kemudian sistem menampilkan pilihan penyaringan data. Setelah pengguna menentukan filter yang diinginkan, sistem akan memproses pilihan tersebut dan menampilkan data sesuai kriteria. Fitur ini memudahkan pengguna dalam mencari data tertentu tanpa harus melihat seluruh data yang tersedia.

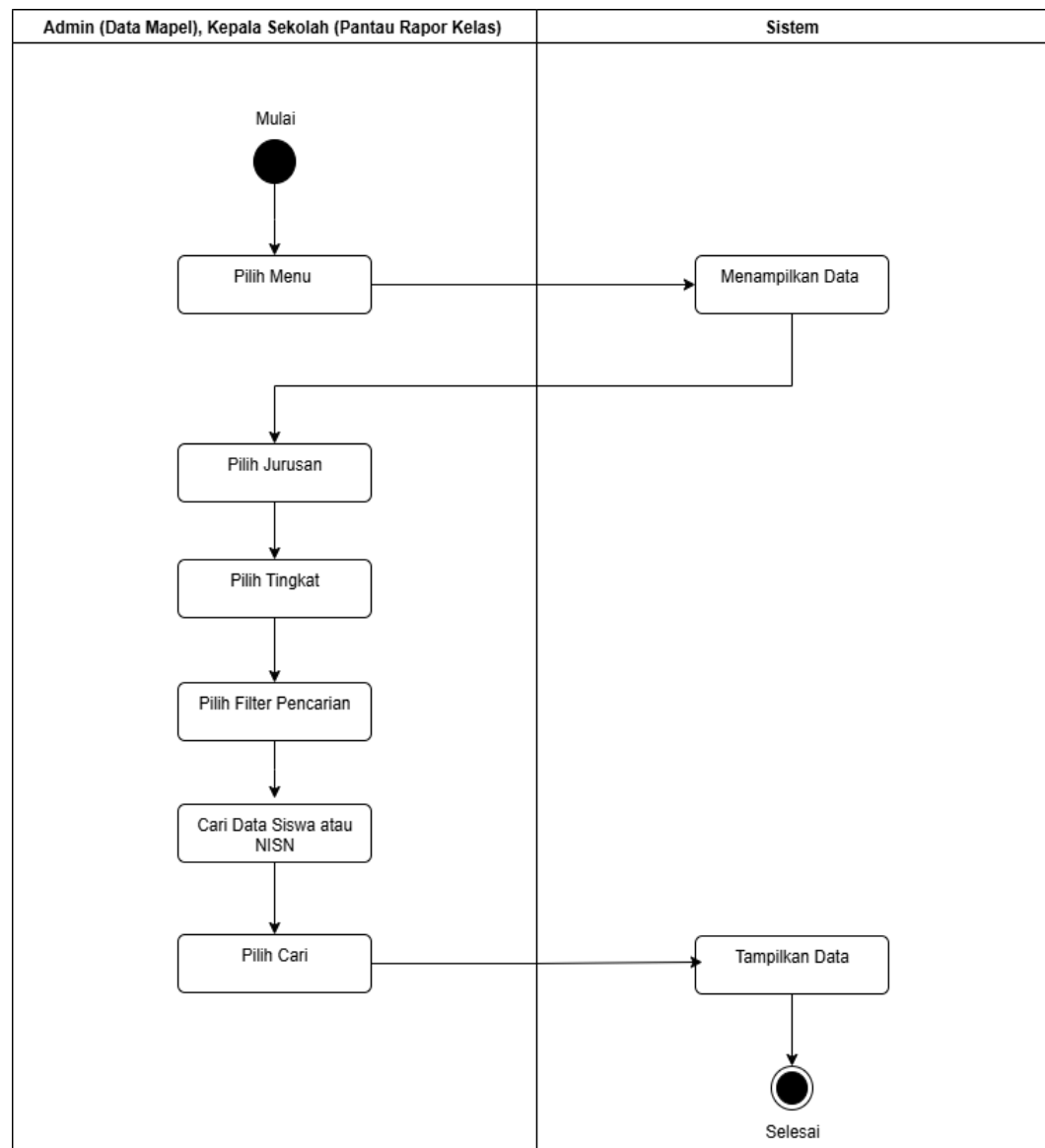
31) Activity Diagram Filter Data Jurusan (Admin)



Gambar 3. 37 Activity Diagram Filter Data Jurusan

Activity diagram filter jurusan menggambarkan proses Admin atau pengguna terkait dalam menampilkan data berdasarkan jurusan tertentu. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman yang memiliki pilihan jurusan, lalu memilih jurusan yang ingin ditampilkan. Sistem akan memproses pilihan tersebut dan menampilkan data yang sesuai dengan jurusan yang dipilih. Dengan adanya filter ini, proses pencarian data menjadi lebih terarah dan tidak bercampur dengan data jurusan lainnya.

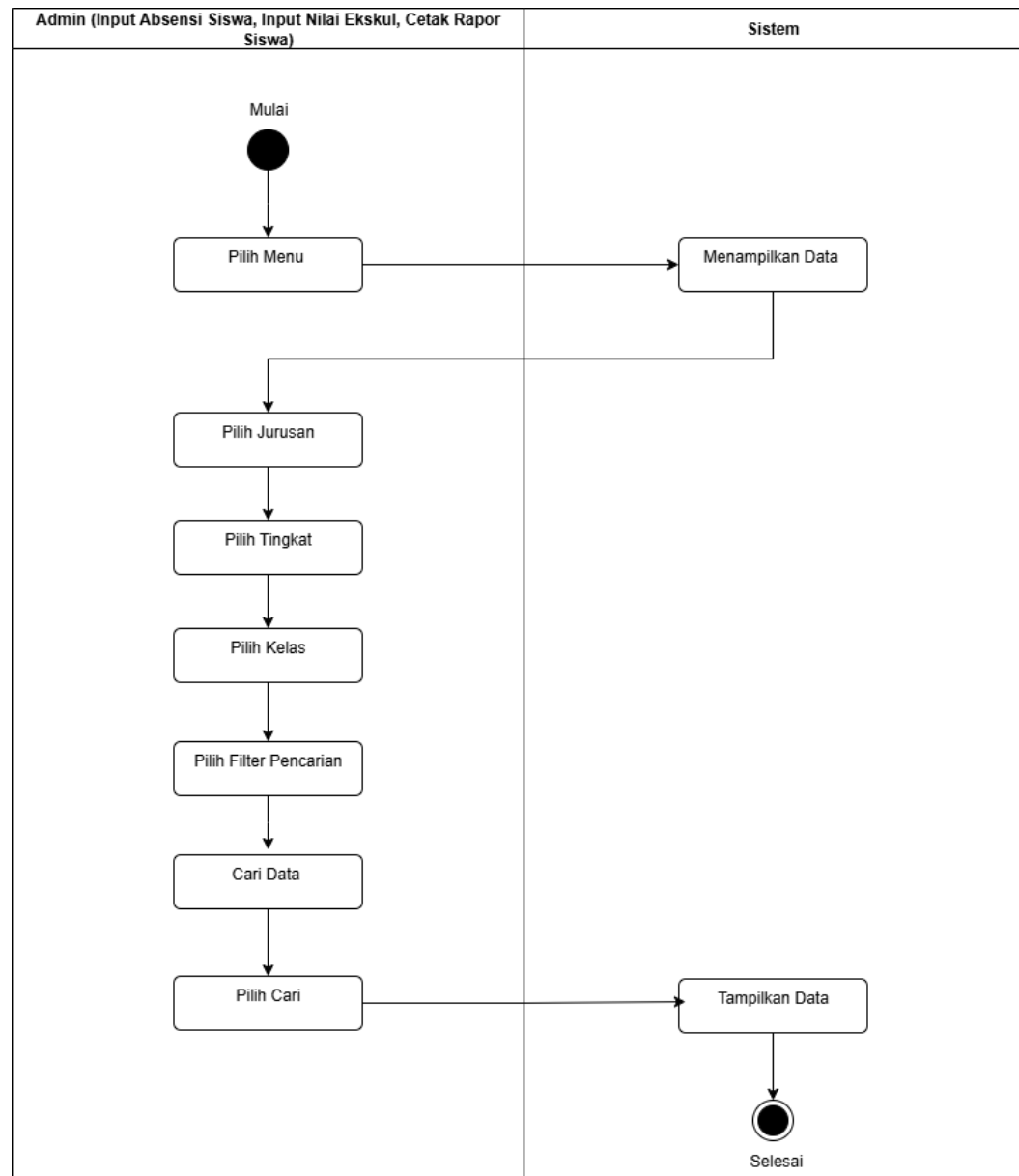
32) Activity Diagram Filter Data Jurusan dan Tingkat (Admin dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 38 Activity Diagram Filter Data Jurusan dan Tingkat

Activity diagram filter jurusan dan tingkat menggambarkan alur pengguna dalam menyaring data berdasarkan jurusan dan tingkat kelas. Setelah pengguna memilih kriteria yang dibutuhkan, sistem akan menampilkan data yang sesuai sehingga informasi lebih spesifik dan mudah dikelola.

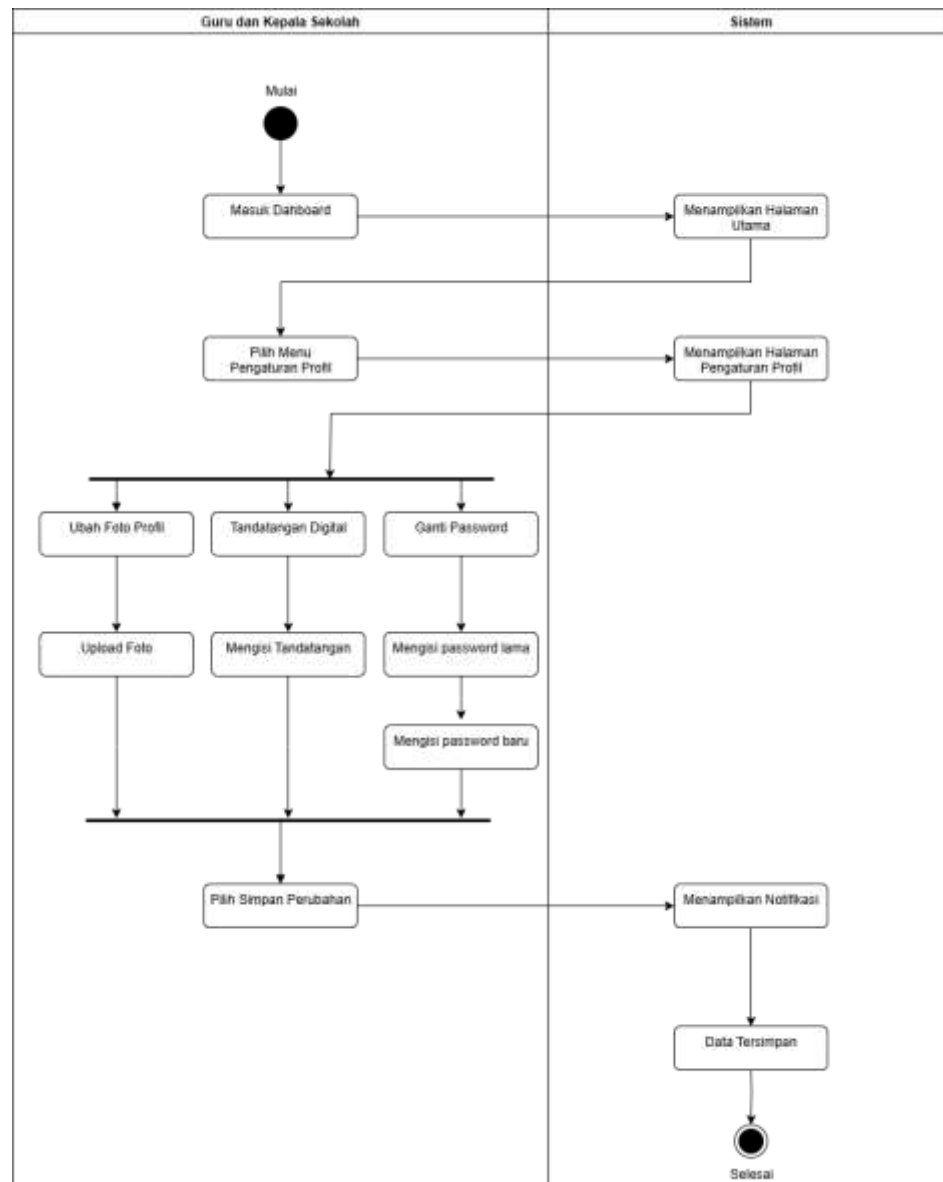
33) Activity Diagram Filter Data Jurusan, Tingkat dan Kelas (Admin)



Gambar 3. 39 Activity Diagram Filter Data Jurusan, Tingkat dan Kelas

Activity diagram filter jurusan, tingkat, dan kelas menjelaskan alur pengguna dalam menyaring data berdasarkan kriteria yang lebih spesifik. Pengguna memilih jurusan, tingkat, dan kelas, lalu sistem menampilkan data yang sesuai, seperti data siswa, nilai, atau rapor berdasarkan kelas yang dipilih.

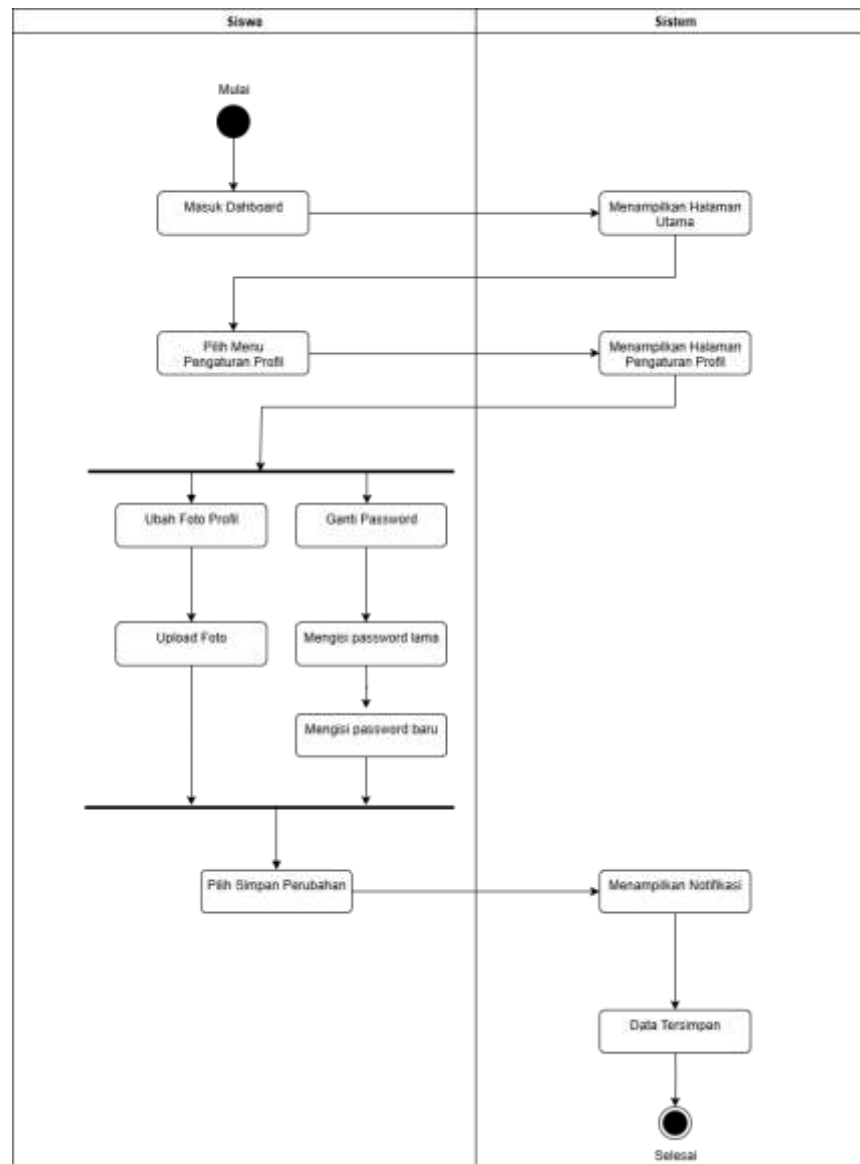
34) Activity Diagram Pengaturan Profil (Guru dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 40 Activity Diagram Pengaturan Profil

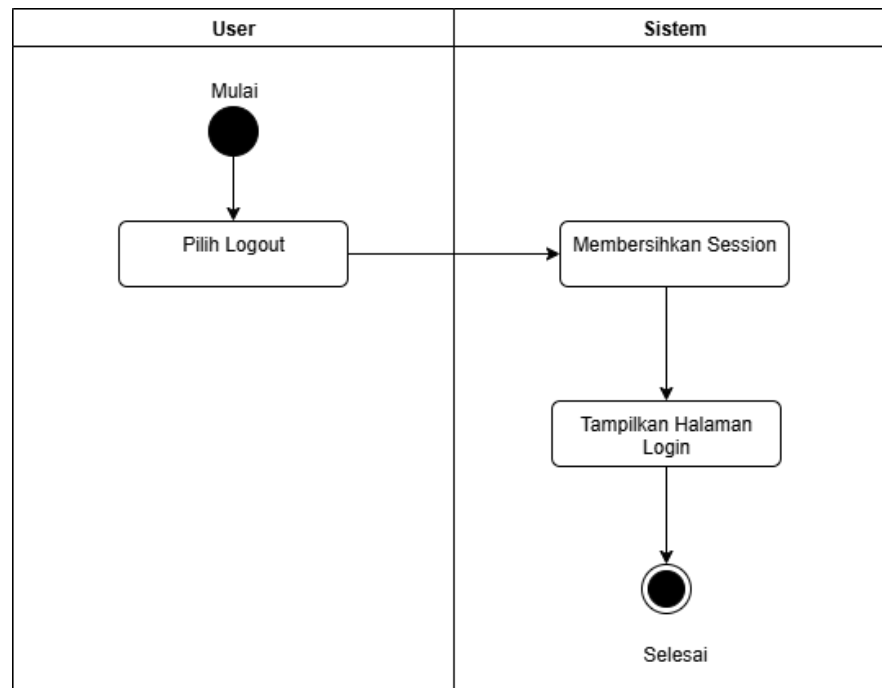
Activity diagram pengaturan profil Guru dan Kepala Sekolah menjelaskan proses pengguna dalam memperbarui data profil akun pada sistem. Setelah pengguna masuk ke *dashboard*, pengguna memilih menu pengaturan profil. Sistem kemudian menampilkan data profil yang sudah tersimpan. Pengguna dapat mengubah informasi tertentu, seperti nama, data akun, atau tanda tangan digital jika tersedia. Setelah perubahan disimpan, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa data profil berhasil diperbarui.

35) Activity Diagram Pengaturan Profil (Siswa)



Gambar 3. 41 Activity Diagram Pengaturan Profil

Activity diagram pengaturan profil Siswa menjelaskan alur Siswa dalam melihat dan memperbaiki data profil pribadi. Proses dimulai ketika Siswa membuka menu profil, lalu sistem menampilkan data diri yang tersimpan. Jika terdapat data yang perlu diubah, Siswa dapat memperbaruinya dan menyimpan perubahan, kemudian sistem menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diperbarui.

36) Activity Diagram *Logout* (Admin, Guru, Siswa, Kepala Sekolah)Gambar 3. 42 Activity Diagram *Logout*

Activity diagram *logout* menjelaskan proses pengguna dalam keluar dari sistem setelah selesai menggunakan aplikasi. Proses dimulai ketika pengguna memilih tombol *logout* pada halaman *dashboard*. Sistem kemudian memproses permintaan keluar dan mengakhiri sesi *login* pengguna. Setelah proses *logout* berhasil, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*. Alur ini digunakan untuk menjaga keamanan akun agar tidak dapat diakses oleh pengguna lain setelah sesi selesai.

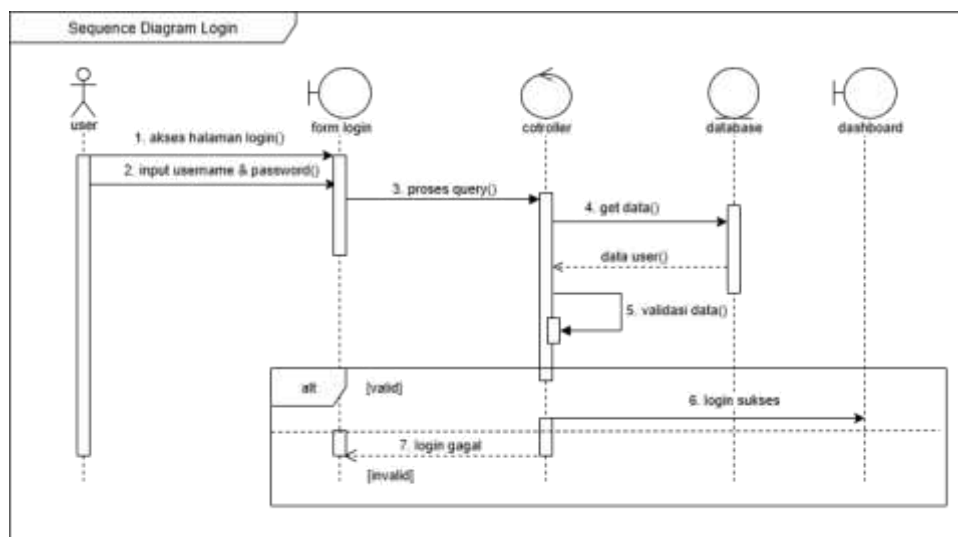
C. Sequence Diagram

Sequence diagram merupakan salah satu diagram UML yang digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antara aktor dengan sistem dalam menjalankan suatu proses tertentu. Diagram ini memperlihatkan bagaimana aktor memberikan perintah atau permintaan kepada sistem, kemudian sistem memproses permintaan tersebut dan memberikan respons sesuai dengan alur yang telah dirancang. Melalui sequence diagram, proses kerja sistem dapat

terlihat lebih runtut karena setiap tahapan ditampilkan berdasarkan urutan waktu terjadinya interaksi.

Pada Sistem Informasi Pengolahan Nilai SMK Jakarta Pusat 1 berbasis website, sequence diagram digunakan untuk menjelaskan alur proses pada setiap fitur yang melibatkan pengguna, seperti Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Diagram ini membantu menggambarkan hubungan antara pengguna, halaman sistem, serta proses yang terjadi di dalam sistem. Dengan adanya sequence diagram, proses pengembangan sistem menjadi lebih mudah dipahami karena alur komunikasi antara aktor dan sistem dapat digambarkan secara jelas, mulai dari permintaan data, pemrosesan data, hingga sistem menampilkan hasil kepada pengguna.

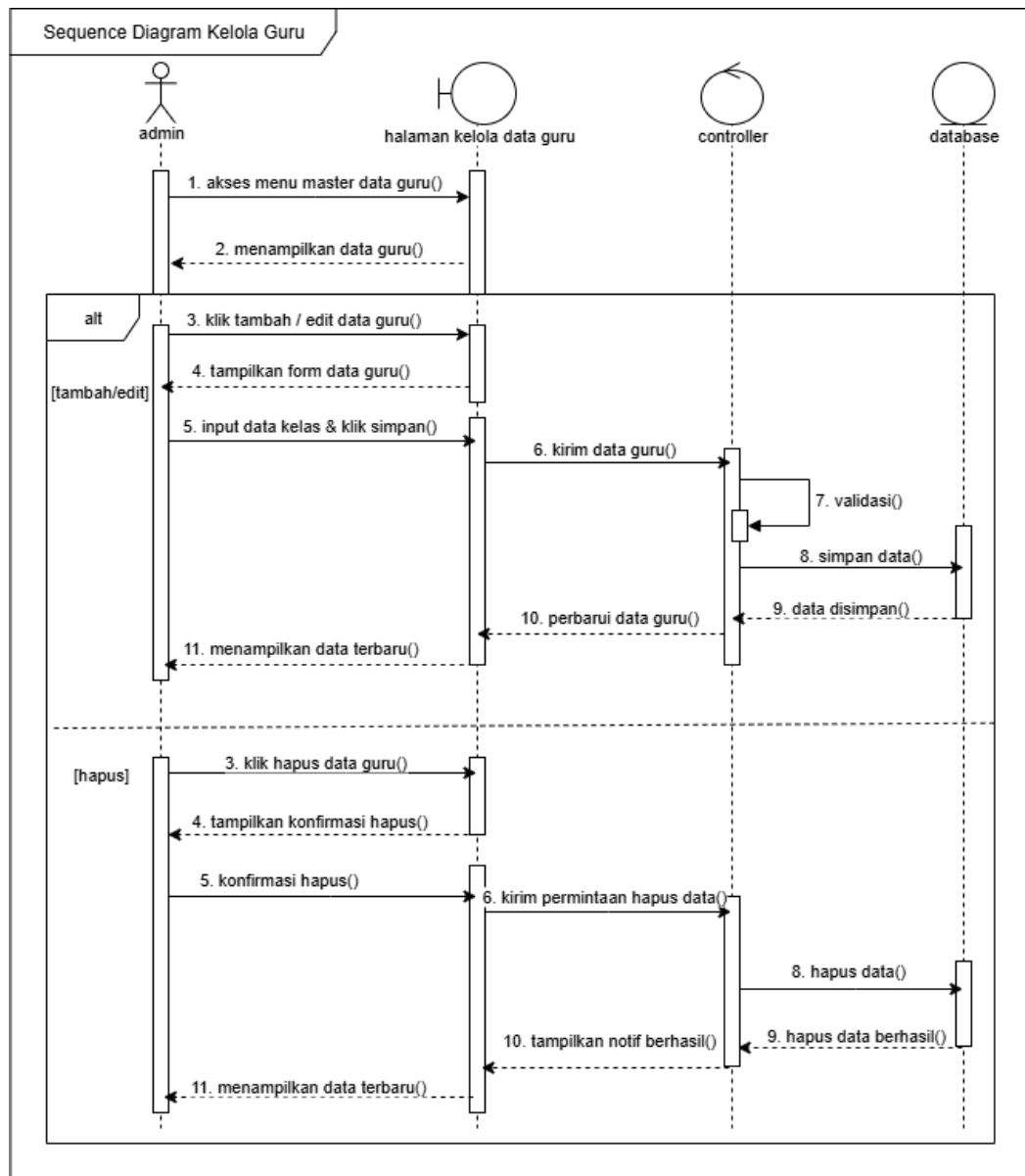
1) Sequence Diagram *Login* (Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 43 Sequence Diagram *Login*

Sequence diagram *login* menggambarkan proses pengguna dalam mengakses Sistem Pengolahan Nilai sesuai hak akses masing-masing. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman *login* dan memasukkan *username* serta *password*. Data *login* kemudian diproses oleh controller untuk dicek ke *database*. Jika data yang dimasukkan sesuai, sistem akan mengarahkan pengguna ke *dashboard* sesuai perannya. Namun, jika data tidak sesuai, sistem menampilkan pesan *login* gagal dan pengguna tetap berada di halaman *login*.

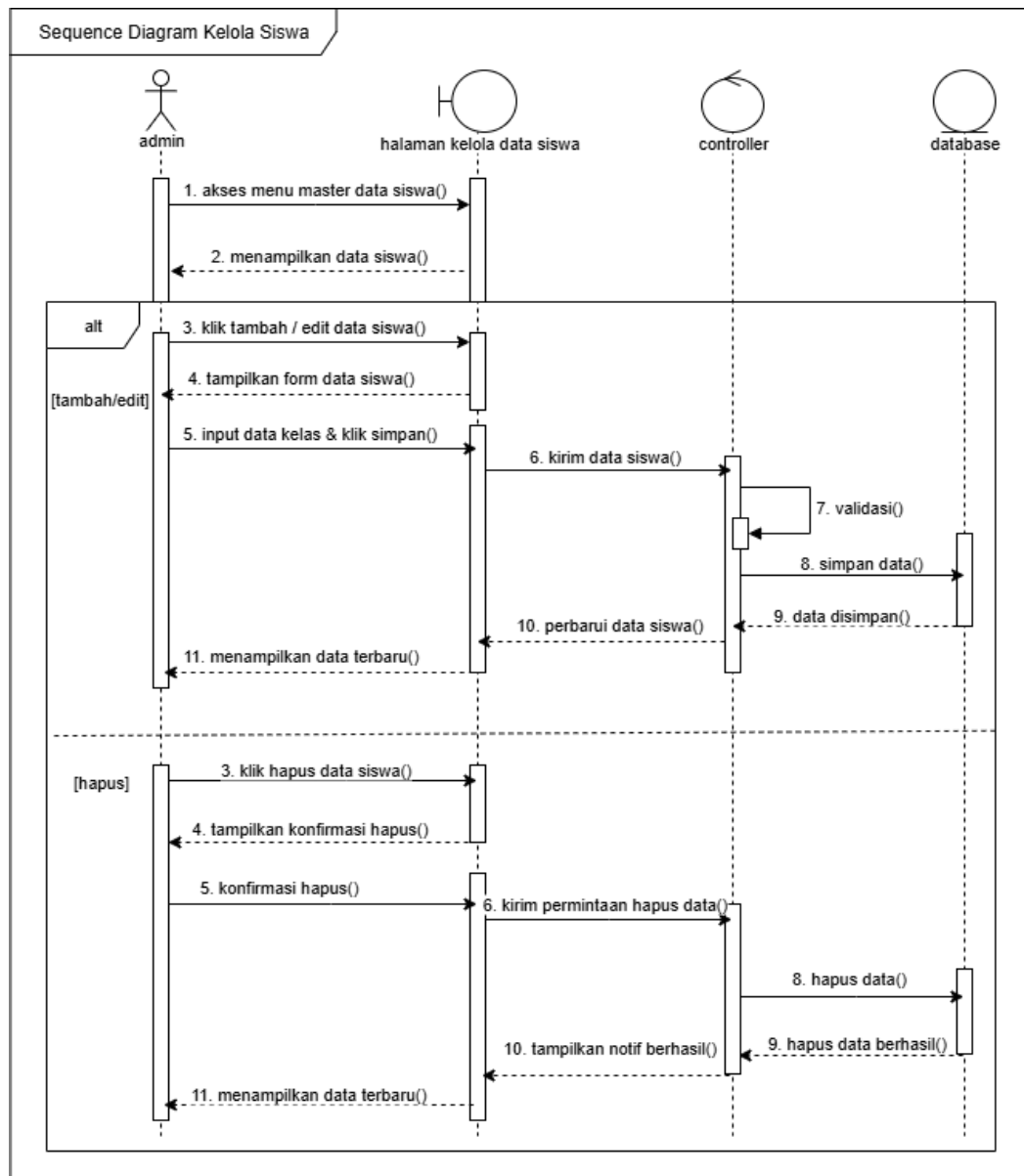
2) Sequence Diagram Kelola Data Guru (Admin)



Gambar 3. 44 Sequence Diagram Kelola Data Guru

Sequence diagram kelola data guru menggambarkan proses Admin dalam mengelola data guru pada sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Data Guru, kemudian sistem menampilkan daftar data guru yang tersedia. Admin dapat melakukan tambah, ubah, atau hapus data guru sesuai kebutuhan. Setelah data diproses, controller melakukan validasi dan menyimpan perubahan ke *database*. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data guru telah berhasil diperbarui.

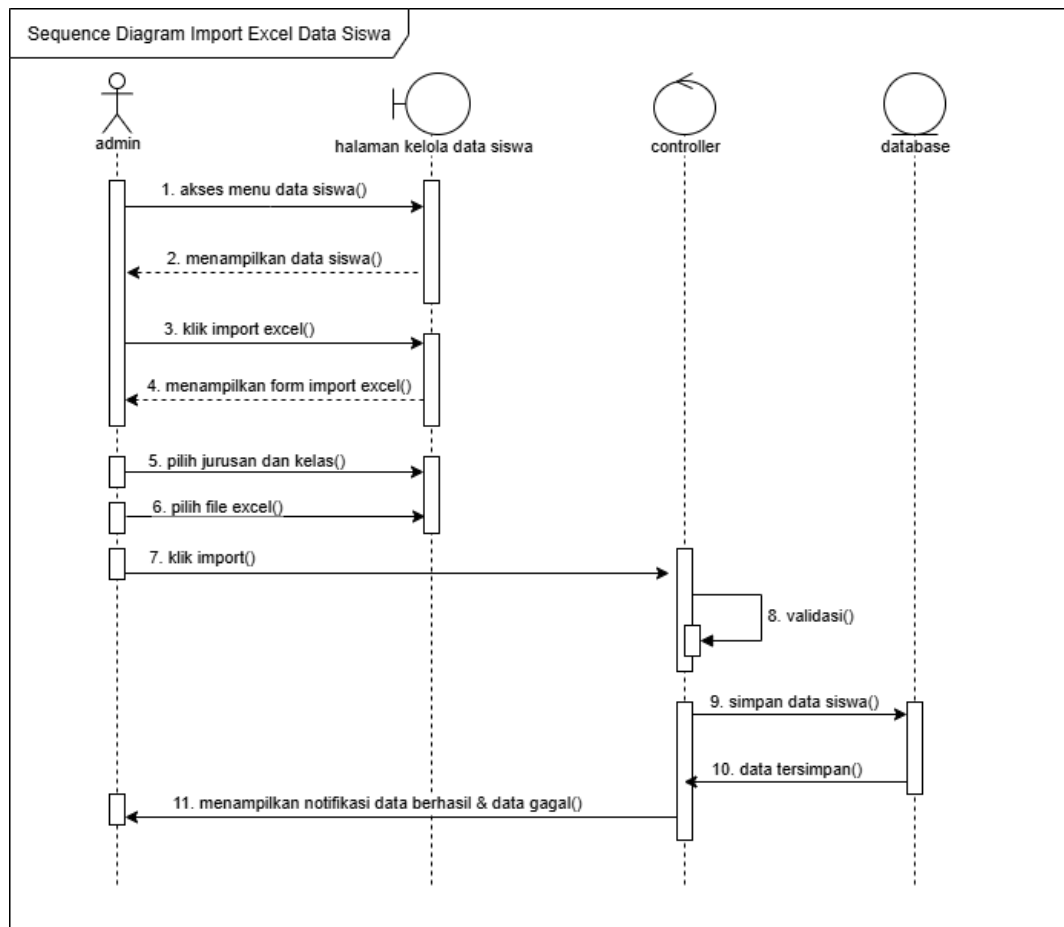
3) Sequence Diagram Kelola Data Siswa (Admin)



Gambar 3. 45 Sequence Diagram Kelola Data Siswa

Sequence diagram kelola data siswa menjelaskan proses Admin dalam mengelola data siswa pada sistem. Alur dimulai saat Admin membuka menu Data Siswa, kemudian sistem menampilkan daftar data siswa. Admin dapat melakukan tambah, ubah, atau hapus data sesuai kebutuhan. Data yang dikirim akan diproses dan divalidasi oleh controller, lalu disimpan atau diperbarui ke dalam *database*. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa perubahan data siswa telah tersimpan.

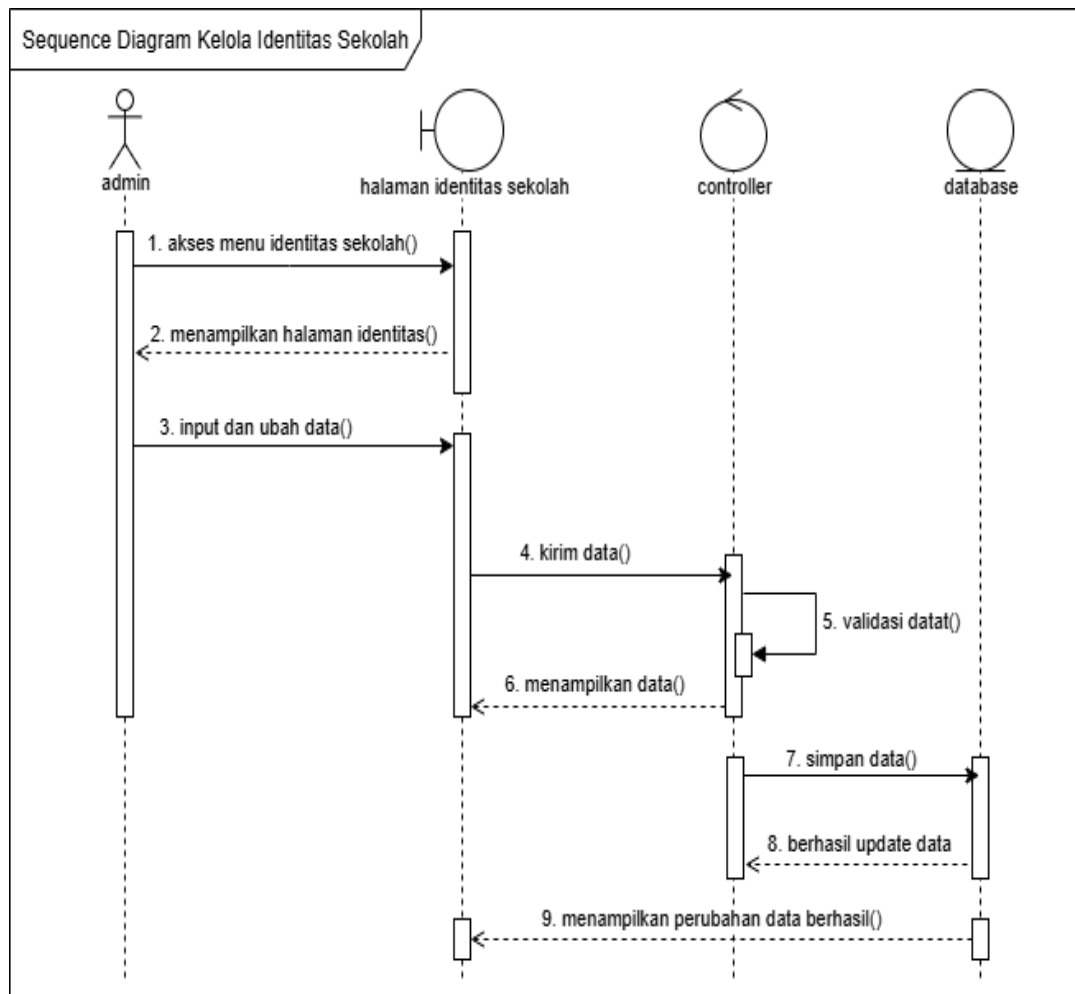
4) Sequence Diagram Import Data Siswa Excel (Admin)



Gambar 3. 46 Sequence Diagram Import Data Siswa Excel

Sequence diagram import data siswa Excel menggambarkan proses Admin dalam menambahkan data siswa secara massal melalui file Excel. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Data Siswa dan memilih fitur import Excel. Setelah *form* import ditampilkan, Admin memilih jurusan, kelas, serta file Excel yang akan diunggah. Data kemudian diproses oleh controller untuk divalidasi dan disimpan ke *database*. Setelah proses selesai, sistem menampilkan notifikasi berisi data yang berhasil maupun gagal diimport.

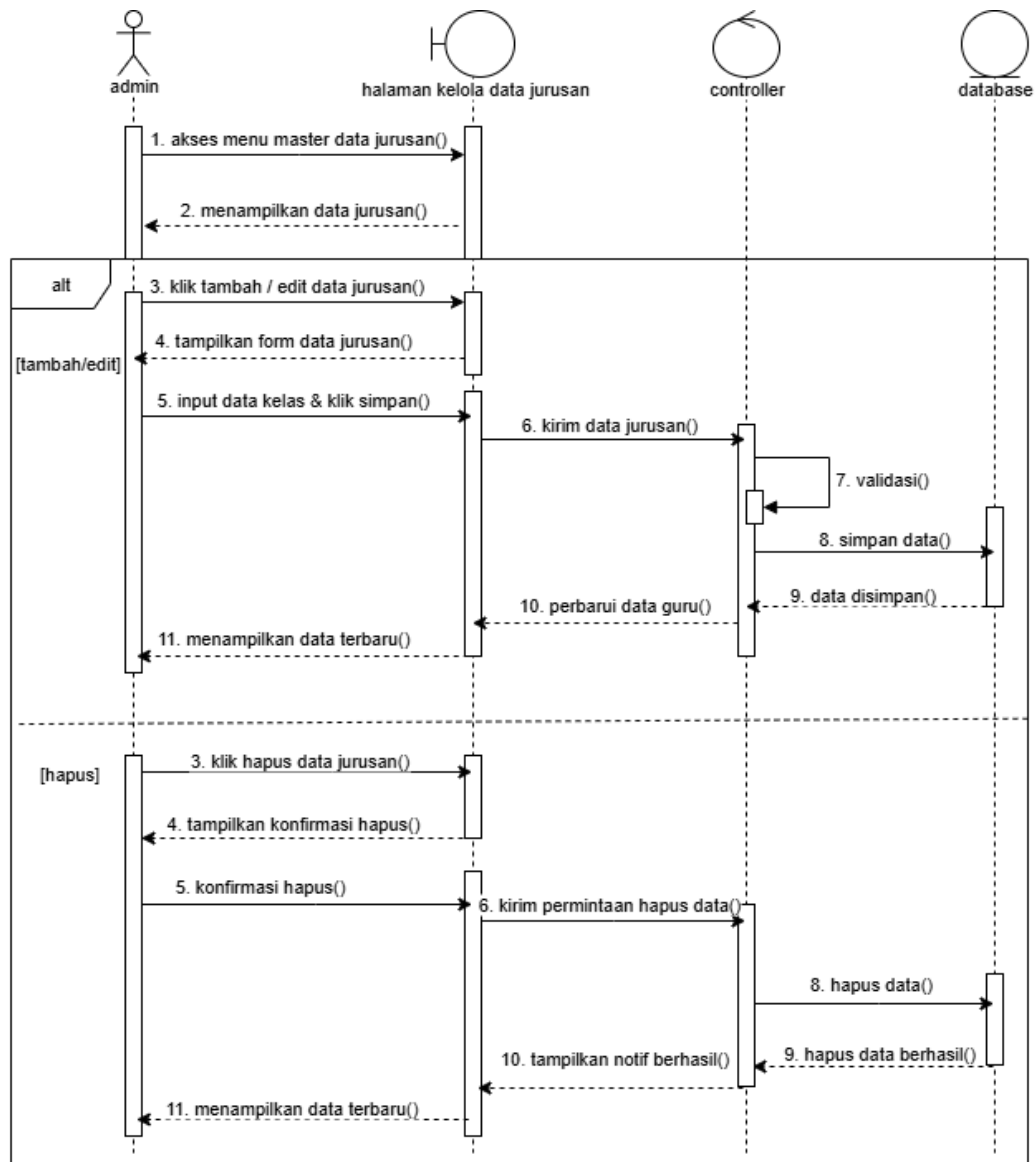
5) Sequence Diagram Kelola Identitas Sekolah (Admin)



Gambar 3. 47 Sequence Diagram Kelola Identitas Sekolah

Sequence diagram kelola identitas sekolah menggambarkan proses Admin dalam memperbarui data identitas sekolah pada sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Identitas Sekolah, kemudian sistem menampilkan data identitas yang sudah tersimpan. Admin melakukan perubahan data sesuai kebutuhan, lalu data dikirim ke controller untuk divalidasi. Setelah valid, data disimpan ke *database* dan sistem menampilkan notifikasi bahwa identitas sekolah berhasil diperbarui.

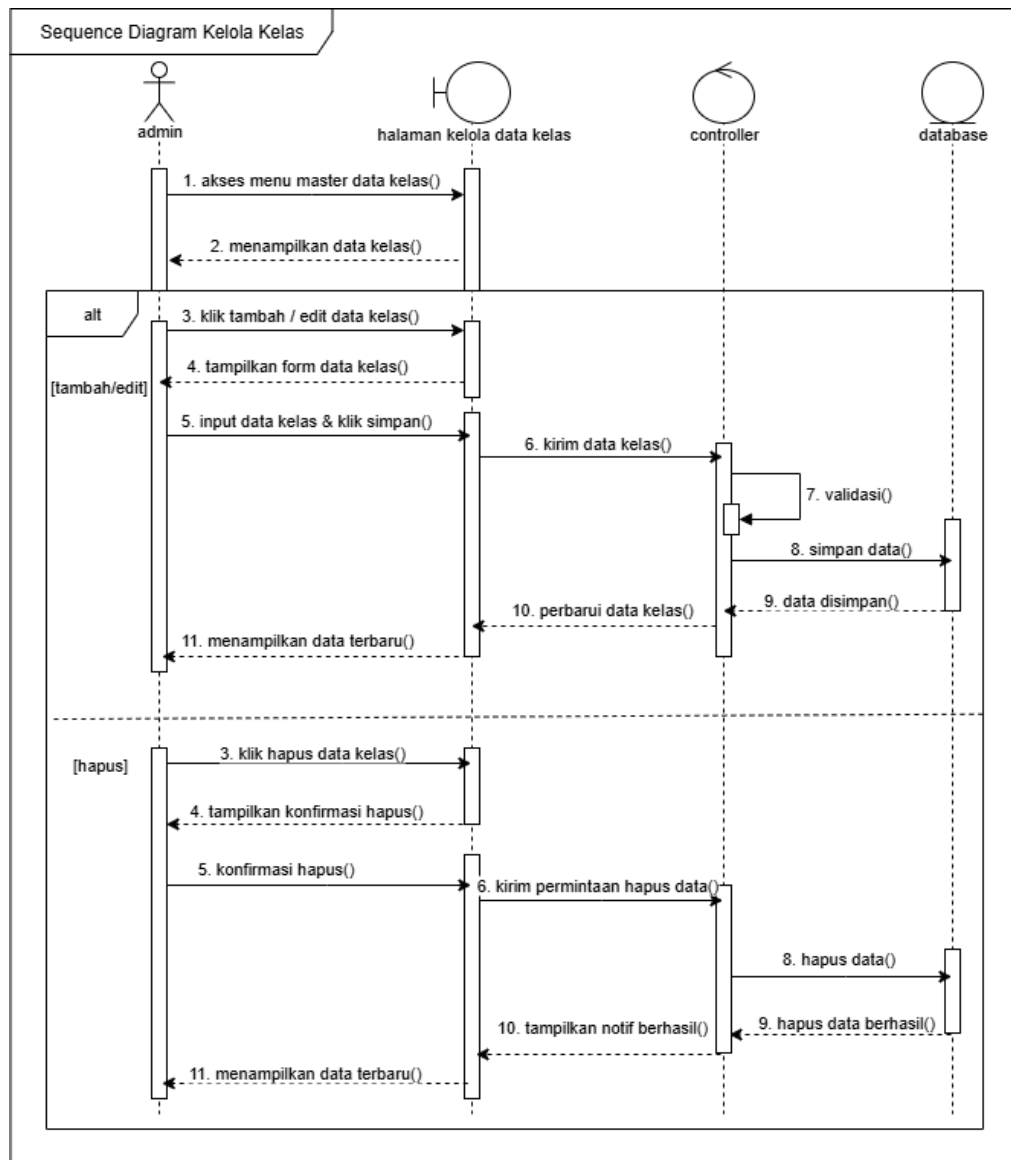
6) Sequence Diagram Kelola Data Jurusan (Admin)



Gambar 3. 48 Sequence Diagram Kelola Data Jurusan

Sequence diagram kelola data jurusan menjelaskan alur Admin/TU dalam mengelola data jurusan pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka menu Data Jurusan, kemudian sistem menampilkan daftar jurusan. Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data sesuai kebutuhan. Data yang diproses akan divalidasi oleh controller, lalu disimpan atau diperbarui ke *database*. Setelah berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data jurusan telah diperbarui.

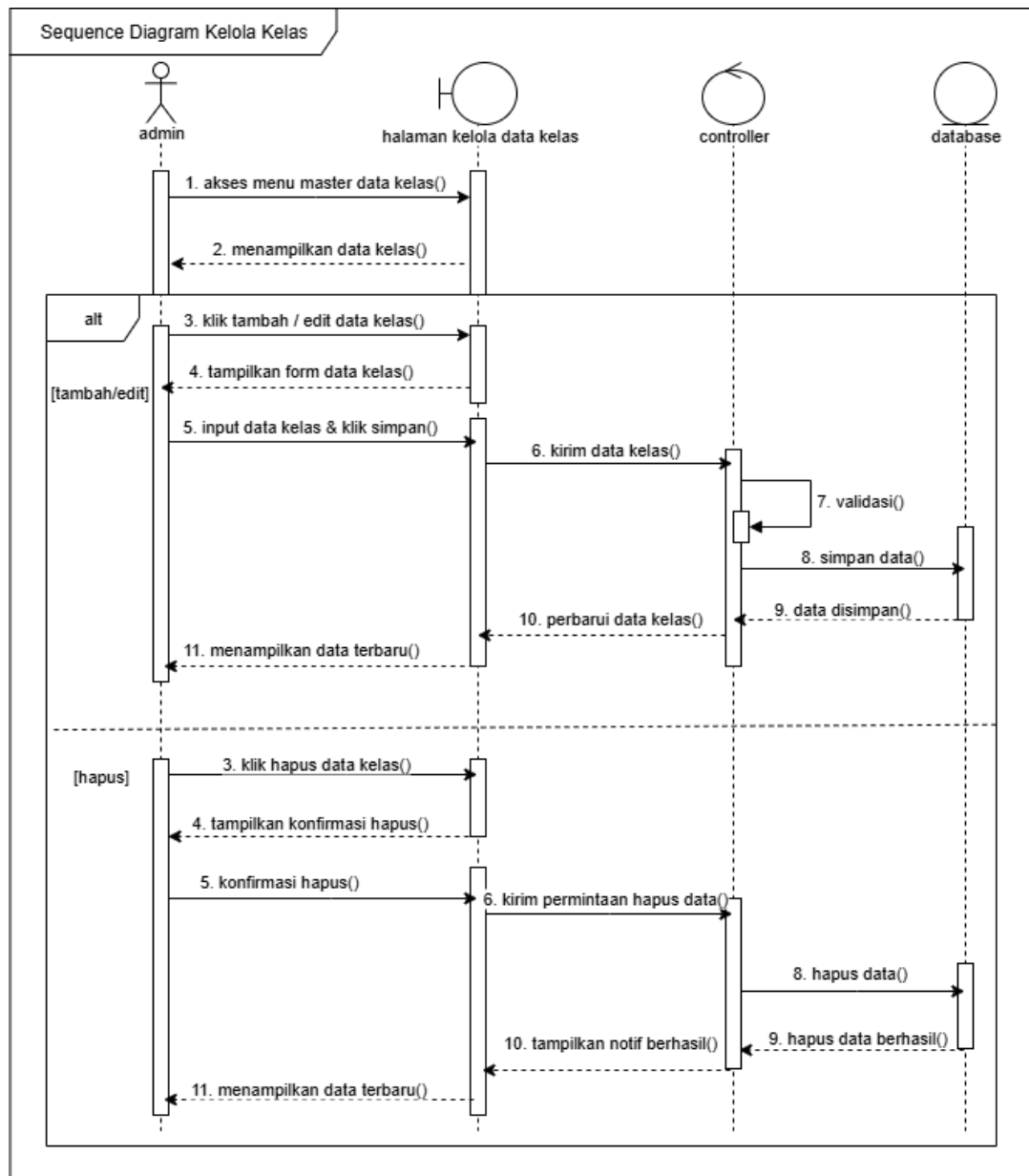
7) Sequence Diagram Kelola Data Kelas (Admin)



Gambar 3. 49 Sequence Diagram Kelola Data Kelas

Sequence diagram kelola data kelas menjelaskan alur Admin/TU dalam mengelola data kelas pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka menu Data Kelas, lalu sistem menampilkan daftar kelas yang tersedia. Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data kelas sesuai kebutuhan. Data yang dimasukkan akan diproses dan divalidasi oleh controller, kemudian disimpan atau diperbarui ke *database*. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data kelas telah tersimpan.

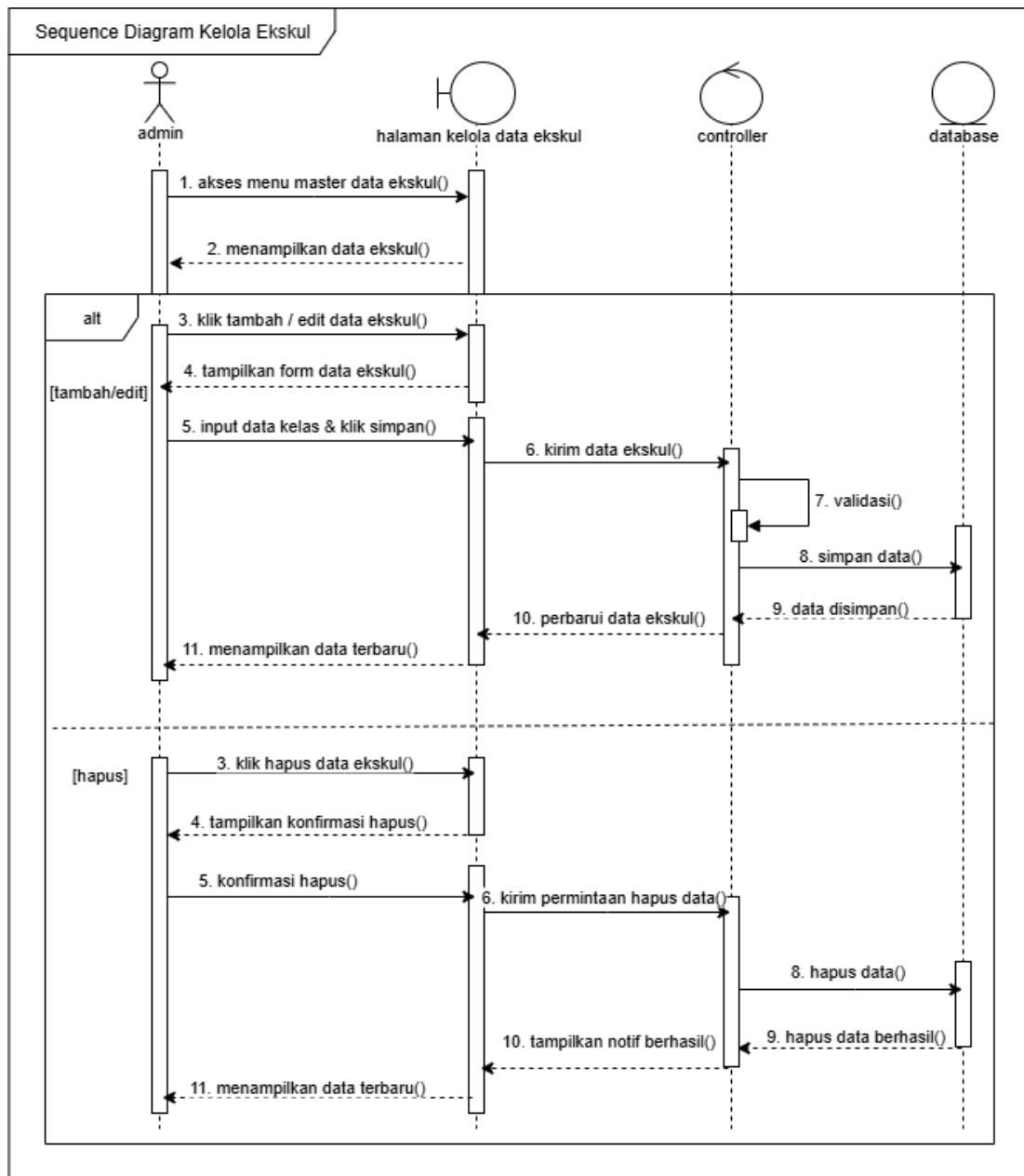
8) Sequence Diagram Kelola Data Mata Pelajaran (Admin)



Gambar 3. 50 Sequence Diagram Kelola Data Mata Pelajaran

Sequence diagram kelola data mata pelajaran menggambarkan alur Admin/TU dalam mengelola data mapel. Admin/TU membuka menu Data Mapel, lalu sistem menampilkan daftar mata pelajaran. Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpannya ke *database*. Setelah berhasil, sistem menampilkan notifikasi.

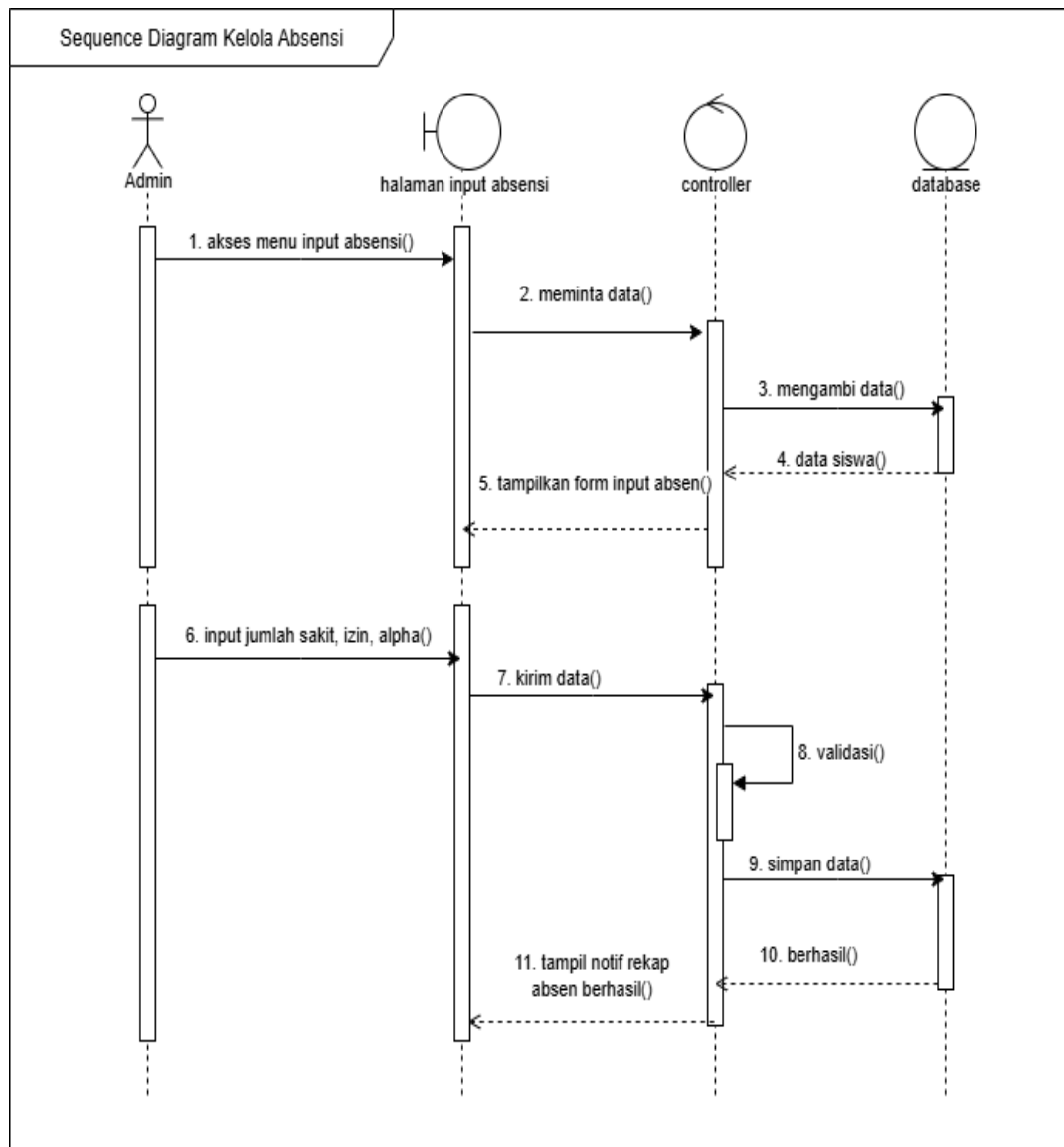
9) Sequence Diagram Kelola Data Ekstrakurikuler (Admin)



Gambar 3. 51 Sequence Diagram Kelola Data Ekstrakurikuler

Sequence diagram kelola data ekstrakurikuler menggambarkan alur Admin/TU dalam mengelola data ekstrakurikuler. Admin/TU membuka menu Data Ekstrakurikuler, lalu sistem menampilkan daftar ekstrakurikuler. Admin/TU dapat menambah, mengubah, atau menghapus data, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpannya ke *database*. Setelah berhasil, sistem menampilkan notifikasi.

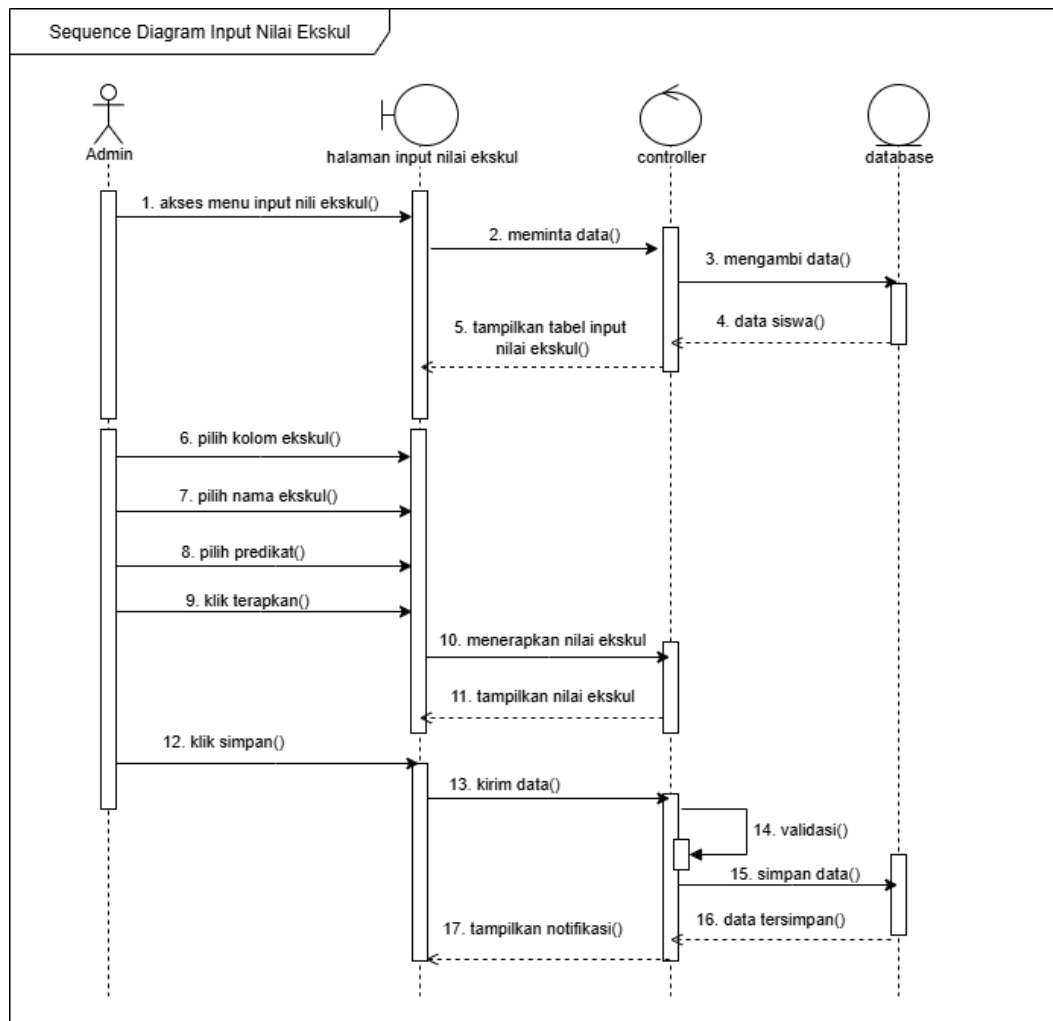
10) Sequence Diagram Kelola Absensi Siswa (Admin)



Gambar 3. 52 Sequence Diagram Kelola Absensi Siswa

Sequence diagram kelola absensi siswa menggambarkan proses Admin dalam menginput data absensi pada sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Input Absensi, kemudian sistem langsung mengambil data siswa dari *database* dan menampilkan *form* absensi. Setelah data tampil, Admin mengisi jumlah sakit, izin, dan alpha pada masing-masing siswa. Data absensi kemudian dikirim ke controller untuk divalidasi dan disimpan ke *database*. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa rekap absensi telah tersimpan.

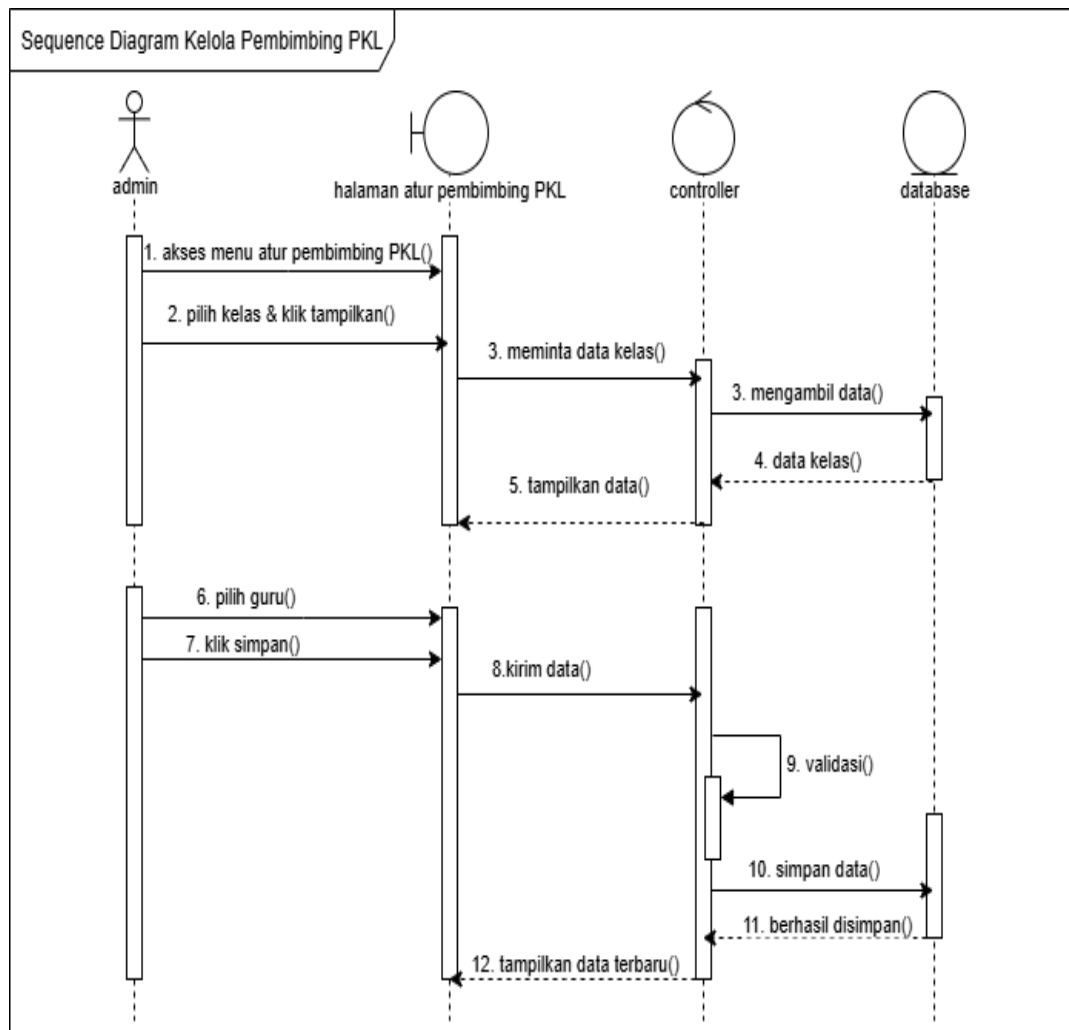
11) Sequence Diagram Input Nilai Ekstrakurikuler (Admin)



Gambar 3. 53 Sequence Diagram Input Nilai Ekstrakurikuler

Sequence diagram input nilai ekstrakurikuler menggambarkan proses Admin dalam mengisi nilai ekskul siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Input Nilai Ekskul, kemudian sistem mengambil data siswa dari *database* dan menampilkan tabel input nilai ekskul. Admin dapat memilih kolom ekskul, nama ekskul, serta predikat yang akan diterapkan. Setelah data nilai ekskul diisi, Admin menekan tombol simpan. Data kemudian divalidasi oleh controller dan disimpan ke *database*. Jika proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa nilai ekskul telah tersimpan.

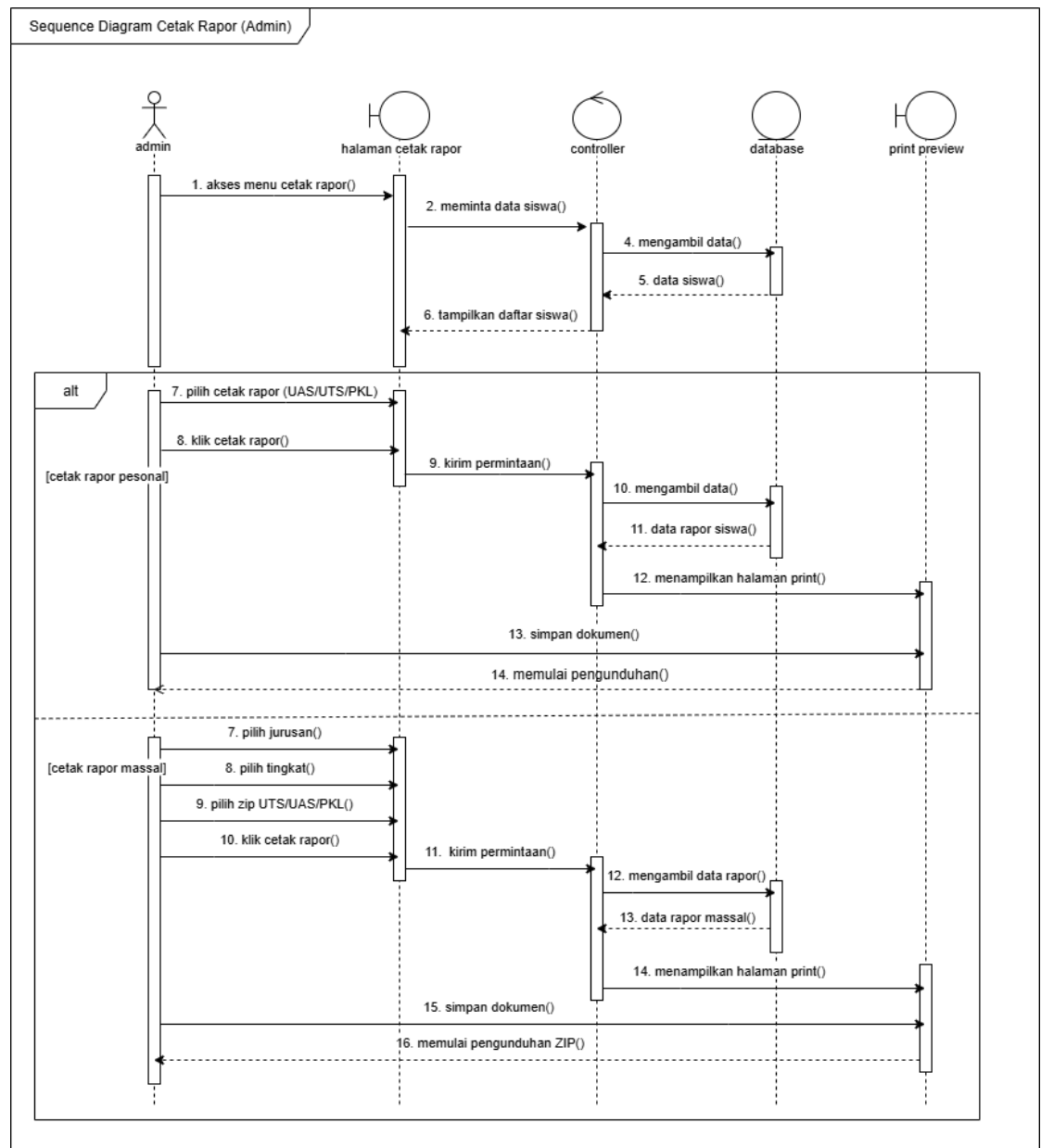
12) Sequence Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL (Admin)



Gambar 3. 54 Sequence Diagram Kelola Data Guru Pembimbing PKL

Sequence diagram kelola data guru pembimbing PKL menggambarkan proses Admin dalam menentukan guru pembimbing PKL pada sistem. Proses dimulai ketika Admin membuka menu Atur Pembimbing PKL, lalu sistem menampilkan data kelas yang tersedia. Setelah memilih kelas, Admin menentukan guru pembimbing PKL yang sesuai. Data tersebut kemudian dikirim ke controller untuk divalidasi dan disimpan ke *database*. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan data terbaru pada halaman pengaturan pembimbing PKL.

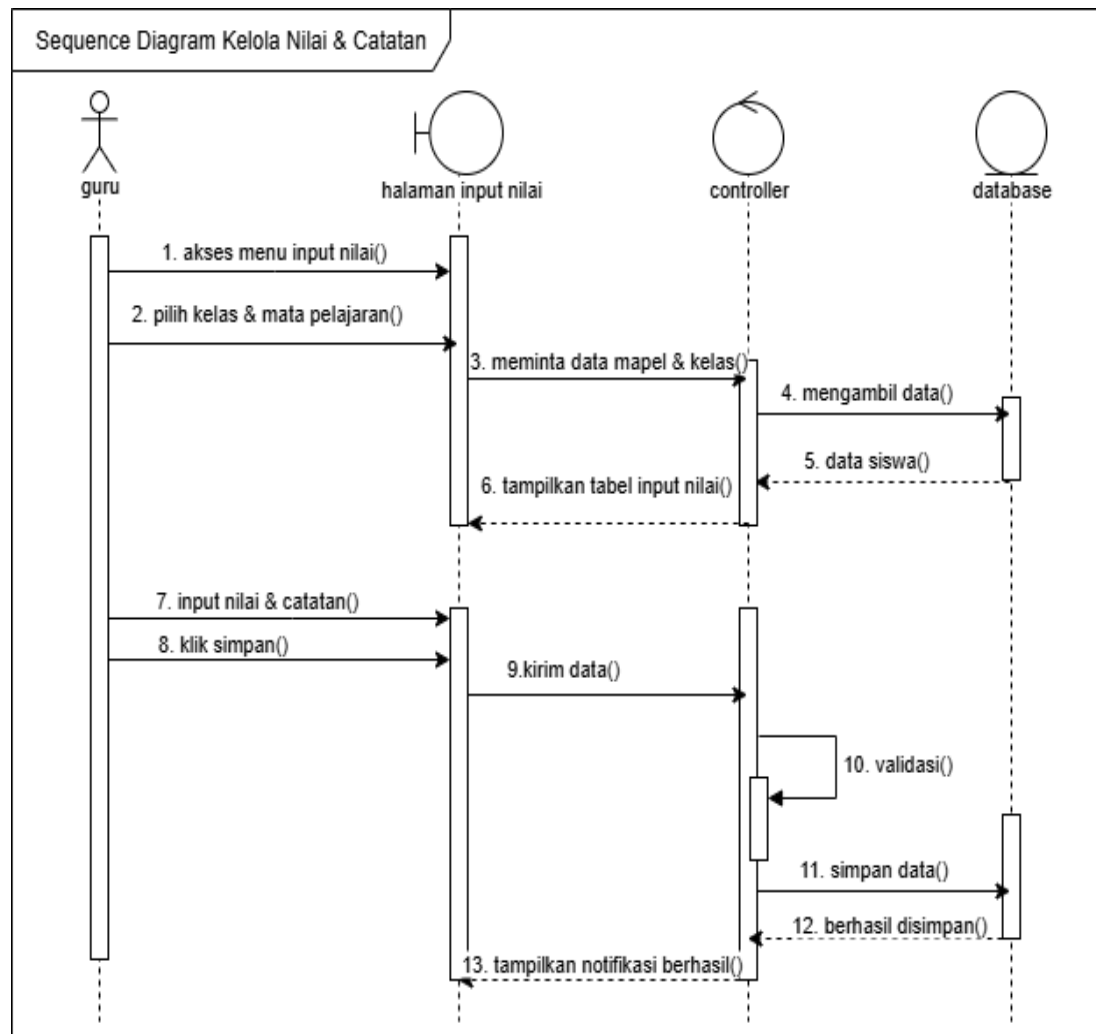
13) Sequence Diagram Cetak Rapor (Admin)



Gambar 3. 55 Sequence Diagram Cetak Rapor (Admin)

Sequence diagram cetak rapor Admin menggambarkan alur Admin/TU dalam mencetak rapor siswa. Admin/TU membuka menu Cetak Rapor, lalu sistem menampilkan data siswa dari *database*. Admin/TU dapat memilih cetak rapor personal atau massal sesuai kebutuhan. Setelah tombol cetak dipilih, sistem mengambil data rapor dan menampilkan halaman pratinjau sebelum dokumen disimpan atau diunduh.

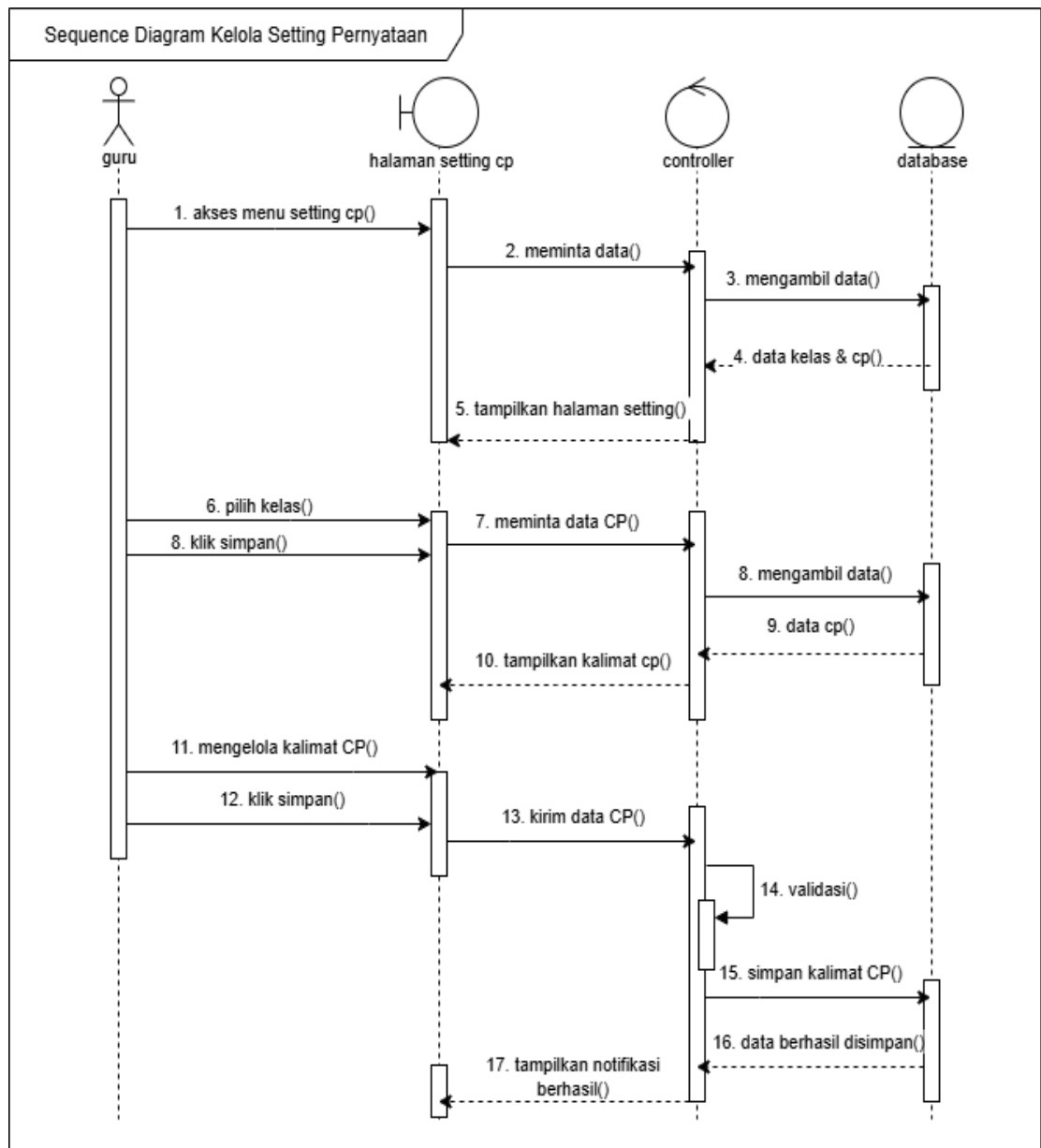
14) Sequence Diagram Input Nilai dan Catatan (Guru Mata Pelajaran)



Gambar 3. 56 Sequence Diagram Input Nilai dan Catatan

Sequence diagram input nilai dan catatan menggambarkan proses Guru dalam mengisi nilai mata pelajaran dan catatan siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika Guru membuka menu Input Nilai, lalu memilih kelas dan mata pelajaran yang diampu. Sistem kemudian mengambil data yang dibutuhkan dari *database* dan menampilkan tabel input nilai. Setelah itu, Guru mengisi nilai serta catatan siswa, lalu menekan tombol simpan. Data yang dikirim akan divalidasi oleh controller dan disimpan ke *database*. Setelah proses berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa data nilai dan catatan telah tersimpan.

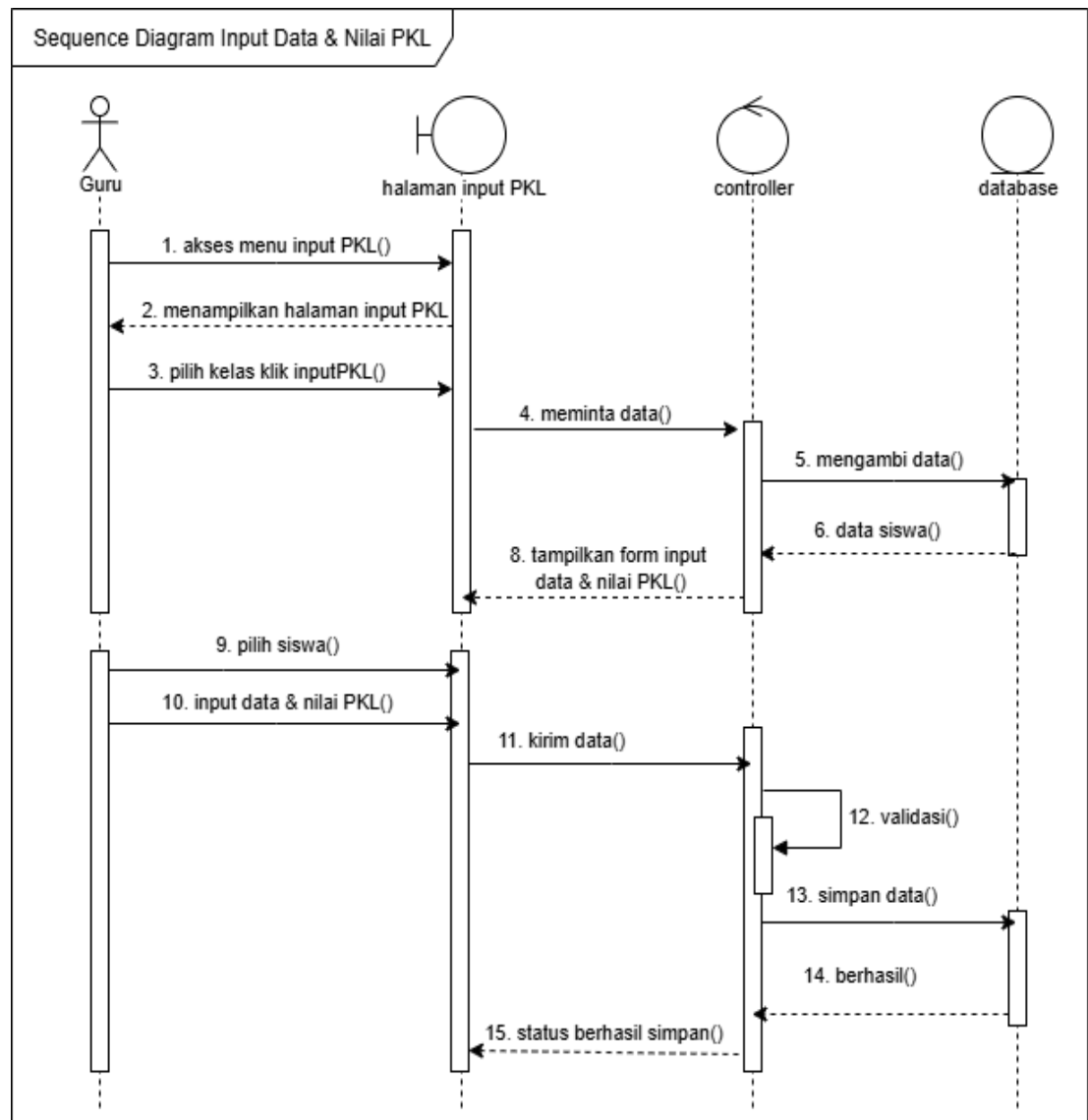
15) Sequence Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP (Guru)



Gambar 3. 57 Sequence Diagram Setting Kalimat Capaian Pembelajaran/CP

Sequence diagram setting kalimat CP menggambarkan alur Guru dalam mengelola kalimat capaian pembelajaran. Guru membuka menu Setting Kalimat CP, lalu memilih kelas yang akan diatur. Sistem menampilkan data kalimat CP, kemudian Guru dapat mengubah dan menyimpannya. Setelah data divalidasi dan disimpan ke *database*, sistem menampilkan notifikasi berhasil.

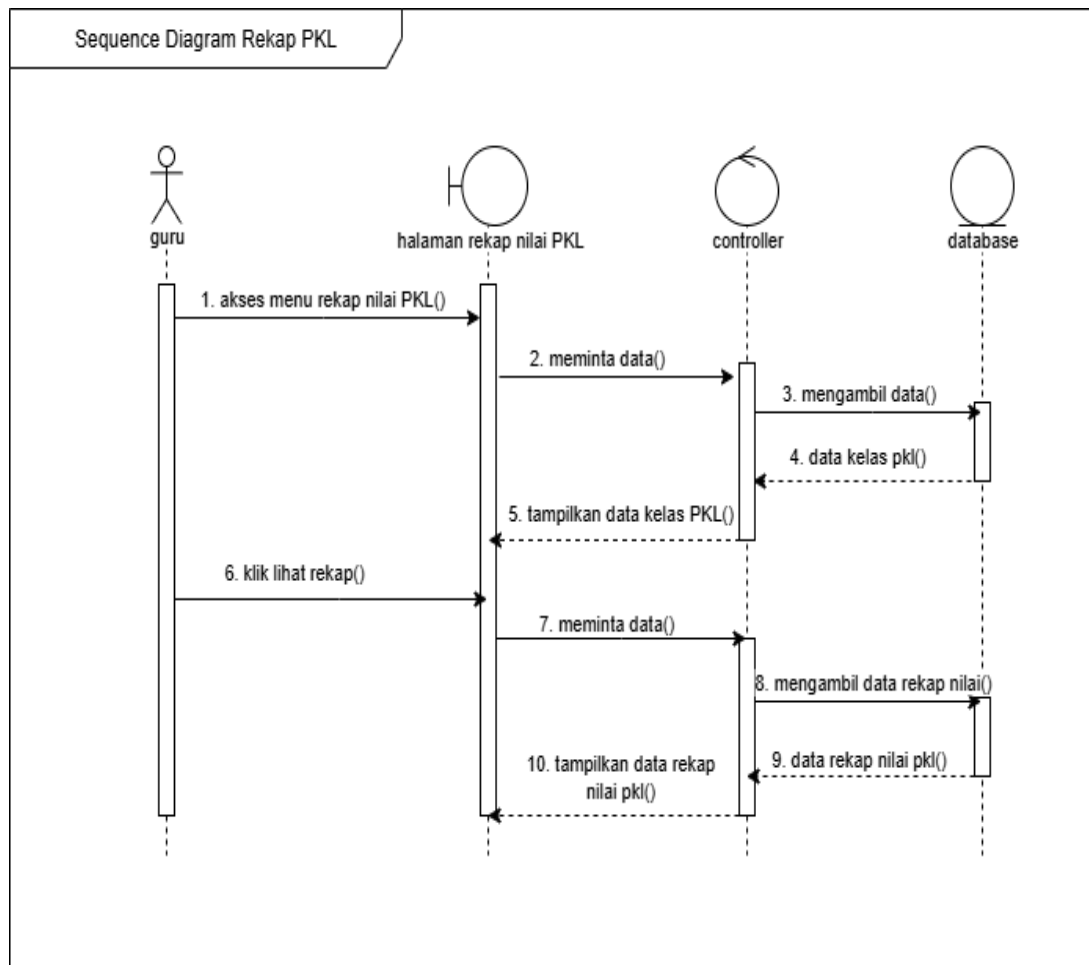
16) Sequence Diagram Input Nilai dan Data PKL (Guru Pembimbing PKL)



Gambar 3. 58 Sequence Diagram Input Nilai dan Data PKL

Sequence diagram input nilai dan data PKL menggambarkan proses Guru Pembimbing PKL dalam mengelola data PKL siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika Guru Pembimbing PKL membuka menu Input PKL, kemudian sistem menampilkan halaman input PKL. Setelah memilih kelas dan siswa, sistem menampilkan *form* input data serta nilai PKL. Guru kemudian mengisi data PKL dan nilai siswa, lalu mengirim data tersebut untuk divalidasi oleh controller. Setelah data valid, sistem menyimpan data ke *database* dan menampilkan status bahwa data PKL berhasil disimpan.

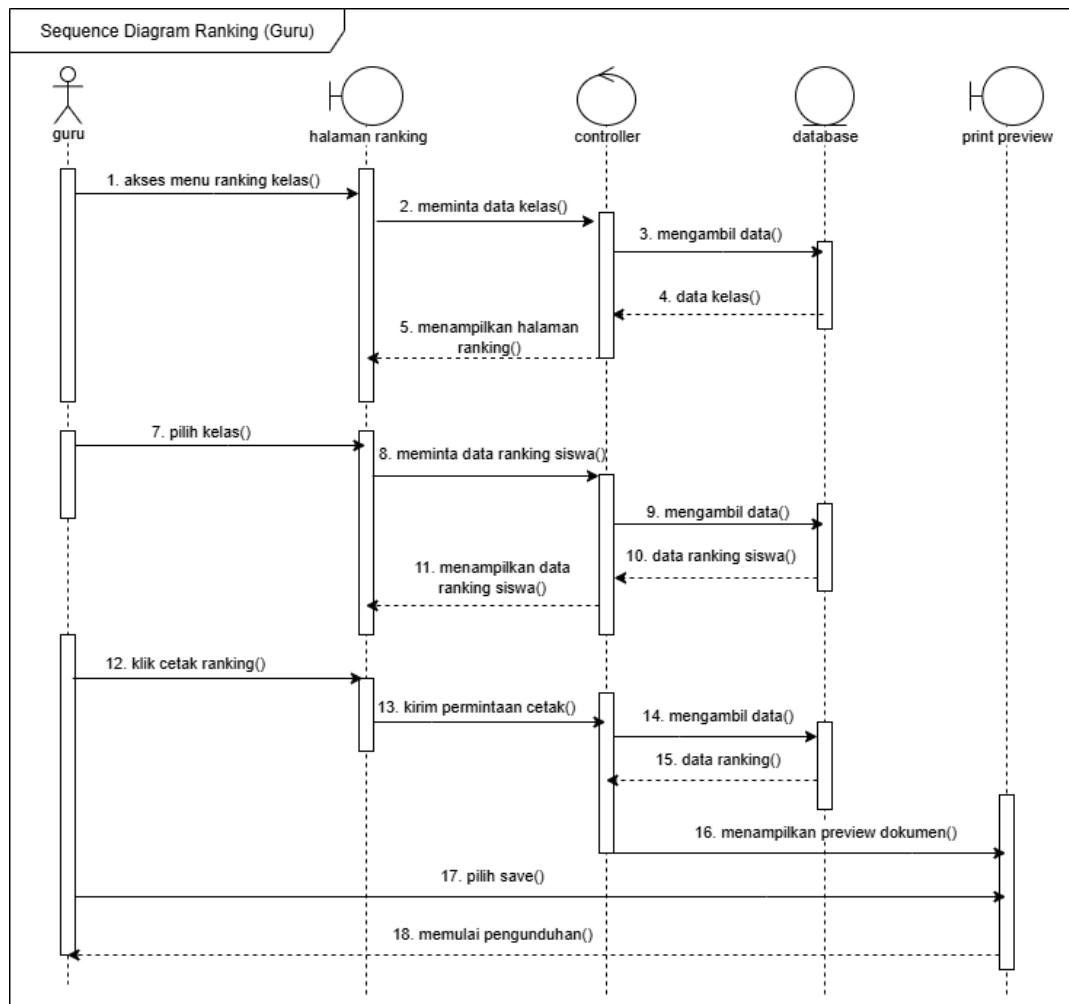
17) Sequence Diagram Melihat Rekap Nilai PKL (Guru Pembimbing PKL)



Gambar 3. 59 Sequence Diagram Melihat Rekap Nilai PKL

Sequence diagram rekap nilai PKL menggambarkan alur Guru Pembimbing PKL dalam melihat data rekap nilai PKL siswa melalui sistem. Proses dimulai ketika Guru membuka menu Rekap Nilai PKL, kemudian sistem mengambil data kelas PKL yang terhubung dengan guru pembimbing dari *database* dan menampilkannya pada halaman rekap. Setelah data kelas muncul, Guru dapat memilih tombol lihat rekap pada kelas yang ingin diperiksa. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dengan mengambil data nilai PKL siswa sesuai kelas yang dipilih. Data rekap nilai PKL yang berhasil diambil akan ditampilkan pada halaman rekap, sehingga Guru dapat melihat hasil penilaian PKL siswa secara lebih jelas dan terstruktur.

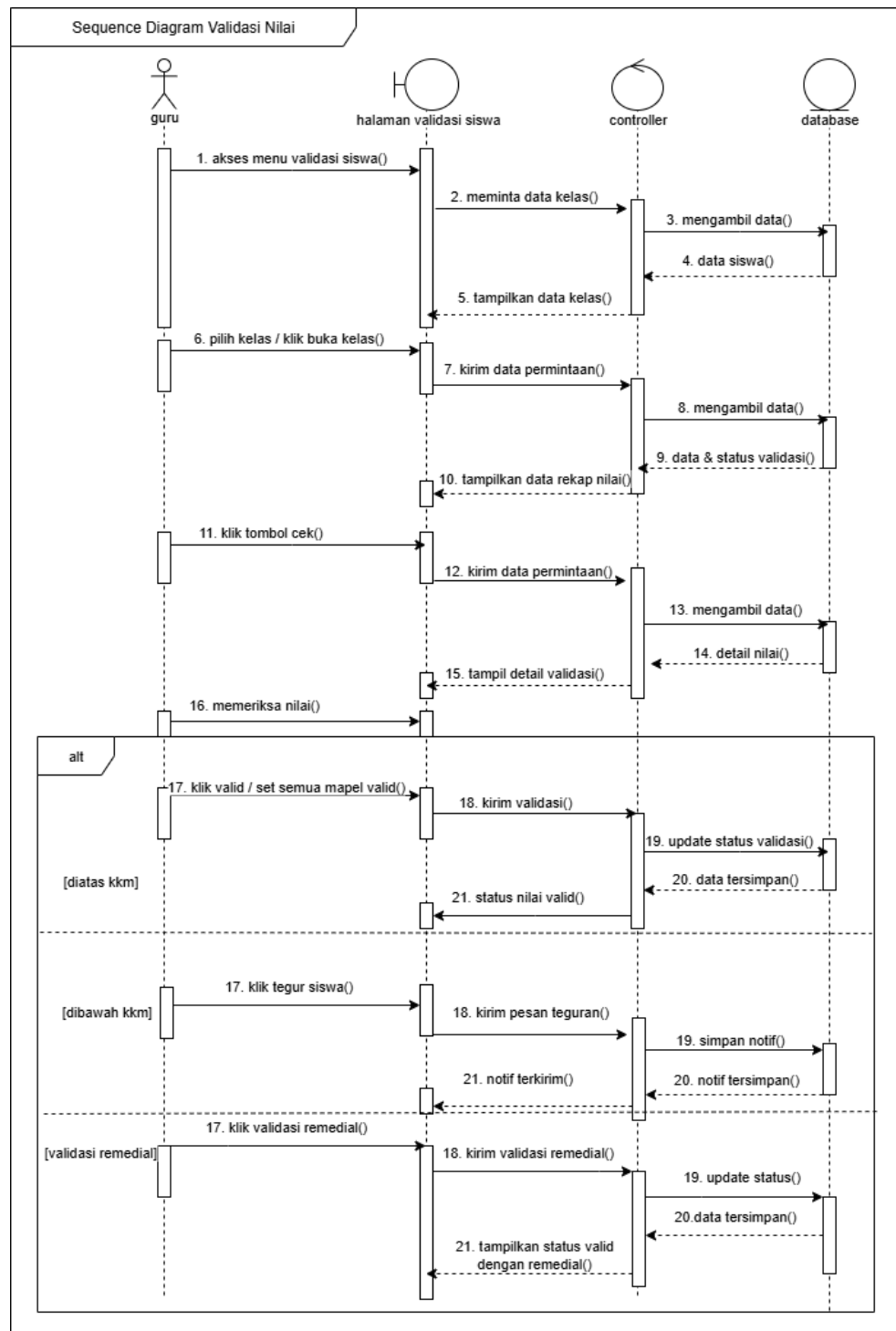
18) Sequence Diagram Ranking Siswa (Guru sebagai Wali Kelas)



Gambar 3. 60 Sequence Diagram Ranking Siswa

Sequence diagram ranking siswa menggambarkan proses Guru yang berperan sebagai wali kelas dalam melihat dan mencetak data ranking siswa. Proses dimulai ketika Guru membuka menu Ranking Kelas, kemudian sistem mengambil data kelas dari *database* dan menampilkan halaman ranking. Setelah Guru memilih kelas, sistem mengambil data nilai siswa untuk diproses menjadi ranking. Data ranking kemudian ditampilkan pada halaman ranking. Jika Guru memilih cetak ranking, sistem menampilkan halaman *print preview* dan dokumen dapat disimpan atau diunduh.

19) Sequence Diagram Validasi Nilai (Guru sebagai Wali Kelas)

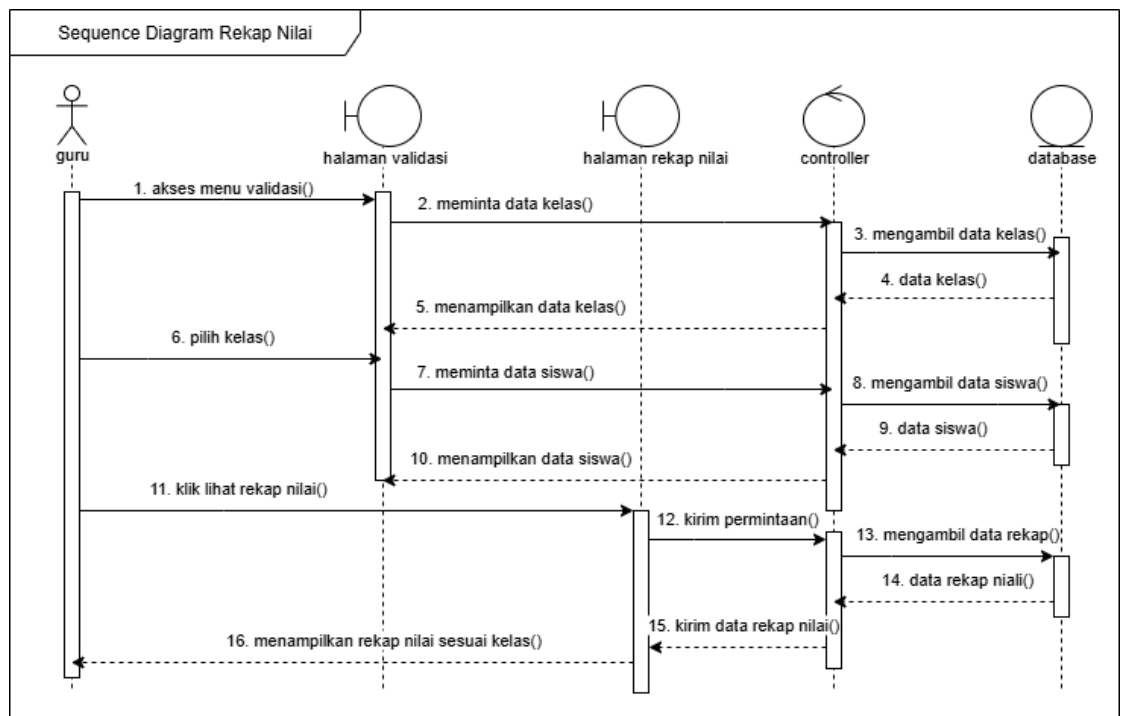


Gambar 3. 61 Sequence Diagram Validasi Nilai

Sequence diagram validasi nilai menggambarkan alur wali kelas dalam memeriksa dan memvalidasi nilai siswa. Proses dimulai ketika wali kelas

membuka menu Validasi Siswa, lalu sistem menampilkan data kelas dan rekap nilai. Setelah kelas dipilih, wali kelas memeriksa detail nilai siswa. Jika nilai sudah sesuai, data dapat divalidasi dan disimpan ke *database*. Apabila terdapat nilai di bawah KKM, wali kelas dapat mengirim teguran atau memberi status remedial sesuai kondisi nilai siswa.

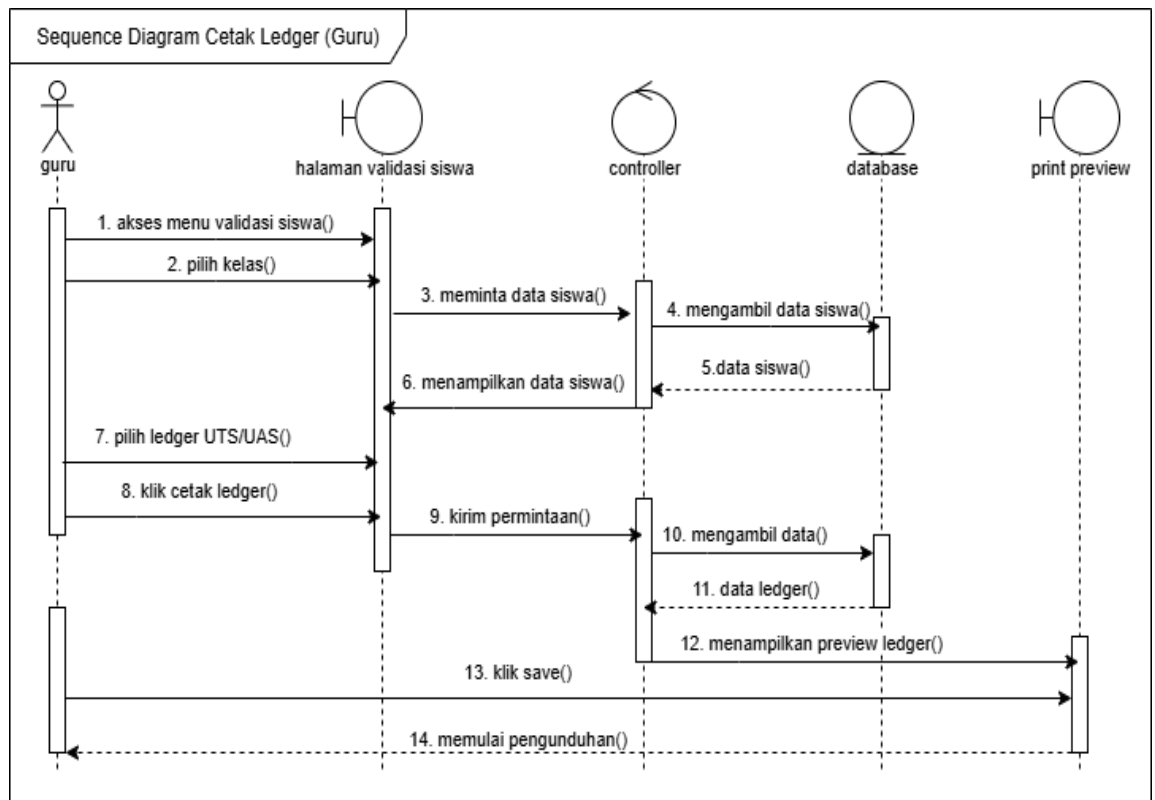
20) Sequence Diagram Lihat Rekap Nilai (Guru sebagai Wali Kelas)



Gambar 3. 62 Sequence Diagram Lihat Rekap Nilai

Sequence diagram lihat rekap nilai menggambarkan alur wali kelas dalam melihat rekap nilai siswa berdasarkan kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Proses dimulai ketika wali kelas membuka menu Validasi Siswa, kemudian sistem menampilkan data kelas perwalian beserta daftar siswa yang tersedia. Setelah itu, wali kelas memilih kelas yang ingin dilihat dan menekan tombol Lihat Rekap Nilai. Sistem kemudian memproses permintaan tersebut dengan mengambil data rekap nilai dari *database* sesuai kelas yang dipilih. Data yang berhasil diambil akan ditampilkan pada halaman rekap nilai, sehingga wali kelas dapat memantau hasil nilai siswa secara lebih jelas dan terstruktur.

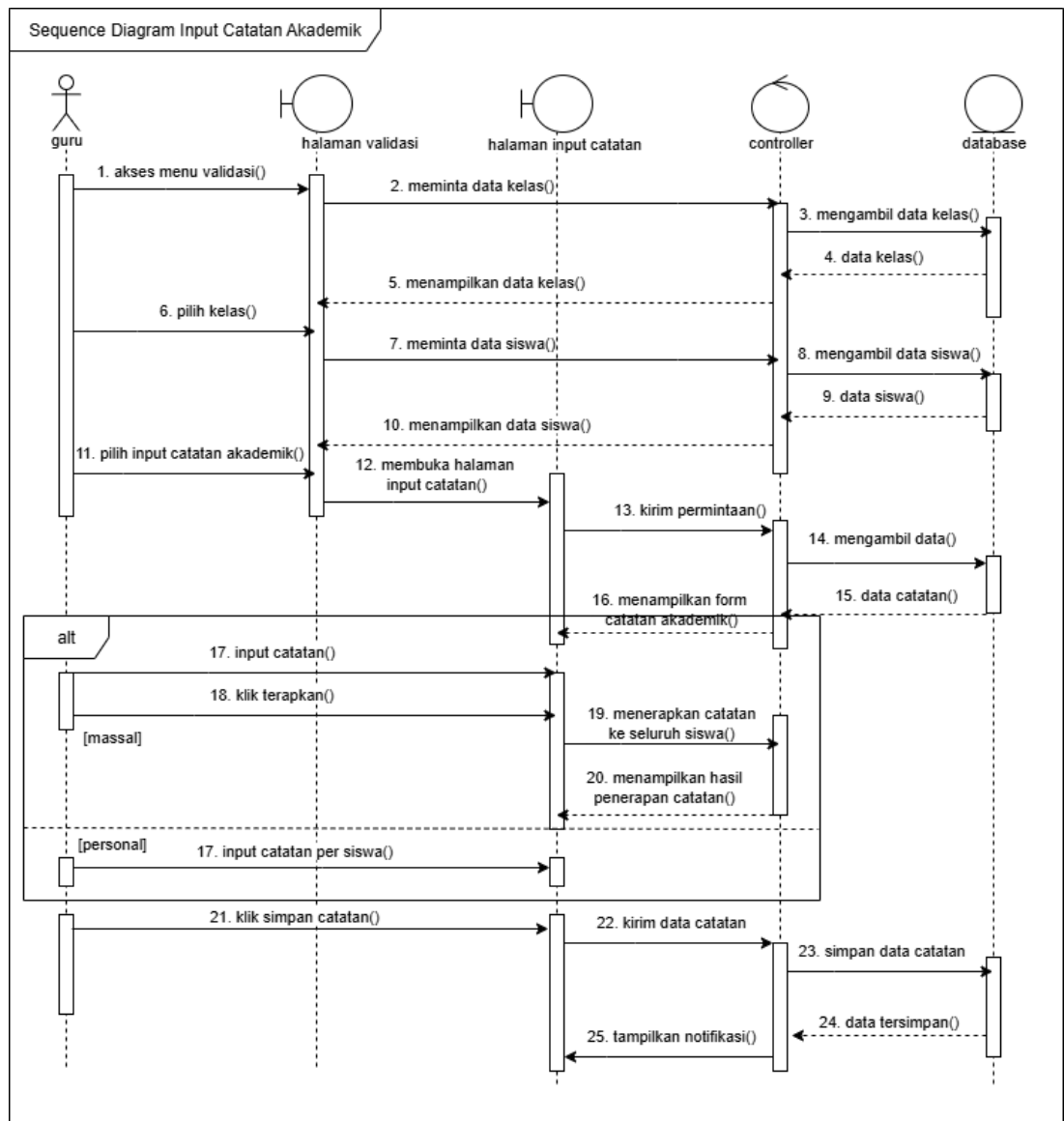
21) Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Guru sebagai Wali Kelas)



Gambar 3. 63 Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS

Sequence diagram cetak ledger menggambarkan alur wali kelas dalam mencetak dokumen ledger nilai siswa, baik untuk UTS maupun UAS. Proses dimulai ketika wali kelas membuka menu Validasi Siswa, kemudian memilih kelas yang akan dicetak ledger nilainya. Setelah kelas dipilih, sistem akan mengambil data siswa dan menampilkannya pada halaman validasi. Selanjutnya, wali kelas memilih jenis ledger yang dibutuhkan, yaitu ledger UTS atau ledger UAS, lalu menekan tombol cetak. Sistem kemudian mengambil data ledger dari *database* sesuai kelas dan jenis ledger yang dipilih. Setelah data berhasil diproses, sistem menampilkan halaman pratinjau dokumen sebelum wali kelas menyimpan atau mengunduh file ledger tersebut.

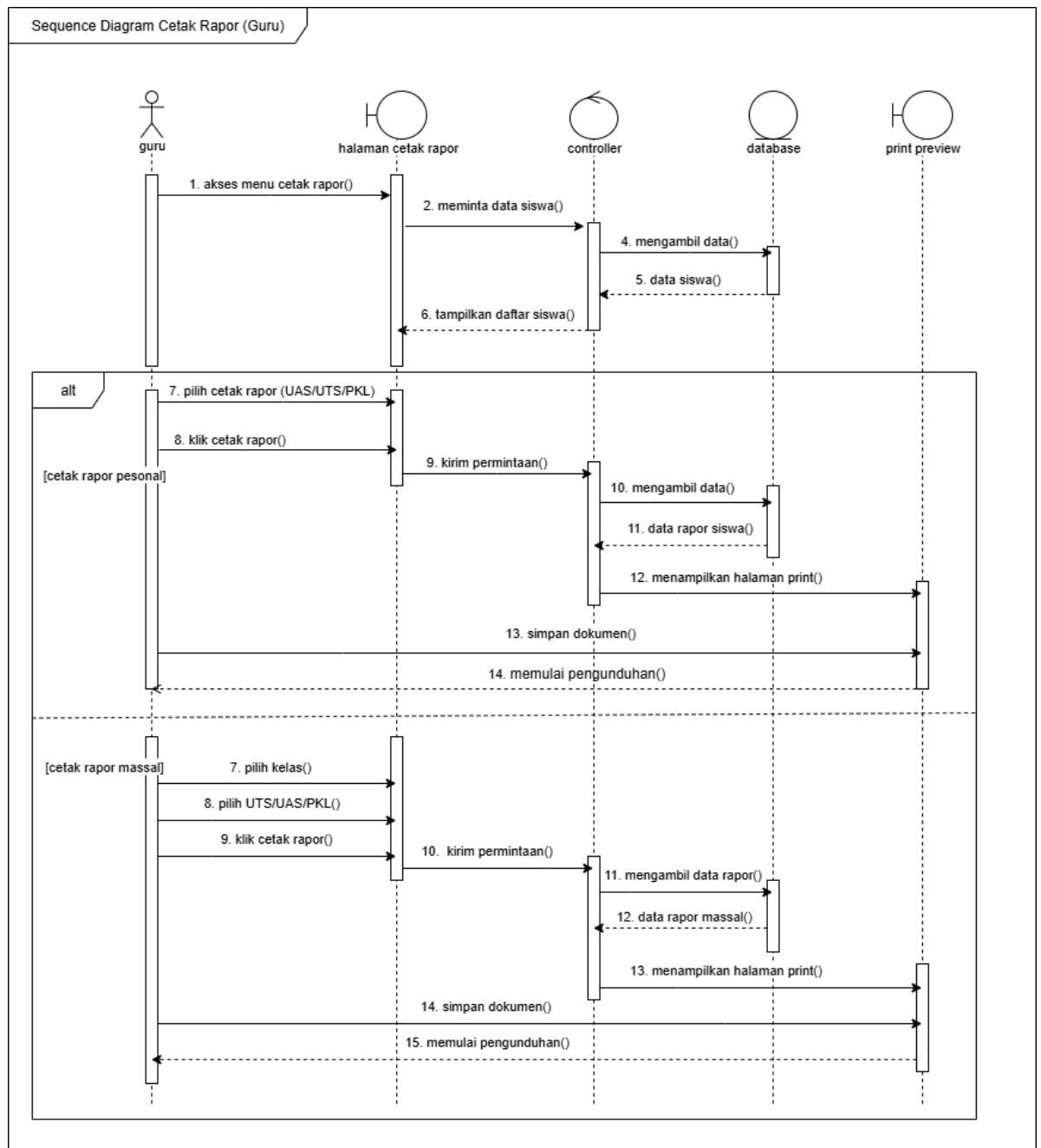
22) Sequence Diagram Input Catatan Akademik Siswa (Guru sebagai Wali Kelas)



Gambar 3. 64 Sequence Diagram Input Catatan Akademik Siswa

Sequence diagram input catatan akademik menggambarkan proses guru yang berperan sebagai wali kelas dalam mengisi catatan siswa. Proses dimulai ketika guru membuka menu Validasi Siswa dan memilih kelas. Setelah fitur Input Catatan Akademik dipilih, sistem menampilkan data siswa beserta *form* catatan. Guru dapat mengisi catatan secara massal maupun personal. Setelah tombol simpan dipilih, data divalidasi dan disimpan ke *database*, kemudian sistem menampilkan notifikasi bahwa catatan berhasil tersimpan.

23) Sequence Diagram Cetak Rapor (Guru sebagai Wali Kelas)

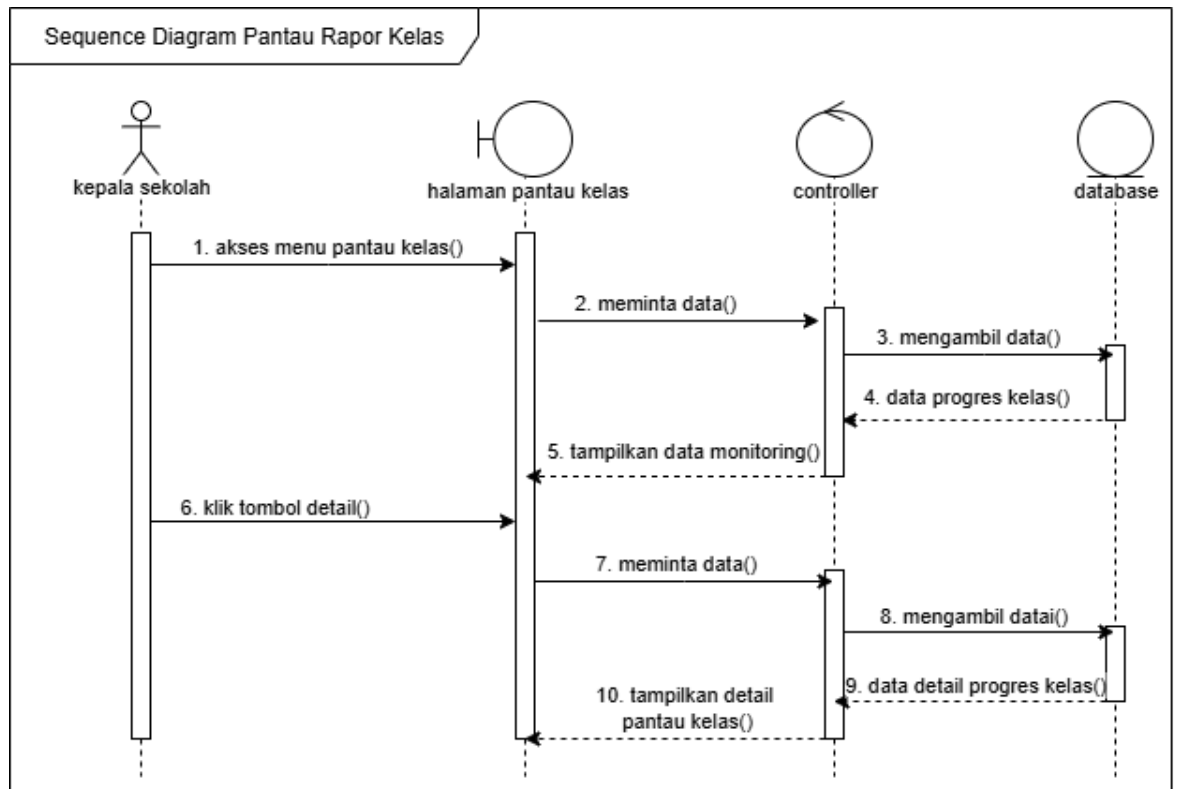


Gambar 3. 65 Sequence Diagram Cetak Rapor (Guru)

Sequence diagram cetak rapor menggambarkan proses guru yang berperan sebagai wali kelas dalam mencetak rapor siswa. Proses dimulai ketika guru membuka menu Cetak Rapor, kemudian sistem mengambil dan menampilkan data siswa. Guru dapat memilih cetak rapor personal atau massal serta menentukan jenis rapor UTS, UAS, atau PKL. Setelah tombol

cetak dipilih, sistem mengambil data rapor dari *database* dan menampilkan halaman print *preview*. Selanjutnya, guru dapat menyimpan dokumen hingga proses pengunduhan dimulai.

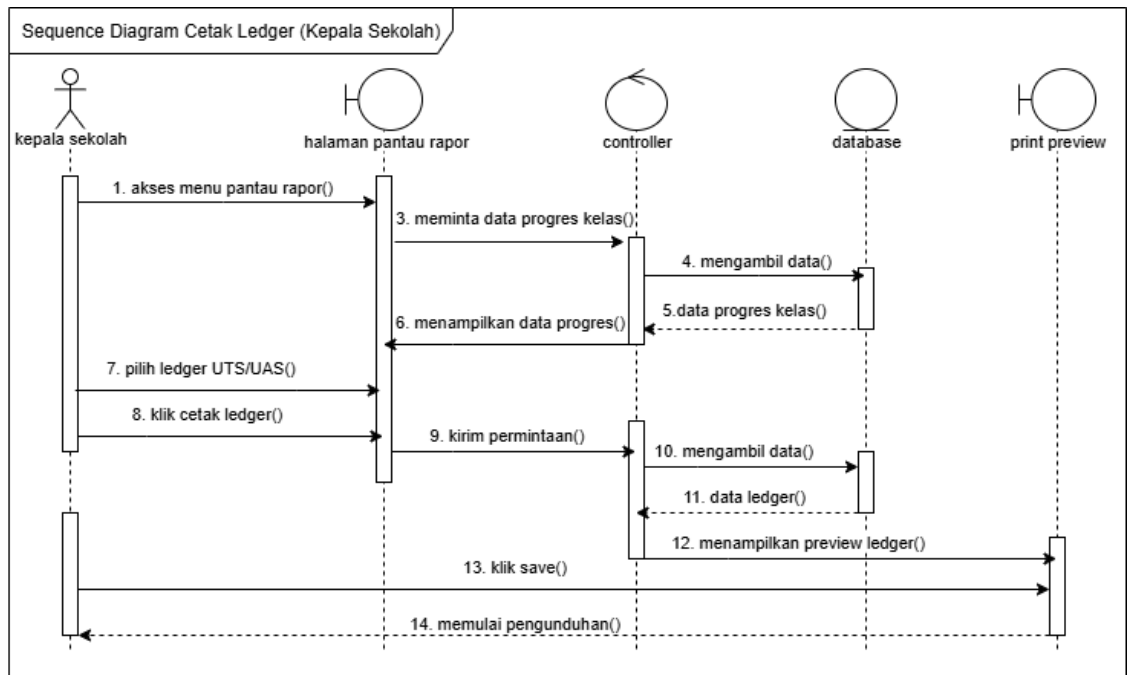
24) Sequence Diagram Pantau Rapor Kelas (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 66 Sequence Diagram Pantau Rapor Kelas

Sequence diagram pantau rapor kelas menggambarkan proses Kepala Sekolah dalam memantau perkembangan pengolahan rapor berdasarkan kelas. Proses dimulai ketika Kepala Sekolah membuka menu Pantau Rapor Kelas, kemudian sistem mengambil data progres kelas dari *database* dan menampilkannya pada halaman monitoring. Setelah tombol detail dipilih, sistem mengambil informasi progres yang lebih lengkap dan menampilkan detail pantauan sesuai kelas yang dipilih.

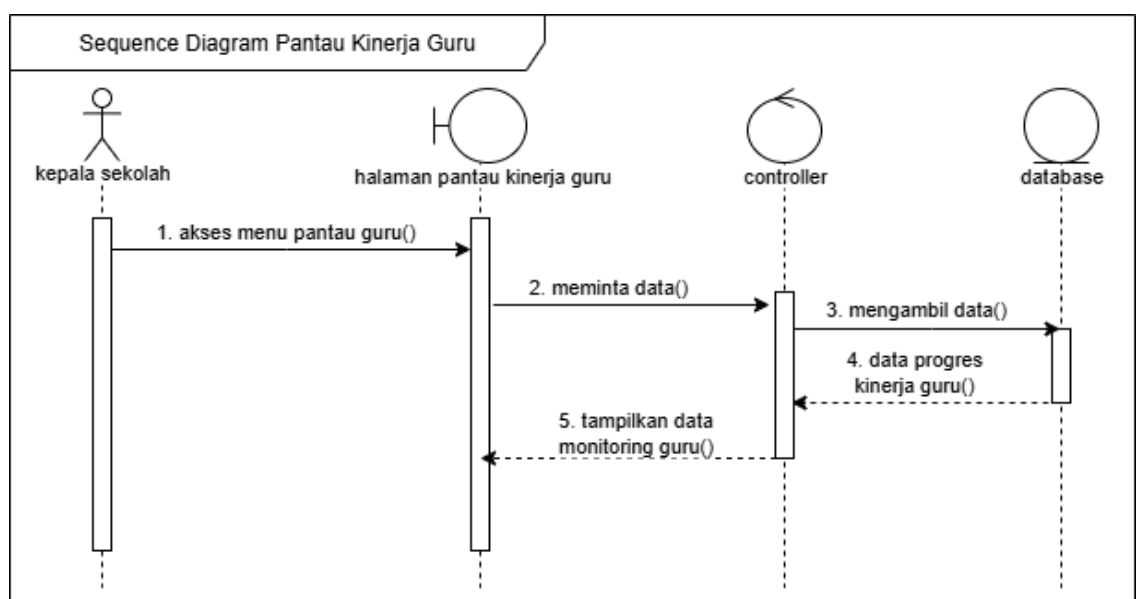
25) Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 67 Sequence Diagram Cetak Ledger UTS/UAS (Kepala Sekolah)

Sequence diagram cetak ledger menjelaskan proses Kepala Sekolah dalam mencetak ledger UTS atau UAS melalui menu Pantau Rapor. Sistem menampilkan progres kelas, mengambil data ledger, lalu menampilkan pratinjau sebelum dokumen disimpan atau diunduh.

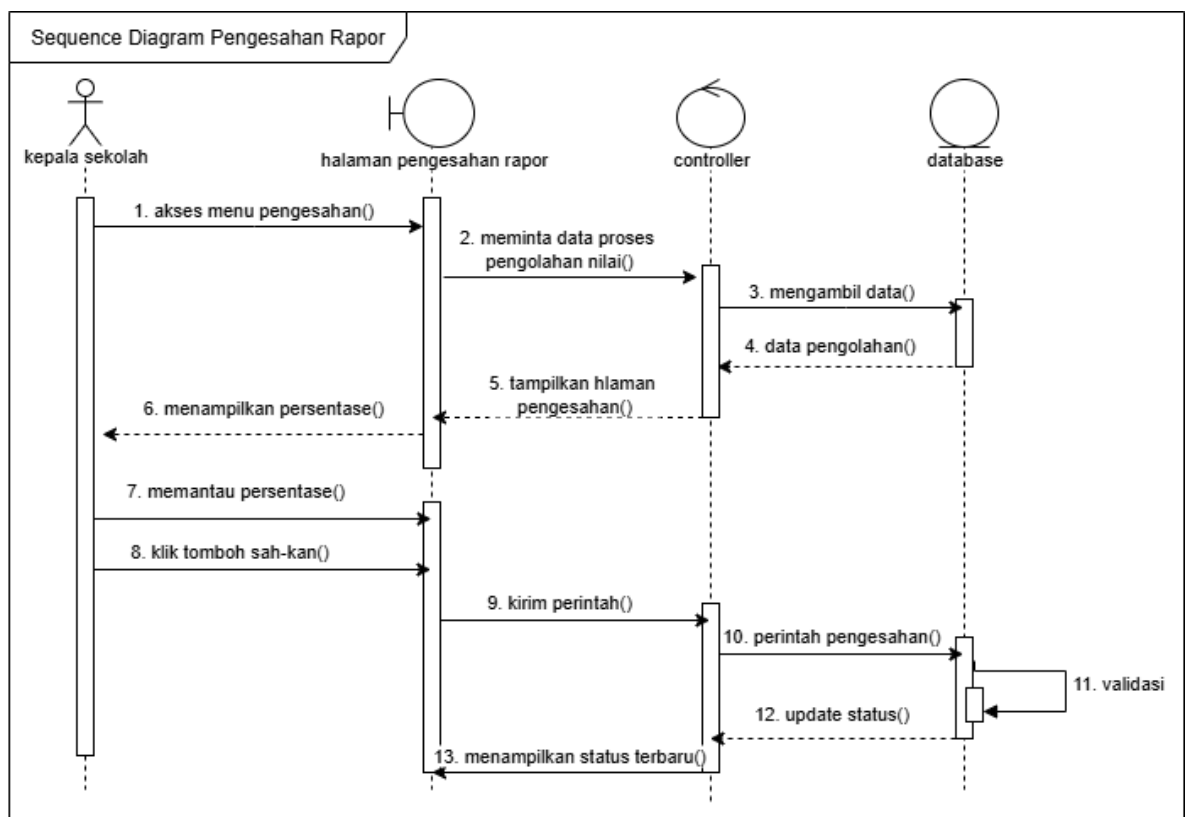
26) Sequence Diagram Pantau Kinerja Guru (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 68 Sequence Diagram Pantau Kinerja Guru

Sequence diagram pantau kinerja guru menggambarkan proses Kepala Sekolah dalam memantau progres penginputan nilai oleh guru. Proses dimulai ketika Kepala Sekolah membuka menu Pantau Kinerja Guru, kemudian sistem mengambil data progres guru dari *database*. Data tersebut lalu ditampilkan pada halaman monitoring sehingga Kepala Sekolah dapat melihat guru yang telah menyelesaikan maupun yang belum melengkapi input nilai.

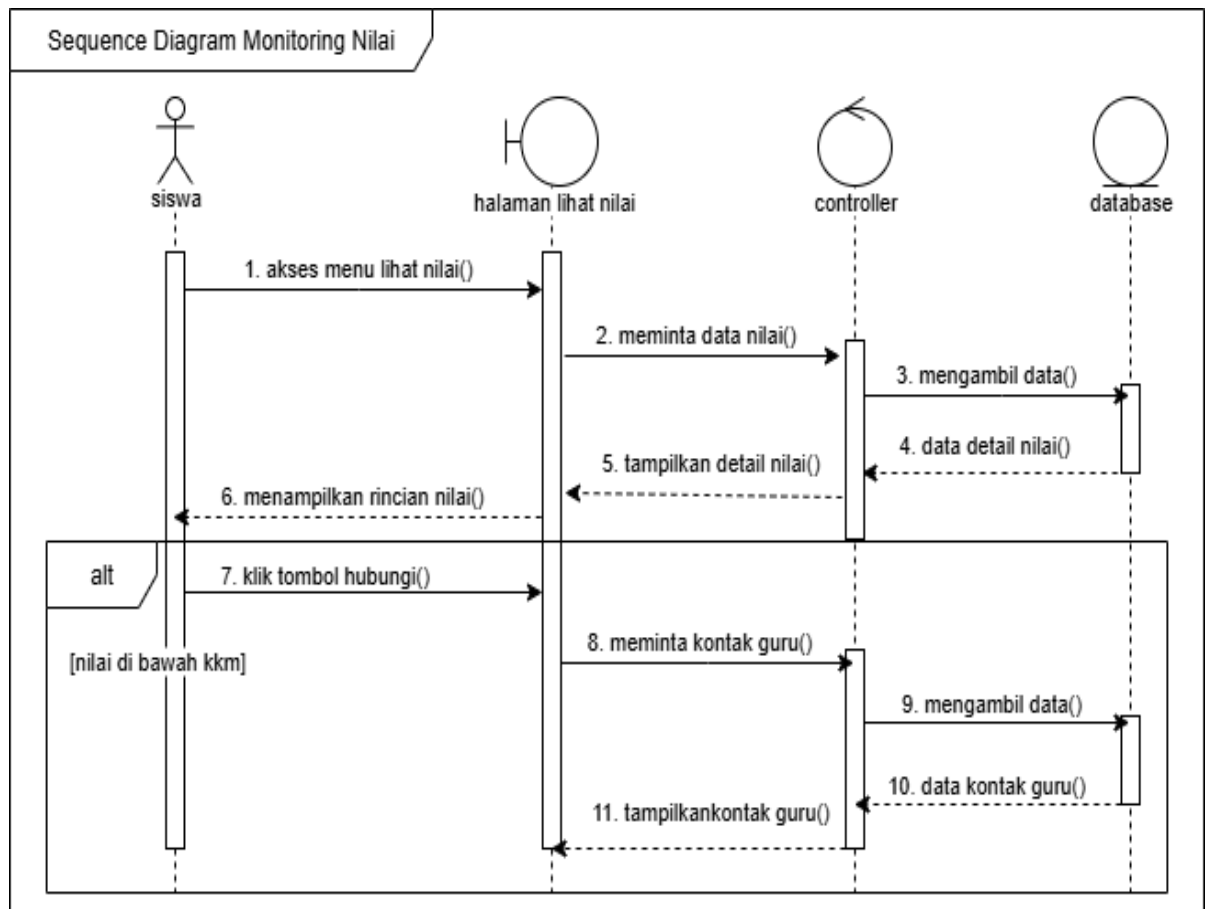
27) Sequence Diagram Pengesahan Rapor (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 69 Sequence Diagram Pengesahan Rapor

Sequence diagram pengesahan rapor menggambarkan proses Kepala Sekolah dalam mengesahkan dan mengunci rapor. Proses dimulai ketika Kepala Sekolah membuka menu Pengesahan Rapor, kemudian sistem menampilkan persentase kelengkapan pengolahan nilai. Setelah tombol sahkan dipilih, controller memeriksa kelengkapan data. Jika nilai telah lengkap, sistem mengesahkan dan mengunci rapor.

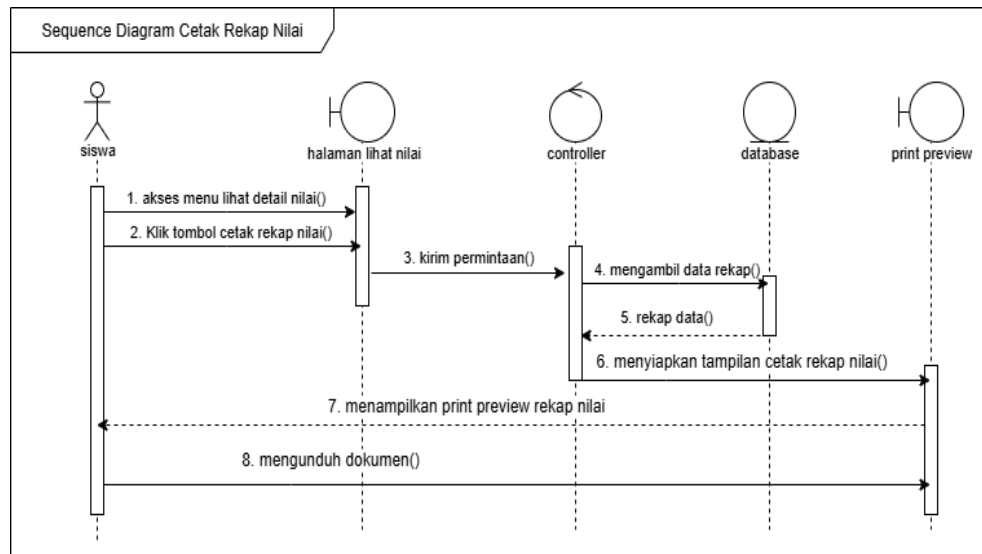
28) Sequence Diagram Monitoring Nilai / Lihat Detail Nilai (Siswa)



Gambar 3. 70 Sequence Diagram Monitoring Nilai / Lihat Detail Nilai

Sequence diagram monitoring nilai menggambarkan alur Siswa dalam melihat rincian nilai akademik melalui sistem. Proses dimulai ketika Siswa membuka menu Lihat Nilai, kemudian sistem mengambil data nilai yang tersimpan di *database* dan menampilkannya pada halaman monitoring nilai. Pada halaman tersebut, sistem menampilkan informasi nilai siswa secara rinci sesuai mata pelajaran. Nilai yang sudah memenuhi ketentuan akan ditampilkan dengan penanda warna hijau, sedangkan nilai yang masih berada di bawah KKM diberikan penanda khusus agar mudah diketahui. Jika terdapat nilai yang perlu diperbaiki atau ditanyakan, Siswa dapat memilih tombol hubungi untuk melihat kontak guru terkait.

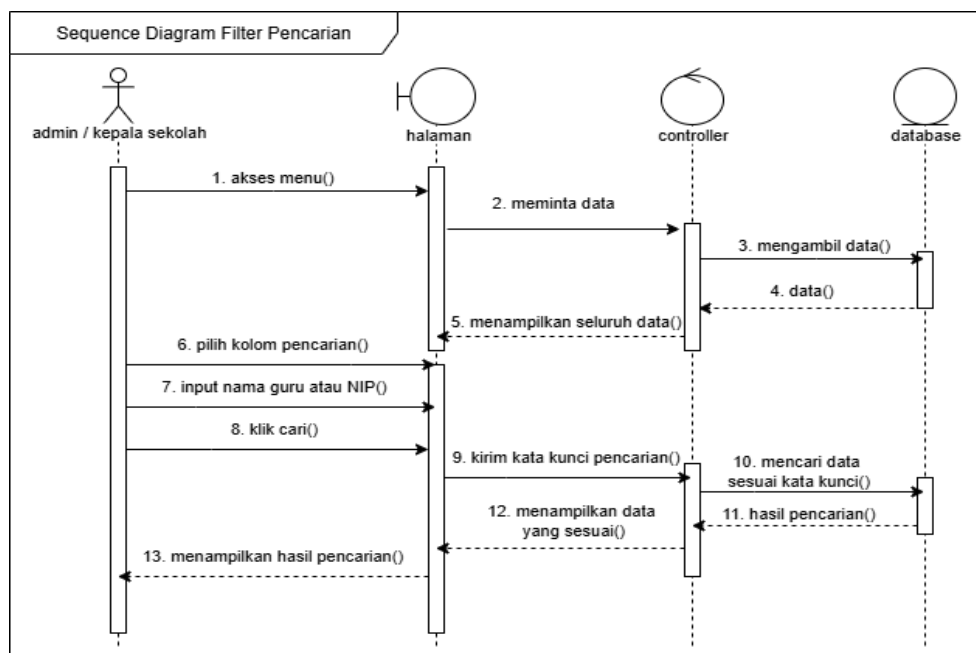
29) Sequence Diagram Cetak Rekap Nilai (Siswa)



Gambar 3. 71 Sequence Diagram Cetak Rekap Nilai

Sequence diagram cetak rekap nilai menggambarkan proses Siswa dalam mencetak rekap nilai akademik melalui menu Lihat Nilai. Setelah tombol Cetak Rekap Nilai dipilih, sistem mengambil data nilai dari *database* dan menyusunnya ke dalam format cetak. Selanjutnya, sistem menampilkan pratinjau dokumen sebelum file disimpan atau diunduh oleh Siswa.

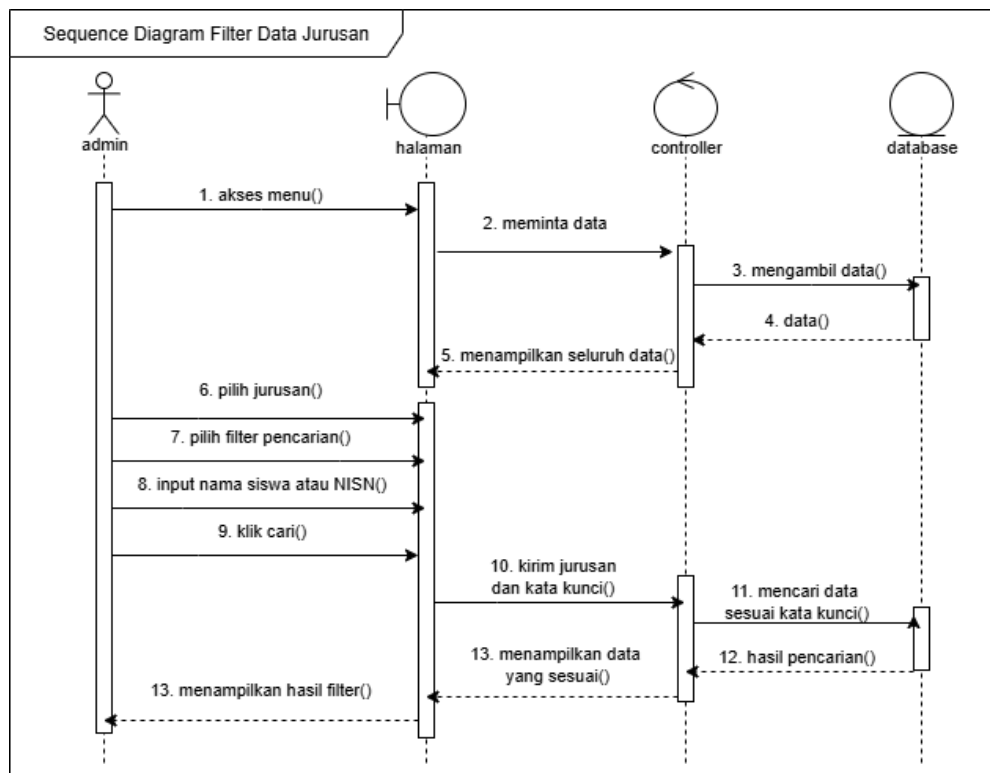
30) Sequence Diagram Filter Data (Admin dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 72 Sequence Diagram Filter Data

Sequence diagram filter pencarian menggambarkan proses Admin atau Kepala Sekolah dalam mencari data guru pada sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka halaman yang memiliki fitur pencarian, kemudian sistem menampilkan seluruh data. Pengguna memasukkan nama guru atau NIP lalu menekan tombol cari. Sistem memproses kata kunci tersebut melalui controller dan mencari data yang sesuai di *database*. Jika data ditemukan, sistem menampilkan hasil pencarian, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data tidak tersedia.

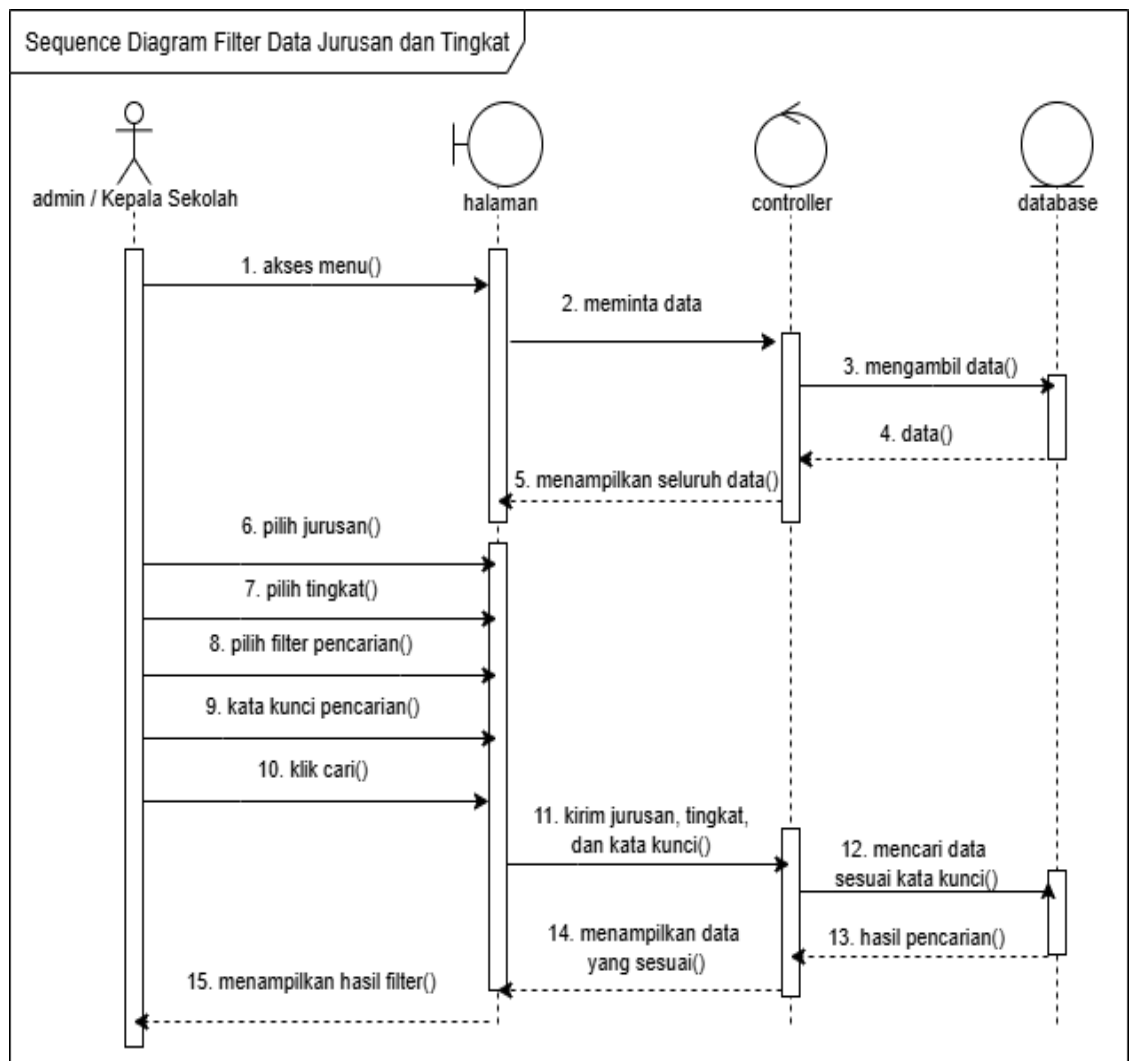
31) Sequence Diagram Filter Jurusan (Admin)



Gambar 3. 73 Sequence Diagram Filter Jurusan

Sequence diagram filter jurusan menggambarkan proses Admin dalam menyaring data siswa atau kelas berdasarkan jurusan. Proses dimulai ketika Admin membuka halaman data, kemudian sistem menampilkan seluruh data yang tersedia. Admin memilih jurusan dan dapat memasukkan nama siswa atau NISN sebagai kata kunci tambahan. Sistem kemudian mencari data yang sesuai di *database* dan menampilkan hasilnya. Jika data tidak tersedia, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan.

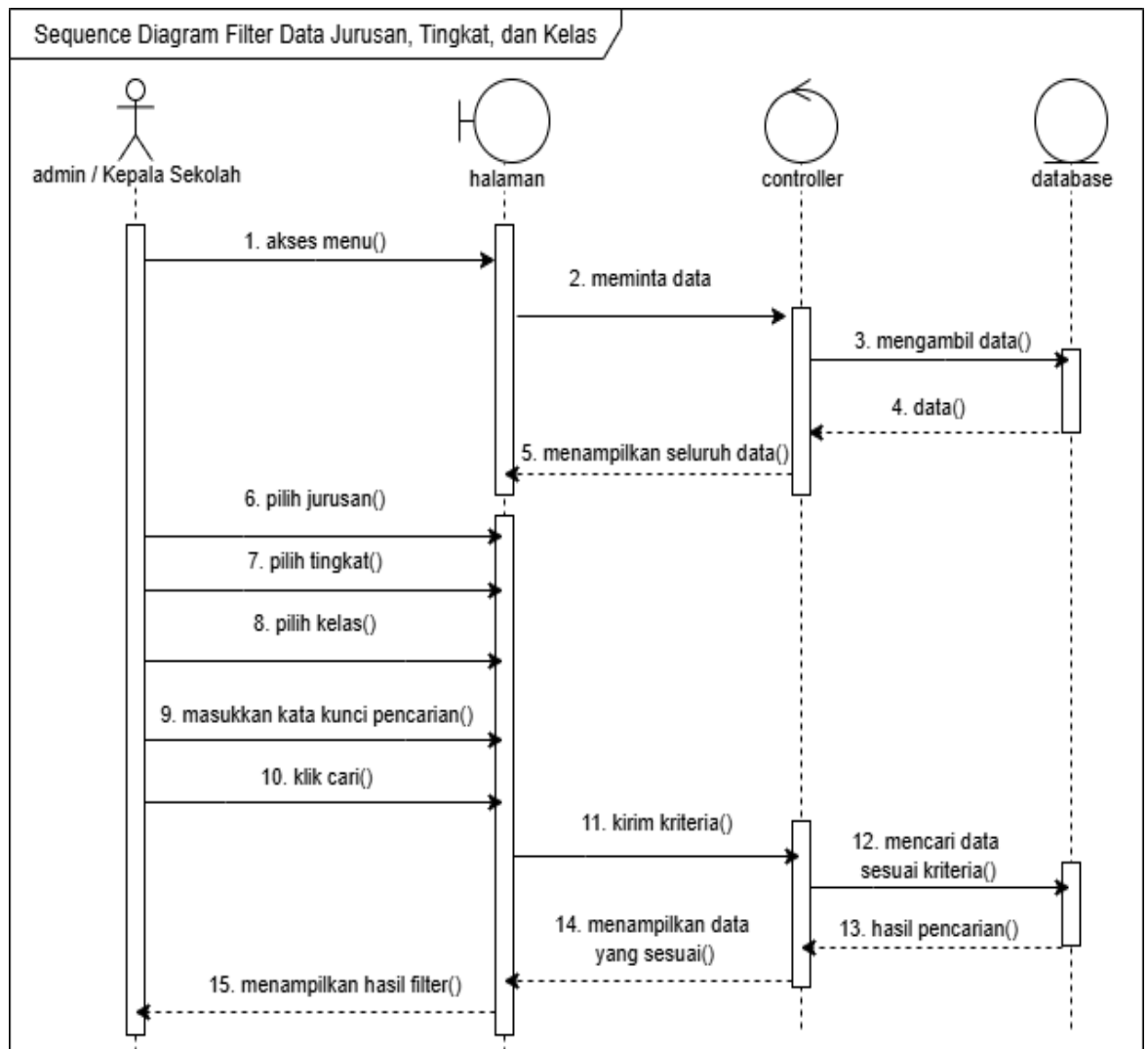
32) Sequence Diagram Filter Jurusan dan Tingkat (Admin dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 74 Sequence Diagram Filter Jurusan dan Tingkat

Sequence diagram filter jurusan dan tingkat menggambarkan proses Admin atau Kepala Sekolah dalam menyaring data berdasarkan jurusan dan tingkat kelas. Setelah pengguna membuka halaman terkait, sistem menampilkan seluruh data. Pengguna kemudian memilih jurusan, tingkat, serta memasukkan kata kunci pencarian. Sistem memproses kriteria tersebut dan menampilkan data yang sesuai. Jika tidak ditemukan data yang cocok, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa data tidak tersedia.

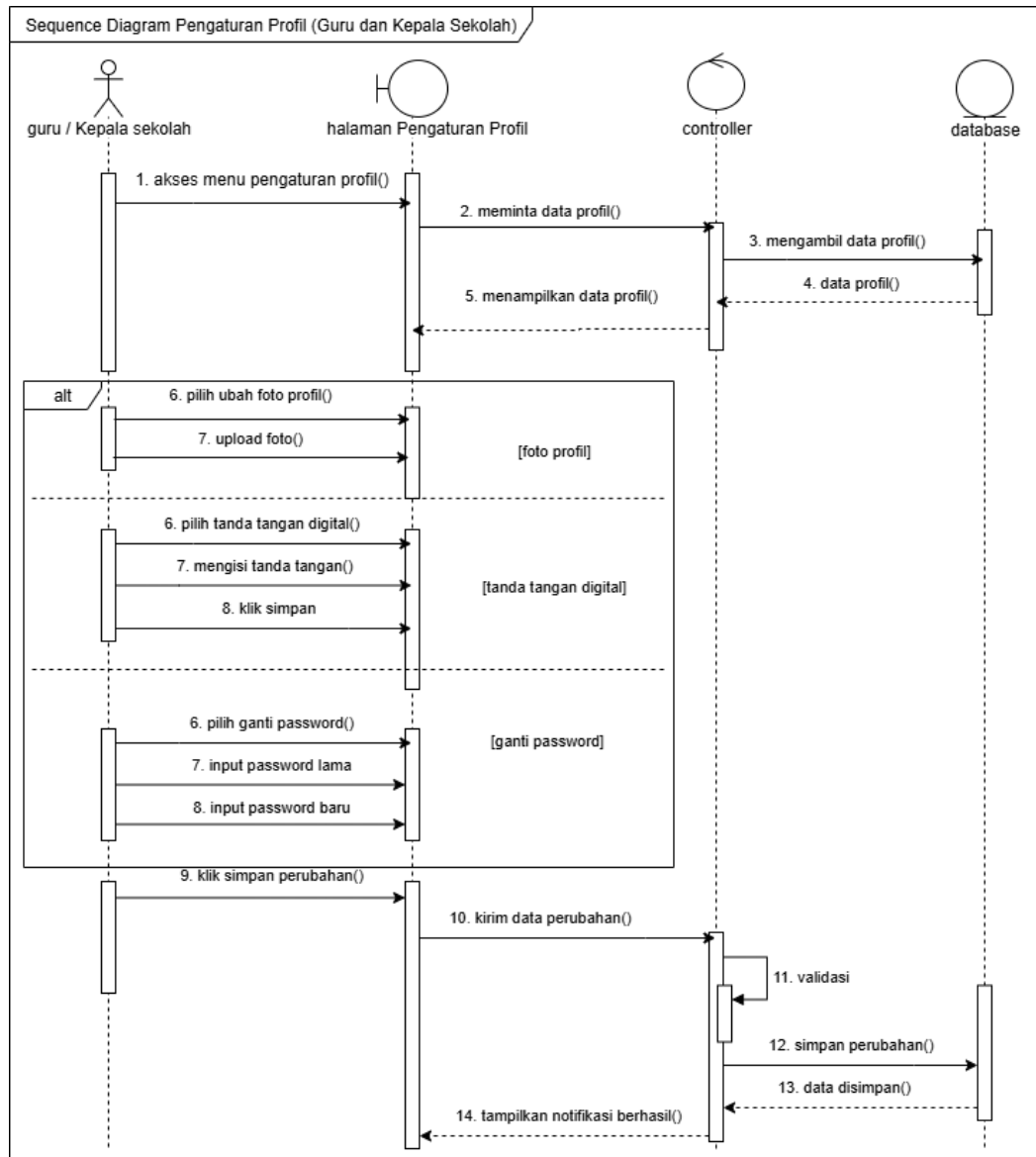
33) Sequence Diagram Filter Jurusan, Tingkat, dan Kelas (Admin)



Gambar 3. 75 Sequence Diagram Filter Jurusan, Tingkat, dan Kelas

Sequence diagram filter jurusan, tingkat, dan kelas menggambarkan alur Admin/TU dalam menyaring data berdasarkan kriteria tertentu pada sistem. Proses dimulai ketika Admin/TU membuka halaman data, kemudian memilih jurusan, tingkat, kelas, serta kata kunci pencarian sesuai kebutuhan. Selanjutnya, sistem memproses seluruh kriteria yang dipilih dan mengambil data yang sesuai dari *database*. Hasil penyaringan kemudian ditampilkan pada halaman sistem, sedangkan apabila data tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pemberitahuan sesuai dengan hasil pencarian.

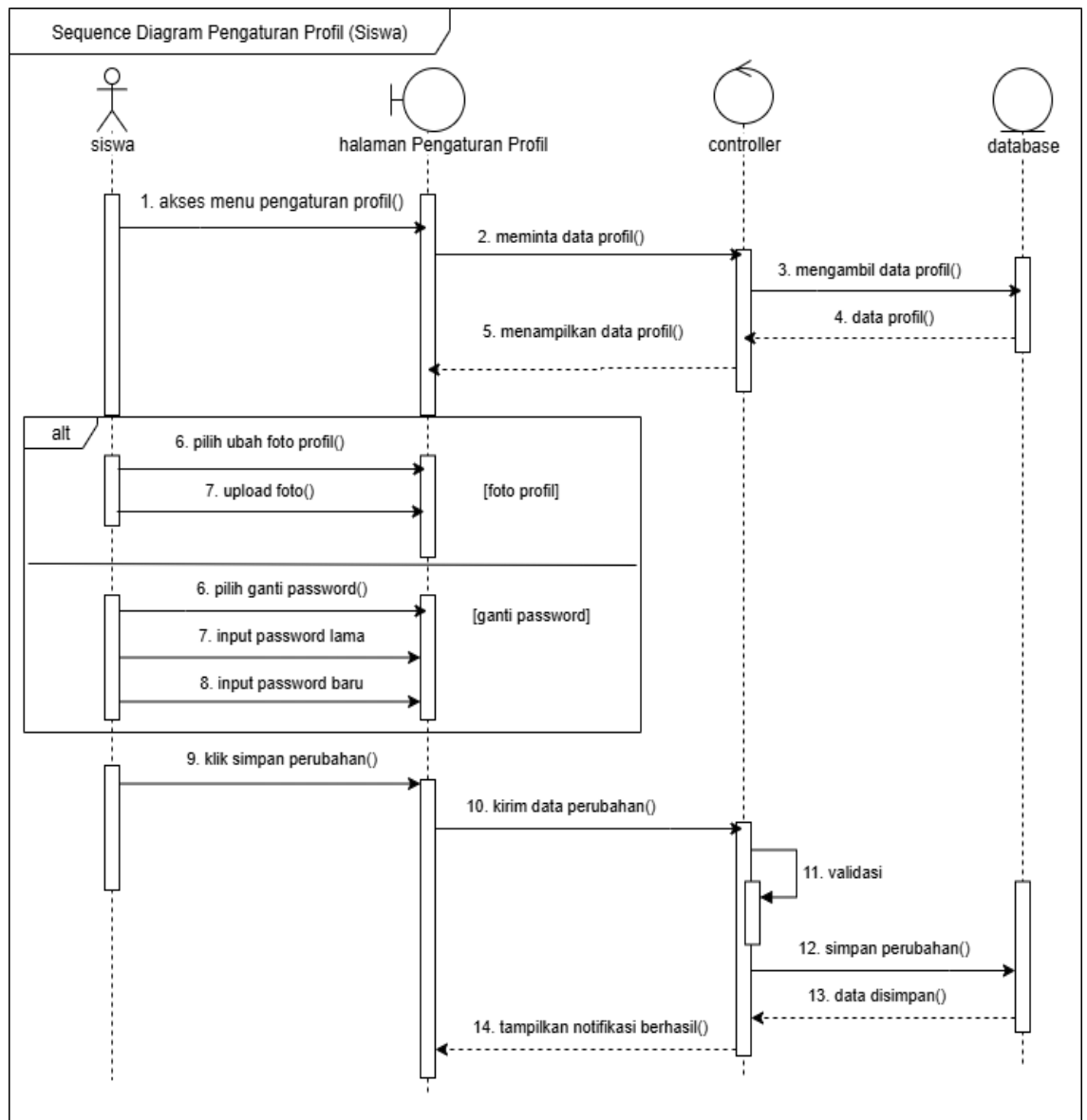
34) Sequence Diagram Pengaturan Profil (Guru dan Kepala Sekolah)



Gambar 3. 76 Sequence Diagram Pengaturan Profil (Guru dan Kepala Sekolah)

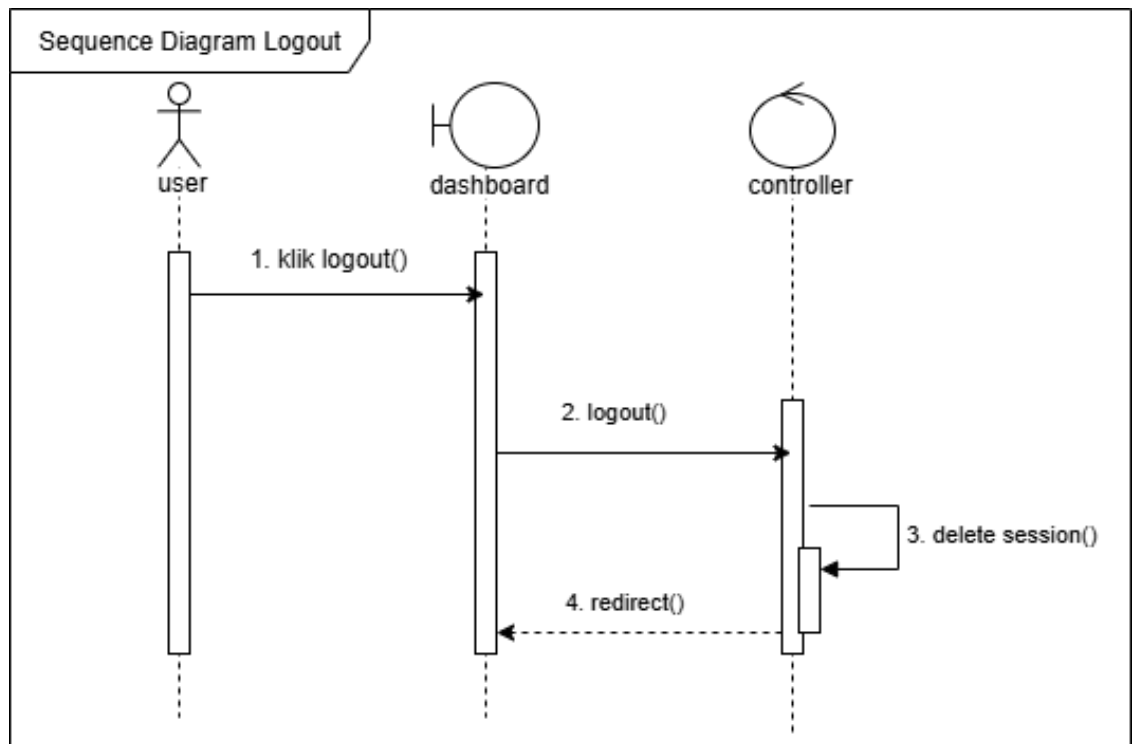
Sequence diagram pengaturan profil menggambarkan alur Guru/Wali Kelas dan Kepala Sekolah dalam memperbarui profil. Pengguna dapat mengubah foto profil, tanda tangan digital, atau *password*, lalu sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan ke *database*. Setelah berhasil, sistem menampilkan notifikasi bahwa profil telah diperbarui.

35) Sequence Diagram Pengaturan Profil (Siswa)



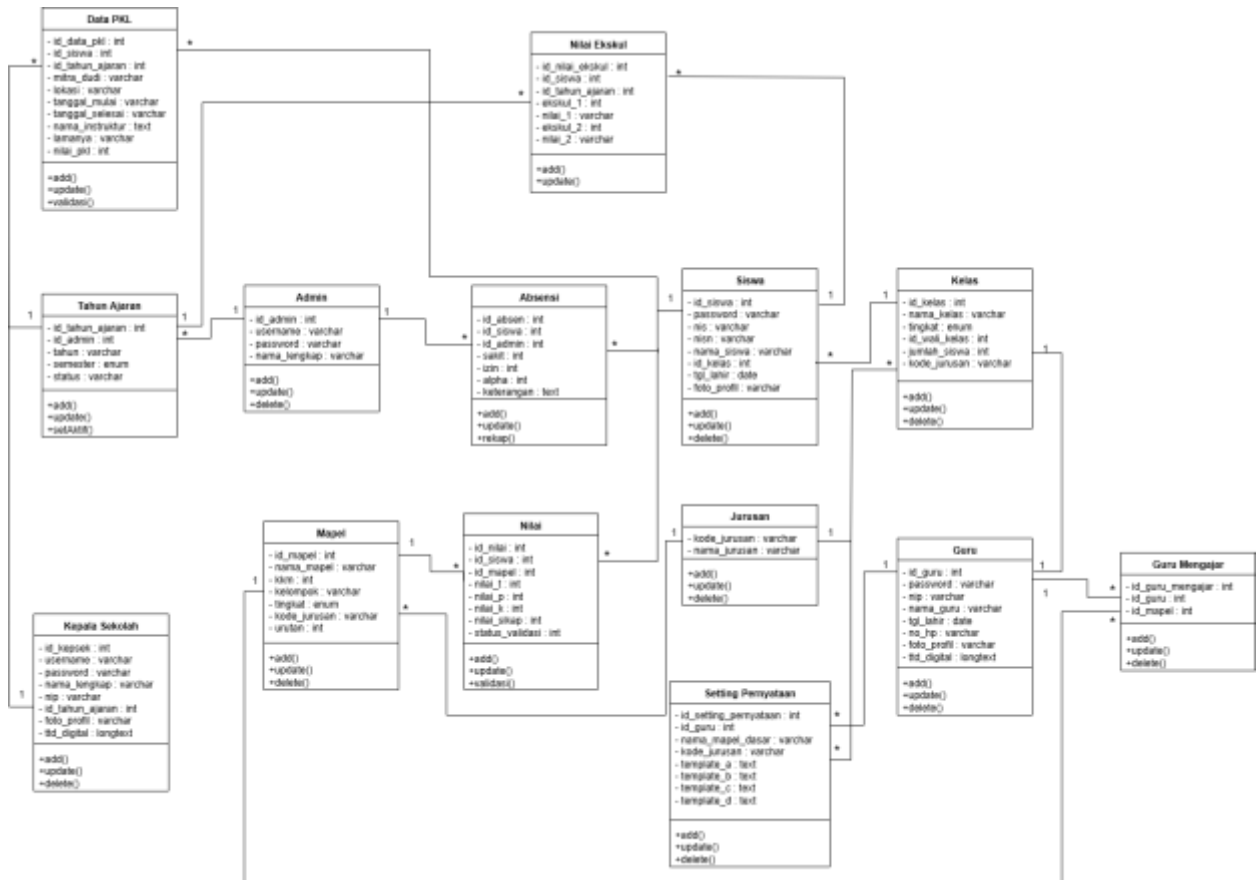
Gambar 3. 77 Sequence Diagram Pengaturan Profil (Siswa)

Sequence diagram pengaturan profil siswa menggambarkan proses siswa dalam memperbarui data profil pada sistem. Sistem menampilkan data profil yang tersimpan, kemudian siswa dapat mengubah foto profil atau *password*. Setelah perubahan disimpan, controller melakukan validasi dan memperbarui data pada *database*. Selanjutnya, sistem menampilkan notifikasi bahwa profil berhasil diperbarui.

36) Sequence Diagram *Logout* (Admin, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah)Gambar 3. 78 Sequence Diagram *Logout*

Sequence diagram *logout* menggambarkan alur pengguna ketika keluar dari Sistem Informasi Pengolahan Nilai. Proses dimulai saat pengguna menekan tombol *logout* yang tersedia pada halaman *dashboard* sesuai hak akses masing-masing. Setelah tombol *logout* dipilih, sistem akan mengirimkan permintaan ke controller untuk memproses perintah keluar dari sistem. Selanjutnya, controller akan menghapus session pengguna yang sedang aktif agar akun tidak lagi terhubung dengan halaman *dashboard*. Setelah session berhasil diakhiri, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman *login*. Proses ini dilakukan untuk menjaga keamanan akses, sehingga halaman sistem tidak dapat digunakan kembali tanpa melakukan *login* ulang.

D. Class Diagram



Gambar 3. 79 Class Diagram

Pada gambar class diagram menjelaskan struktur utama sistem serta hubungan antar class yang digunakan dalam Sistem Informasi Pengolahan Nilai. Class diagram menunjukkan data yang dikelola oleh sistem, atribut utama yang dibutuhkan, serta fungsi dasar seperti menambah, mengubah, menghapus, menampilkan, dan menyimpan data. Class yang terdapat pada sistem saling berelasi karena proses pengolahan nilai membutuhkan data siswa, guru, kelas, mata pelajaran, absensi, ekstrakurikuler, PKL, validasi, dan rapor.

3.2.3 Perancangan Antar Muka (User Interface)

Perancangan antarmuka (*user interface*) merupakan proses merancang tampilan yang menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem. Dengan desain antarmuka yang baik, diharapkan pengguna dapat lebih mudah dalam

memahami fitur serta menjalankan sistem sesuai kebutuhannya. Berikut *user interface* pada website Sistem Pengolahan Nilai SMK Jakarta Pusat 1.

A. Halaman *Login User*

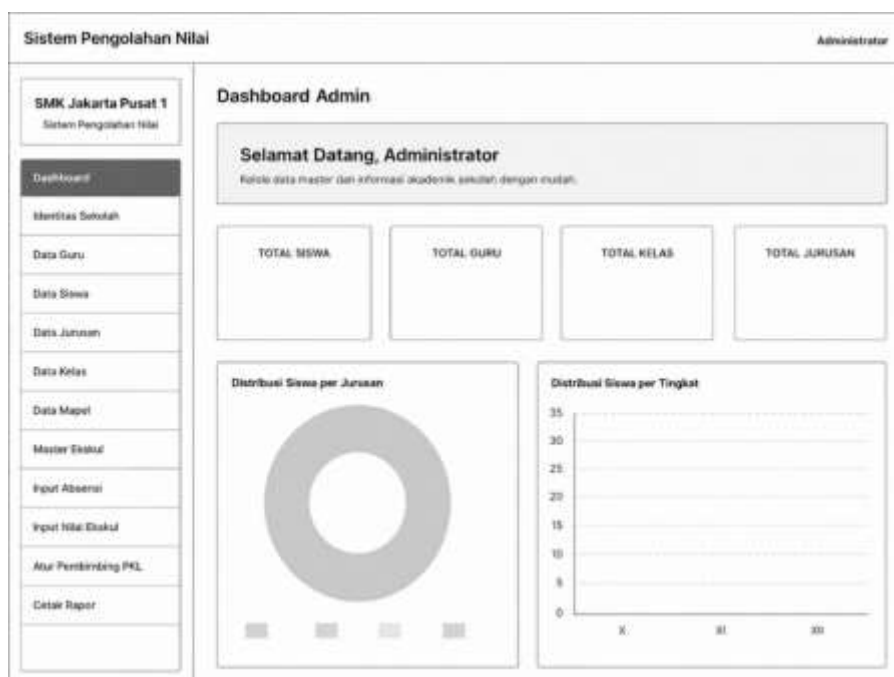


The image shows a user login page for 'SMK Jakarta Pusat 1 Sistem Pengolahan Nilai'. It features a central white box with a grey border. At the top is a logo placeholder. Below it, the title 'SMK Jakarta Pusat 1' and subtitle 'Sistem Pengolahan Nilai' are displayed. The login form includes a 'Username' field with a placeholder 'Masukkan username', a 'Password' field with a placeholder 'Masukkan password' and a toggle icon, a 'MASUK' button, and a link 'Lupa Password?' at the bottom.

Gambar 3. 80 Perancangan Halaman *Login User*

Tampilan halaman *login* merupakan antarmuka awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke Sistem Pengolahan Nilai. Halaman ini menampilkan identitas sekolah, nama aplikasi, serta *form login* yang berisi *username*, *password*, tombol *Masuk*, dan opsi *Lupa Password*. Rancangan ini dibuat agar admin, guru, wali kelas, kepala sekolah, dan siswa dapat mengakses sistem sesuai hak akses masing-masing.

B. Halaman *Dashboard Admin*



Gambar 3. 81 Perancangan Halaman *Dashboard Admin*

Rancangan *dashboard* admin merupakan tampilan utama yang muncul setelah admin berhasil *login* ke sistem. Halaman ini memuat identitas pengguna yang sedang aktif, menu navigasi ke berbagai modul, ucapan selamat datang, serta ringkasan jumlah data utama seperti total siswa, guru, kelas, dan jurusan. Susunan tampilan ini bertujuan memudahkan admin memantau gambaran umum data sekolah sekaligus mengakses menu-menu pengelolaan data secara cepat.

C. Halaman Identitas Sekolah (Admin)

The screenshot displays the 'Sistem Pengolahan Nilai' web application interface. On the left is a sidebar menu for 'SMK Jakarta Pusat 1' with options like Dashboard, Identitas Sekolah, Data Guru, Data Siswa, Data User, Data Jurusan, Data Kelas, Data Mapel, Data Akademik, Master Ekskul, Input Absensi, Input Nilai Ekskul, Atur Pembimbing PKL, and Cetak Rapor. The main area is titled 'Pengaturan Identitas & Cover Rapor' and contains a form with the following fields: Nama Sekolah, NPSN, Alamat Sekolah, Telepon, Kelurahan, Kecamatan, Kota / Kabupaten, Provinsi, Semester, Tahun Pelajaran, Website, Email, Kepala Sekolah, and NIP Kepala. A 'SIMPAN PERUBAHAN' button is located at the bottom of the form. The top right corner of the page indicates the user is an 'Administrator'.

Gambar 3. 82 Perancangan Halaman Identitas Sekolah

Halaman Identitas Sekolah dirancang untuk digunakan Admin/TU dalam mengatur data utama sekolah yang akan ditampilkan pada sistem maupun dokumen rapor. Formulir pada halaman ini mencakup nama sekolah, NPSN, alamat, nomor telepon, kelurahan, kecamatan, kota atau kabupaten, provinsi, semester, tahun pelajaran, website, email, serta nama dan NIP kepala sekolah. Admin dapat memperbarui data melalui tombol Simpan Perubahan, dan ketika proses penyimpanan berhasil, sistem akan menampilkan kotak notifikasi di tengah halaman bertuliskan “Identitas berhasil diperbarui!” beserta tombol OK sebagai konfirmasi bahwa perubahan telah tersimpan.

D. Halaman Kelola Data Guru (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

Dashboard
Identitas Sekolah
Data Guru
Data Siswa
Data Jurusan
Data Kelas
Data Mapel
Master Ekskul
Input Absensi
Input Nilai Ekskul
Atur Pembimbing PKL
Cetak Rapor

Kelola Data Guru

+ Tambah Guru

Cari nama guru atau NIP...
Semua Mapel
Filter

NIP	Nama Guru	Mapel / Tugas Mengajar	Aksi

SIMPAN PERUBAHAN

Gambar 3. 83 Perancangan Halaman Kelola Data Guru

Halaman Kelola Data Guru dirancang sebagai sarana bagi Admin/TU untuk mengelola seluruh data guru yang tercatat di sistem. Pada halaman ini, admin dapat melihat daftar guru yang mencakup NIP, nama, dan mata pelajaran atau tugas mengajar masing-masing. Tersedia pula fitur pencarian data serta fungsi tambah, ubah, dan hapus data guru. Ketika tombol Hapus ditekan, sistem menampilkan dialog konfirmasi berisi pertanyaan “Apakah Anda yakin ingin menghapus data ini?”, dengan pilihan Batal untuk membatalkan atau Hapus untuk melanjutkan. Setelah data guru tersimpan, sistem akan menampilkan notifikasi keberhasilan penyimpanan.

E. Halaman Kelola Data Siswa (Admin)

The screenshot shows the 'Data Siswa' page. On the left is a sidebar with the following menu items: Dashboard, Identitas Sekolah, Data Guru, **Data Siswa**, Data Jurusan, Data Kelas, Data Mapel, Master Eksternal, Input Absensi, Input Nilai Eksternal, Atur Pembimbing PKL, and Cetak Rapor. The main area is titled 'Data Siswa' and includes an 'Import Excel' button and a '+ Tambah Siswa' button. Below these is a search bar with the placeholder 'Cari nama siswa atau NISN...' and a 'Cari' button. A dropdown menu for 'Semua Jurusan' is also present. The table below has the following columns: NO, NISN, NAMA SISWA, KELAS, and ASES.

NO	NISN	NAMA SISWA	KELAS	ASES

Gambar 3. 84 Perancangan Halaman Kelola Data Siswa

Halaman Kelola Data Siswa berfungsi sebagai sarana bagi Admin/TU untuk menampilkan, menambah, mengubah, menghapus, mencari, dan memfilter data siswa berdasarkan jurusan. Penambahan data siswa dapat dilakukan melalui formulir maupun melalui impor file Excel sesuai *template* yang telah disediakan. Sistem akan menampilkan notifikasi keberhasilan setelah data tersimpan, sementara proses penghapusan data didahului dengan dialog konfirmasi.

F. Halaman Kelola Data Jurusan (Admin)

The screenshot shows the 'Data Jurusan' page. The sidebar is identical to the previous page, with 'Data Jurusan' highlighted. The main area is titled 'Data Jurusan' and includes a '+ Tambah Jurusan' button. Below the button is a search bar with the placeholder 'Cari nama jurusan atau Kode Jurusan...' and a 'Cari' button. The table below has the following columns: NO, KODE JURUSAN, and NAMA JURUSAN.

NO	KODE JURUSAN	NAMA JURUSAN
1		
2		
3		
4		

Gambar 3. 85 Perancangan Halaman Kelola Data Jurusan

Halaman Kelola Data Jurusan dirancang untuk membantu Admin/TU dalam mengelola data jurusan yang digunakan pada sistem. Pada halaman ini, Admin/TU dapat melihat daftar jurusan yang sudah tersimpan, menambahkan data jurusan baru, memperbarui data yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak digunakan. Data jurusan yang dikelola meliputi kode jurusan dan nama jurusan. Setiap perubahan data akan diproses oleh sistem, kemudian sistem menampilkan notifikasi apabila data berhasil disimpan, diperbarui, atau dihapus. Selain itu, saat Admin/TU memilih tombol hapus, sistem akan menampilkan konfirmasi terlebih dahulu untuk mencegah penghapusan data secara tidak sengaja.

G. Halaman Kelola Data Kelas (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Dashboard
Identitas Sekolah
Data Guru
Data Siswa
Data Jurusan
Data Kelas
Data Mapel
Master Ekskul
Input Absensi
Input Nilai Ekskul
Atur Pembimbing PKL
Cetak Rapor

Data Kelas + Tambah Kelas

Cari nama kelas, tingkat, wali kelas... Cari Semua Jurusan

NO	NAMA KELAS	TINGKAT	JURUSAN	WALI KELAS	JUMLAH SISWA
1					
2					
3					
4					

Gambar 3. 86 Perancangan Halaman Kelola Data Kelas

Rancangan halaman Kelola Data Kelas digunakan admin untuk mengatur data kelas pada sistem. Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, filter berdasarkan jurusan, tombol tambah kelas, serta tabel yang menampilkan nama kelas, tingkat, jurusan, wali kelas, jumlah siswa, dan kolom aksi. Tampilan ini memudahkan admin dalam mengatur pembagian kelas beserta penempatan wali kelasnya secara lebih terstruktur.

H. Halaman Kelola Data Mata Pelajaran (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Dashboard
Identitas Sekolah
Data Guru
Data Siswa
Data Jurusan
Data Kelas
Data Mapel
Master Ekskul
Input Absensi
Input Nilai Ekskul
Atur Pembimbing PKL
Cetak Rapor

Manajemen Mata Pelajaran + Tambah Mapel

Cari nama mapel... Rekayasa Perangkat Lunak Kelas X Cari

NO	MATA PELAJARAN	KKM	KELOMPOK
1			
2			
3			
4			

Gambar 3. 87 Perancangan Halaman Kelola Data Mata Pelajaran

Rancangan halaman manajemen mata pelajaran digunakan untuk mengelola data mata pelajaran pada sistem. Tersedia fitur pencarian, filter berdasarkan jurusan dan tingkat, tombol tambah mata pelajaran, serta tabel yang menampilkan informasi KKM, kelompok mata pelajaran, dan aksi. Tampilan ini dirancang agar admin dapat mengelola data mata pelajaran sesuai jurusan dan tingkat dengan lebih terorganisir.

I. Halaman Kelola Master Data Ekskul (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Dashboard
Identitas Sekolah
Data Guru
Data Siswa
Data Jurusan
Data Kelas
Data Mapel
Master Ekskul
Input Absensi
Input Nilai Ekskul
Atur Pembimbing PKL
Cetak Rapor

Master Data Ekstrakurikuler

Nama Ekskul Baru
Tambah

NO	NAMA EKSTRAKURIKULER	Aksi

Gambar 3. 88 Perancangan Halaman Kelola Master Data Ekskul

Rancangan halaman master data ekstrakurikuler digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola daftar kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Pada halaman ini terdapat kolom input nama ekstrakurikuler, tombol tambah, serta tabel yang menampilkan data ekstrakurikuler yang sudah tersimpan di dalam sistem. Melalui halaman tersebut, Admin/TU dapat menambahkan data ekstrakurikuler baru, memperbarui data yang sudah ada, atau menghapus data yang tidak diperlukan. Rancangan ini dibuat agar pengelolaan data ekstrakurikuler menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan sebagai data pendukung dalam proses pengolahan nilai siswa.

J. Halaman Input Absensi (Admin)

Gambar 3. 89 Perancangan Halaman Input Absensi

Rancangan halaman input absensi siswa digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola rekap kehadiran siswa pada sistem. Pada halaman ini tersedia fitur filter berdasarkan jurusan, tingkat, dan kelas agar data siswa yang ditampilkan lebih sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat kolom pencarian yang dapat digunakan untuk menemukan data siswa tertentu dengan lebih cepat. Setelah Admin/TU memilih kriteria data yang akan ditampilkan, sistem akan menampilkan daftar siswa sesuai filter tersebut. Selanjutnya, Admin/TU dapat mengisi rekap absensi siswa berdasarkan data kehadiran yang diperlukan.

K. Halaman Input Nilai Ekskul (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Input Nilai Ekskul
Semester Aktif: GARUL

Filter Jurusan: Filter Tingkat: Filter Kelas: Filter Aspek Penilaian:

NO	NAMA SISWA	NISN	NILAI
1			
2			
3			
4			
5			

Gambar 3. 90 Perancangan Halaman Input Nilai Ekskul

Rancangan halaman input nilai ekstrakurikuler merupakan tampilan awal untuk mengelola nilai kegiatan ekstrakurikuler siswa. Halaman ini menampilkan informasi semester yang aktif, filter jurusan, tingkat, kelas, dan pencarian siswa, sehingga admin dapat memilih kelas atau siswa tertentu sebelum mengisi nilai ekstrakurikulernya.

L. Halaman Atur Pembimbing PKL (Admin)

Sistem Pengolahan Nilai Administrator

Atur Pembimbing PKL
Admin menentukan guru pembimbing PKL per siswa. Guru pembimbing akan menginput data PKL dan nilai PKL.

Halaman ini tidak memiliki fitur simpan. Data pembimbing diambil berdasarkan siswa dan kelas XII.

Filter Kelas XII: Tampilkan

Daftar Siswa

NO	NAMA SISWA	NISN	GURU PEMBIMBING PKL
1			
2			
3			
4			

Gambar 3. 91 Perancangan Halaman Atur Pembimbing PKL

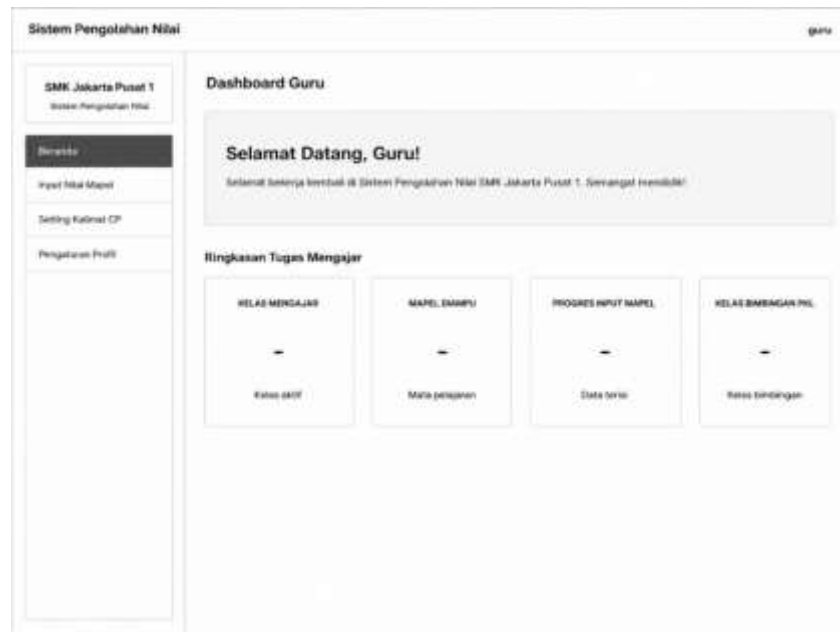
Rancangan halaman atur pembimbing PKL digunakan admin untuk menetapkan guru pembimbing PKL bagi siswa kelas XII. Admin memilih kelas terlebih dahulu, kemudian sistem menampilkan daftar siswa pada kelas tersebut. Selanjutnya, admin dapat menentukan guru pembimbing untuk masing-masing siswa dan menyimpan perubahan data tersebut.

M. Halaman Cetak Rapor (Admin)

Gambar 3. 92 Perancangan Halaman Cetak Rapor (Admin)

Rancangan halaman cetak rapor siswa digunakan oleh Admin/TU untuk melakukan proses pencetakan rapor melalui sistem. Pada halaman ini tersedia filter jurusan, tingkat, dan kelas agar data siswa yang ditampilkan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, terdapat kolom pencarian berdasarkan nama atau NIS untuk memudahkan Admin/TU menemukan data siswa tertentu. Halaman ini juga menyediakan pilihan cetak rapor secara individual maupun massal. Admin/TU dapat memilih jenis rapor yang akan dicetak, seperti rapor UTS atau UAS, sesuai dengan kelengkapan dan kesiapan data nilai masing-masing siswa.

N. Halaman *Dashboard* Guru



Gambar 3. 93 Perancangan Halaman *Dashboard* Guru

Rancangan *dashboard* guru merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah guru berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menyediakan menu utama seperti input nilai, pengaturan kalimat CP, input data PKL, dan rekap nilai PKL agar guru dapat mengakses fitur sesuai tugasnya dengan lebih mudah.

O. Halaman Input Nilai dan Pernyataan (Guru)



Gambar 3. 94 Perancangan Halaman *Input Nilai dan Pernyataan*

Rancangan halaman input nilai guru digunakan untuk memasukkan nilai siswa berdasarkan mata pelajaran dan kelas yang diampu oleh guru bersangkutan. Guru memilih mata pelajaran dan kelas terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan daftar siswa pada kelas tersebut. Pada halaman ini, guru dapat mengisi nilai tugas, UTS, UAS, sikap, serta catatan capaian pembelajaran sebelum data disimpan.

P. Halaman Setting Pernyataan (Guru)

Gambar 3. 95 Perancangan Halaman Setting Pernyataan

Rancangan halaman setting kalimat CP digunakan guru untuk mengatur *template* pernyataan capaian pembelajaran. Pada halaman ini, guru memilih mata pelajaran dan jurusan terlebih dahulu, kemudian mengisi kalimat pernyataan berdasarkan predikat nilai. *Template* tersebut membantu sistem menampilkan catatan akademik siswa secara konsisten pada rapor.

Q. Halaman Input Nilai dan Data PKL (Guru)

Sistem Pengolahan Nilai guru

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

INPUT PKL
NISN: j TP serial: Q/O

Nilai Akhir: - Sudah Dinvalidasi Wali Kelas Buka Form

Tempat PKL Lokasi Nama Instruktur

Tanggal Mulai Tanggal Selesai Lembar Keterangan Umum

No	Aspek Pendidikan	Skor	Deskripsi
1			
2			
3			
4			

Logout Kembali

Gambar 3. 96 Perancangan Halaman Input Nilai dan Data PKL

Rancangan *dashboard* guru merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah guru berhasil masuk ke sistem. Halaman ini menyediakan menu utama untuk guru.

R. Halaman Rekap Nilai PKL (Guru)

Sistem Pengolahan Nilai guru

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Rekap Nilai PKL XII RPL 1 Kembali

NO	NAMA SISWA	TEMPAT PKL	GURU PENGABDIAN	TP1	TP2	TP3	TP4	NILAI PKL	STATUS VALIDASI

Logout Kembali

Gambar 3. 97 Perancangan Halaman Rekap Nilai PKL

Rancangan halaman rekap nilai PKL digunakan guru untuk melihat hasil input nilai PKL siswa. Halaman ini menampilkan daftar siswa, tempat PKL, guru pembimbing, nilai per komponen, nilai akhir, serta status validasi, sehingga guru dapat memastikan data PKL telah tersimpan dan dapat ditinjau kembali.

S. Halaman Ranking Kelas (Wali Kelas)

Gambar 3. 98 Perancangan Halaman Ranking Kelas

Rancangan halaman ranking kelas digunakan wali kelas untuk melihat urutan peringkat siswa berdasarkan hasil pengolahan nilai oleh sistem.

T. Halaman Validasi Nilai (Wali Kelas)

Gambar 3. 99 Perancangan Halaman Validasi Nilai

Rancangan halaman validasi siswa digunakan wali kelas untuk memeriksa kelengkapan nilai siswa pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Halaman ini menampilkan daftar siswa, status validasi, serta tombol cek untuk melihat detail nilai.

U. Halaman Rekap Nilai Siswa (Wali Kelas)



NO	MATA PELAJARAN	PROGRES INPUT	STATUS	AKSI PNG
1	Pendidikan Pancasila Widada Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
2	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Widada Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
3	Bahasa Indonesia Widada Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
4	Sejarah Nio Tasari	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
5	Seri Budaya Widada Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
6	Bahasa Inggris Kali Ygrosno Ranyadewi	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
7	Matematika Nio Tasari	4 / 4 Siswa	Tuntas	...
8	Dasar-dasar RPL Widada Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	...

Gambar 3. 100 Perancangan Halaman Rekap Nilai Siswa

Rancangan halaman rekap nilai kelas digunakan wali kelas untuk memantau progres input nilai oleh seluruh guru mata pelajaran.

V. Halaman *Dashboard* Kepala Sekolah



Selamat Datang, Bapak/Ibu Kepala Sekolah!	
Ini adalah pusat kendali monitoring akademik. Anda dapat memantau progres pengolahan nilai dan kinerja seluruh komponen sekolah secara real-time.	
TOTAL SISWA Siswa terdaftar	TOTAL GURU Guru aktif
TOTAL KELAS Kelas aktif	
Progres Pengolahan Nilai Sekolah 0%	
*Persentase ini mengukur jumlah data nilai yang sudah diinput oleh guru dibandingkan dengan jumlah total target nilai sekolah.	

Gambar 3. 101 Perancangan Halaman *Dashboard* Kepala Sekolah

Rancangan *dashboard* kepala sekolah berfungsi sebagai halaman awal untuk memantau kondisi akademik sekolah secara umum. Halaman ini menampilkan informasi ringkas seperti total siswa, total guru, total kelas, dan progres pengolahan nilai.

W. Halaman Pantau Kelas (Kepala Sekolah)

Gambar 3. 102 Perancangan Halaman Pantau Kelas

Rancangan halaman pantau rapor kelas digunakan kepala sekolah untuk memonitor perkembangan pengisian dan validasi rapor di setiap kelas.

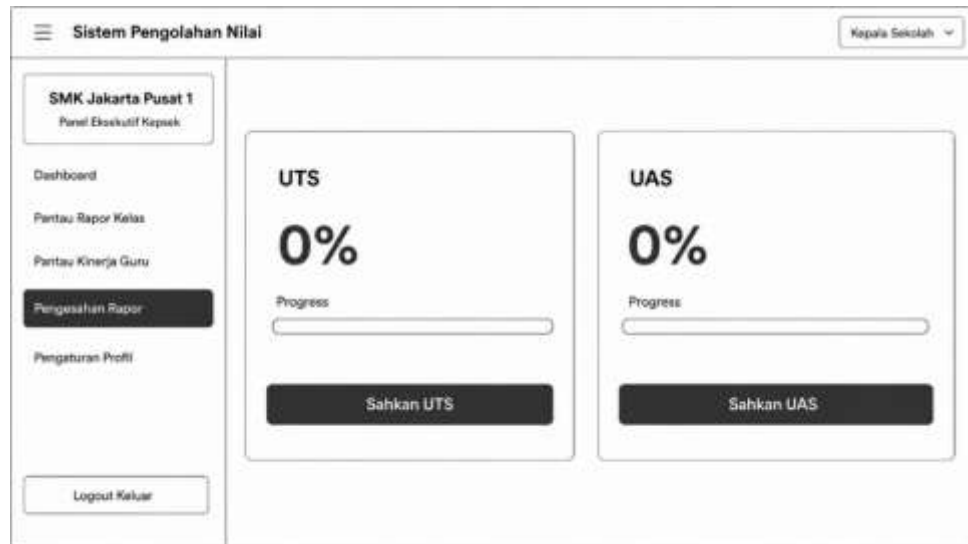
X. Halaman Pantau Kinerja Guru (Kepala Sekolah)

NO	NAMA GURU	BEBAN REGULER	PROGRES UTS	PROGRES UAS	PROGRES PKL	STATUS

Gambar 3. 103 Perancangan Halaman Pantau Kinerja Guru

Rancangan halaman pantau kinerja guru digunakan kepala sekolah untuk melihat progres input nilai dari setiap guru. Halaman ini menampilkan nama guru, beban mengajar, progres input nilai, dan status pengerjaan.

Y. Halaman Pengesahan Rapor (Kepala Sekolah)



Gambar 3. 104 Perancangan Halaman Pengesahan Rapor

Rancangan halaman pengesahan rapor digunakan kepala sekolah untuk meninjau kesiapan data nilai sebelum rapor disahkan. Halaman ini menampilkan progres data nilai yang sudah masuk serta status sistem.

Z. Halaman *Dashboard* Siswa



Gambar 3. 105 Perancangan Halaman *Dashboard* Siswa

Rancangan *dashboard* siswa merupakan halaman awal yang ditampilkan setelah siswa berhasil *login* ke sistem.

AA. Halaman Lihat Nilai (Siswa)

Sistem Pengolahan Nilai siswa

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Nilai

Beranda
Lihat Nilai
Pengaturan Profil

Halaman Lihat Nilai

Detail Nilai Rapor
Nilai informasi berwarna **MERAH** jika di bawah KKM mapel.
Status Sementara berarti nilai belum divalidasi oleh Wali Kelas.

Cetak Rekap Nilai
Rekap nilai ini bukan rapor resmi, jadi tidak memiliki tanda tangan digital.

[Cetak PDF Rekap Nilai](#)

NO	MATA PELAJARAN	KKM	DATA TP	STS (UTS)	SAS (UAS)	BRAP	Nilai Akhir	STATUS	PREDIKAT
1	-	0	0	0	0	0	0	-	-
2	-	0	0	0	0	0	0	-	-
3	-	0	0	0	0	0	0	-	-
4	-	0	0	0	0	0	0	-	-
5	-	0	0	0	0	0	0	-	-
6	-	0	0	0	0	0	0	-	-
7	-	0	0	0	0	0	0	-	-

[Logout Keluar](#)

Gambar 3. 106 Perancangan Halaman Lihat Nilai

Rancangan halaman lihat detail nilai digunakan siswa untuk memantau nilai akademik yang telah diinput oleh guru. Tabel pada halaman ini menampilkan mata pelajaran, nama guru, KKM, nilai tugas, UTS, UAS, sikap, nilai akhir, dan status. Apabila nilai belum memenuhi ketentuan, siswa dapat melihat status remedial atau menghubungi guru terkait melalui tombol yang tersedia.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

4.1 Penerapan Metode Agile

Penerapan metode Agile pada penelitian ini dilakukan secara bertahap mulai dari plan, design, *develop*, *testing*, improvement, hingga documentation. Tahap plan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Tahap design digunakan untuk menyusun rancangan sistem, seperti UML, ERD, *database*, dan rancangan antarmuka. Tahap *develop* merupakan proses implementasi atau pembangunan sistem berbasis website menggunakan PHP dan MySQL. Setelah sistem dikembangkan, tahap *testing* dilakukan untuk menguji fungsi sistem menggunakan metode *black box testing*. Tahap improvement dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kekurangan sistem berdasarkan hasil pengujian. Tahap terakhir adalah documentation, yaitu penyusunan laporan dan dokumentasi hasil pengembangan sistem.

Tabel 4. 1 Penerapan Metode Agile

No	Kegiatan	2026					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1	Analisis Kebutuhan						
1.1	Observasi dan wawancara kebutuhan pengguna						
1.2	Analisis sistem berjalan dan kebutuhan sistem						
2	Perencanaan (Plan)						

2.1	Penyusunan kebutuhan fungsional dan nonfungsional						
2.2	Penyusunan jadwal dan prioritas pengembangan						
3	Perancangan Sistem (Design)						
3.1	Perancangan UML						
3.2	Perancangan basis data						
3.3	Perancangan <i>user interface</i>						
4	Pengembangan Sistem (Develop)						
4.1	Pembuatan modul Admin/TU						
4.2	Pembuatan modul Guru						
4.3	Pembuatan modul Siswa						
4.4	Pembuatan modul Kepala Sekolah						
5	Pengujian dan Evaluasi (Testing)						
5.1	Pengujian <i>black box testing</i>						
5.2	Perbaiki sistem berdasarkan hasil pengujian						

6	Implementasi dan Dokumentasi						
6.1	Penyusunan dokumentasi dan laporan akhir						

4.2 Implementasi

Implementasi sistem merupakan tahap penerapan dari hasil perancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, sistem informasi pengolahan nilai berbasis website mulai dipersiapkan agar dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Implementasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap fitur yang terdapat pada sistem dapat berjalan dengan baik, mulai dari pengelolaan data siswa, data guru, data kelas, data mata pelajaran, input nilai, validasi nilai, hingga proses cetak rapor.

Sebelum sistem digunakan, dilakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap program untuk memastikan bahwa sistem tidak mengalami kesalahan. Kesalahan yang dapat terjadi dalam program antara lain kesalahan penulisan kode, kesalahan proses, maupun kesalahan logika pada sistem. Setelah program diperiksa dan diperbaiki, sistem kemudian diuji menggunakan metode *black box testing* untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi yang terdapat pada sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dalam proses implementasi, dibutuhkan perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung agar sistem dapat dijalankan dengan baik. Perangkat tersebut digunakan untuk membantu proses pembuatan, pengujian, serta pengoperasian sistem informasi pengolahan nilai berbasis website.

4.2.1 Implementasi Perangkat Keras (*Hardware*)

Perangkat keras atau *hardware* merupakan salah satu komponen penting dalam proses implementasi sistem. Perangkat keras digunakan untuk mendukung proses perancangan, pengembangan, penyimpanan data, serta pengujian sistem agar dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan. Dalam penelitian ini, perangkat keras yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Laptop HP Pavilion x360
2. Processor Intel Core i3 7th Gen
3. Mouse Logitech M187 Wireless Mouse
4. Flashdrive Hongtai 16 GB
5. Keyboard
6. Jaringan internet

4.2.2 Implementasi Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak atau *software* merupakan komponen pendukung yang digunakan untuk menjalankan, mengembangkan, dan menguji sistem. Perangkat lunak bekerja bersama dengan perangkat keras agar sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan sistem informasi pengolahan nilai berbasis website ini, perangkat lunak digunakan untuk membuat tampilan antarmuka, mengelola basis data, menjalankan *server* lokal, serta melakukan pengujian sistem melalui *browser*.

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi sistem ini adalah sebagai berikut:

1. Sistem Operasi Windows 10
2. XAMPP
3. PHP
4. MySQL
5. HTML
6. CSS
7. JavaScript
8. Bootstrap
9. Visual Studio Code

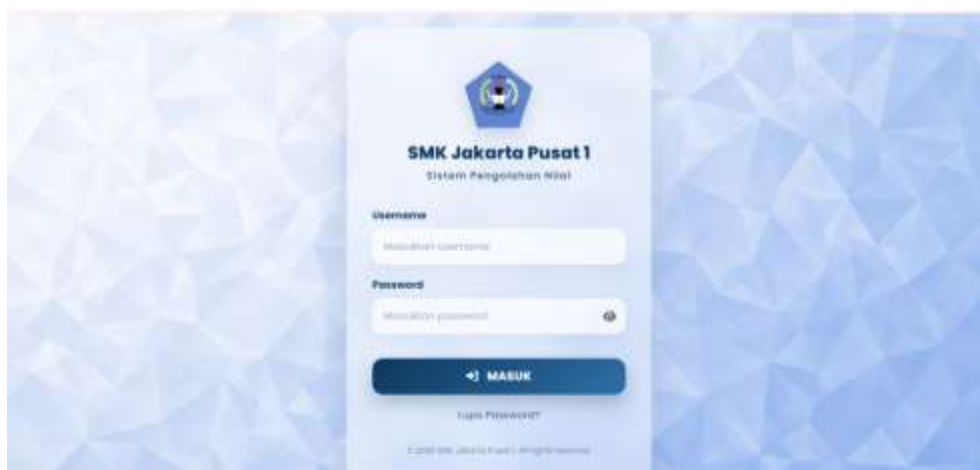
4.3 Implementasi Antar Muka (*User Interface*)

Implementasi antar muka merupakan bagian dari hasil penerapan rancangan tampilan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Tampilan sistem dibuat sesuai dengan kebutuhan dan hak akses masing-masing pengguna agar proses pengolahan nilai dapat berjalan lebih terarah. Sistem ini memiliki empat hak akses utama, yaitu

Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah. Setiap pengguna memiliki menu dan fungsi yang berbeda sesuai dengan perannya, mulai dari pengelolaan data akademik, input nilai, validasi nilai, monitoring pengolahan nilai, pengesahan rapor, hingga penyajian laporan nilai siswa.

Selain pembagian hak akses yang terstruktur, pengembangan antarmuka website ini juga mengutamakan prinsip kenyamanan pengguna (*user experience*) agar setiap menu fungsional dapat diakses dengan cepat tanpa kendala teknis yang berarti. Tata letak tata halaman, pemilihan warna, serta penempatan tombol navigasi dirancang secara intuitif untuk meminimalkan kesalahan input data oleh pengguna sekaligus mempercepat proses rekapitulasi nilai secara berkala. Melalui penerapan antarmuka yang responsif dan terintegrasi ini, pihak sekolah dapat merasakan peningkatan efisiensi operasional yang signifikan, di mana seluruh transparansi informasi akademik tersaji secara akurat dan real-time di dalam satu platform digital yang handal.

1) Halaman *Login*

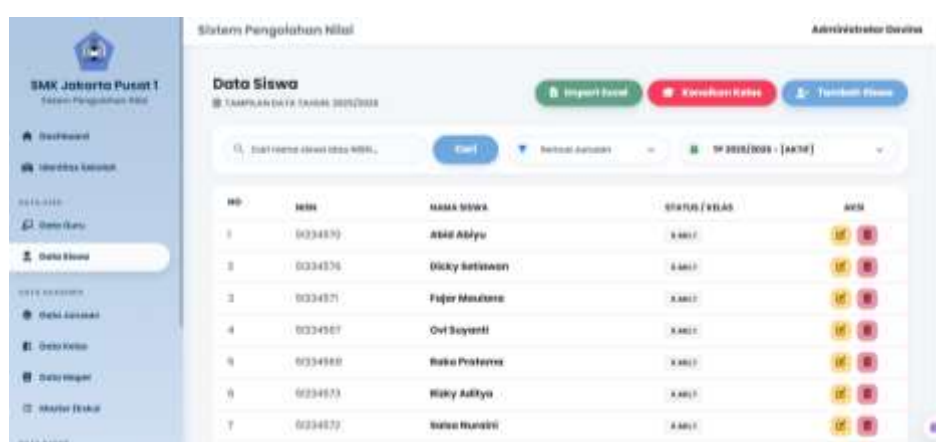


Gambar 4. 1 Halaman *Login*

Halaman *login* merupakan halaman awal yang digunakan pengguna untuk masuk ke dalam sistem. Pada halaman ini, pengguna memasukkan *username* dan *password* sesuai akun yang telah terdaftar. Sistem akan memeriksa data *login* dan mengarahkan pengguna ke halaman utama sesuai hak akses, yaitu Admin/TU, Guru, Siswa, atau Kepala Sekolah.

Halaman identitas sekolah digunakan oleh Admin/TU untuk mengatur data utama sekolah yang ditampilkan pada sistem maupun dicetak pada rapor, meliputi nama sekolah, NPSN, kontak, alamat, data kepala sekolah, serta tahun pelajaran yang sedang aktif. Halaman ini juga menyediakan fitur untuk mendaftarkan tahun pelajaran baru melalui *form* kalender di bagian atas, sebelum seluruh perubahan disimpan melalui tombol Simpan Pengaturan.

4) Halaman Data Siswa



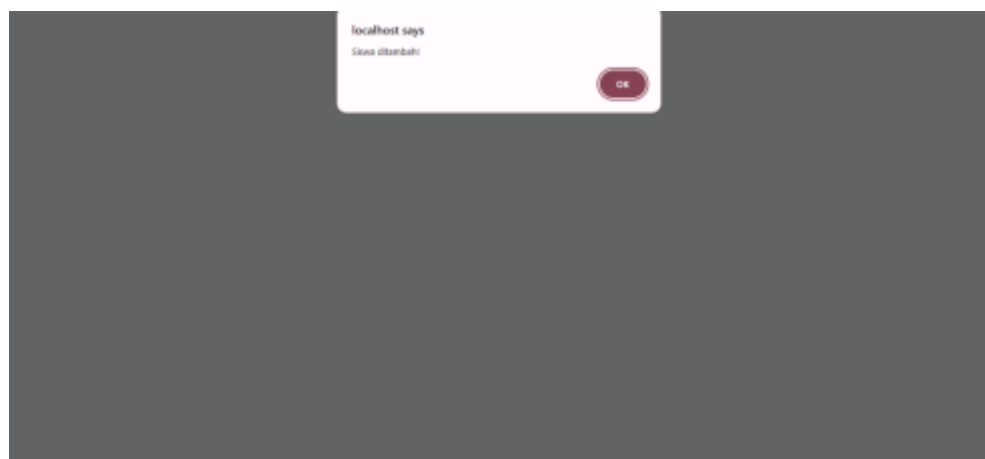
ID	NISN	Nama Siswa	Status (Kelas)	Aksi
1	0334570	Abel Adhy	Kelas	[U] [H]
2	0334576	Dicky Satirwan	Kelas	[U] [H]
3	0334571	Fajar Maulana	Kelas	[U] [H]
4	0334507	Ovi Syantti	Kelas	[U] [H]
5	0334588	Raka Pratomo	Kelas	[U] [H]
6	0334573	Riky Aditya	Kelas	[U] [H]
7	0334572	Sara Nurani	Kelas	[U] [H]

Gambar 4. 4 Halaman Data Siswa

Halaman data siswa merupakan halaman utama yang digunakan Admin/TU untuk mengelola seluruh data siswa yang tercatat pada sistem. Data yang ditampilkan bisa disaring berdasarkan jurusan maupun tahun pelajaran, sehingga Admin/TU dapat melihat siswa aktif sesuai periode ajaran tertentu termasuk yang berstatus alumni, dan mencari data tertentu lewat kolom pencarian nama atau NISN. Pada halaman ini, Admin/TU dapat menambahkan siswa baru lewat formulir maupun impor Excel untuk data dalam jumlah besar, memperbarui atau menghapus data yang sudah tersimpan, serta menjalankan proses kenaikan kelas untuk memindahkan siswa secara massal ke kelas dan tahun ajaran berikutnya, termasuk opsi meluluskan siswa sebagai alumni.

5) Halaman Input Data Siswa

Gambar 4. 5 Halaman Input Data Siswa

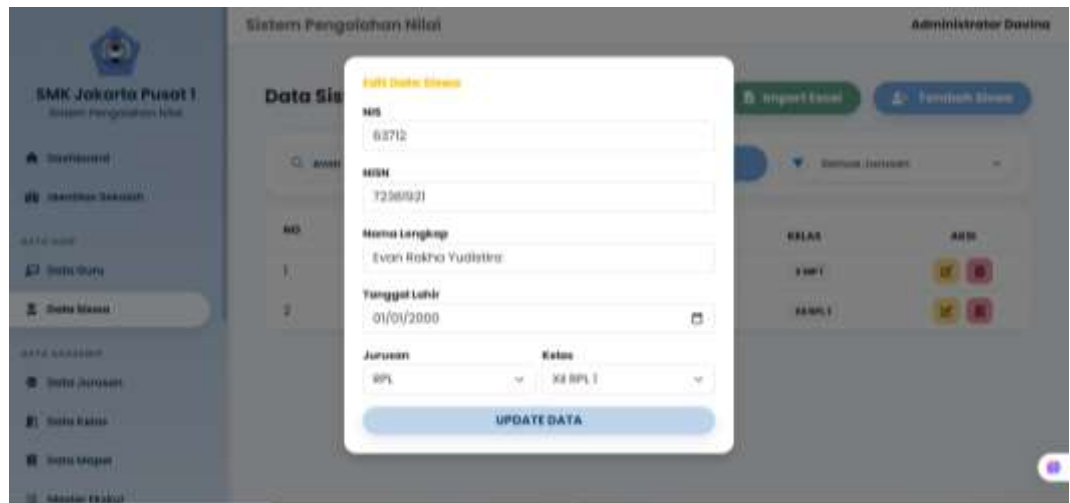


Gambar 4. 6 Notifikasi Input Data Siswa

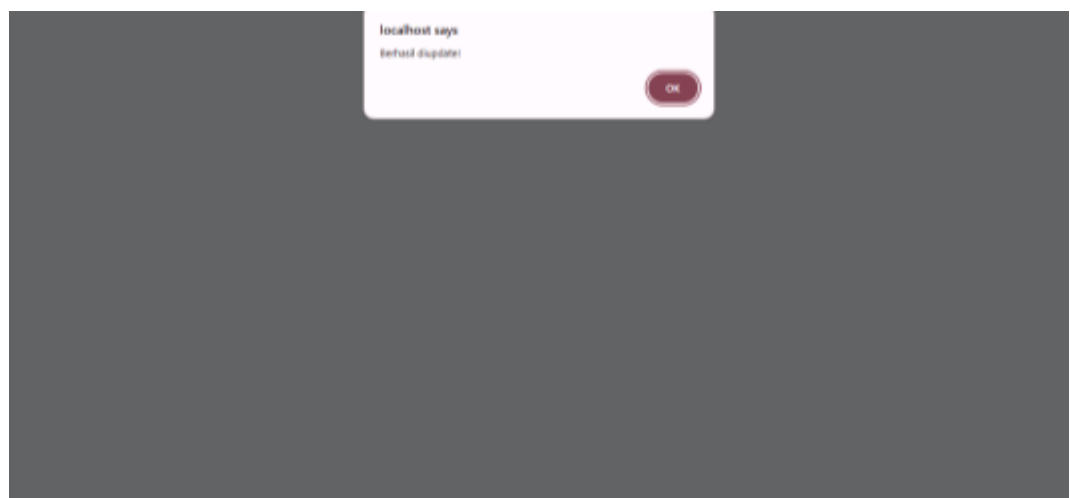
Halaman input data siswa digunakan oleh Admin/TU untuk menambahkan data siswa baru ke dalam sistem. Admin/TU mengisi data siswa sesuai *form* yang tersedia, seperti identitas siswa, kelas, jurusan, dan data pendukung lainnya. Sistem akan secara otomatis mendaftarkan siswa yang baru ditambahkan ke tahun pelajaran yang sedang aktif, sehingga Admin/TU tidak perlu melakukan pendaftaran ulang. Apabila terdapat kolom wajib yang belum diisi, sistem akan menampilkan validasi agar Admin/TU melengkapi data terlebih dahulu sebelum disimpan. Setelah data disimpan, sistem akan memasukkan data tersebut ke dalam *database* agar

dapat digunakan pada proses pengolahan nilai, mulai dari absensi hingga pencetakan rapor.

6) Halaman Edit Data Siswa



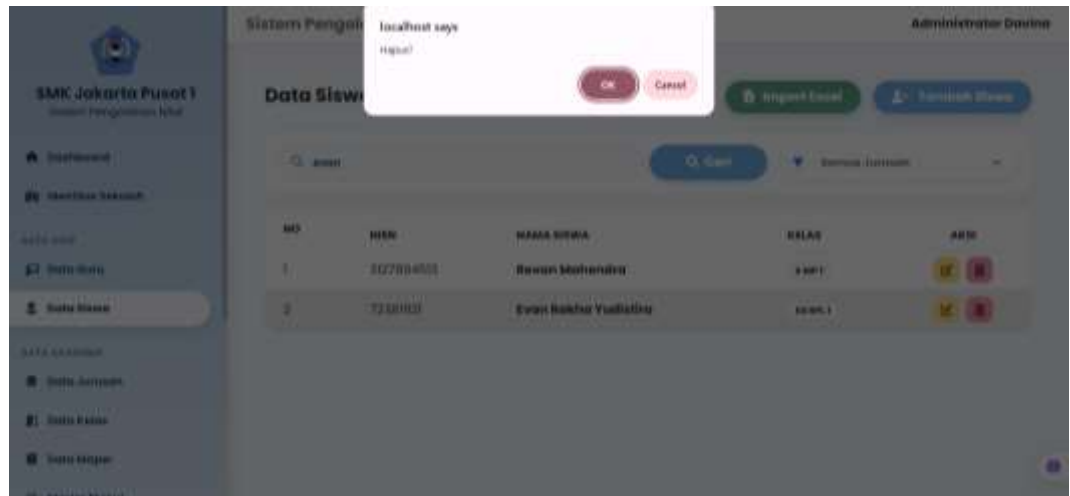
Gambar 4. 7 Halaman Edit Data Siswa



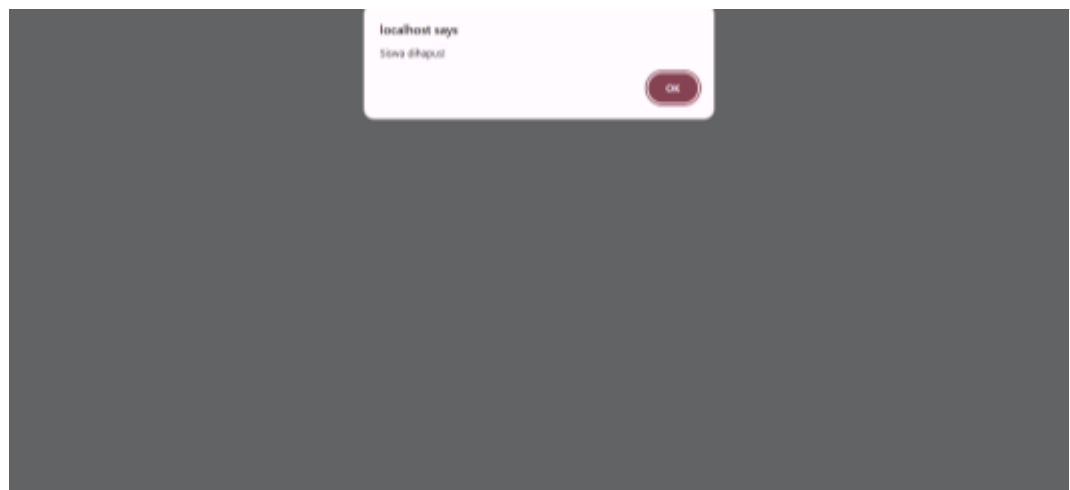
Gambar 4. 8 Notifikasi Edit Data Siswa

Halaman edit data siswa digunakan untuk memperbarui data siswa yang sudah tersimpan sebelumnya. Sistem akan menampilkan data lama, kemudian Admin/TU dapat mengubah bagian data yang perlu diperbaiki.

7) Halaman Hapus Data Siswa



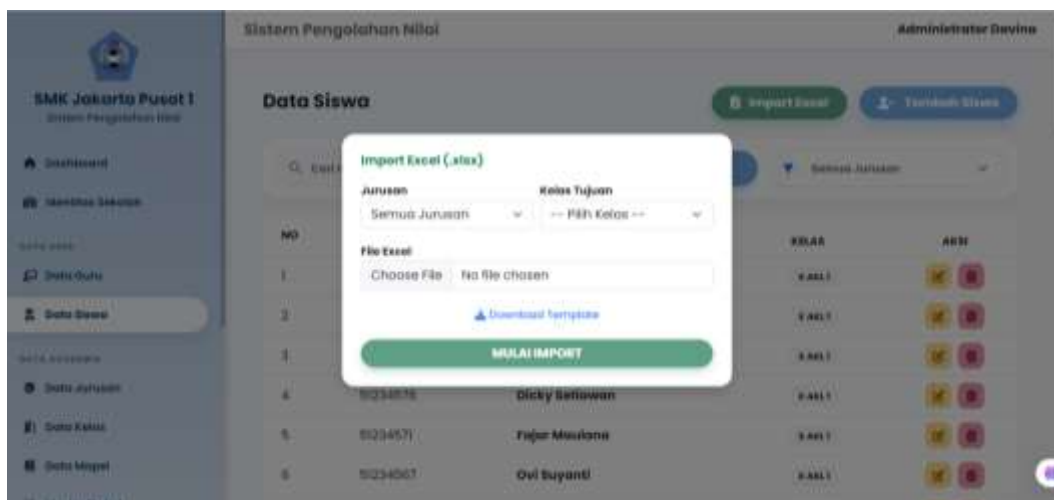
Gambar 4. 9 Konfirmasi Hapus Data Siswa



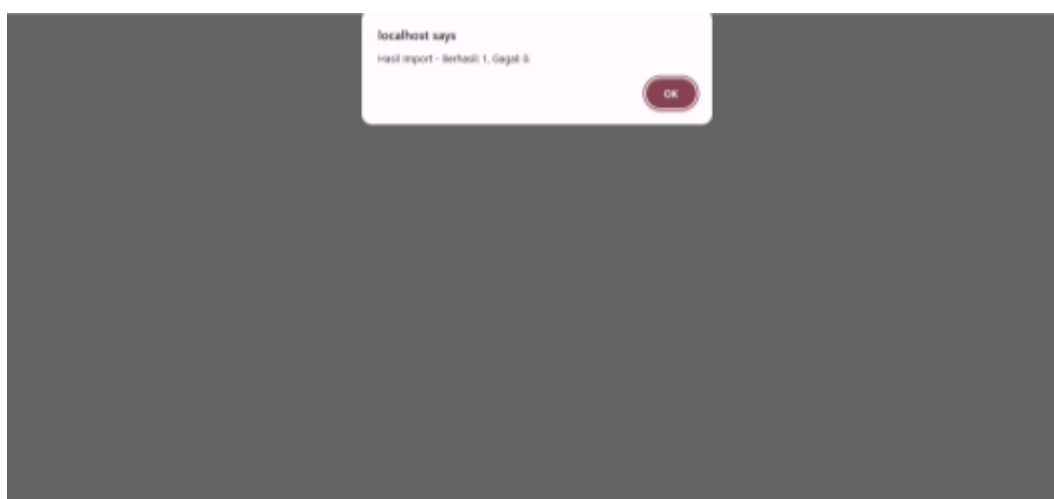
Gambar 4. 10 Notifikasi Hapus Data Siswa

Halaman hapus data siswa digunakan oleh Admin/TU untuk menghapus data siswa yang tidak lagi diperlukan. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan konfirmasi agar Admin/TU dapat memastikan data yang dipilih sudah benar. Fitur ini membantu mencegah terhapusnya data secara tidak sengaja.

8) Halaman Import Data Siswa



Gambar 4. 11 Halaman Import Data Siswa



Gambar 4. 12 Notifikasi Import Data Siswa

Halaman import data siswa digunakan untuk memasukkan data siswa dalam jumlah banyak melalui file Excel. Admin/TU dapat memilih file sesuai format yang telah ditentukan, kemudian sistem akan membaca dan menyimpan data siswa ke dalam *database*. Fitur ini mempercepat proses pendataan karena Admin/TU tidak perlu menginput data siswa satu per satu.

9) Halaman Data Guru



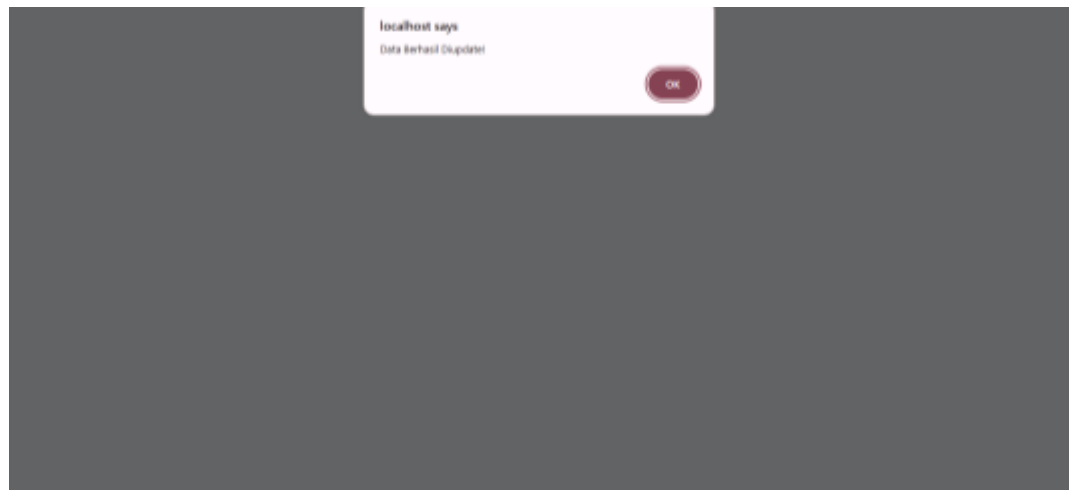
Gambar 4. 13 Halaman Data Guru

Halaman data guru digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola data guru beserta penugasan mengajarnya, meliputi jurusan, tingkat, mata pelajaran, dan kelas yang diampu, dengan fitur salin semua penugasan dari periode sebelumnya agar tidak perlu diinput ulang tiap pergantian tahun pelajaran atau semester. Penetapan wali kelas dan pembimbing PKL diatur terpisah melalui halaman lain.

10) Halaman Input Data Guru



Gambar 4. 14 Halaman Input Data Guru



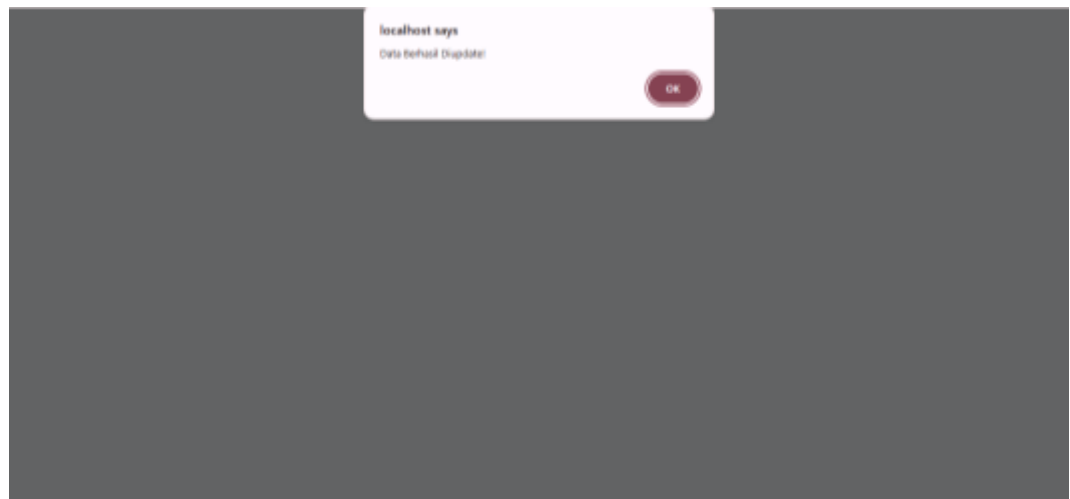
Gambar 4. 15 Notifikasi Input Data Guru

Halaman input data guru digunakan oleh Admin/TU untuk menambahkan data guru baru. Data yang dimasukkan meliputi identitas guru, *username*, *password*, dan data pendukung lainnya. Data guru yang tersimpan akan digunakan sebagai akun *login* sekaligus dasar pembagian kewenangan guru di dalam sistem.

11) Halaman Edit Data Guru



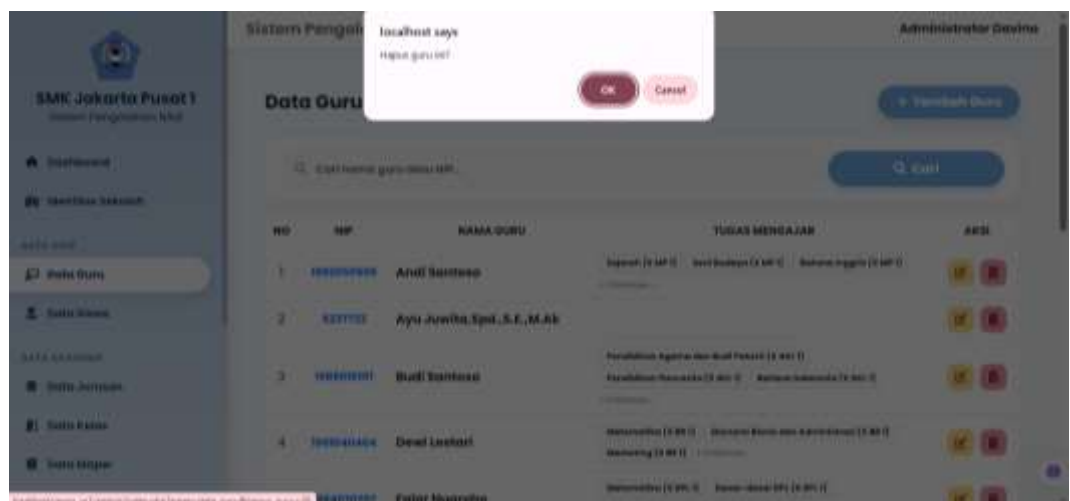
Gambar 4. 16 Halaman Edit Data Guru



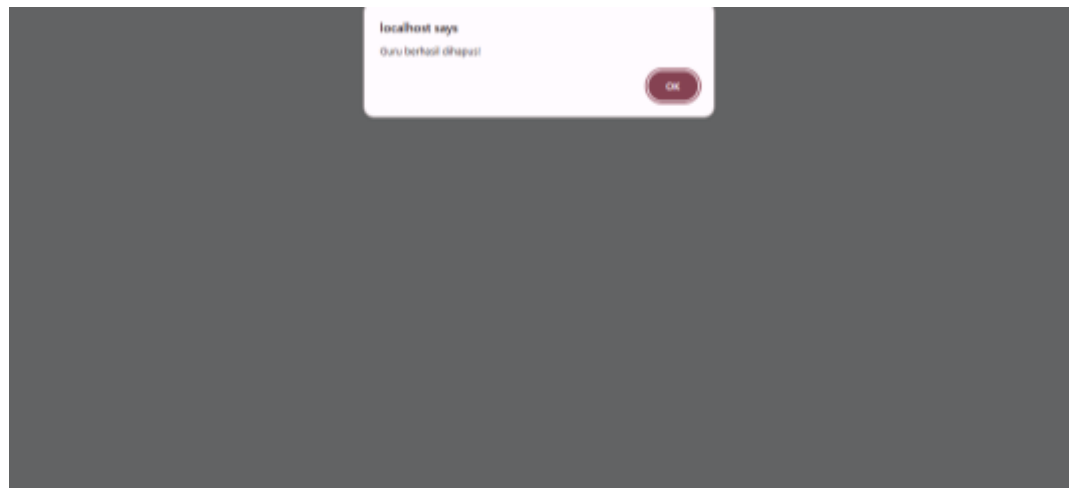
Gambar 4. 17 Notifikasi Edit Data Guru

Halaman edit data guru digunakan untuk memperbarui informasi guru yang telah tersimpan. Admin/TU dapat memperbaiki data apabila terdapat kesalahan atau perubahan informasi. Dengan fitur ini, data guru dapat dikelola secara lebih akurat dan menyesuaikan kebutuhan sekolah.

12) Halaman Hapus Data Guru



Gambar 4. 18 Konfirmasi Hapus Data Guru



Gambar 4. 19 Notifikasi Hapus Data Guru

Halaman hapus data guru digunakan untuk menghapus data guru yang tidak lagi digunakan dalam sistem. Sebelum proses penghapusan dilakukan, sistem menampilkan konfirmasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar Admin/TU tidak salah menghapus data guru yang masih dibutuhkan.

13) Halaman Data Jurusan

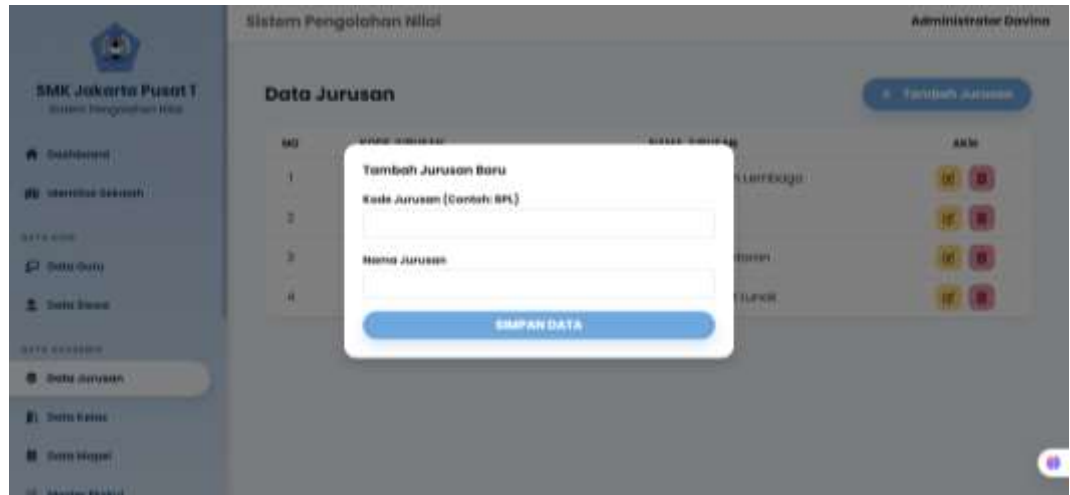
NO	KODE JURUSAN	NAMA JURUSAN	Aksi
1	AKL	Akuntansi dan Keuangan Lembaga	 
2	BR	Binis Retail	 
3	MP	Manajemen Perkantoran	 
4	RPL	Rekayasa Perangkat Lunak	 

Gambar 4. 20 Halaman Data Jurusan

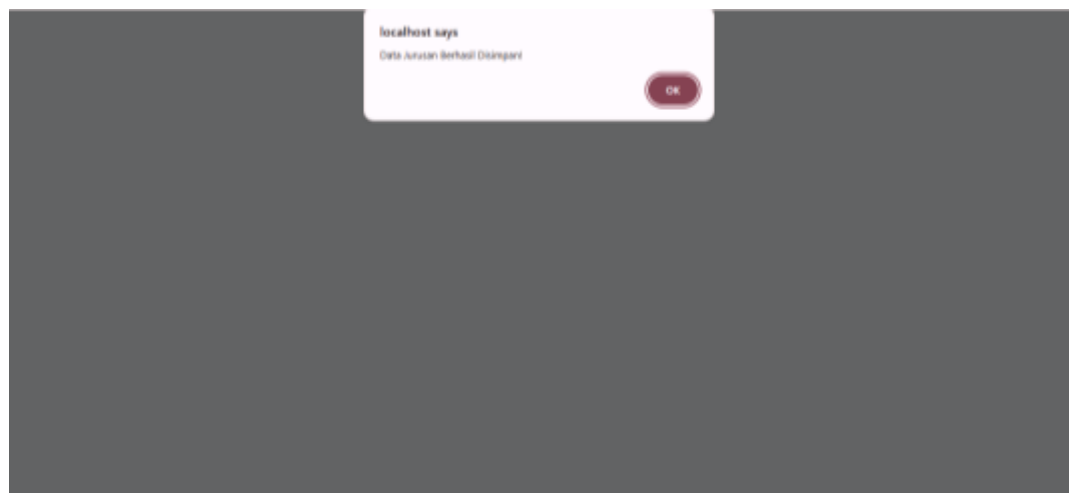
Halaman data jurusan digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola data jurusan atau program keahlian yang ada di SMK Jakarta Pusat 1. Data jurusan digunakan untuk mengelompokkan siswa dan kelas berdasarkan

program keahliannya. Dengan adanya data jurusan, proses filter kelas, siswa, dan laporan nilai dapat dilakukan dengan lebih terstruktur.

14) Halaman Input Data Jurusan



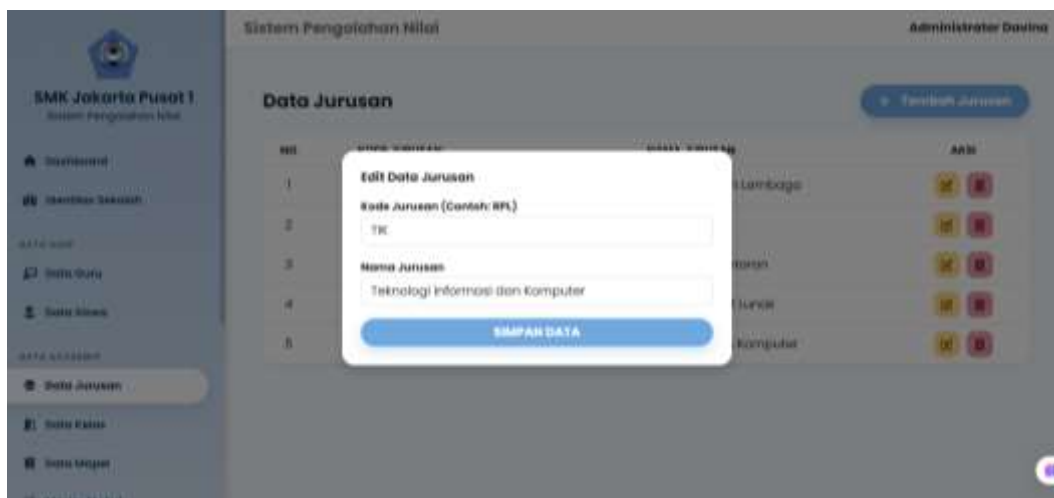
Gambar 4. 21 Halaman Input Data Jurusan



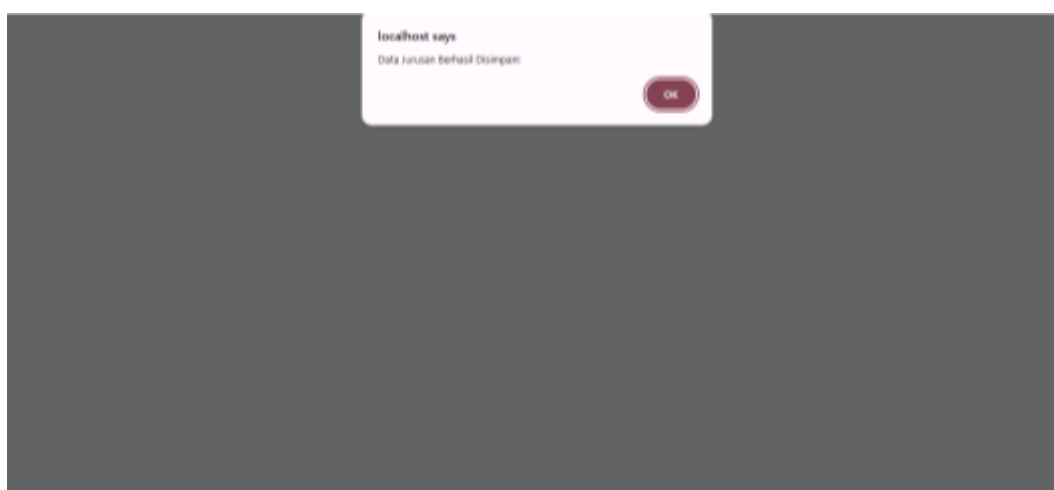
Gambar 4. 22 Notifikasi Input Data Jurusan

Halaman input data jurusan digunakan untuk menambahkan jurusan baru ke dalam sistem. Admin/TU mengisi kode jurusan dan nama jurusan sesuai data sekolah. Data jurusan yang disimpan akan digunakan pada pengelolaan kelas dan data siswa.

15) Halaman Edit Data Jurusan



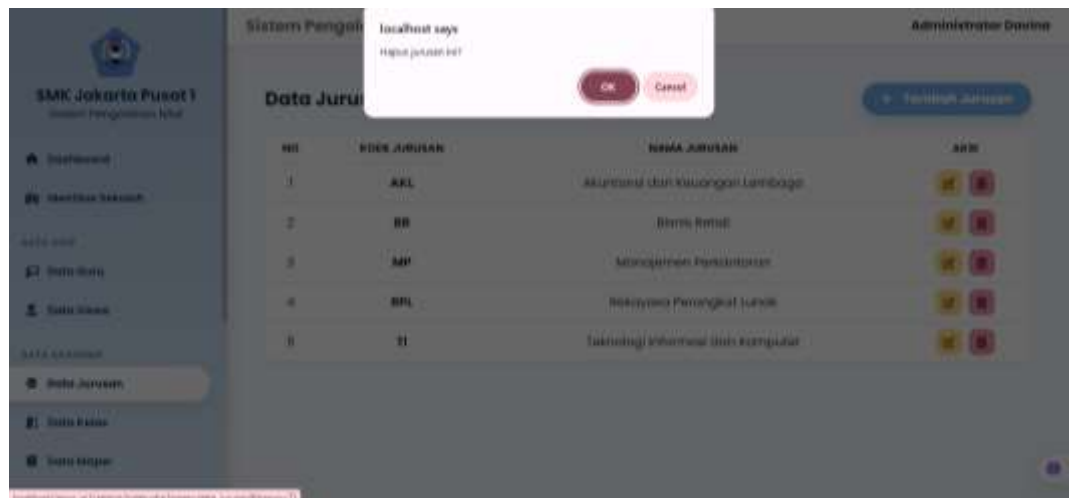
Gambar 4. 23 Halaman Edit Data Jurusan



Gambar 4. 24 Notifikasi Edit Data Jurusan

Halaman edit data jurusan digunakan untuk mengubah data jurusan yang sudah tersimpan sebelumnya. Admin/TU dapat memperbarui nama atau kode jurusan apabila terdapat perubahan. Fitur ini membantu menjaga agar data jurusan tetap sesuai dengan struktur jurusan di sekolah.

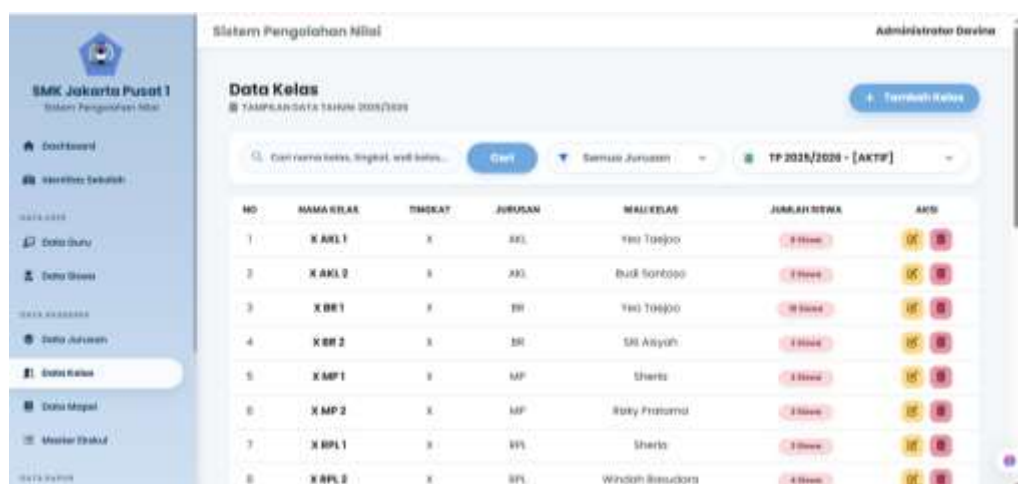
16) Halaman Hapus Data Jurusan



Gambar 4. 25 Konfirmasi Hapus Data Jurusan

Halaman hapus data jurusan digunakan untuk menghapus data jurusan yang tidak digunakan. Sistem menampilkan konfirmasi terlebih dahulu sebelum data dihapus. Hal ini dilakukan agar data yang masih terhubung dengan kelas atau siswa tidak terhapus secara sembarangan.

17) Halaman Data Kelas

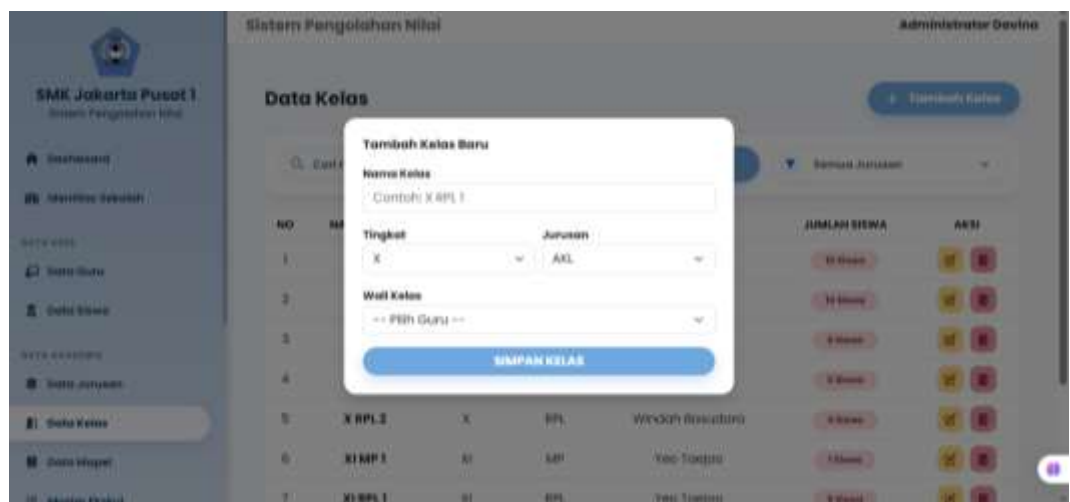


Gambar 4. 26 Halaman Data Kelas

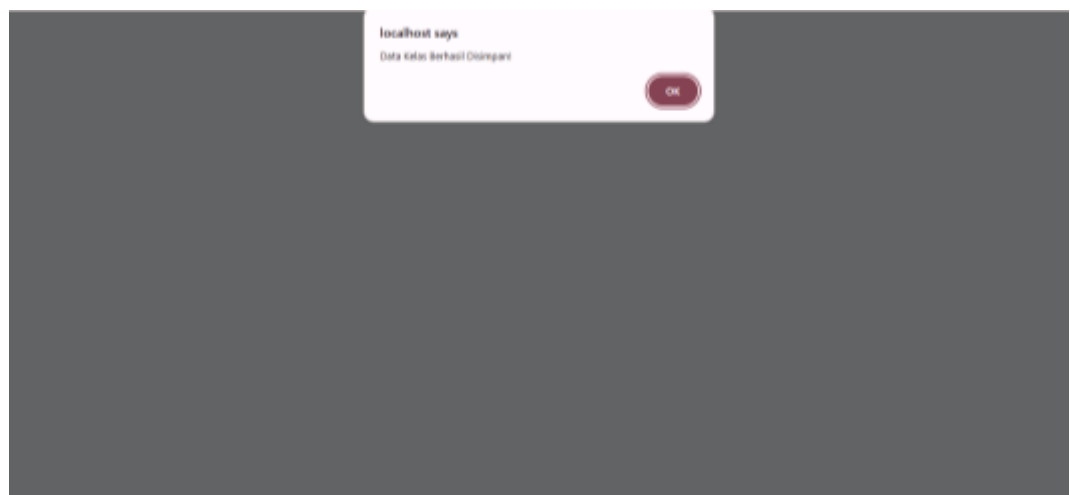
Halaman data kelas digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola data kelas pada tahun pelajaran tertentu, mencakup nama kelas, tingkat, jurusan,

wali kelas, dan jumlah siswa yang tergabung di dalamnya. Data yang ditampilkan dapat disaring berdasarkan jurusan maupun tahun pelajaran, serta dicari melalui kolom pencarian berdasarkan nama kelas atau wali kelas. Data kelas ini menjadi dasar dalam proses pengelompokan siswa, input nilai, validasi, monitoring, dan pencetakan rapor.

18) Halaman Input Data Kelas



Gambar 4. 27 Halaman Input Data Kelas

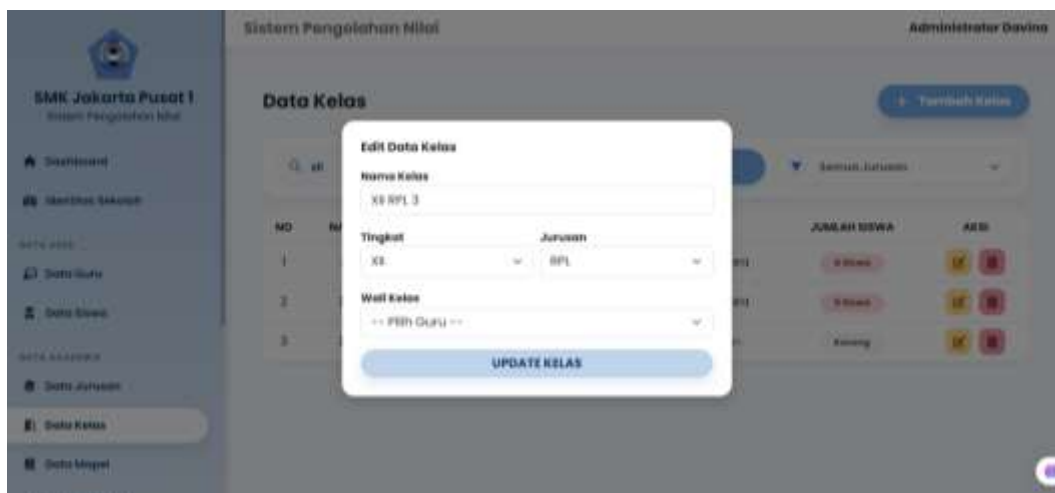


Gambar 4. 28 Notifikasi Input Data Kelas

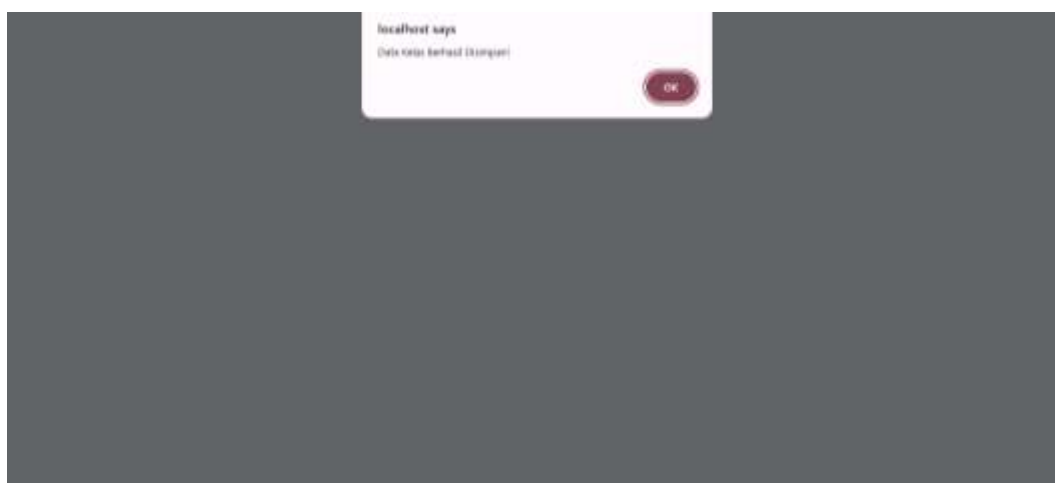
Halaman input data kelas digunakan untuk menambahkan data kelas baru ke dalam sistem. Admin/TU mengisi informasi kelas, seperti nama

kelas, tingkat, jurusan, jumlah siswa, dan wali kelas. Data yang disimpan akan digunakan dalam proses pembagian siswa dan pengolahan nilai.

19) Halaman Edit Data Kelas



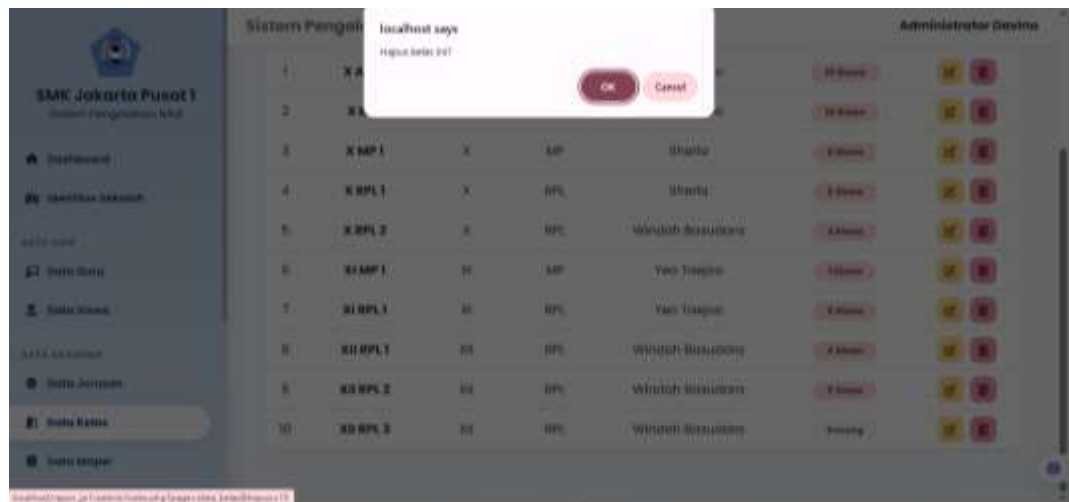
Gambar 4. 29 Halaman Edit Data Kelas



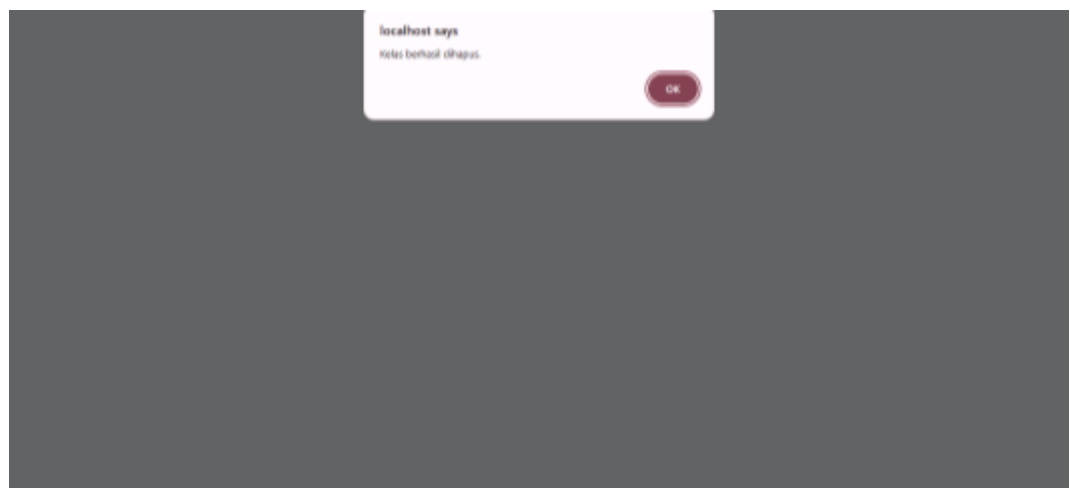
Gambar 4. 30 Notifikasi Edit Data Kelas

Halaman edit data kelas digunakan untuk memperbarui data kelas yang telah tersimpan. Admin/TU dapat mengubah informasi kelas apabila terdapat perubahan jurusan, tingkat, jumlah siswa, atau wali kelas. Dengan fitur ini, data kelas dapat disesuaikan dengan kondisi terbaru.

20) Halaman Hapus Data Kelas



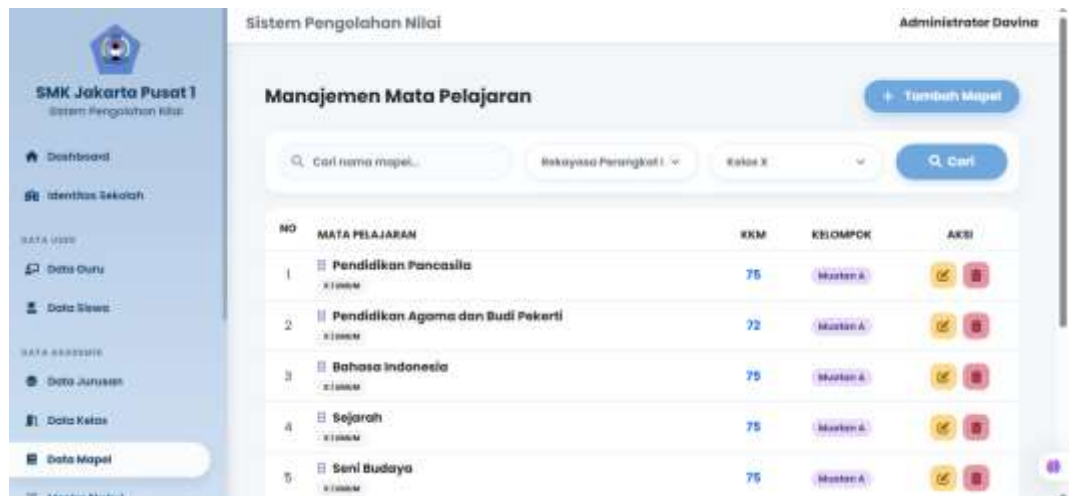
Gambar 4. 31 Konfirmasi Hapus Data Kelas



Gambar 4. 32 Notifikasi Hapus Data Kelas

Halaman hapus data kelas digunakan untuk menghapus data kelas yang tidak lagi digunakan. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. Fitur ini membantu memastikan bahwa data kelas yang dihapus bukan data yang masih dipakai dalam proses pengolahan nilai.

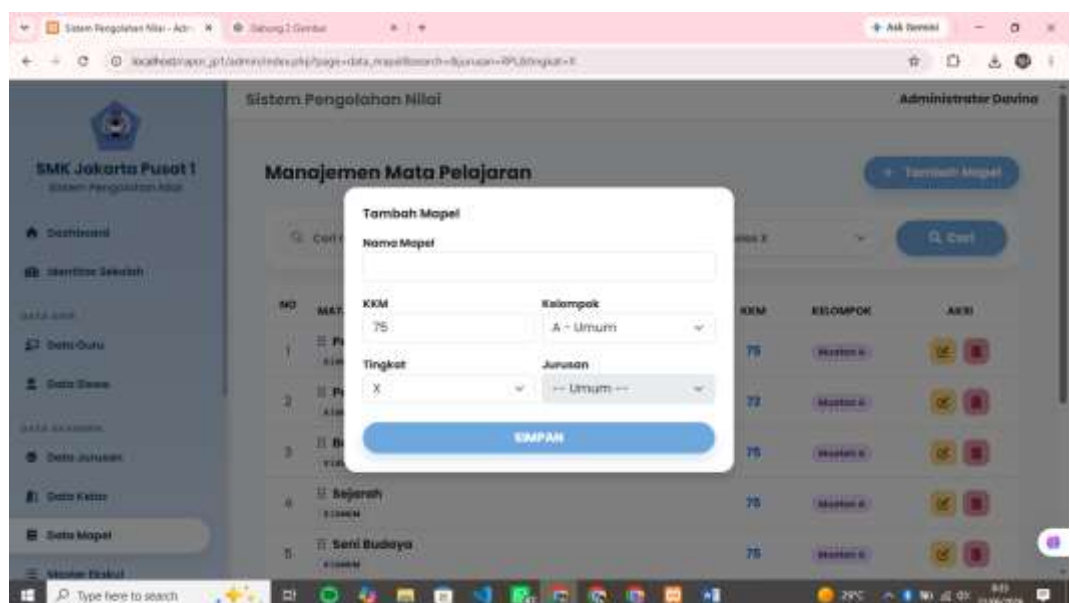
21) Halaman Data Mapel



Gambar 4. 33 Halaman Data Mapel

Halaman data mata pelajaran digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola daftar mata pelajaran. Data ini meliputi nama mata pelajaran, KKM, kelompok mata pelajaran, tingkat, dan urutan mata pelajaran. Data mapel digunakan oleh guru pada proses input nilai dan oleh sistem.

22) Halaman Input Data Mapel



Gambar 4. 34 Halaman Input Data Mapel

Halaman input data mapel digunakan untuk menambahkan mata pelajaran baru ke dalam sistem. Admin/TU mengisi data mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah.

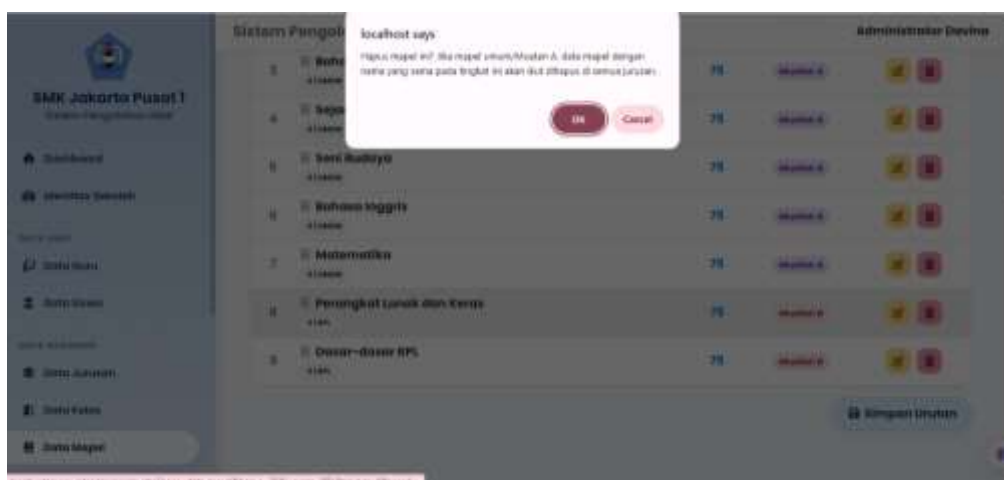
23) Halaman Edit Data Mapel



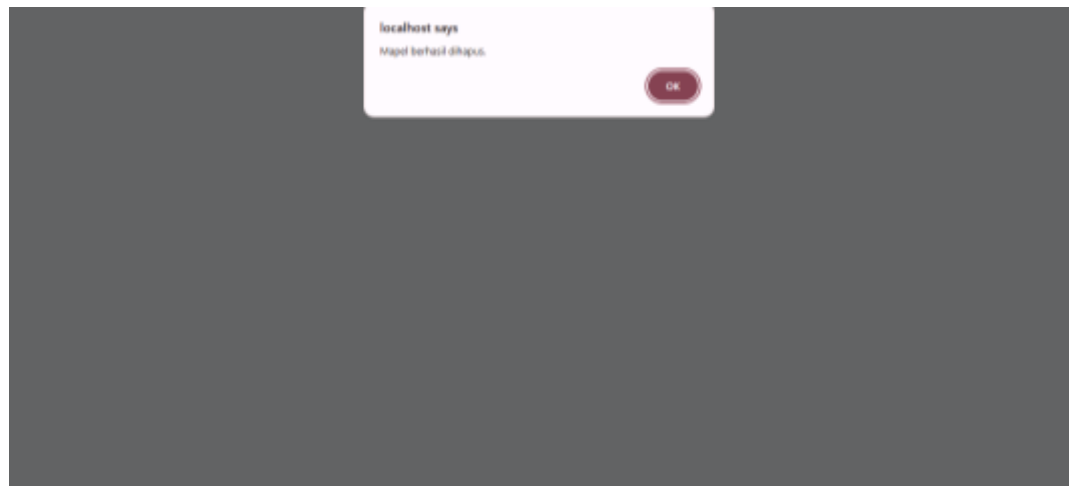
Gambar 4. 35 Halaman Edit Data Mapel

Halaman edit data mapel digunakan untuk mengubah informasi mata pelajaran yang sudah tersimpan. Admin/TU dapat mengubah nama mata pelajaran, KKM, kelompok, tingkat, atau urutan mapel. Fitur ini membantu menjaga agar data mata pelajaran tetap sesuai dengan kebutuhan sekolah.

24) Halaman Hapus Data Mapel



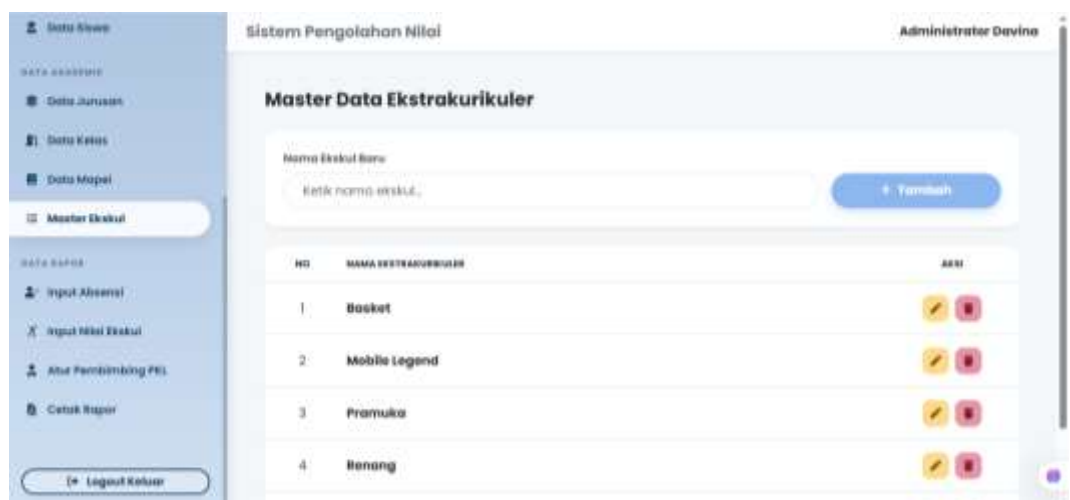
Gambar 4. 36 Konfirmasi Hapus Data Mapel



Gambar 4. 37 Notifikasi Hapus Data Mapel

Halaman hapus data mapel digunakan untuk menghapus mata pelajaran yang sudah tidak digunakan. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus. Hal ini bertujuan agar mata pelajaran yang masih digunakan pada proses nilai tidak terhapus secara tidak sengaja.

25) Halaman Master Ekskul



Gambar 4. 38 Halaman Master Ekskul

Halaman master ekskul digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola daftar ekstrakurikuler yang tersedia di sekolah. Data ekstrakurikuler ini digunakan sebagai dasar dalam proses input nilai ekskul siswa. Dengan

adanya halaman ini, data ekstrakurikuler dapat tersimpan lebih rapi dan terhubung dengan laporan nilai siswa.

26) Halaman Input Data Ekskul

The screenshot displays the 'Master Data Ekstrakurikuler' interface. On the left, a sidebar for 'SMK Jakarta Pusat 1' contains navigation options: Dashboard, Identitas Sekolah, DATA KURIKULUM (Data Guru, Data Siswa), and DATA AKADEMIK (Data Jurusan, Data Kelas, Data Mapel). The main content area features a 'Nama Ekskul Baru' input field with the value 'Badminton' and a '+ Tambah' button. Below this is a table with columns 'NO', 'NAMA EKSTRAKURIKULER', and 'AKSI'. The table lists four activities: 1. Basket, 2. Mobile Legend, 3. Pramuka, and 4. Renang. Each row has edit and delete icons in the 'AKSI' column.

Gambar 4. 39 Halaman Input Data Ekskul

Halaman input data ekstrakurikuler digunakan untuk menambahkan data ekstrakurikuler baru ke dalam sistem. Admin/TU mengisi nama ekstrakurikuler sesuai kegiatan yang ada di sekolah. Data ekstrakurikuler yang tersimpan akan digunakan pada proses input nilai ekstrakurikuler siswa.

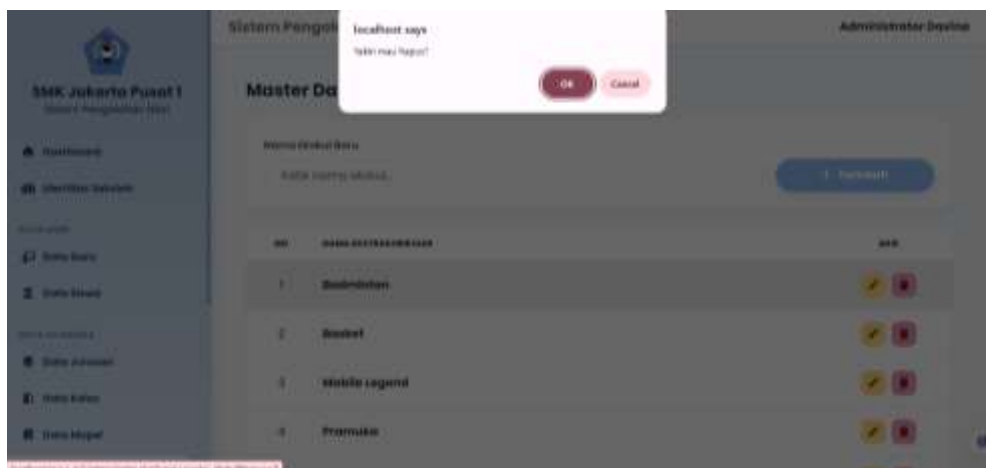
27) Halaman Edit Data Ekskul

This screenshot shows the 'Edit Ekskul' modal window. The modal has a title 'Edit Ekskul' and a close button (X). It contains a 'Nama Ekstrakurikuler' input field with the text 'Badminton' and a 'Simpan' button. The background shows the 'Master Data Ekstrakurikuler' table with activities: Basket, Mobile Legend, Pramuka, Renang, and Sesi Lukis. The 'AKSI' column for each activity contains edit and delete icons.

Gambar 4. 40 Halaman Edit Data Ekskul

Halaman edit data ekskul digunakan untuk memperbarui data ekstrakurikuler yang telah tersimpan. Admin/TU dapat mengubah nama ekskul apabila terdapat kesalahan penulisan atau perubahan data. Fitur ini menjaga agar data ekskul tetap akurat dan sesuai kebutuhan sekolah.

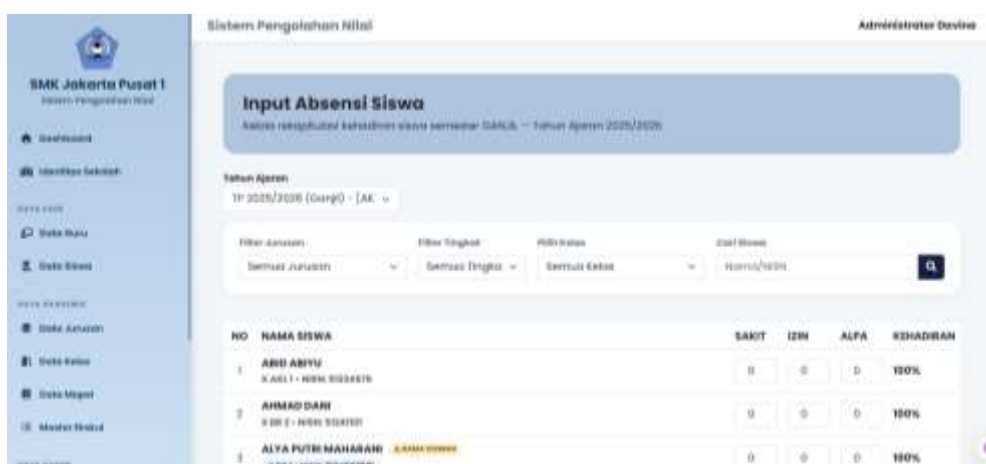
28) Halaman Hapus Data Ekskul



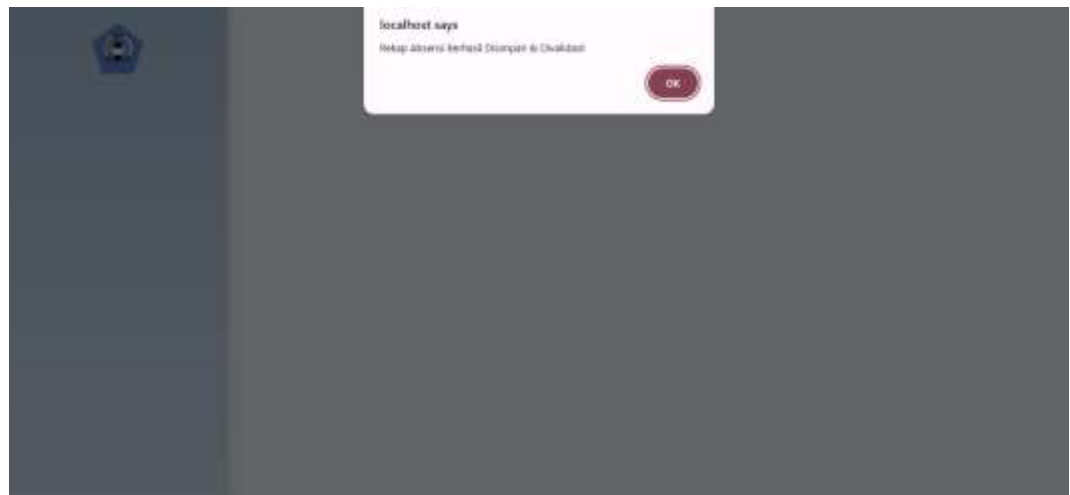
Gambar 4. 41 Halaman Hapus Data Ekskul

Halaman hapus data ekskul digunakan untuk menghapus data ekstrakurikuler yang tidak digunakan. Sistem menampilkan konfirmasi sebelum data dihapus.

29) Halaman Input Absensi



Gambar 4. 42 Halaman Input Absensi



Gambar 4. 43 Notifikasi Input Absensi

Halaman input absensi digunakan oleh Admin/TU untuk mengelola rekapitulasi kehadiran siswa berdasarkan tahun ajaran dan semester, dengan data yang bisa disaring lewat jurusan, tingkat, kelas, atau dicari berdasarkan nama/NISN. Admin/TU menginput jumlah sakit, izin, dan alpa, lalu sistem otomatis menghitung persentase kehadiran. Data ini menjadi pendukung laporan nilai atau rapor siswa.

30) Halaman Input Nilai Ekskul

NO	NAMA SISWA	EKSUL 1	NILAI 1	EKSUL 2	NILAI 2
1	Abid Abityu (X.A.1)	Kurang	Preskrib	Kurang	Preskrib
2	Dicky Setiawan (X.A.1)	Kurang	Preskrib	Kurang	Preskrib
3	Fajar Maulana	Kurang	Preskrib	Kurang	Preskrib

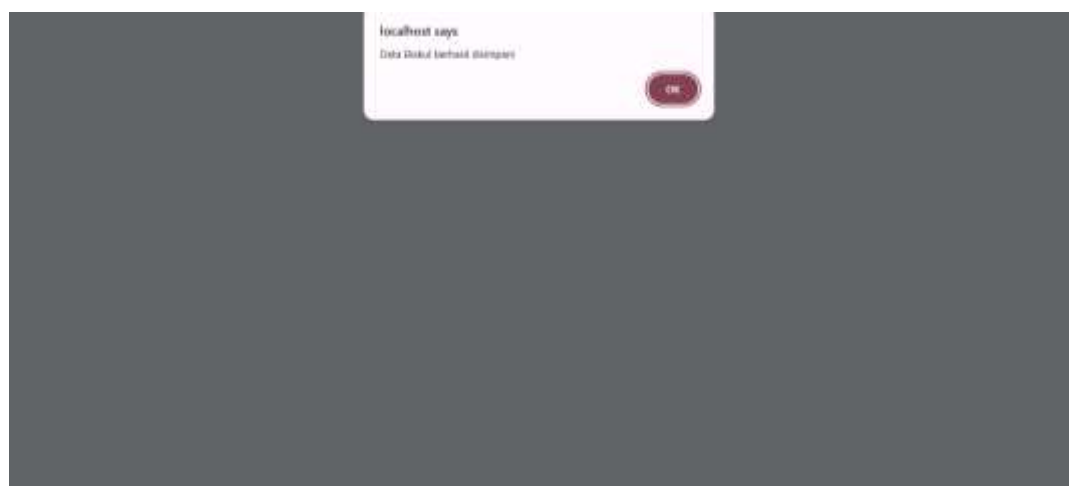
Gambar 4. 44 Halaman Input Nilai Ekskul

Halaman input nilai ekstrakurikuler digunakan oleh Admin/TU untuk menginput nilai ekskul siswa berdasarkan tahun ajaran, dengan data yang bisa disaring lewat jurusan, tingkat, kelas, atau dicari berdasarkan nama/NISN. Admin/TU mengisi nilai dan predikat ekskul per siswa, atau memakai fitur Isi Cepat Massal untuk menerapkannya sekaligus ke semua siswa yang tampil. Nilai ini menjadi bagian dari laporan hasil belajar siswa.

31) Halaman Input Nilai Ekskul Massal

NO	NAMA SISWA	EKSUL 1	NILAI 1	EKSUL 2	NILAI 2
1	heeseung	Pramuka	Baik	- Kosong -	- Predikat -
2	Indah Christiani Sinaga	Pramuka	Baik	- Kosong -	- Predikat -
3	joy	Pramuka	Baik	- Kosong -	- Predikat -
4	Katerina Bluu	Pramuka	Baik	- Kosong -	- Predikat -

Gambar 4. 45 Halaman Input Nilai Ekskul Massal



Gambar 4. 46 Notifikasi Input Nilai Ekskul Massal

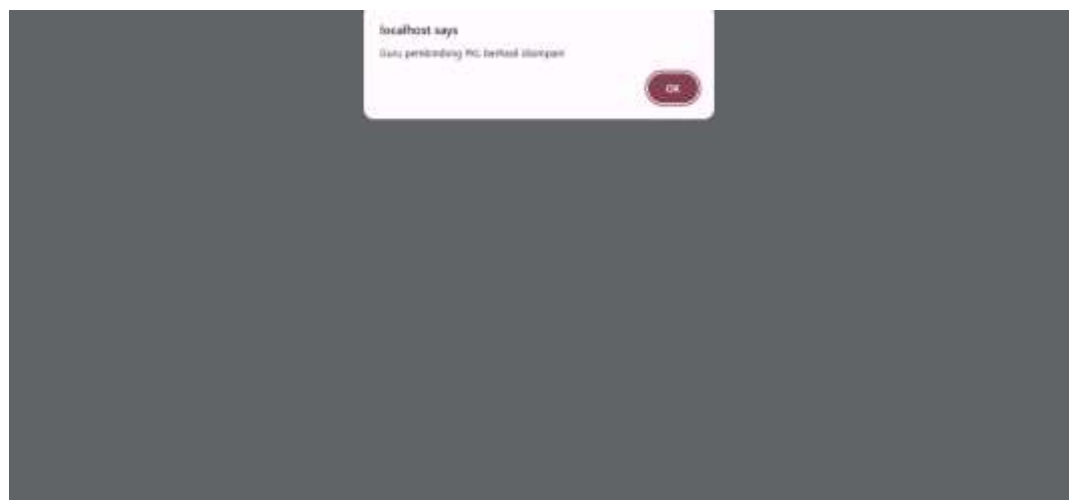
Halaman input nilai ekskul massal digunakan untuk memasukkan nilai ekstrakurikuler wajib untuk banyak siswa. Fitur ini mempermudah

Admin/TU karena nilai dapat diinput dalam satu halaman tanpa membuka data siswa satu per satu. Dengan fitur ini, proses input nilai ekskul menjadi lebih cepat dan efisien.

32) Halaman Atur Pembimbing PKL



Gambar 4. 47 Halaman Atur Pembimbing PKL



Gambar 4. 48 Notifikasi Atur Pembimbing PKL

Halaman atur pembimbing PKL digunakan oleh Admin/TU untuk menentukan guru yang bertugas sebagai pembimbing PKL siswa. Admin/TU dapat memilih kelas atau siswa yang mengikuti PKL, kemudian

menetapkan guru pembimbingnya. Data pembimbing PKL ini akan digunakan oleh sistem pada fitur input data dan nilai PKL.

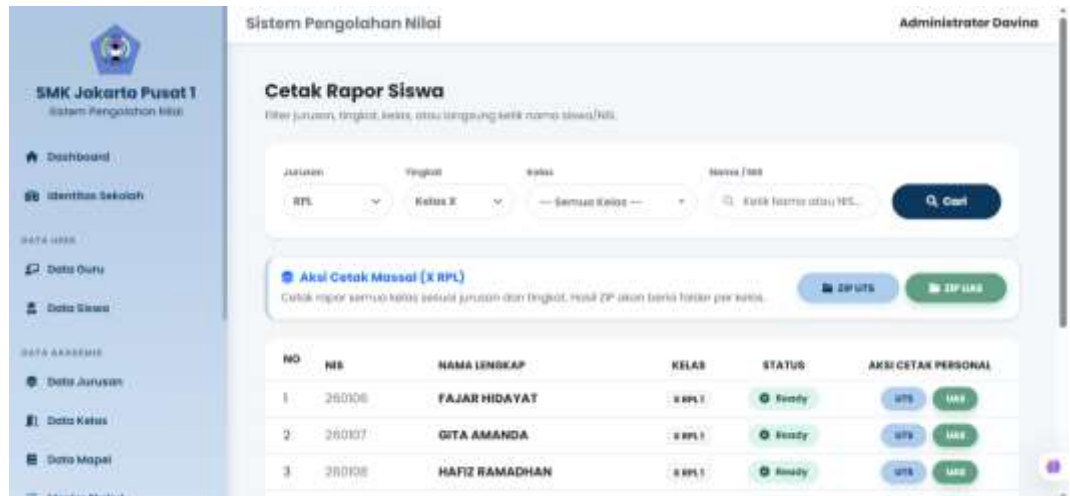
33) Halaman Cetak Rapor

Gambar 4. 49 Halaman Cetak Rapor

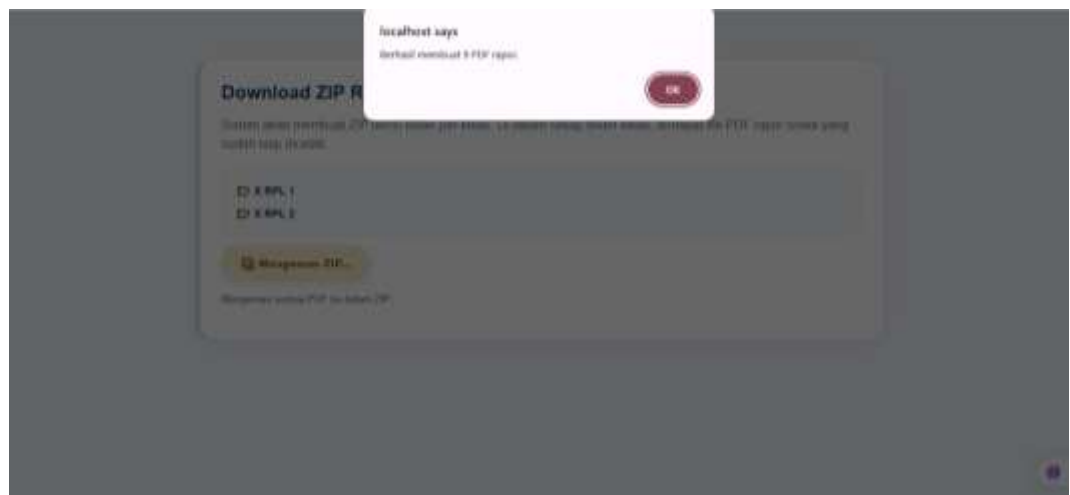
Gambar 4. 50 Halaman *Preview* Cetak Rapor

Halaman cetak rapor digunakan oleh Admin/TU untuk mencetak rapor siswa. Pada halaman ini, admin dapat memilih jurusan, tingkat, kelas, atau mencari siswa berdasarkan nama dan NIS. Setelah data siswa ditampilkan, pengguna dapat memilih jenis rapor yang akan dicetak, baik UTS maupun UAS.

34) Halaman Cetak Rapor Massal



Gambar 4. 51 Halaman Cetak Rapor Massal



Gambar 4. 52 Notifikasi Cetak Rapor Massal

Halaman cetak rapor massal digunakan untuk mencetak rapor beberapa siswa sekaligus berdasarkan kelas yang dipilih. Fitur ini membantu mempercepat proses pencetakan rapor karena admin tidak perlu mencetak rapor siswa satu per satu. Sistem akan memproses data rapor sesuai kelas dan jenis rapor yang dipilih.

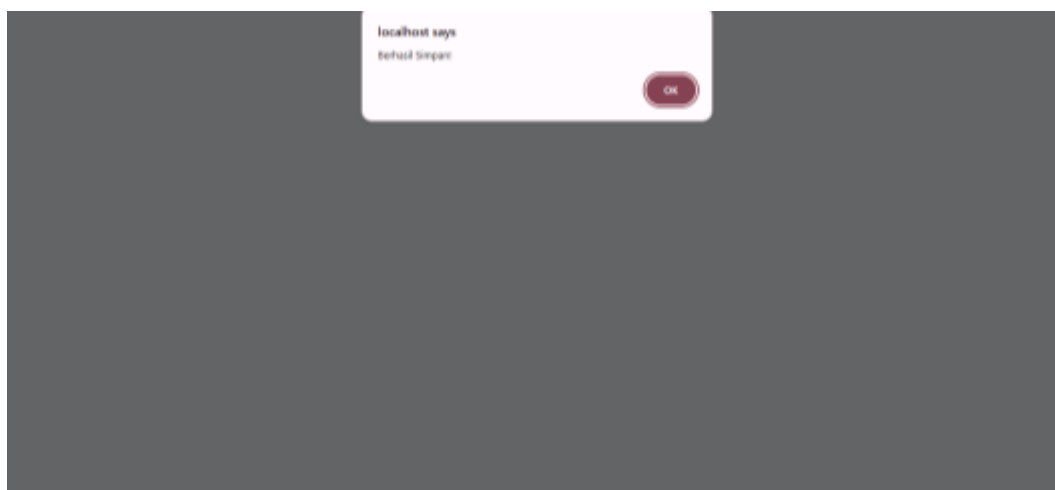
35) Halaman *Dashboard* GuruGambar 4. 53 Halaman *Dashboard* Guru

Halaman *dashboard* guru merupakan halaman utama yang tampil setelah guru berhasil *login*. Pada sistem ini, guru dapat memiliki tiga jenis peran, yaitu guru mata pelajaran, guru pembimbing PKL, dan guru yang berstatus sebagai wali kelas. Guru mata pelajaran berperan menginput nilai dan catatan siswa sesuai mata pelajaran yang diajar. Menu yang tampil dapat menyesuaikan tugas guru dalam sistem.

36) Halaman Input Nilai dan Catatan



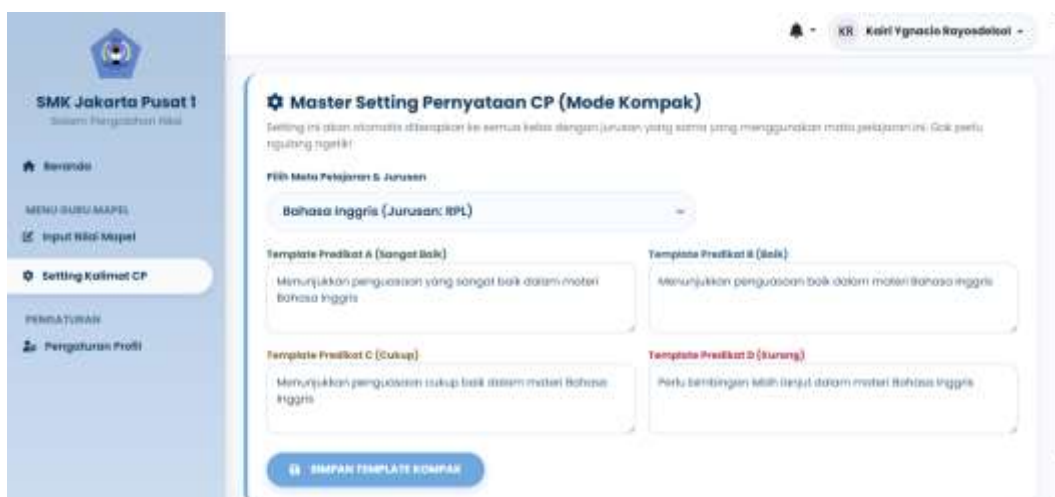
Gambar 4. 54 Halaman Input Nilai dan Catatan



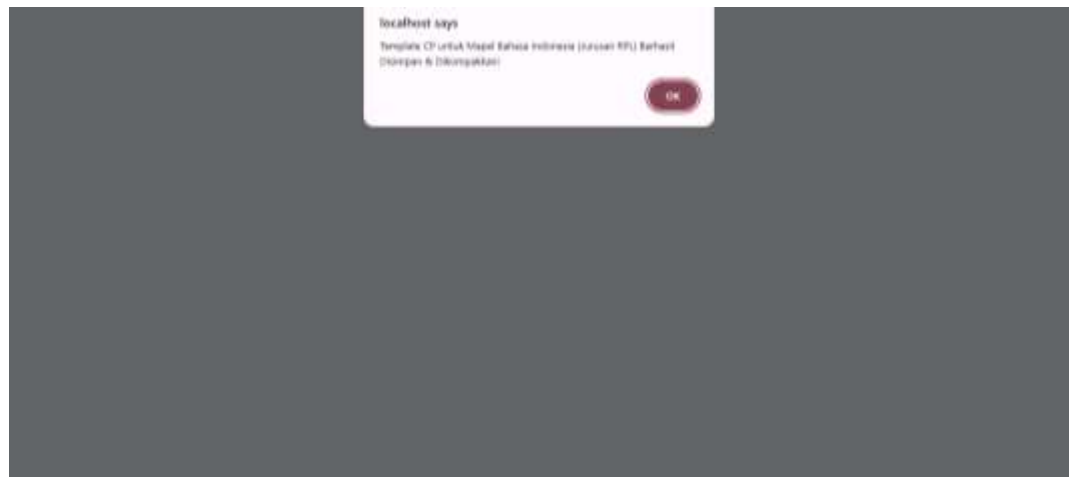
Gambar 4. 55 Notifikasi Input Nilai dan Catatan

Halaman input nilai dan catatan digunakan oleh guru mata pelajaran untuk menginput nilai siswa berdasarkan kelas dan mata pelajaran yang diajar. Nilai yang dimasukkan meliputi nilai tugas atau TP, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai sikap. Selain itu, guru juga dapat menambahkan catatan atau pernyataan capaian pembelajaran secara personal sesuai kebutuhan.

37) Halaman Setting Kalimat Capaian Pembelajaran (CP)



Gambar 4. 56 Halaman Setting Kalimat Capaian Pembelajaran (CP)



Gambar 4. 57 Notifikasi Setting Kalimat Capaian Pembelajaran (CP)

Halaman setting kalimat CP digunakan oleh guru untuk mengatur *template* kalimat capaian pembelajaran. *Template* ini dapat digunakan saat guru mengisi catatan atau deskripsi nilai siswa. Dengan adanya fitur ini, guru dapat menyusun kalimat CP secara lebih rapi dan konsisten sesuai mata pelajaran.

38) Halaman Utama Input Data dan Nilai PKL



Gambar 4. 58 Halaman Utama Input Data dan Nilai PKL

Halaman utama input data dan nilai PKL digunakan oleh guru yang bertugas sebagai pembimbing PKL. Pada halaman ini, guru dapat memilih siswa atau kelas yang akan diinput data PKL-nya.

39) Halaman Input Data dan Nilai PKL

INDAH CHRISTIANI SINAGA
NIM: 20355353 | TP: 2020 | 4/4

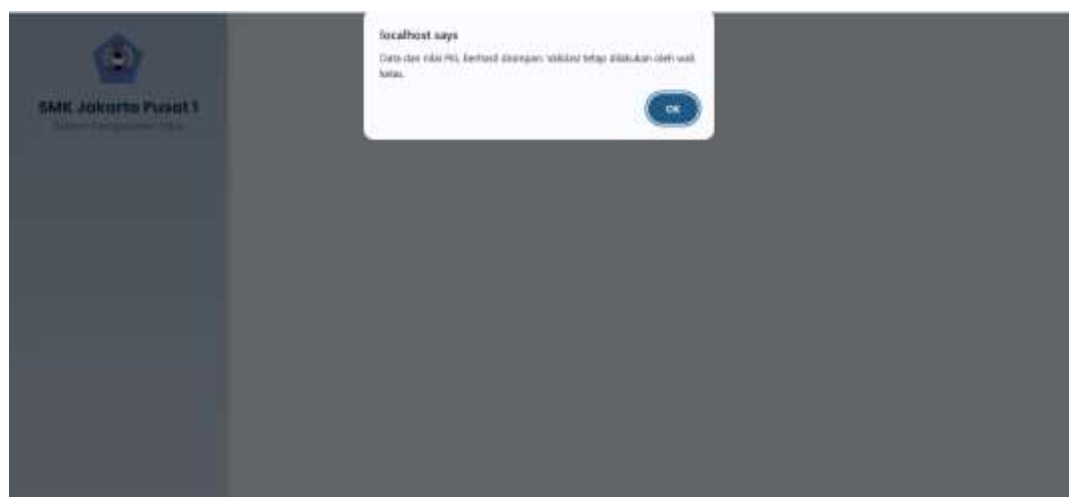
Nilai: 20 | Sudah diupload Wali Siswa | Buka Form

Tempat PKL: Komhoh HAA | Lokasi: Merteng | Nama Instruktur: Puhi

Tanggal Mulai: 01/11/2020 | Tanggal Selesai: 01/07/2021 | Lamanya: 5 Bulan | Keterangan Umum: Baik

TUJUAN PEMBELAJARAN	SKOR	DESKRIPSI
1. Menerapkan soft skills yang dibutuhkan dalam dunia kerja (tempat PKL)	90	Mampu menerapkan soft skills seperti disiplin, tanggung jawab, komunikasi, kerja sama, dan sikap profesional sesuai tuntutan dunia kerja
2. Menerapkan norma, POS dan K3H yang ada pada dunia kerja (tempat PKL)	85	Mampu menerapkan norma kerja, prosedur operasional standar, serta prinsip K3H dengan baik selama melaksanakan kegiatan PKL
3. Menerapkan kompetensi teknis yang sudah dipelajari di sekolah dan/ora baru dipelajari pada dunia kerja (tempat PKL)	90	Mampu menerapkan kompetensi teknis yang dipelajari di sekolah maupun keterampilan baru yang diperoleh di tempat PKL
4. Memahami nilai batin dunia kerja tempat PKL	90	Mampu memahami nilai batin, budaya kerja, dan proses kerja di tempat PKL sehingga dapat beradaptasi dengan lingkungan dunia kerja

Gambar 4. 59 Halaman Input Data dan Nilai PKL



Gambar 4. 60 Notifikasi Input Data dan Nilai PKL

Halaman input data dan nilai PKL digunakan oleh guru pembimbing PKL untuk mengisi data PKL siswa. Data yang diinput meliputi tempat PKL, lokasi, nama instruktur, tanggal pelaksanaan, nilai atau skor, deskripsi, dan keterangan umum. Data PKL yang tersimpan akan digunakan sebagai bagian dari laporan hasil belajar siswa.

40) Halaman Rekap Nilai PKL

ID	NAMA SISWA	TEMPAT PKL	GURU PEMBIMBING	TP1	TP2	TP3	TP4	NILAI PKL	STATUS VALIDASI
1	HEESEUNG NISN: 64201548942	Pertamina Bogorjaya	Jonathan Ulandi	80	80	80	80	80	Valid
2	INDAH CHRISTIANI SINAGA NISN: 282033258	Komnas HAM Maring	Jonathan Ulandi	80	80	80	80	80	Valid
3	JAY NISN: 898438482	Komnas HAM Maring	Jonathan Ulandi	87	88	88	81	88	Valid
4	KATARINA BLUU NISN: 39854248	Aneka Depok	Jonathan Ulandi	80	80	87	88	86	Valid

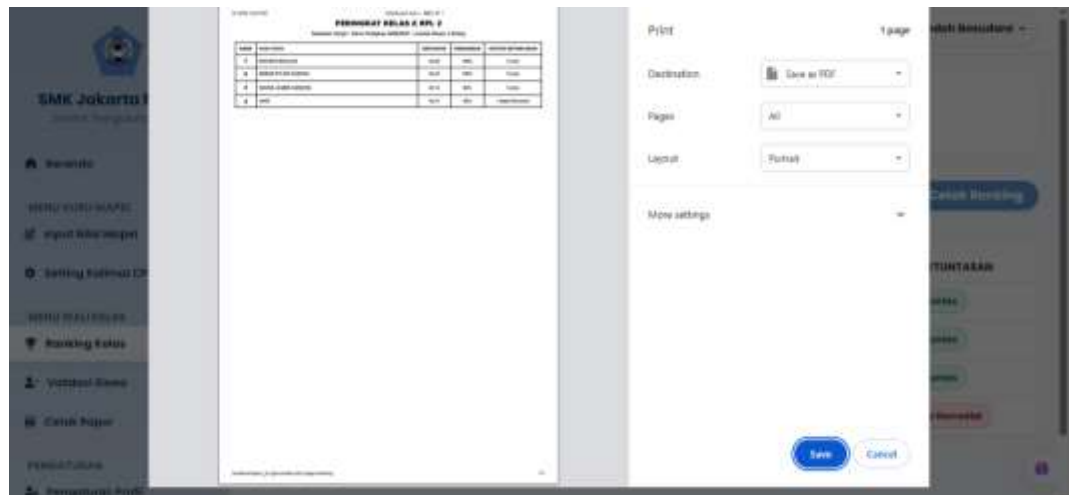
Gambar 4. 61 Halaman Rekap Nilai PKL

Halaman rekap nilai PKL digunakan oleh guru pembimbing PKL untuk melihat hasil input data dan nilai PKL siswa. Pada halaman ini, sistem menampilkan daftar siswa beserta informasi PKL yang telah dimasukkan. Fitur ini membantu guru memastikan data PKL sudah lengkap dan sesuai.

41) Halaman Ranking Kelas

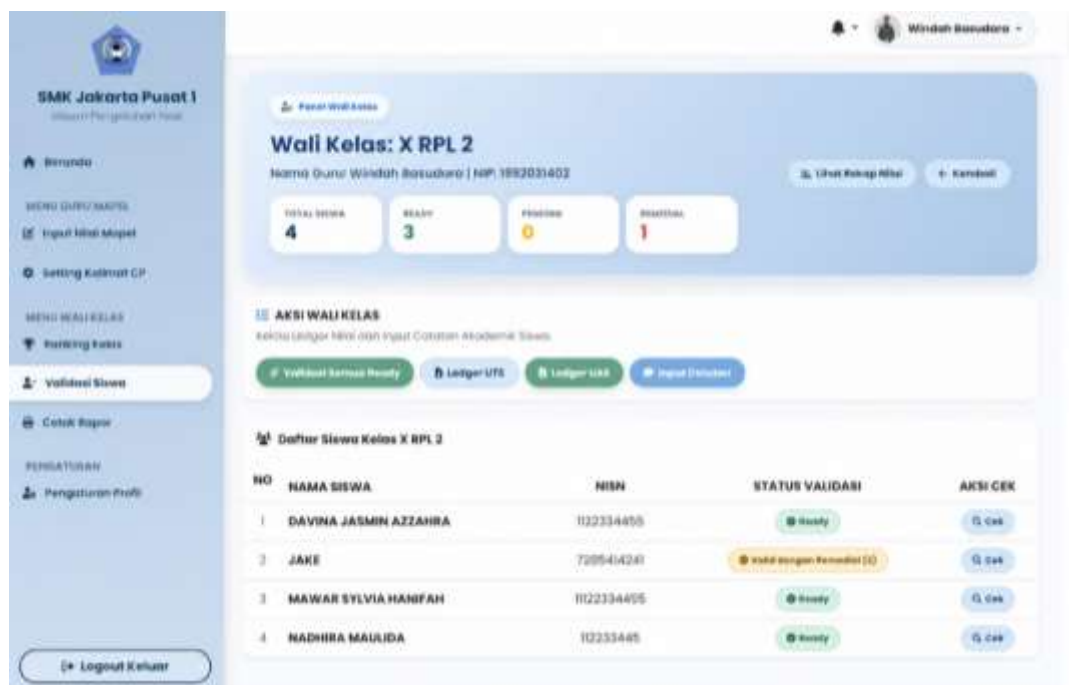
RANK	NAMA SISWA	RATA-RATA	KEHADIRAN	STATUS KETUNTASAN
1	NADHIRA MAULIDA	84.66	100%	Tuntas
2	MAWAR SYLVIA HANIFAH	84.23	100%	Tuntas
3	DAVINA JASMIN AZZAHRA	83.12	88%	Tuntas
4	JAKE	82.51	88%	1 Mapel Keras

Gambar 4. 62 Halaman Ranking Kelas

Gambar 4. 63 Halaman *Preview* Cetak Ranking Kelas

Halaman ranking kelas digunakan oleh guru yang memiliki kewenangan sebagai wali kelas. Pada halaman ini, sistem menampilkan urutan peringkat siswa berdasarkan hasil nilai yang telah diproses dan mencetak peringkat kelas dalam format pdf.

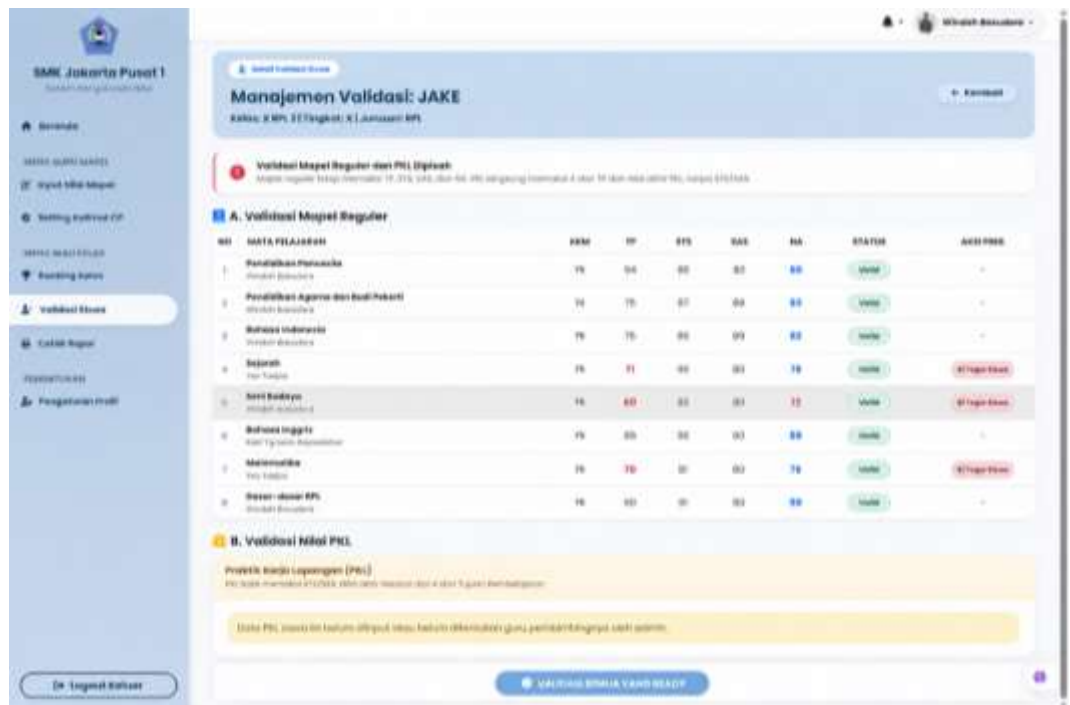
42) Halaman Validasi Siswa



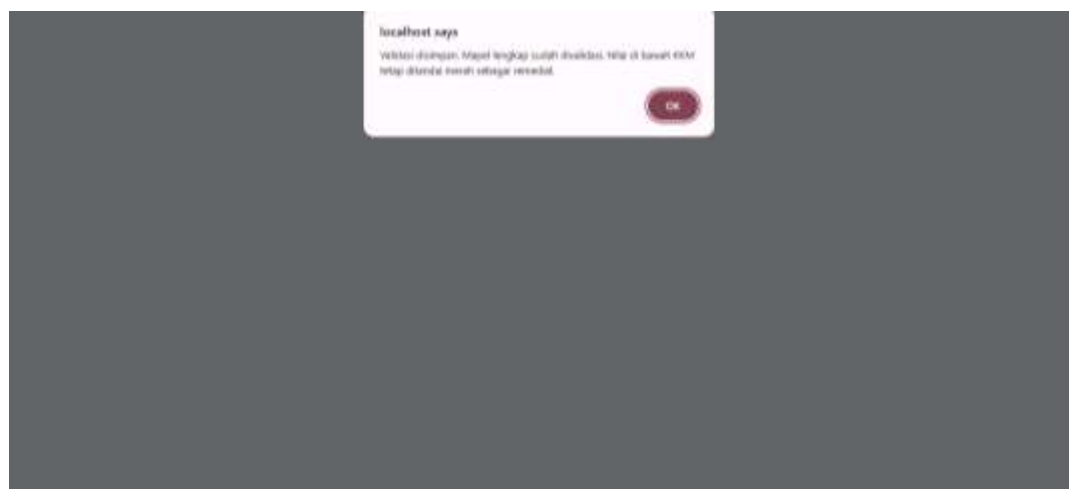
Gambar 4. 64 Halaman Validasi Siswa

Halaman validasi siswa digunakan oleh guru yang berstatus sebagai wali kelas untuk memeriksa nilai siswa pada kelas perwaliannya. Wali kelas dapat melihat status nilai dan membuka detail nilai siswa sebelum melakukan validasi.

43) Halaman Manajemen Validasi



Gambar 4. 65 Halaman Manajemen Validasi



Gambar 4. 66 Notifikasi Manajemen Validasi

Halaman manajemen validasi digunakan oleh wali kelas untuk mengelola proses validasi nilai siswa. Pada halaman ini, wali kelas dapat memeriksa kelengkapan nilai, melihat detail nilai, dan menentukan apakah nilai sudah layak divalidasi. Jika masih terdapat data yang belum sesuai, wali kelas dapat mengirim notifikasi teguran siswa untuk melakukan perbaikan.

44) Halaman Cetak Ledger

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Data

Wali Kelas: Winah Basudara

← Kembali Cetak Ledger UTS

LEDGER NILAI TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GANJIL
SMK JAKARTA PUSAT 1
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kelas: X IPS 1 Wali Kelas: Winah Basudara Semester: I (GANJIL)

No	Nama Siswa	Mata Pelajaran								Jumlah	Rata-rata	Keterangan
		Mat. IPS	Mat. IPA	Mat. Bahasa	Mat. Matematika	Mat. Sejarah	Mat. Seni Budaya	Mat. PPKn	Mat. Bahasa Inggris			
1	Adhika Pratomo	80	85	90	88	82	85	80	85	84.5	8	8
2	Adhika Pratomo	85	90	95	92	88	90	85	90	90.5	9	9
3	Adhika Pratomo	90	95	100	98	92	95	90	95	95.5	10	10
4	Adhika Pratomo	88	92	96	94	89	91	87	91	91.5	9	9

Gambar 4. 67 Halaman Cetak Ledger

SMK Jakarta Pusat 1
Sistem Pengolahan Data

Wali Kelas: Winah Basudara

← Kembali Cetak Ledger UTS

LEDGER NILAI TENGAH SEMESTER (UTS)
SEMESTER GANJIL
SMK JAKARTA PUSAT 1
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Kelas: X IPS 1 Wali Kelas: Winah Basudara Semester: I (GANJIL)

Print 1 page

Destination: Save as PDF

Pages: 10

Pages per sheet: 1

Margins: Default

Options: ☒ Headers and footers ☐ Background graphics

Save Cancel

Gambar 4. 68 Halaman *Preview* Cetak Ledger

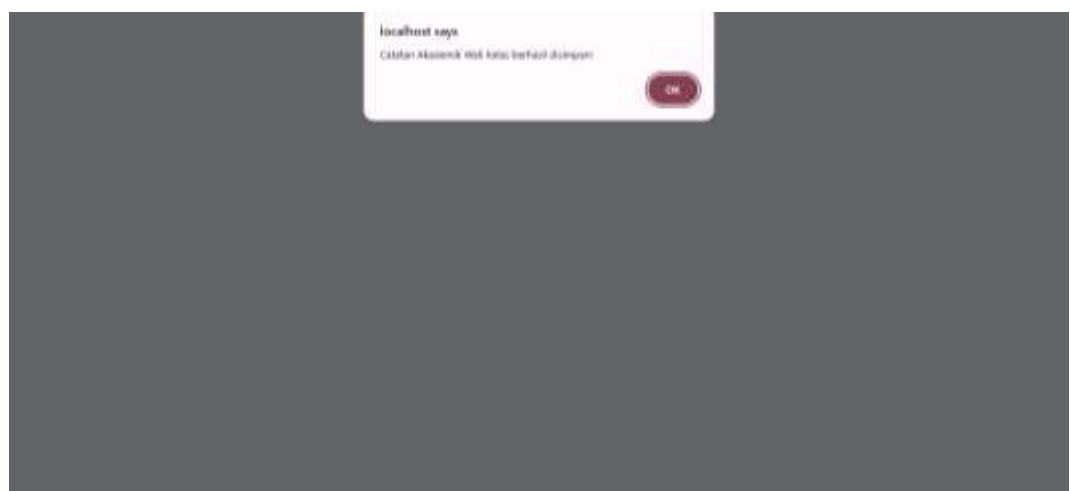
Halaman cetak ledger digunakan untuk menampilkan rekap nilai siswa dalam bentuk tabel. Ledger menyajikan rekapitulasi nilai siswa dalam

semua mata pelajaran yang dipelajari. Halaman ini membantu wali kelas atau pengguna terkait untuk mengecek data nilai secara menyeluruh sebelum rapor dicetak.

45) Halaman Input Catatan Akademik

NO	NAMA SISWA	PESAN / CATATAN AKADEMIK WALI KELAS
1	Davina Jasmín Azzahra	Selamat peserta didik telah menuntaskan seluruh mata pelajaran, pertahankan prestasi
2	Jake	Selamat peserta didik telah menuntaskan seluruh mata pelajaran, pertahankan prestasi, terus belajar lebih giat lagi
3	Mawar Sylvia Hanifah	Selamat peserta didik telah menuntaskan seluruh mata pelajaran, pertahankan prestasi
4	Nedhira Maulida	Selamat peserta didik telah menuntaskan seluruh mata pelajaran, pertahankan prestasi

Gambar 4. 69 Halaman Input Catatan Akademik



Gambar 4. 70 Notifikasi Input Catatan Akademik

Halaman input catatan akademik digunakan oleh guru atau wali kelas untuk menambahkan catatan akademik siswa. Catatan ini dapat berisi informasi tambahan mengenai perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Data catatan akademik akan digunakan sebagai pelengkap pada laporan hasil belajar siswa.

46) Halaman Rekap Nilai Kelas

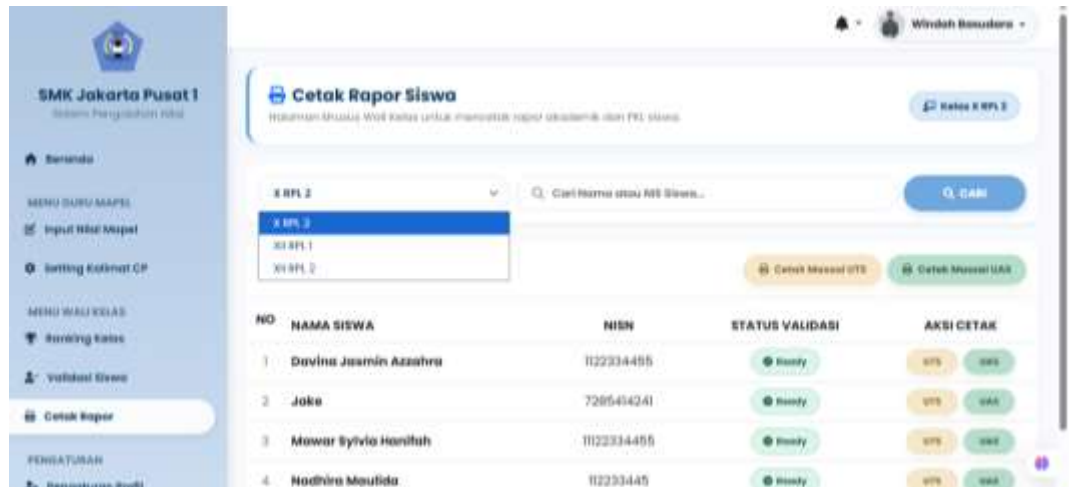


NO	MATA PELAJARAN	PROGRES INPUT	STATUS	AKSI
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti Winah Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	
2	Pendidikan Pancasila Winah Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	
3	Bahasa Indonesia Winah Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	
4	Sejarah Ten Tugra	4 / 4 Siswa	Tuntas	
5	Seni Budaya Winah Basudana	4 / 4 Siswa	Tuntas	
6	Bahasa Inggris Ken Ygnara Rayadana	4 / 4 Siswa	Tuntas	

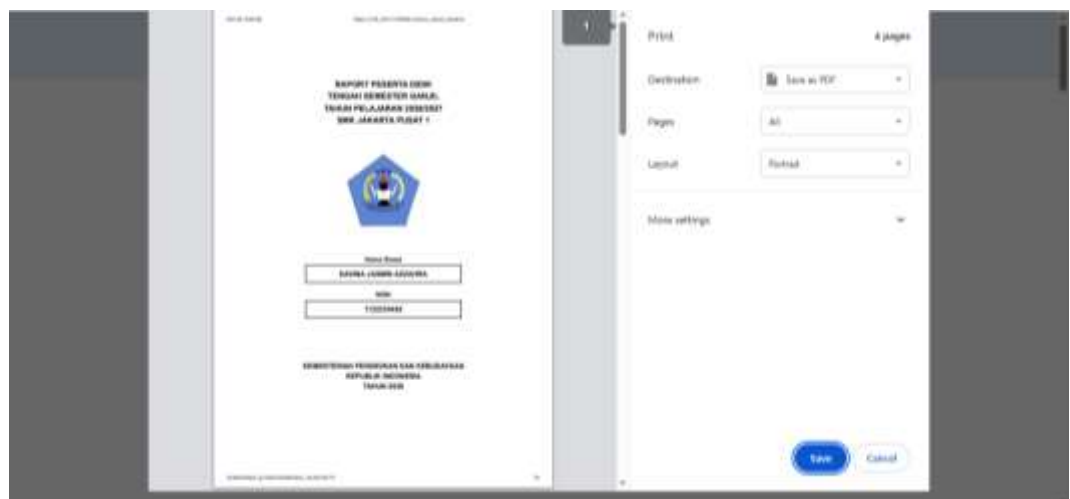
Gambar 4. 71 Halaman Rekap Nilai Kelas

Halaman rekap input nilai kelas digunakan oleh guru yang berstatus sebagai wali kelas untuk melihat progres penginputan nilai pada setiap mata pelajaran dalam kelas perwaliannya. Sistem menampilkan daftar mata pelajaran, guru pengampu, dan status kelengkapan nilai. Fitur ini membantu wali kelas mengetahui mata pelajaran yang sudah lengkap dan mata pelajaran yang masih perlu dilengkapi.

47) Halaman Cetak Rapor (Guru)

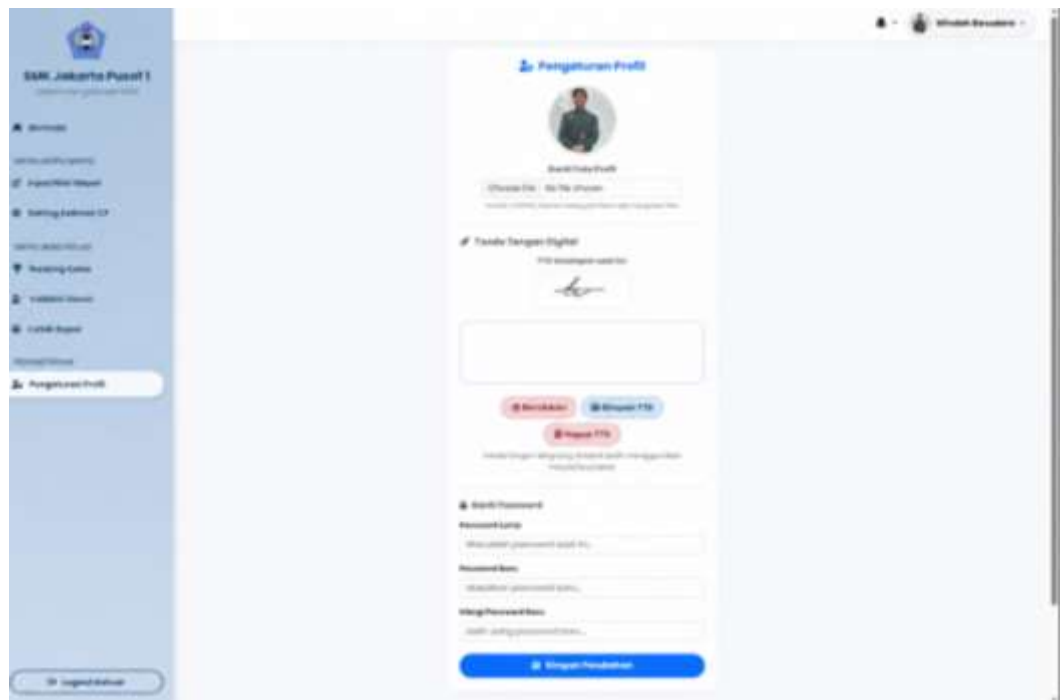


Gambar 4. 72 Halaman Cetak Rapor (Guru)

Gambar 4. 73 Halaman *Preview* Cetak Rapor (Guru)

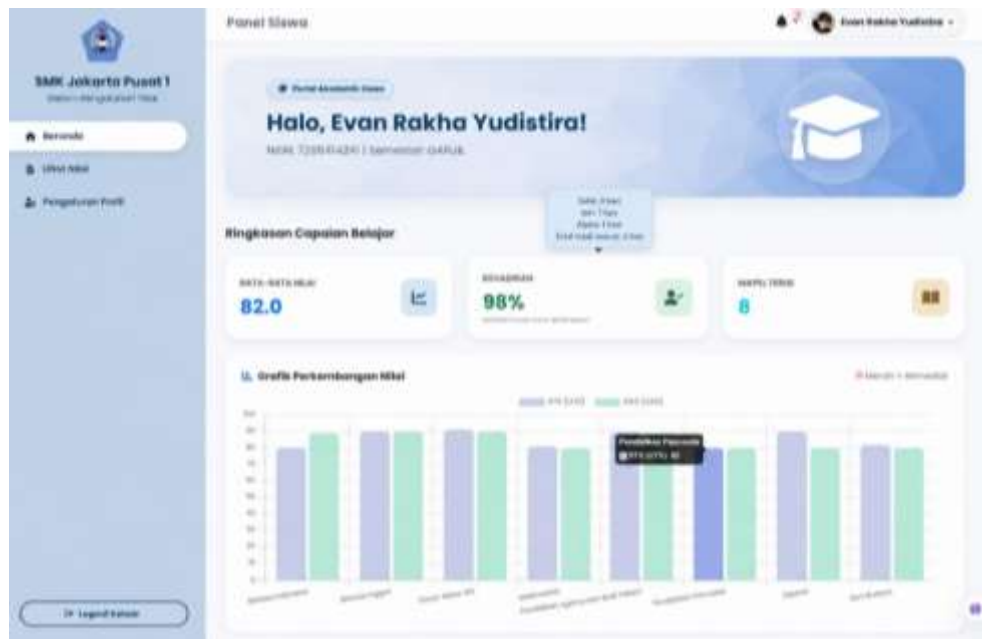
Halaman cetak rapor pada akun guru digunakan oleh guru yang berstatus sebagai wali kelas untuk mencetak rapor siswa. Wali kelas dapat memilih kelas atau siswa yang akan dicetak rapornya. Fitur ini memudahkan wali kelas dalam menyajikan laporan nilai setelah data selesai diproses dan divalidasi.

48) Halaman Pengaturan Profil (Guru)



Gambar 4. 74 Halaman Pengaturan Profil (Guru)

Halaman pengaturan profil guru digunakan untuk mengelola data akun guru yang tersimpan di dalam sistem. Pada halaman ini, guru dapat memperbarui foto profil, mengunggah tanda tangan digital, menyimpan tanda tangan yang telah dipilih, menghapus tanda tangan, serta mengganti *password* akun. Fitur ini dibuat agar guru dapat memperbarui data pribadinya secara mandiri sesuai kebutuhan. Selain itu, tanda tangan digital yang diunggah pada halaman profil dapat digunakan sebagai data pendukung dalam proses cetak rapor, khususnya apabila guru tersebut memiliki peran sebagai wali kelas. Dengan adanya halaman ini, pengelolaan profil guru menjadi lebih mudah, rapi, dan terintegrasi dengan kebutuhan administrasi rapor siswa.

49) Halaman *Dashboard* SiswaGambar 4. 75 Halaman *Dashboard* Siswa

Halaman beranda siswa merupakan antarmuka utama yang ditampilkan sistem setelah pengguna berhasil melakukan proses autentikasi (*login*). Tampilan ini dirancang untuk menyajikan ringkasan identitas siswa, pencapaian akademis, serta visualisasi grafik perkembangan nilai.

50) Halaman Lihat Detail Nilai

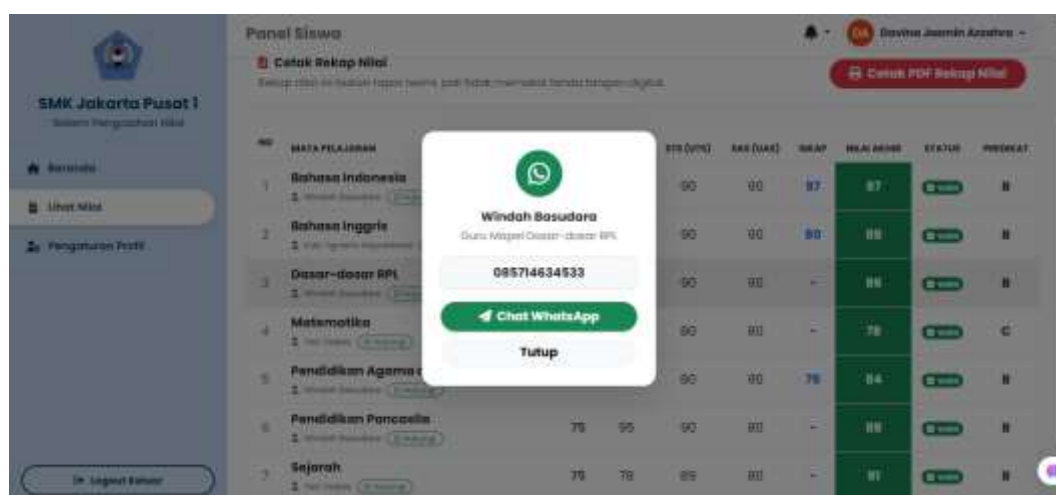
The screenshot shows the 'Detail Nilai Rapor' (Report Card Detail) page. It includes a warning message about the report card status. Below this, there is a 'Cetak Rangkap Nilai' (Print Report Card) button and a 'Cetak PDF Rangkap Nilai' (Print PDF Report Card) button. The main part of the page is a table listing the student's grades for various subjects.

NO	MATA PELAJARAN	KEM	BATA TP	ETS (UTE)	SAS (UAS)	SMAP	Nilai Akhir	STATUS	PROMOT
1	Bahasa Indonesia	75	80	90	90	87	87	Met	B
2	Bahasa Inggris	75	84	90	90	80	80	Met	B
3	Dasar-dasar KPI	75	80	90	90	-	86	Met	B
4	Matematika	75	76	80	80	-	78	Met	C

Gambar 4. 76 Halaman Lihat Detail Nilai

Halaman lihat nilai dirancang memantau rekapitulasi capaian akademik siswa secara mendetail setelah data diinput oleh guru pengampu. Komponen yang disajikan mencakup identitas mata pelajaran, batas KKM, rata-rata TP, nilai STS, nilai SAS, nilai sikap, akumulasi nilai akhir, status validasi, hingga predikat yang diperoleh. Melalui antarmuka ini, siswa juga dapat memanfaatkan fitur cetak PDF rekap nilai guna mengunduh ringkasan hasil belajar mereka secara mandiri.

51) Halaman Detail Kontak Guru



Gambar 4. 77 Halaman Detail Kontak Guru

Fitur detail kontak guru digunakan oleh siswa untuk mengakses informasi komunikasi pengampu mata pelajaran secara langsung melalui modul *pop-up*. Halaman ini menampilkan nama guru, mata pelajaran yang diampu, nomor telepon, serta tombol tautan "Chat WhatsApp". Adanya integrasi kontak ini berfungsi untuk mempermudah siswa dalam melakukan konfirmasi akademis, khususnya sebagai sarana koordinasi cepat apabila siswa mendapatkan nilai di bawah KKM dan memerlukan tindak lanjut berupa perbaikan nilai atau tugas tambahan dari guru yang bersangkutan.

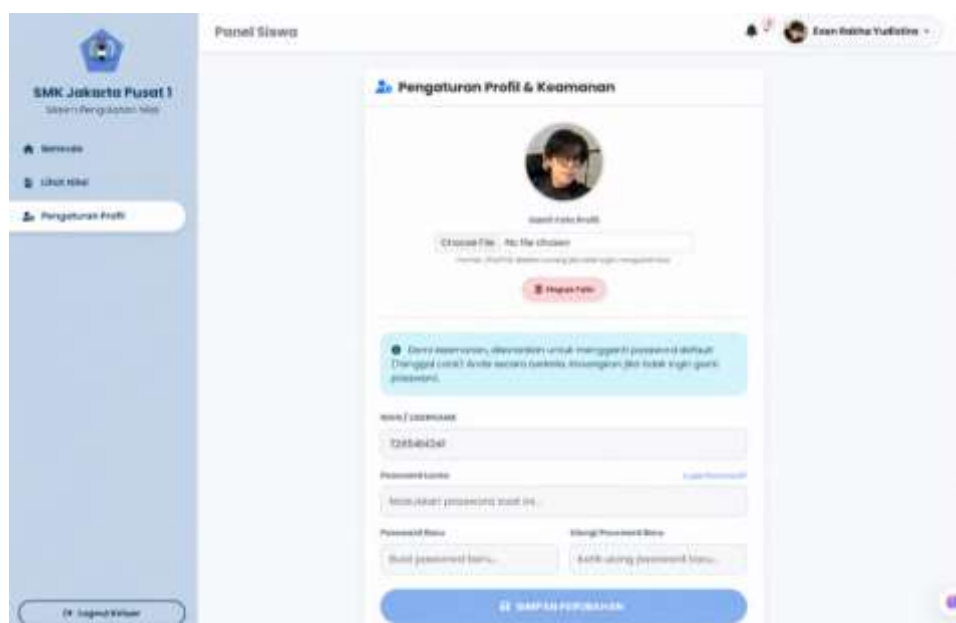
52) Halaman *Preview* Cetak Rekap Nilai


No	Mata Pelajaran	KKM	Rata TP	STS	SAS	Rapor	Nilai Akhir	Preskripsi
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	72	80	80	-	78	81	B
2	Pendidikan Pancasila	75	80	80	-	-	83	A
3	Bahasa Indonesia	75	80	80	-	80	80	B
4	Sejarah	75	75	80	-	-	82	B
5	Seni Budaya	75	80	80	-	-	80	B

Gambar 4. 78 Halaman *Preview* Cetak Rekap Nilai

Halaman *preview* cetak rekap nilai merupakan antarmuka yang menampilkan pratinjau dokumen sebelum diunduh oleh siswa ke dalam format cetak. Halaman ini menyajikan tabel rincian capaian nilai mata pelajaran. Selain itu, antarmuka ini dilengkapi dengan tombol fungsional "*Download PDF*" di bagian atas mengunduh secara digital.

53) Halaman Pengaturan Profil Siswa



Pengaturan Profil & Keamanan

nama / username

password lama

password baru

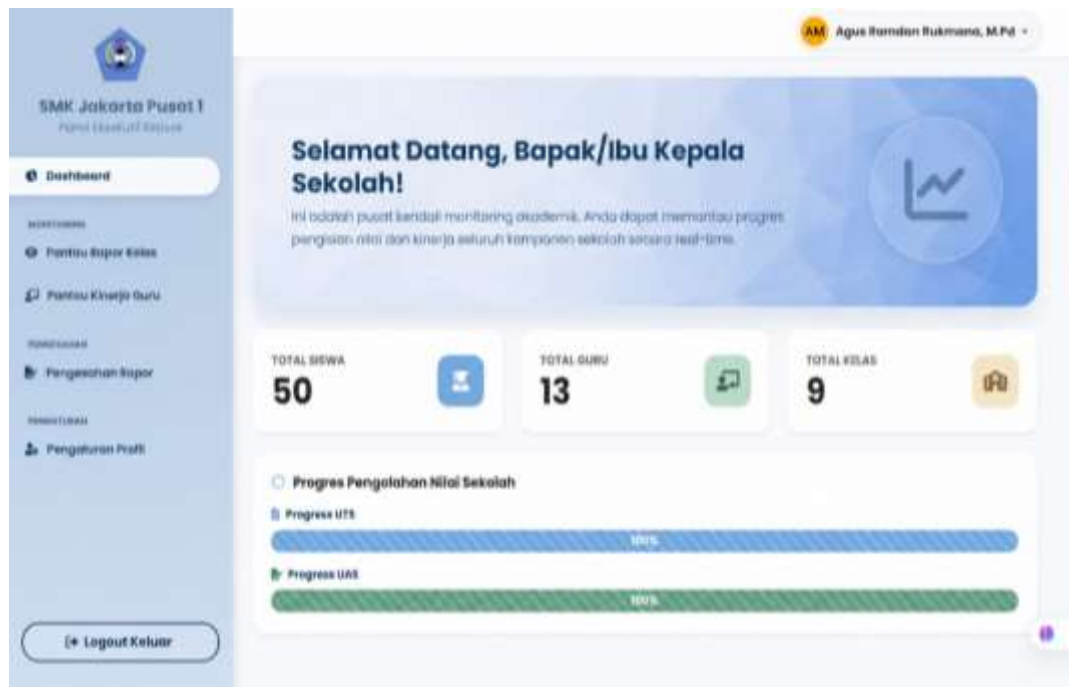
konfirmasi password baru

SIMPAN PERUBAHAN

Gambar 4. 79 Halaman Pengaturan Profil Siswa

Halaman pengaturan profil siswa digunakan oleh siswa untuk mengelola data akun masing-masing. Pada halaman ini, siswa dapat memperbarui foto profil dan mengganti *password*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengatur data akun secara mandiri.

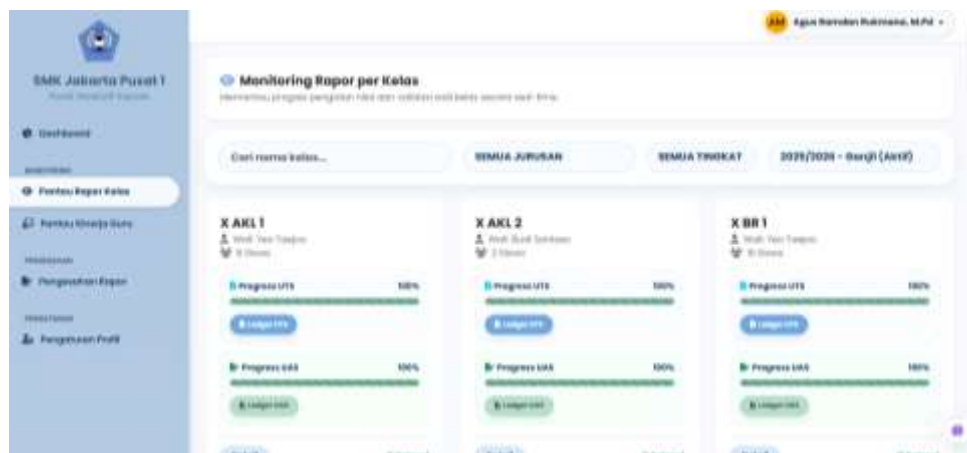
54) Halaman *Dashboard* Kepala Sekolah



Gambar 4. 80 Halaman *Dashboard* Kepala Sekolah

Halaman *dashboard* kepala sekolah merupakan halaman utama yang tampil setelah kepala sekolah berhasil masuk ke sistem. Pada *dashboard* ini terdapat kotak informasi yang menampilkan ringkasan data akademik dan progres pengolahan nilai sekolah. Kotak informasi tersebut membantu kepala sekolah melihat gambaran umum proses pengolahan nilai tanpa harus membuka seluruh menu satu per satu.

55) Halaman Pantau Rapor Kelas



Gambar 4. 81 Halaman Pantau Rapor Kelas

Halaman pantau rapor kelas yang digunakan oleh Kepala Sekolah untuk memonitor progres pengisian nilai secara *real-time*. Antarmuka ini dilengkapi dengan fitur pencarian kelas serta filter berdasarkan jurusan dan tingkat untuk mempermudah pemantauan. Data monitoring disajikan dalam bentuk kartu data (*card*) per kelas yang memuat informasi nama kelas, nama wali kelas, jumlah siswa, persentase indikator progres UTS dan UAS, serta tombol pintas untuk mengakses dokumen Ledger UTS dan Ledger UAS.

56) Halaman Detail Kelas

ID	NAMA SISWA	NIK	STATUS UAS	KETERANGAN
1	ABD ARIF	92345678	Lengkap	Materi sudah lengkap
2	DIDY SETIAWAN	92345679	Lengkap	Materi sudah lengkap
3	FAJAR MAULANA	92345680	Lengkap	Materi sudah lengkap
4	QVI RYANTI	92345681	Lengkap	Materi sudah lengkap
5	RAKA PRATAMA	92345682	Lengkap	Materi sudah lengkap
6	RIDY ADHYA	92345683	Lengkap	Materi sudah lengkap
7	SALSA NURANI	92345684	Lengkap	Materi sudah lengkap
8	TIBBA OCTAVIAN	92345685	Lengkap	Materi sudah lengkap

Gambar 4. 82 Halaman Detail Kelas

Halaman detail kelas pada Panel Eksekutif Kepsek berfungsi untuk memonitor kelengkapan komponen nilai siswa secara spesifik per kelas. Antarmuka ini menyediakan navigasi berupa pilihan tab "Detail UTS" dan "Detail UAS" untuk melihat status kelengkapan nilai pada periode terkait, serta dilengkapi tombol "Kembali" untuk mempermudah mobilitas menu. Informasi pemantauan tersebut disajikan melalui tabel terstruktur yang memuat nama siswa, NISN, status kelengkapan (seperti indikator beralur hijau "Lengkap"), dan deskripsi pada kolom keterangan untuk memudahkan Kepala Sekolah memastikan seluruh komponen nilai siswa telah terpenuhi sepenuhnya.

57) Halaman Ledger (Kepala Sekolah)

SMK Jakarta Pusat 1

Panel Eksekutif Kepsek

Dashboard

SEKOLAH

Pantau Rapor Kelas

Pantau Kinerja Guru

PERSEKOLAH

Pengisian Rapor

PERGURUTAN

Pengisian Prodi

Logout Keluar

Kembali ke Pantau Kelas

Cetak Ledger UAS

LEDGER NILAI AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GANJIL
SMK JAKARTA PUSAT 1
TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Kelas: X ILLI
Wali Kelas: Yon Tugjo

Siswa: 1 [Batu]

No	Nama Siswa	Materi/Lubang (Nilai Akhir)										Nilai	YKK	Rata-rata		
		Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan	Pengetahuan Pengetahuan			Nilai	YKK	1
1	ABDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
2	ALVIN PUTRANINGRAT	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
3	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
4	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
5	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
6	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
7	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
8	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
9	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
10	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
11	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
12	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
13	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
14	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
15	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
16	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
17	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
18	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
19	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10
20	ANDI KARYA	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	85.57	8	9	10	10

Gambar 4. 83 Halaman Ledger (Kepala Sekolah)

Halaman *ledger* digunakan oleh Kepala Sekolah untuk meninjau rekapitulasi nilai akhir seluruh siswa dalam satu kelas secara kolektif. Antarmuka ini menampilkan tabel komprehensif yang memuat nama siswa, rincian nilai untuk seluruh mata pelajaran yang ditempuh, kalkulasi nilai rata-rata, peringkat (*rank*), serta data akumulasi absensi (Sakit, Izin, Alpha). Selain itu, halaman ini dilengkapi dengan tombol "Kembali ke Pantau Kelas" untuk navigasi menu dan tombol fungsional "Cetak Ledger UAS" yang mempermudah Kepala Sekolah dalam mengunduh atau mencetak dokumen rekapitulasi tersebut.

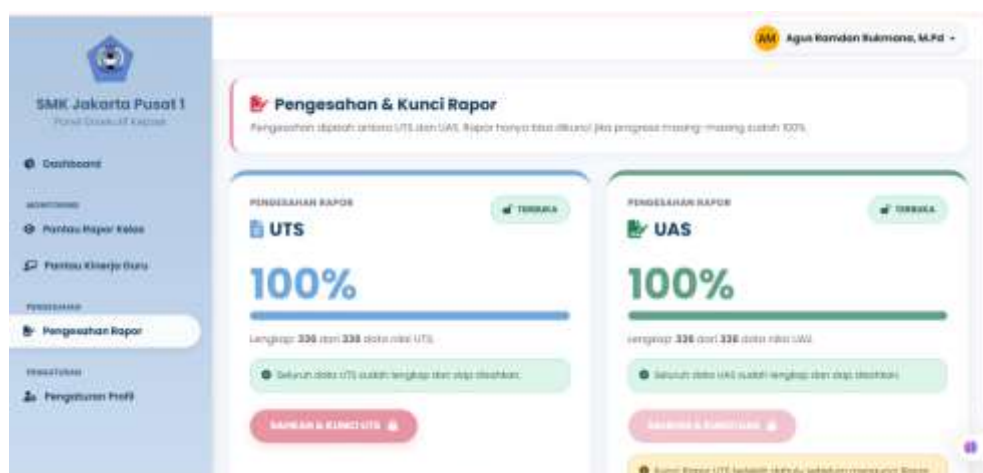
58) Halaman Pantau Kinerja Guru

No	Nama Guru	Kelas/Jumlah	PROGRES UTS	PROGRES UAS	PROGRES PKL	STATUS
1	Ardi Santoso NIP. 20120100000	10 Mapel/Kelas	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Selesai
2	Budi Santoso NIP. 20120100000	10 Mapel/Kelas	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Selesai
3	Dani Santoso NIP. 20120100000	10 Mapel/Kelas	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Selesai
4	Eka Santoso NIP. 20120100000	10 Mapel/Kelas	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Selesai
5	Fani Santoso NIP. 20120100000	10 Mapel/Kelas	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	Selesai

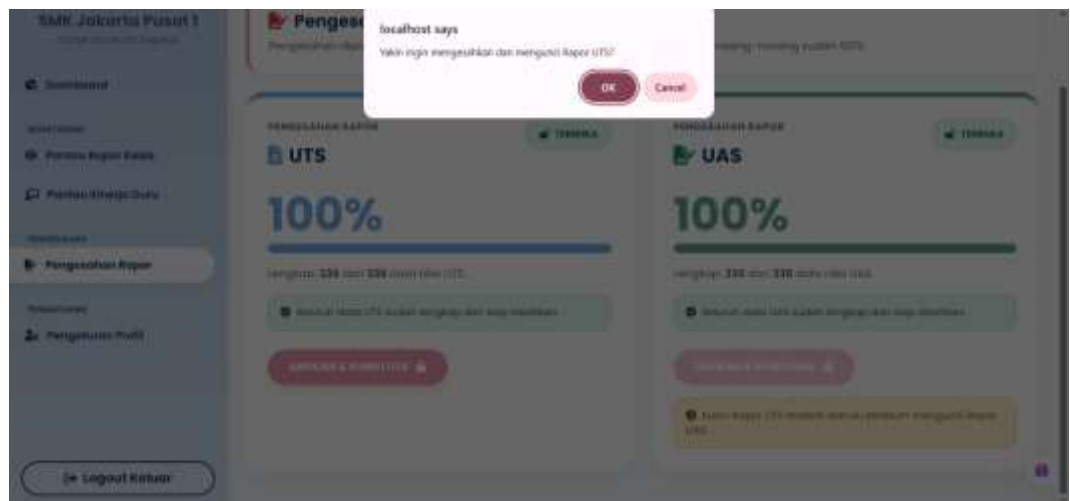
Gambar 4. 84 Halaman Pantau Kinerja Guru

Halaman pantau kinerja guru digunakan oleh Kepala Sekolah untuk memantau progres pengisian nilai UTS, UAS, dan PKL oleh masing-masing guru berdasarkan tahun ajaran dan semester yang dipilih, dengan kolom pencarian berdasarkan nama guru atau NIP. Tabel menampilkan nama dan NIP guru, beban mengajar berupa jumlah mapel/kelas yang diampu, persentase progres UTS, UAS, dan PKL lengkap dengan progress bar, serta status yang menunjukkan apakah pengisian nilai guru tersebut sudah selesai atau masih berjalan.

59) Halaman Pengesahan Rapor



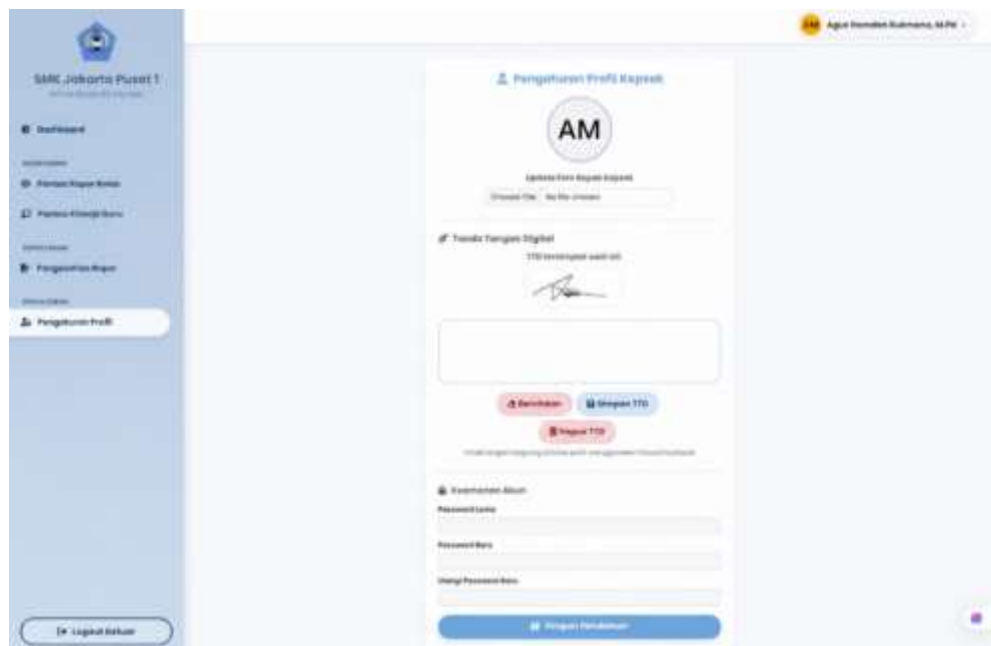
Gambar 4. 85 Halaman Pengesahan Rapor



Gambar 4. 86 Notifikasi Pengesahan Rapor

Halaman pengesahan rapor digunakan oleh kepala sekolah untuk melakukan pengesahan terhadap rapor setelah data nilai dinyatakan lengkap dan valid. Halaman ini menampilkan status pengolahan nilai serta tombol pengesahan. Setelah rapor disahkan, data nilai dianggap siap digunakan sebagai laporan resmi hasil belajar siswa.

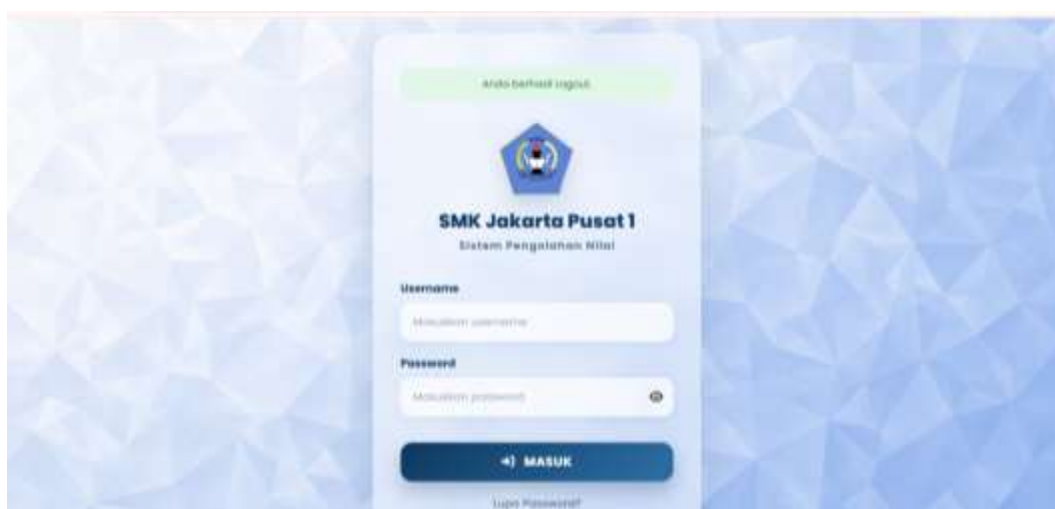
60) Halaman Pengaturan Profil Kepala Sekolah



Gambar 4. 87 Halaman Pengaturan Profil Kepala Sekolah

Halaman pengaturan profil kepala sekolah digunakan untuk mengelola data akun kepala sekolah. Pada halaman ini, kepala sekolah dapat mengganti foto profil, mengupload tanda tangan digital, menyimpan atau menghapus tanda tangan, serta mengganti *password*. Tanda tangan digital kepala sekolah digunakan sebagai data pendukung pada proses pengesahan dan cetak rapor.

61) Tampilan *Logout*



Gambar 4. 88 Tampilan *Logout*

Tampilan *logout* merupakan proses ketika pengguna keluar dari sistem setelah selesai menggunakan fitur yang tersedia. Setelah tombol *logout* dipilih, sistem akan menghapus session pengguna dan mengarahkan kembali ke halaman *login*. Fitur ini digunakan untuk menjaga keamanan akun agar tidak dapat diakses kembali tanpa melakukan *login* ulang.

4.4 Pengujian Sistem *Black box*

Pengujian *black box* merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui apakah fungsi pada sistem sudah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pengujian ini berfokus pada hasil input dan output tanpa melihat struktur kode program. Adapun hasil pengujian Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website menggunakan metode *black box* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. 2 Pengujian *Black box*

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
1	Login User	Memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> yang benar sesuai hak akses	Sistem memeriksa data <i>login</i> dan menampilkan <i>dashboard</i> sesuai role pengguna	Valid
		Memasukkan <i>username</i> atau <i>password</i> yang salah	Sistem menolak <i>login</i> dan menampilkan pesan kesalahan	Valid
		Mengosongkan salah satu field <i>login</i>	Sistem menampilkan validasi agar <i>username</i> dan <i>password</i> diisi	Valid
2	Dashboard Admin	Admin memilih menu <i>Dashboard</i>	Sistem menampilkan halaman <i>dashboard</i> admin	Valid
		Admin melihat ringkasan data utama	Sistem menampilkan informasi ringkas mengenai data siswa, guru, kelas, dan jurusan	Valid
3	Menu Data Siswa	Admin memilih menu Data Siswa	Sistem menampilkan halaman daftar data siswa	Valid
		Admin menambah data siswa lalu klik simpan	Sistem menyimpan data siswa dan menampilkan data terbaru pada tabel	Valid
		Admin mengubah data siswa lalu klik simpan	Sistem memperbarui data siswa sesuai perubahan	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Admin menghapus data siswa yang dipilih	Sistem menghapus data siswa dari daftar	Valid
		Admin melakukan pencarian nama atau NISN siswa	Sistem menampilkan data siswa sesuai kata kunci pencarian	Valid
4	Import Data Siswa	Admin memilih menu import Excel pada data siswa	Sistem menampilkan <i>form</i> import data siswa	Valid
		Admin memilih jurusan, kelas, dan file Excel yang sesuai	Sistem memvalidasi file dan menampilkan proses import	Valid
		Admin mengunggah file yang tidak sesuai format	Sistem menampilkan notifikasi gagal atau format file tidak valid	Valid
		Admin klik mulai import dengan file yang valid	Sistem menyimpan data siswa hasil import ke <i>database</i>	Valid
5	Menu Data Guru	Admin memilih menu Data Guru	Sistem menampilkan halaman daftar data guru	Valid
		Admin menambah data guru lalu klik simpan	Sistem menyimpan data guru dan menampilkan data terbaru	Valid
		Admin mengubah data guru	Sistem memperbarui data guru sesuai perubahan	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Admin menghapus data guru	Sistem menghapus data guru yang dipilih	Valid
		Admin mencari data guru berdasarkan nama atau NIP	Sistem menampilkan hasil pencarian data guru	Valid
6	Menu Data Jurusan	Admin memilih menu Data Jurusan	Sistem menampilkan daftar data jurusan	Valid
		Admin menambah, mengubah, atau menghapus data jurusan	Sistem memproses perubahan data jurusan dan memperbarui tabel	Valid
7	Menu Data Kelas	Admin memilih menu Data Kelas	Sistem menampilkan daftar data kelas	Valid
		Admin menambah, mengubah, atau menghapus data kelas	Sistem memproses perubahan data kelas dan memperbarui tabel	Valid
8	Menu Data Mata Pelajaran	Admin memilih menu Data Mapel	Sistem menampilkan daftar mata pelajaran	Valid
		Admin menambah data mata pelajaran	Sistem menyimpan data mata pelajaran baru	Valid
		Admin mengubah atau menghapus data mata pelajaran	Sistem memperbarui atau menghapus data mata pelajaran	Valid
		Admin mengatur urutan mata pelajaran lalu klik simpan urutan	Sistem menyimpan urutan mata pelajaran sesuai pengaturan	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
9	Menu Master Ekskul	Admin memilih menu Master Ekskul	Sistem menampilkan daftar data ekstrakurikuler	Valid
		Admin menambah, mengubah, atau menghapus data ekskul	Sistem memproses data ekskul sesuai aksi yang dipilih	Valid
10	Input Absensi Siswa	Admin memilih menu Input Absensi	Sistem menampilkan halaman input absensi siswa	Valid
		Admin memilih jurusan, tingkat, dan kelas	Sistem menampilkan daftar absensi siswa sesuai filter kelas	Valid
		Admin mengisi jumlah sakit, izin, dan alpa lalu klik simpan	Sistem menyimpan rekap absensi dan menghitung persentase kehadiran	Valid
11	Input Nilai Ekskul	Admin memilih menu Input Nilai Ekskul	Sistem menampilkan halaman input nilai ekstrakurikuler	Valid
		Admin memilih jurusan, tingkat, dan kelas	Sistem menampilkan daftar siswa sesuai kelas	Valid
		Admin memilih ekskul dan predikat lalu klik simpan perubahan	Sistem menyimpan nilai ekstrakurikuler siswa	Valid
		Admin menggunakan isi cepat massal untuk satu kelas	Sistem mengisi data ekskul siswa sesuai pilihan secara otomatis	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
12	Atur Pembimbing PKL	Admin memilih menu Atur Pembimbing PKL	Sistem menampilkan halaman pengaturan pembimbing PKL	Valid
		Admin memilih kelas XII lalu klik tampilkan	Sistem menampilkan daftar siswa kelas XII	Valid
		Admin memilih guru pembimbing untuk setiap siswa lalu klik simpan	Sistem menyimpan data guru pembimbing PKL siswa	Valid
13	Input Nilai Guru	Guru memilih menu Input Nilai Mapel	Sistem menampilkan halaman input nilai mapel	Valid
		Guru memilih mata pelajaran dan kelas yang diajar	Sistem menampilkan daftar siswa sesuai mapel dan kelas	Valid
		Guru mengisi nilai tugas, UTS, UAS, dan sikap lalu klik simpan	Sistem menyimpan nilai siswa dan menampilkan notifikasi berhasil	Valid
		Guru mengosongkan nilai yang belum tersedia	Sistem tetap menyimpan nilai yang diisi tanpa mengganggu kolom kosong	Valid
14	Setting Kalimat CP	Guru memilih menu Setting Kalimat CP	Sistem menampilkan halaman pengaturan <i>template</i> kalimat CP	Valid
		Guru memilih mata pelajaran dan jurusan	Sistem menampilkan <i>template</i> pernyataan CP berdasarkan predikat	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Guru mengubah <i>template</i> pernyataan lalu klik simpan	Sistem menyimpan perubahan <i>template</i> kalimat CP	Valid
15	Input Data dan Nilai PKL	Guru pembimbing memilih menu Input PKL	Sistem menampilkan halaman input data dan nilai PKL	Valid
		Guru membuka <i>form</i> input PKL siswa yang dipilih	Sistem menampilkan <i>form</i> data PKL siswa	Valid
		Guru mengisi tempat PKL, lokasi, instruktur, tanggal, skor, dan catatan	Sistem menerima data PKL yang diinput oleh guru pembimbing	Valid
		Guru klik simpan data PKL	Sistem menyimpan data dan nilai PKL serta menampilkan notifikasi berhasil	Valid
16	Rekap Nilai PKL	Guru memilih menu Rekap Nilai PKL	Sistem menampilkan daftar kelas atau siswa PKL yang dibimbing	Valid
		Guru klik lihat rekap pada kelas tertentu	Sistem menampilkan rekap data PKL, nilai TP, nilai akhir, dan status validasi	Valid
		Guru klik kembali	Sistem kembali ke halaman daftar rekap PKL	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
17	Ranking Kelas	Wali kelas memilih menu Ranking Kelas	Sistem menampilkan data peringkat siswa dalam kelas	Valid
		Wali kelas melihat nilai rata-rata dan kehadiran siswa	Sistem menampilkan ranking berdasarkan perhitungan nilai dan data kehadiran	Valid
		Wali kelas klik cetak ranking	Sistem menampilkan halaman cetak ranking kelas	Valid
18	Validasi Siswa	Wali kelas memilih menu Validasi Siswa	Sistem menampilkan daftar kelas perwalian	Valid
		Wali kelas membuka kelas yang dipilih	Sistem menampilkan daftar siswa dan status validasi	Valid
		Wali kelas klik cek pada salah satu siswa	Sistem menampilkan detail nilai siswa	Valid
		Wali kelas klik tegur siswa pada nilai di bawah KKM	Sistem menampilkan <i>form</i> pesan teguran dan mengirim notifikasi	Valid
		Wali kelas klik set semua mapel dan PKL valid	Sistem menyimpan status validasi nilai siswa	Valid
19	Rekap Input Nilai Kelas	Wali kelas memilih tombol Lihat Rekap Nilai	Sistem menampilkan halaman rekap input nilai kelas	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Wali kelas memantau progres input nilai setiap mata pelajaran	Sistem menampilkan jumlah siswa yang sudah diinput dan status ketuntasan	Valid
		Wali kelas klik peringatan guru pada mapel yang belum lengkap	Sistem mengirim peringatan kepada guru terkait	Valid
20	Cetak Rapor	Admin atau wali kelas memilih menu Cetak Rapor	Sistem menampilkan halaman daftar siswa untuk cetak rapor	Valid
		Pengguna memilih jurusan, tingkat, kelas, atau mencari nama/NIS siswa	Sistem menampilkan daftar siswa sesuai filter pencarian	Valid
		Pengguna klik cetak UTS atau UAS pada siswa yang dipilih	Sistem menampilkan halaman <i>preview</i> rapor siswa	Valid
		Pengguna klik cetak rapor full pada halaman <i>preview</i>	Sistem membuka dialog print atau PDF untuk mencetak rapor	Valid
		Pengguna memilih cetak massal per kelas	Sistem memproses unduhan rapor massal sesuai kelas yang dipilih	Valid
21	Dashboard Siswa	Siswa berhasil <i>login</i> ke sistem	Sistem menampilkan <i>dashboard</i> siswa sesuai akun yang digunakan	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Siswa memilih menu Lihat Nilai	Sistem menampilkan halaman detail nilai rapor siswa	Valid
22	Lihat Detail Nilai Siswa	Siswa memantau daftar nilai akademik	Sistem menampilkan mata pelajaran, KKM, nilai, nilai akhir, status, dan predikat	Valid
		Siswa klik tombol hubungi pada salah satu guru	Sistem menampilkan kontak guru mata pelajaran	Valid
		Siswa melihat nilai di bawah KKM	Sistem memberikan penanda bahwa nilai tersebut perlu diperbaiki	Valid
23	Dashboard Kepala Sekolah	Kepala sekolah login ke sistem	Sistem menampilkan dashboard kepala sekolah	Valid
		Kepala sekolah melihat ringkasan pengolahan nilai	Sistem menampilkan informasi jumlah data dan progres pengolahan nilai sekolah	Valid
24	Pantau Rapor Kelas	Kepala sekolah memilih menu Pantau Rapor Kelas	Sistem menampilkan halaman monitoring rapor per kelas	Valid
		Kepala sekolah memilih filter jurusan	Sistem menampilkan data kelas sesuai jurusan yang dipilih	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Kepala sekolah klik detail pada salah satu kelas	Sistem menampilkan detail progres pengisian dan validasi nilai kelas	Valid
		Kepala sekolah klik peringatan pada kelas yang belum lengkap	Sistem menampilkan atau mengirim peringatan sesuai data kelas	Valid
25	Pantau Kinerja Guru	Kepala sekolah memilih menu Pantau Kinerja Guru	Sistem menampilkan halaman monitoring kinerja guru	Valid
		Kepala sekolah mencari nama guru atau NIP	Sistem menampilkan data guru sesuai kata kunci pencarian	Valid
		Kepala sekolah melihat progres input nilai guru	Sistem menampilkan beban mengajar, progres input, dan status guru	Valid
26	Pengesahan Rapor	Kepala sekolah memilih menu Pengesahan Rapor	Sistem menampilkan halaman pengesahan dan kunci rapor	Valid
		Kepala sekolah memantau persentase pengolahan nilai	Sistem menampilkan status kelengkapan data nilai	Valid
		Kepala sekolah klik sahkan dan kunci nilai saat data lengkap	Sistem mengunci data nilai dan menyimpan status pengesahan rapor	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
		Kepala sekolah klik sahkan saat data belum lengkap	Sistem menampilkan peringatan bahwa masih terdapat data yang belum lengkap	Valid
27	Logout User	Pengguna memilih menu keluar atau <i>logout</i>	Sistem mengakhiri sesi pengguna dan menampilkan halaman <i>login</i>	Valid
28	Data Tahun Ajaran	Admin menambahkan tahun ajaran dan semester baru	Sistem menyimpan data tahun ajaran dan menampilkannya di daftar	Valid
28	Data Tahun Ajaran	Admin mengaktifkan salah satu tahun ajaran	Sistem menjadikan tahun ajaran tersebut sebagai periode aktif pada seluruh modul	Valid
29	Identitas Sekolah	Admin mengubah data identitas sekolah (nama, NPSN, alamat, logo)	Sistem menyimpan perubahan dan menampilkan data identitas sekolah terbaru	Valid
30	Download Template Excel	Admin mengunduh template Excel untuk import data siswa	Sistem menghasilkan file template Excel sesuai format import yang dibutuhkan	Valid
31	Salin Penugasan Guru	Admin memilih Salin Semua Penugasan dari Periode Sebelumnya	Sistem menyalin data penugasan guru_mengajar dari tahun ajaran	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
			sebelumnya ke tahun ajaran aktif	
32	<i>Filter Pencarian Guru</i>	Admin mencari guru berdasarkan kombinasi tingkat dan mata pelajaran	Sistem menampilkan guru sesuai kombinasi tingkat-mapel pada tahun ajaran aktif, atau pesan data tidak ditemukan jika tidak ada penugasan yang sesuai	Valid
33	<i>Ganti Password & Profil</i>	Pengguna membuka menu Pengaturan Profil dan mengubah password	Sistem menyimpan password baru dalam bentuk ter-hash	Valid
33	<i>Ganti Password & Profil</i>	Pengguna memasukkan password lama yang salah saat konfirmasi	Sistem menolak perubahan dan menampilkan pesan kesalahan	Valid
34	<i>Upload Foto & Tanda Tangan Digital</i>	Guru/Kepala Sekolah mengunggah foto profil	Sistem menyimpan file dan memperbarui tampilan foto profil	Valid
34	<i>Upload Foto & Tanda Tangan Digital</i>	Guru/Kepala Sekolah membuat tanda tangan digital melalui canvas	Sistem menyimpan tanda tangan untuk digunakan pada dokumen rapor yang dicetak	Valid
35	<i>Lihat Ledger Nilai</i>	Wali kelas/Kepala sekolah membuka menu Ledger Nilai	Sistem menampilkan rekap nilai seluruh siswa dalam satu kelas secara tabular	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	Test Case	Action	Hasil yang diharapkan	Hasil
36	<i>Data Siswa Wali Kelas</i>	Wali kelas membuka menu data siswa pada kelas yang diampu	Sistem menampilkan daftar siswa beserta status kelengkapan data akademiknya	Valid
37	<i>Cetak Rapor PKL</i>	Admin/Guru pembimbing mencetak rapor PKL untuk satu siswa	Sistem menghasilkan dokumen PDF rapor PKL sesuai data siswa yang dipilih	Valid
37	<i>Cetak Rapor PKL</i>	Admin mencetak rapor PKL massal untuk satu kelas	Sistem menghasilkan berkas ZIP berisi rapor PKL seluruh siswa pada kelas tersebut	Valid
38	<i>Cetak Absensi</i>	Admin mencetak rekap absensi untuk satu siswa	Sistem menghasilkan dokumen absensi sesuai periode yang dipilih	Valid
38	<i>Cetak Absensi</i>	Admin mencetak absensi massal untuk satu kelas	Sistem menghasilkan berkas absensi seluruh siswa pada kelas tersebut	Valid
39	<i>Cetak Cover Rapor</i>	Admin mencetak halaman cover/sampul rapor	Sistem menghasilkan halaman cover sesuai identitas sekolah dan data siswa	Valid
40	<i>Nilai PKL Siswa</i>	Siswa membuka menu Nilai PKL	Sistem menampilkan data dan nilai PKL milik siswa yang login	Valid

KASUS & HASIL UJI				
No	<i>Test Case</i>	<i>Action</i>	Hasil yang diharapkan	Hasil
41	<i>Cetak Rekap Nilai Siswa</i>	Siswa mengunduh rekap nilai miliknya sendiri	Sistem menghasilkan dokumen rekap nilai sesuai data siswa yang login	Valid
42	<i>Ganti Password Kepsek & Siswa</i>	Kepala sekolah/Siswa mengubah password melalui menu profil	Sistem menyimpan password baru dalam bentuk ter-hash dan pengguna dapat login dengan password baru	Valid

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilaksanakan terhadap Sistem Informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website di SMK Jakarta Pusat 1, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi pengolahan nilai berbasis website yang dirancang berhasil menggantikan proses pengolahan dan rekapitulasi nilai yang sebelumnya dilakukan secara manual melalui aplikasi spreadsheet menjadi proses yang terintegrasi dan real time. Guru dapat memasukkan nilai secara langsung sesuai mata pelajaran yang diampu tanpa perlu tahapan penggabungan data secara manual, sehingga proses pengolahan nilai menjadi lebih cepat meskipun jumlah siswa dan mata pelajaran yang dikelola cukup banyak. Sistem ini juga mengelola data akademik lain seperti nilai ekstrakurikuler, data dan nilai PKL, serta rekapitulasi kehadiran, dalam satu platform yang dapat diakses sesuai empat hak akses pengguna (Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah), sehingga perkembangan akademik siswa dapat dipantau secara berkala tanpa harus menunggu pembagian rapor.
2. Sistem yang dibangun mampu menghasilkan laporan nilai siswa secara terintegrasi melalui fitur validasi nilai dan pengesahan rapor, sehingga proses penyusunan e-rapor yang sebelumnya memerlukan penyesuaian data berulang antar-lembar kerja (seperti ledger dan rapor) pada spreadsheet dapat digantikan dengan satu alur kerja yang lebih ringkas. Hal ini membantu meminimalkan potensi kesalahan perhitungan, kesalahan rumus, dan ketidaksesuaian data antarbagian, sehingga penyajian laporan hasil belajar siswa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat.

5.2 Saran

Peneliti menyadari bahwa sistem yang dikembangkan masih memiliki keterbatasan dan dapat terus ditingkatkan. Adapun saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Sistem perlu diperkuat dari sisi keamanan data dengan menerapkan mekanisme autentikasi berlapis pada setiap hak akses pengguna (Admin/TU, Guru, Siswa, dan Kepala Sekolah), dilengkapi fitur notifikasi otomatis kepada siswa maupun orang tua apabila terdapat nilai yang belum memenuhi KKM, serta diintegrasikan dengan perangkat presensi otomatis (seperti sensor kehadiran atau presensi digital) agar proses pengolahan nilai dan rekapitulasi kehadiran dapat berjalan lebih aman, cepat, dan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada input manual.
2. Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan fitur analitik akademik yang menampilkan tren perkembangan nilai siswa dari waktu ke waktu sebagai bahan pengambilan keputusan berbasis data dalam penyusunan laporan hasil belajar, serta diperluas cakupannya ke aspek pengelolaan sekolah di luar bidang akademik, seperti manajemen keuangan sekolah, penerimaan peserta didik baru (PPDB), atau kepegawaian guru, pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Ahmad, A., & Andriansyah, M. (2024). Perancangan Sistem Informasi E-Raport Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Informatika Utama*, 2(1), 55–65. <https://doi.org/10.55903/jitu.v2i1.167>
- Abdurrahman, & Solihah, S. (2021). SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA (Studi Kasus: SMK Taruna Bangsa Ciamis). In *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi* (Vol. 10, Number 1).
- Ade Saputra. (2023). *Sistem Informasi Pengolahan Nilai Rapor Akademik SMAN 7 Padang Menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database MySQL*. <https://doi.org/10.62357/jsit.v2i2.170>
- Afiifah, K., Azzahra, Z. F., & Anggoro, A. D. (2022). Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database Sebuah Literature Review. *INTECH*, 3(2), 70–74. <https://doi.org/10.54895/intech.v3i2.1682>
- Albaqir, A. H., & Winarti, W. (2025). *Aplikasi Manajemen Penjualan dan Inventori pada Toko Ritel: Teori, Perancangan dan Implementasi Sistem Berbasis Waterfall*. CV Eureka Media Aksara.
- Al Fath, B., Fazrin Nasrulloh Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, S., Muhamadiyah Kuningan Jalan Raya Cigugur, S., & Kuningan, K. (2024). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI SISWA BERBASIS WEB PADA SMK AUTO MATSUDA. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 8, Number 5).
- Arisantoso, S., Anwar, S., Lithardo, F. R., Faisal, M., Sugianto, A., Hakim, M. Z., Sokhikhah, K., Abdillah, N., Diputra, R., Ramadhan, A. P., & Samadar, A. (2024). *Buku Ajar Pemrograman Web Dasar*. Eureka Media Aksara.
- Artama, S., Fitriani Djollong, A., Hasanah Lubis, L., Yulianti, R., Mardin, H., Buchori Ibrahim, M., Abu Fatih, T., Holifah, L., & Zisca Diana, P. (2023). *Evaluasi Hasil Belajar PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL*.
- Azwanti, N. (2025). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI NILAI SISWA BERBASIS FRAMEWORK CODEIGNITER. In *Jurnal Sains Informatika Terapan (JSIT) E-ISSN* (Number 2).

- Banjarnahor, W. S. A., & Sinuraya, J. (2025). *Buku Ajar: Praktik Pengujian Perangkat Lunak* (Bister Purba, Ed.). Faaslib Serambi Media.
- Budiman, R., Hidayanti, N., Solihati, T. I., Kania, R., Jaya, U. B., Ciwaru, I. J., No, R., 73, K., & Serang Banten, I. (2024). *Jurnal Vocational Teknik Elektronika dan Informatika*. 12(2). <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/voteknika/>
- Destriana, R., Husain, S. M., Handayani, N., & Siswanto, A. T. P. (2022). *Diagram UML dalam Membuat Aplikasi Android Firebase “Studi Kasus Aplikasi Bank Sampah.”* Deepublish.
- Erni Widarti. (2024). *BUKU AJAR PENGANTAR SISTEM INFORMASI*. PT Sonpedia Publishing Indonesia. www.buku.sonpedia.com
- Fitria, R. (2026). *Vibe Coding: Panduan Lengkap Membuat Website Modern dengan Cara yang Mudah*. Penerbit Insan Cendekia Mandiri Group.
- Habibi, R., Fahira, & Dwiyantri, Z. A. (2023). *Prediksi Diagnosa Kehamilan Menggunakan Algoritma C4.5 dan Random Forest*. PT Penerbit Buku Pedia.
- Hidayat, R. (2026). *Dasar-Dasar Instalasi Jaringan LAN dan Teknologi Digital*. Deepublish.
- Jading. (2021). *Pengantar dan Aplikasi Perancangan Pengering Pati Sagu*. Penerbit Andi.
- Jarti, N., Aranski, A. W., & Rizki, S. N. (2024). *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi*. Penerbit Yapista.
- Kholifatunnisa, K., & Widodo, A. (2026). Penerapan Sistem Informasi Berbasis Web dalam Upaya Digitalisasi Proses Penilaian Siswa di Smp Negeri 1 Bae. *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 589–598. <https://doi.org/10.59395/altifani.v6i1.1109>
- Malfiany, R., Suherman, Y., & Nataline, C. C. (2023). Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Web di SMP Tunas Dharma Karawang. *Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 17(4), 192–216. <https://doi.org/10.35969/interkom.v17i4.282>
- Mela, F. Y., Hidayat, Sabri, K., & Fimawahib, L. (2024). *Manajemen Bank Sampah Berbasis Web*. Deepublish.

- Mose, Y., Sorongan, D., & Jamlean, A. C. E. M. (2023). *Algoritma Pemrograman: Memahami Konsep Dasar Pemrograman Free Pascal & Database bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Nafisah, N., & Handayani Ujianti, M. (2025). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK PENGOLAHAN DATA NILAI SISWA PADA SD NEGERI MANGUNSAREN 02 BERBASIS WEBSITE. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Number 1).
- Rusmana, A. (2024). *Pengantar Pengolahan Data dan Informasi* (Vol. SKOM4437). Universitas Terbuka.
- Srimulyo, K. (2022). *Agile Librarians: Manajemen Diri dan Pengembangan Profesi untuk Organisasi*. Airlangga University Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tukino, T., & Amrizal, A. (2021). Rancang Bangun Sistem E-Recruitment Karyawan pada PT Haleyora Powerindo. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK)*, 144–149.
- Tumanggor, J., & Rizky Fauzi. (2026). Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Nilai Siswa Berbasis Website Menggunakan Metode Agile (studi kasus: Smk Bintang Nusantara). *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 4(1), 1021–1031. <https://doi.org/10.61722/jssr.v4i1.9086>
- Wahyujati, B. B. (2022). *Metode Perancangan: Rangkuman Teori dan Aplikasi*. Sanata Dharma University Press.
- Wijaya, R. F., Kurniawan, F., Putra, R. R., & Alvin, A. (2024). *Sistem Informasi Transparansi Pengelolaan Kegiatan Publik*. Serasi Media Teknologi.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian



YAYASAN SASMITA JAYA
UNIVERSITAS PAMULANG
FAKULTAS ILMU KOMPUTER



Nomor : 345.../C.20/UNPAM/KM/TH./2026
Perihal : Permohonan Penelitian untuk Tugas Akhir

Yth. Bapak. Agus Ramdan Rukmana M.Pd
SMK JAKARTA PUSAT I
Jl. Abdul Muis No.44, 10160
JAKARTA PUSAT

Dalam rangka menyelesaikan studi pada jenjang D-III/S-I/S-2 di Universitas Pamulang, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Tbu untuk dapat mengizinkan mahasiswa kami melakukan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir studi kepada:

Nama : DAVINA JASMIN AZZAHRA
NIM : 221011700390
Tempat dan Tanggal Lahir : JAKARTA, 1 April 2004
Program Studi : SISTEM INFORMASI SI
Fakultas : ILMU KOMPUTER
Judul Penelitian : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI
BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE
(STUDI KASUS : SMK JAKARTA PUSAT I)

Data hasil penelitian diperlukan semata-mata untuk kepentingan akademik, tidak untuk kepentingan komersial dan politik.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Tangerang Selatan, 10 Maret 2026



Heri Haerudin, S.Kom., M.Kom.
NIDN. 0403028306

Tembusan Yth:
1. Rektor UNPAM;
2. Wakil Rektor I.

Kampus 1, Jl. Surya Kencana No.1, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
Kampus 2, Jl. Raya Puspitex No. 46, Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15316
Kampus 3, Jl. Witana Harja No. 18b, Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417
☎ 021 74709855 ☎ 021 7412566, helpdesk.unpam.ac.id
E. admin@unpam.ac.id, | www.unpam.ac.id



www.unpam.ac.id

Lampiran 2 Surat Persetujuan Penelitian



YAYASAN KARYAWAN DAN GURU-GURU PENDIDIKAN EKONOMI (KAGUMI)
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) JAKARTA PUSAT 1
 Bidang Keahlian :
BISNIS DAN MANAJEMEN
Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran, Bisnis Daring dan Pemasaran
AKREDITASI "A"
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
 Jalan Abdul Muis No. 44 Telepon/fax : 3843975 / 3865193
 Email : smkjakartapusat1jakarta@gmail.com



Nomor : 595/01.030/IV/2026 Jakarta, 10 April 2026
 Lamp : -
 Perihal : **Persetujuan**

Kepada
 Yth. Yayasan Sasmita Jaya
 Universitas Pamulang
 Fakultas Ilmu Komputer
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Semoga Bapak/Ibu ketua program studi beserta jajarannya dalam keadaan sehat wal'afiat, sehingga dapat menjalankan aktifitas dengan maksimal, amin.

Menindaklanjuti surat dari Universitas Pamulang Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : 345/C.20/UNPAM/KM/III/2026 tertanggal 10 Maret 2026 perihal : permohonan penelitian tugas akhir, dengan ini Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jakarta Pusat 1 menyampaikan bahwa menyetujui permohonan tersebut. Adapun identitas mahasiswa sebagaimana dibawah ini :

Nama : DAVINA JASMIN AZZAHRA
 N.I.M. : 221011700390
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 1 April 2004
 Program Studi : Sistem Informasi S1
 Fakultas : Ilmu Komputer
 Judul Penelitian : Perancangan sistem informasi Pengolahan Nilai Berbasis Website dengan metode agile.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wssalamu'alaikum Wr. Wb.


 Agus Ramdan Rukmana, M.Pd.

Lampiran 3 Research Assessment Form

Research Assessment Form

Date	: 26 AGUSTUS 2025		
Institution Name	: SMK JAKARTA PUSAT 1		
Research Title	: PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : SMK JAKARTA PUSAT 1)	Total # of Page	2
Researcher Name	: DAVINA JASMIN AZZAHRA	Page #	1
Research Location	: JL. ABDUL MUIS NO.44, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10160		

Assessments Points :

☐ Existing Conditions
 ☐ To Be/Expectations
 ☐ Issues/Challenges

A. Kondisi Saat ini (Existing Conditions)

1. Bagaimana proses pengolahan nilai siswa dilakukan saat ini?
2. Apakah proses pencatatan nilai siswa saat ini masih menggunakan aplikasi spreadsheet atau belum terintegrasi dalam suatu sistem informasi?
3. Apakah ada kendala dalam rekap nilai, seperti keterlambatan input, kesalahan penghitungan, atau data yang tercecer?
4. Bagaimana sekolah menyimpan dan mengelola data nilai siswa saat ini?

B. Ekspektasi (To Be/Expectations)

1. Apakah sekolah menginginkan sistem pengolahan nilai berbasis website agar lebih cepat, akurat, dan efisien?
2. Apakah pihak sekolah mengharapkan rapor dapat dicetak langsung dari sistem dengan format standar yang berlaku?
3. Apakah diharapkan adanya fitur monitoring nilai untuk wali kelas dan kepala sekolah?
4. Bagaimana pihak sekolah ingin mengakses dan mengelola data nilai nantinya (online, real-time, multiuser)?

C. Kendala (Issues/Challenges)

1. Apakah ada keterbatasan perangkat komputer atau jaringan internet yang dapat menghambat penggunaan sistem pengolahan nilai berbasis web?
2. Apakah guru dan staf sudah terbiasa menggunakan sistem berbasis teknologi informasi, atau perlu pelatihan khusus?
3. Apakah ada kendala dalam validasi dan keamanan data nilai siswa yang perlu diperhatikan dalam perancangan sistem?

Date	: 26 AGUSTUS 2025		
Institution Name	: SMK JAKARTA PUSAT 1		
Research Title	: PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : SMK JAKARTA PUSAT 1)	Total # of Page	2
Researcher Name	: DAVINA JASMIN AZZAHRA	Page #	2
Research Location	: JL. ABDUL MUIS NO.44, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA 10160		

Detail Assessments Result:

1. Kondisi Saat ini (Existing Conditions)

Pengolahan nilai siswa, baik untuk UTS maupun UAS, dilakukan menggunakan satu file spreadsheet bersama yang diinput langsung oleh masing-masing guru mata pelajaran. Nilai akhir sudah dihitung otomatis menggunakan rumus, sehingga wali kelas tidak perlu merekap ulang, hanya memeriksa dan memastikan kelengkapan data dari setiap guru. Kepala sekolah juga berperan dalam pengecekan, khususnya untuk memastikan tidak ada nilai yang belum diinput oleh guru sebelum laporan nilai difinalisasi.

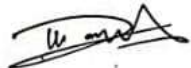
2. Ekspektasi (To Be/Expectations)

Data nilai UTS dan UAS diharapkan dapat dikelola dalam satu sistem informasi berbasis website yang terpusat, tidak lagi bergantung pada file spreadsheet yang dikelola bersama. Dengan sistem ini, proses input, perhitungan, validasi, hingga penyusunan laporan nilai diharapkan dapat berjalan lebih otomatis, terstruktur, dan mudah dipantau oleh wali kelas maupun kepala sekolah.

3. Kendala (Issues/Challenges)

Dari sisi perangkat, tidak ada kendala keterbatasan komputer maupun jaringan internet yang dapat menghambat penggunaan sistem pengolahan nilai berbasis web. Guru dan staf juga sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga tidak diperlukan pelatihan khusus untuk penggunaan sistem baru. Terkait validasi dan keamanan data, pihak sekolah tidak memiliki kekhawatiran khusus karena data nilai siswa dinilai cukup aman.



School Representative,	Researcher,	Approved By (Principal),
 (Septiadi)	 (Davina Jasmin Azzahra)	 (Agus Ramdan Rukmana M.Pd)

Lampiran 4 Surat Keterangan Hasil Uji Similarity



YAYASAN SASMITA JAYA GROUP
UNIVERSITAS PAMULANG
Fakultas Ilmu Komputer
Program Studi Sistem Informasi

Jl. Raya Pusptek No.46, Buaran, Serpong Tangerang Selatan Telp. (021) 742 7010, 741 2566



SURAT KETERANGAN HASIL UJI SIMILARITY

Nomor: 0118/C.20/UNPAM/BPP/VII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUFIDAH KARIMAH, S.Kom., M.Kom.
 NIDN/NUPTK : 02829
 Jabatan : Petugas Uji Similarity

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : DAVINA JASMIN AZZAHRA
 NIM : 221011700390
 Program Studi : Sistem Informasi S-1
 Judul : PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN NILAI BERBASIS WEBSITE DENGAN METODE AGILE (STUDI KASUS : SMK JAKARTA PUSAT 1)

Telah dilakukan uji similarity terhadap naskah tugas akhir yang bersangkutan pada tanggal 10 Juli 2026. Dengan hasil uji similarity menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 27%.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan yang berlaku di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, naskah tersebut dinyatakan **Loles Uji Similarity**.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 10 Juli 2026
 (Stempel: PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI, FILKOM, UNIVERSITAS PAMULANG)
 (Tanda Tangan)
 MUFIDAH KARIMAH, S.Kom., M.Kom.
 NIDN. 0419109701

Lampiran 5 Lembar Konsultasi dengan Pembimbing Instansi

**LEMBAR KONSULTASI DENGAN PEMBIMBING INSTANSI
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER – UNIVERSITAS PAMULANG**

Nama Instansi	SMK Jakarta Pusat 1
Alamat Instansi	Jl. Abdul Muis No. 44, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10160
Pembimbing Instansi	Septiadi

NIM	221011700390
Nama	Davina Jasmin Azzahra
Judul Skripsi	Perancangan Sistem Pengolahan Nilai berbasis Website dengan Metode Agile (Studi Kasus : SMK Jakarta Pusat 1)

No	Tanggal	Materi yang dikonsultasikan	Paraf Pembimbing Instansi
1	26 Agustus 2025	Penyerahan Surat Permohonan Penelitian	Septiadi
2	3 September 2025	Penerimaan Surat balasan dari SMK	Septiadi
3	26 Januari 2026	Atur kerja Sistem Pengelolaan Nilai	Septiadi
4	2 Februari 2026	Penambahan beberapa fitur untuk Admin	Septiadi
5	3 April 2026	Penyesuaian Interface Sistem	Septiadi
6	29 Mei 2026	Melakukan Pengujian Sistem Menyeluruh	Septiadi
7	26 Juni 2026	Penyerahan Aplikasi	Septiadi

Pembimbing Instansi



Septiadi

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara



Lampiran 7 Dokumentasi Penyesuaian Kebutuhan Sistem



Lampiran 8 Dokumentasi Pengujian Sistem

